

Métodos Matemáticos para la Física

Julieta Améndola

septiembre 2026

Tabla de contenidos

Antes de empezar	1
Los temas	1
Cómo está pensado	1
I. Ecuaciones diferenciales ordinarias y métodos generales	3
1. Ecuaciones diferenciales ordinarias	5
Temario	5
2. El problema de Sturm–Liouville	7
Temario	7
3. Series de Fourier	9
Temario	9
Adelanto: qué pasa en un salto	9
4. Función de Green	11
Temario	11
5. Distribuciones	13
Temario	13
6. Transformada de Laplace	15
Temario	15
7. Transformada de Fourier	17
Temario	17
II. Ecuaciones en derivadas parciales y métodos avanzados	19
8. Ecuaciones en derivadas parciales	21
8.1. De la partícula al campo	21
8.1.1. Una ley de conservación, tres ecuaciones distintas	21
8.1.2. Las ecuaciones que vamos a encontrar	23
8.1.3. Un signo separa tres mundos	24
8.2. Lo que se rompe al pasar de una variable a varias	24
8.3. Qué es exactamente una EDP	26
8.4. Las tres preguntas del capítulo	27
8.5. Cuán lineal es una ecuación	27
8.5.1. Lineales	28
8.5.2. Semilineales	29
8.5.3. Cuasi-lineales	30
8.5.4. Completamente no lineales	33

8.5.5. El panorama completo	33
Dos ejercicios largos	35
8.6. Qué datos hacen falta: el problema bien planteado	37
8.6.1. Los tres pedidos de Hadamard	38
8.6.2. El ejemplo de Hadamard	39
8.6.3. Las condiciones de contorno con nombre	42
8.6.4. Cuándo una solución no es derivable	44
Un ejercicio largo	45
8.7. Primer orden: el método de las características	47
8.7.1. La solución es una superficie	47
8.7.2. El observador y el hilo que lleva encima	48
8.7.3. El campo que guía	50
8.7.4. El tejido	54
8.7.5. Cuando el tejido se rompe	56
8.7.6. El caso más simple: transporte a velocidad constante	60
8.7.7. Coeficientes variables	62
8.7.8. Muchas variables	65
Dos ejercicios largos	66
8.8. Primer orden casi-lineales	68
8.8.1. El caso homogéneo y la ecuación de Burgers	68
8.8.2. El caso general y la condición de transversalidad	72
8.8.3. Una nota sobre la solución general	76
8.8.4. Más allá: completamente no lineales	77
Un ejercicio largo	77
8.9. Segundo orden: la clasificación	78
8.9.1. De dónde salen los nombres: cónicas	79
8.9.2. Las rotaciones	81
8.9.3. Por qué el discriminante decide todo	83
Tres ejercicios largos	84
8.10. Formas canónicas	86
8.10.1. La idea, en la cuerda	87
8.10.2. El cambio de variables, en general	88
8.10.3. Hiperbólicas	90
8.10.4. Parabólicas	94
8.10.5. Elípticas	95
8.10.6. Resumen operativo	97
8.11. Muchas variables	97
8.11.1. La matriz de coeficientes	98
8.11.2. Diagonalizar: la signatura	98
8.11.3. Las cuádricas	99
8.11.4. La complicación que aparece a partir de tres variables	101
8.12. Transformadas integrales	104
8.12.1. La idea: cambiar derivadas por multiplicaciones	104
8.12.2. El problema general	105
8.12.3. La transformación	106
8.12.4. El problema de Helmholtz	107
8.12.5. Un ejemplo completo: la cuerda cargada de golpe	108
8.12.6. Qué transformada usar	110
8.13. Función de Green en varias variables	112
8.13.1. Fuente adentro, contorno en cero	113
8.13.2. Fuente en el borde, ecuación homogénea	114

8.13.3. El caso más simple, y el más útil de tener a mano	116
8.14. Separación de variables	118
8.14.1. El hecho físico: los modos	118
8.14.2. El esquema general	119
8.14.3. La cuerda con extremos fijos	120
8.14.4. Qué es cada cosa	122
8.14.5. Una que no suena a nada: la viga	124
8.14.6. Cuándo se puede separar	126
8.15. Conclusiones	127
8.15.1. Cómo elegir el método	128
8.16. Resumen del capítulo	128
8.16.1. Qué es una EDP, y qué es una solución	129
8.16.2. Primera clasificación: el grado de linealidad	129
8.16.3. Cuándo un problema está bien planteado	131
8.16.4. Ecuaciones de primer orden: el método de las características	132
8.16.5. Segundo orden semilineales en dos variables	136
8.16.6. Segundo orden semilineales en muchas variables	138
8.16.7. Transformadas integrales	139
8.16.8. Función de Green en varias variables	140
8.16.9. Separación de variables	141
8.16.10. Formulario	143
8.16.11. Me dan una ecuación: qué hago	144
8.17. Preguntas guía para el final	145
9. Ecuaciones hiperbólicas	149
9.1. Todo lo que sabés del mundo te llegó por una onda	149
9.1.1. Lo que viaja a velocidad finita	150
9.1.2. El trueno y el sismógrafo	150
9.1.3. La pregunta del capítulo	151
9.2. Qué traemos del capítulo 8 y qué falta	152
9.2.1. Lo que ya vimos	152
9.2.2. Lo que falta, y por qué importa	152
9.2.3. Lo que agregamos y lo que expandimos	153
9.3. De dónde sale la ecuación	154
9.3.1. La cuerda	154
9.3.2. Si la cuerda no es homogénea	156
9.3.3. La misma ecuación en otros medios	157
9.3.4. El problema: qué datos hacen falta	158
9.3.5. Tres casos límite	159
9.4. Energía y unicidad	160
9.4.1. La energía de una cuerda	160
9.4.2. Adónde va la energía	161
9.4.3. El teorema de unicidad	162
9.5. La fórmula de d'Alembert, a fondo	164
9.5.1. Para jugar: la fórmula por dentro	165
9.5.2. La regla del paralelogramo	166
9.5.3. Estabilidad	167
9.6. Bordes: las ondas rebotan	170
9.6.1. La cuerda semi-infinita con el extremo fijo	170
9.6.2. El extremo libre	171
9.6.3. Cualquier extremo: el coeficiente de reflexión	171
9.6.4. La cuerda finita: rebotes infinitos	172

9.6.5. Un extremo que se mueve	174
9.7. Fuentes: ondas que alguien fabrica	176
9.7.1. d'Alembert con fuente	176
9.7.2. La función de Green de la cuerda infinita	177
9.7.3. La cuerda finita forzada	178
9.7.4. Resonancia	180
9.7.5. Bordes que se mueven	181
9.8. Membranas	183
9.8.1. La ecuación de la membrana	183
9.8.2. La membrana rectangular	184
9.8.3. Uno: la membrana no tiene nota	185
9.8.4. Dos: los nodos son líneas	185
9.8.5. Tres: modos distintos con la misma frecuencia	186
9.8.6. Un adelanto: la membrana circular	187
9.9. Ondas en el espacio	190
9.9.1. Ondas esféricas	190
9.9.2. El problema de Cauchy con simetría esférica	191
9.9.3. El principio de Huygens	192
9.10. Ondas electromagnéticas	194
9.10.1. Las ecuaciones de Maxwell	194
9.10.2. Los potenciales	195
9.10.3. Los potenciales retardados	197
9.10.4. Fórmulas de Green y fórmula de Kirchhoff	199
9.10.5. Difracción	200
9.11. Más allá: pérdidas y dispersión	201
9.11.1. La ecuación del telégrafo	201
9.11.2. Pérdidas: la memoria se apaga	202
9.11.3. Dispersión: la forma se desarma	202
9.12. Conclusiones	204
9.12.1. Cómo elegir el método	204
9.13. Problemas del libro de la cátedra	205
9.14. Resumen del capítulo	211
9.14.1. El problema tipo y la unicidad	211
9.14.2. La fórmula de d'Alembert	212
9.14.3. Estabilidad de las soluciones	213
9.14.4. Propagación libre de ondas en el espacio	213
9.14.5. Membrana rectangular	214
9.14.6. Vibraciones forzadas de la cuerda fija	215
9.14.7. Ecuaciones de Maxwell y potenciales	215
9.14.8. Potenciales retardados	216
9.14.9. Fórmulas de Green y fórmula de Kirchhoff	216
9.14.10. Lo que agrega este libro	217
9.14.11. Formulario	220
9.14.12. Me dan un problema de ondas: qué hago	222
9.15. Preguntas guía para el final	222
Bibliografía del capítulo	226
10. Ecuaciones parabólicas	227
Temario	227
Adelanto: por qué el calor borra los detalles	227

11. Ecuaciones elípticas	229
Temario	229
12. Funciones especiales	231
Temario	231
13. Desarrollos asintóticos	233
Temario	233
14. Ecuaciones integrales	235
Temario	235
Bibliografía	237

Antes de empezar

Métodos Matemáticos para la Física es una materia rara: no tiene un objeto propio de estudio. No es “la teoría de X”. Es una caja de herramientas, y como toda caja de herramientas se justifica por lo que se puede hacer con ella.

Eso trae un problema de aprendizaje muy concreto. Uno puede aprender a resolver una ecuación de Sturm–Liouville, a calcular una función de Green y a invertir una transformada de Laplace, y salir de la materia sin haber entendido nunca que son tres formas de contestar la misma pregunta. Este libro está escrito para que esa pregunta esté siempre a la vista.

Los temas

Son catorce capítulos repartidos en dos partes.

La primera parte va de las ecuaciones diferenciales ordinarias a los métodos generales que después se usan en todo lo demás: ecuaciones lineales, puntos singulares y el método de Frobenius; el problema de Sturm–Liouville, con sus autofunciones y sus desarrollos; las series de Fourier; la función de Green; las distribuciones y la delta de Dirac; y las transformadas de Laplace y de Fourier como herramientas para resolver ecuaciones.

La segunda parte son las ecuaciones en derivadas parciales: qué son, cómo se clasifican y con qué se resuelven, y después los tres tipos uno por uno —hiperbólicas, parabólicas y elípticas—, con los problemas físicos que les corresponden. Cierran el libro las funciones especiales que aparecen al separar variables en dominios con simetría, los desarrollos asintóticos y las ecuaciones integrales.

Cómo está pensado

Cada capítulo va del problema físico a la herramienta matemática, y no al revés. Primero aparece una situación —una cuerda que vibra, una barra que se calienta, un potencial que hay que reconstruir— y recién después la maquinaria que la resuelve. La razón no es pedagógica sino histórica: casi todos estos métodos se inventaron así.

Los teoremas están enunciados con precisión y las demostraciones están cuando aportan algo. Cuando una demostración es larga y no enseña nada que no se vea mejor en un ejemplo, la reemplazo por el ejemplo y digo dónde encontrarla.

Al final de cada capítulo hay ejercicios. Algunos son de cálculo, para fijar la mecánica. Otros piden interpretar un resultado.

Cada capítulo está hecho de **teoría**, **figuras generadas con código** —el código está a la vista, plegado, en cada figura—, **videos** cuando alguien ya explicó algo mejor de lo que yo podría, **ejercicios interactivos** que corrigen y explican, y ejercicios de lápiz y papel con la solución escondida.

Todo el libro se puede descargar en PDF desde el ícono de la barra lateral. En papel, las partes interactivas se convierten en ejercicios comunes.

i Material en construcción

Este libro se está escribiendo. Hay capítulos terminados, capítulos con partes escritas y capítulos que por ahora son solo el temario; cada uno avisa al empezar en qué estado está.

Parte I.

Ecuaciones diferenciales ordinarias y métodos generales

1. Ecuaciones diferenciales ordinarias

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Ecuaciones no lineales de primer orden: Bernoulli y Riccati. Ecuaciones diferenciales lineales. Wronskiano. Soluciones de ecuaciones homogéneas e inhomogéneas. Lema de Abel. Método de variación de parámetros. Método de reducción de orden. Puntos ordinarios. Puntos singulares regulares e irregulares. Método de Frobenius. Ecuaciones diferenciales especiales: hipergeométrica, de Bessel, de Legendre. Desarrollos en el infinito.

2. El problema de Sturm–Liouville

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Producto interno entre funciones. Sistemas de funciones ortogonales. Desigualdad de Bessel. Propiedades de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Teoremas de separación, oscilación y comparación de Sturm. Autofunciones y autovalores. Operadores autoadjuntos. Fórmulas de Lagrange y Green. Problema de Sturm–Liouville regular.

3. Series de Fourier

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. Después hay un **adelanto**: una sección escrita, para ver cómo va a estar armado cada capítulo cuando esté terminado.

Temario

Definición de serie de Fourier. Condiciones para que una serie de Fourier converja a la función. Series en seno y en coseno. Forma compleja. Convergencias puntual y en media. Desigualdad de Bessel e identidad de Parseval. Aplicaciones.

Adelanto: qué pasa en un salto

Una serie de Fourier es una suma de senos y cosenos, que son funciones perfectamente suaves. La pregunta natural es qué puede hacer una suma así frente a una función que **salta**.

La onda cuadrada es el caso de manual. Vale -1 en $(-\pi, 0)$ y $+1$ en $(0, \pi)$, y su serie de Fourier resulta

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ impar}} \frac{\sin kx}{k} = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right). \quad (3.1)$$

El teorema de Dirichlet dice que esta serie converge a $f(x)$ en todo punto donde f es continua, y en el salto converge al **promedio de los dos límites laterales**. Acá, a cero.

Eso es la convergencia puntual. Lo que no dice es qué forma tienen las sumas parciales por el camino, y ahí aparece algo que sorprende la primera vez.

Esto es el **fenómeno de Gibbs**. La suma parcial se pasa del valor límite en un pico que no se achica nunca: se corre hacia el salto y se angosta, pero su altura tiende a

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt = 1,178979... \quad (3.2)$$

Es decir, casi un 18% por encima del valor 1 hacia el que converge la serie, o un 9% del salto total, que vale 2. Y no es un defecto de la onda cuadrada: aparece en el mismo porcentaje en **cualquier** función con un salto.

No hay contradicción con Dirichlet. La convergencia puntual dice que, fijado un x , la sucesión de sumas parciales tiende a $f(x)$. El pico también tiende a $x = 0$, así que para cada x fijo termina quedando a la izquierda del punto. Lo que falla es la convergencia **uniforme**: no hay ningún N a partir del cual todas las sumas parciales estén dentro de una banda estrecha alrededor de f .

3. Series de Fourier

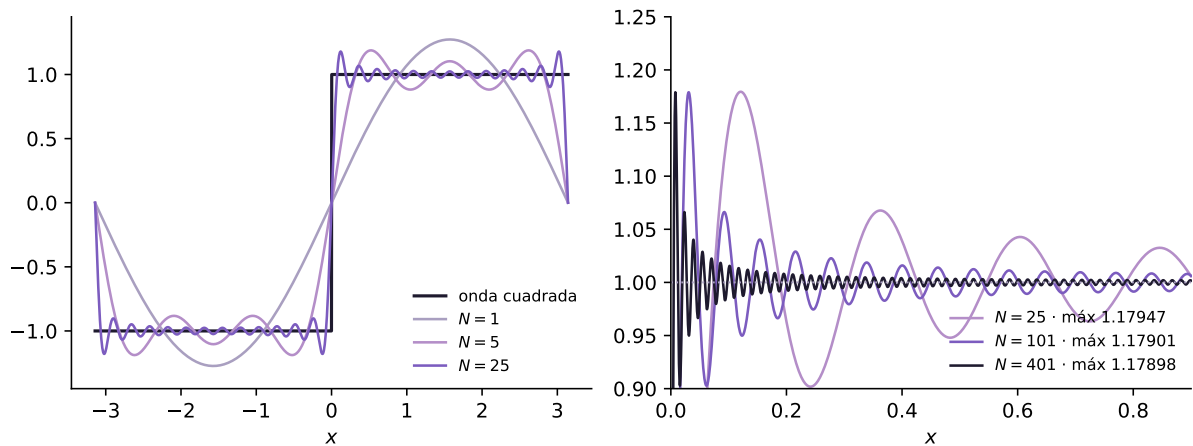


Figura 3.1. Izquierda: las sumas parciales de la 3.1 con 1, 5 y 25 términos. Derecha: un acercamiento al salto en $x = 0$. La oscilación se aprieta contra la discontinuidad a medida que crece N , pero el pico **no baja**: se estaciona en 1,17898.

Video recomendado: Grant Sanderson (3Blue1Brown), *But what is a Fourier series? From heat flow to circle drawings*, <https://www.youtube.com/watch?v=r6sGWTCMz2k>.

La 3.1 evaluada en el punto de salto $x = 0$ da $\sin 0 + \frac{1}{3} \sin 0 + \dots$, que es cero. Pero la onda cuadrada no vale cero en $x = 0$: vale -1 por izquierda y $+1$ por derecha. ¿Qué está pasando?

- La serie está mal calculada.
- La serie converge al promedio de los límites laterales, que es cero.
- La serie diverge en el punto de salto.
- La serie converge a $+1$, porque es el valor por derecha.

Es exactamente lo que garantiza el teorema de Dirichlet: en un punto de salto la serie converge a $\frac{1}{2}(f(x^-) + f(x^+))$. Acá, $\frac{1}{2}(-1 + 1) = 0$. La serie no “conoce” el valor que le asignemos a f en el punto: los coeficientes son integrales, y cambiar una función en un punto aislado no cambia ninguna integral.

💡 Para hacer a mano: el valor de $\pi/4$

Evaluando la 3.1 en $x = \pi/2$, deducir la fórmula de Leibniz

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

y estimar cuántos términos hacen falta para obtener tres decimales correctos. La respuesta al segundo punto explica por qué nadie calcula π así.

4. Función de Green

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Ecuaciones diferenciales lineales con funciones impulsivas. Función de Green. Función de Green para el operador de Sturm–Liouville. Desarrollo en serie para la función de Green. Aplicaciones a vigas cargadas y conductores eléctricos cargados.

5. Distribuciones

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Delta de Dirac. Sucesiones y distribuciones. Función salto. Representaciones y cálculos con distribuciones. Aplicaciones.

6. Transformada de Laplace

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Transformadas integrales. Transformada de Laplace. Fórmulas de inversión. Transformada de Laplace de distribuciones. Convolución y aplicaciones. Resolución de ecuaciones diferenciales con transformadas.

7. Transformada de Fourier

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Fórmula integral de Fourier. Fórmulas de inversión. Transformada de Fourier directa e inversa. Propiedades, teorema de Parseval. Transformada de Fourier de distribuciones. Transformada seno y coseno. Convolución, correlación y autocorrelación. Resolución de ecuaciones diferenciales con transformadas.

Parte II.

Ecuaciones en derivadas parciales y métodos avanzados

8. Ecuaciones en derivadas parciales

i Qué hace falta para este capítulo

Para las seis primeras secciones alcanza con ecuaciones diferenciales ordinarias de primero y segundo orden, la regla de la cadena para funciones de varias variables, curvas de nivel y —para la sección 8.11— diagonalización de matrices simétricas. Las tres últimas secciones son la continuación directa de los capítulos anteriores en varias variables: transformadas integrales retoma la Capítulo 6 y la Capítulo 7, función de Green retoma la Capítulo 4, y separación de variables retoma la Capítulo 2. Cada una avisa al empezar qué necesita.

8.1. De la partícula al campo

Casi todo lo que vimos hasta acá tenía la misma forma: una magnitud que depende de **una** variable y una ecuación que la relaciona con sus derivadas. La segunda ley de Newton para una partícula es de ese tipo. Hay una trayectoria $x(t)$, y la ecuación dice cómo se curva.

Pero la mayor parte de la física no habla de partículas sino de **campos**: la temperatura en cada punto de una barra, la altura de una cuerda en cada punto y en cada instante, el potencial eléctrico en cada punto de una región, la función de onda de un electrón. Un campo es una función de varias variables, y las leyes que lo gobiernan son *locales*: no dicen qué hace el campo en todo el espacio de golpe, sino cómo lo que pasa en un punto está atado a lo que pasa en sus vecinos inmediatos un instante después.

«Cómo cambia acá respecto de sus vecinos» es exactamente una derivada parcial. Por eso el lenguaje natural de la física de campos son las ecuaciones en derivadas parciales, y por eso este capítulo abre la segunda mitad del libro: de acá en adelante todo va a ser, de una forma u otra, una EDP.

Video recomendado: 3Blue1Brown, *But what is a partial differential equation?*, <https://www.youtube.com/watch?v=ly4S0oi3Yz8>.

8.1.1. Una ley de conservación, tres ecuaciones distintas

Vale la pena ver una sola vez cómo *aparece* una de estas ecuaciones, porque el mismo argumento produce tres de las que vamos a estudiar durante todo el capítulo.

Sea $u(x, t)$ la densidad lineal de algo que se conserva —masa, carga, energía, cantidad de autos en una ruta— y sea $q(x, t)$ el **flujo**: cuánto de esa cantidad atraviesa por segundo la posición x , hacia la derecha. Que la cantidad se conserve significa que en cualquier tramo $[a, b]$ lo que hay adentro solo cambia por lo que entra por un extremo y sale por el otro:

$$\frac{d}{dt} \int_a^b u(x, t) dx = q(a, t) - q(b, t) = - \int_a^b \frac{\partial q}{\partial x} dx.$$

Si u y q son suaves podemos meter la derivada temporal adentro de la integral, y como la igualdad vale para **todo** tramo $[a, b]$, los integrandos tienen que coincidir punto a punto:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x} = 0. \quad (8.1)$$

Definición 8.1 (Ley de conservación). Una **ley de conservación** en una dimensión espacial es una ecuación de la forma 8.1, donde u es la densidad de una magnitud conservada y q su flujo. Cuando el flujo es una función de la propia densidad, $q = F(u)$, la ecuación se escribe $u_t + F(u)_x = 0$ y se dice que F es la **función de flujo**.

8.1 todavía no es una ecuación: tiene dos incógnitas, u y q . Lo que la convierte en una ecuación es decir *de qué manera* el flujo depende del estado. Esa segunda relación no sale de la conservación sino de la física del material, y se la llama **relación constitutiva**. Miremos tres:

Uno. Lo que hay es simplemente arrastrado por una corriente de velocidad constante c . Entonces por cada punto pasa por segundo lo que hay ahí, multiplicado por lo rápido que va: $q = cu$. Reemplazando en 8.1,

$$u_t + cu_x = 0,$$

la **ecuación de transporte**. Es la más simple de todas y es donde vamos a aprender el método más importante del capítulo.

Dos. No hay corriente, pero la sustancia se mueve espontáneamente de donde hay mucho hacia donde hay poco, tanto más rápido cuanto más pronunciada sea la diferencia. Eso es la ley de Fourier para el calor y la ley de Fick para una concentración: $q = -ku_x$, con $k > 0$. El signo menos es toda la física —el flujo apunta hacia abajo de la pendiente—. Ahora 8.1 da

$$u_t = k u_{xx},$$

la **ecuación de difusión**, o del calor.

Tres. Lo que hay es arrastrado, pero la velocidad de arrastre no es constante: es la propia densidad, de modo que las regiones donde hay más avanzan más rápido. Entonces $q = u^2/2$, porque $\partial_x(u^2/2) = u u_x$, y queda

$$u_t + u u_x = 0,$$

la **ecuación de Burgers sin viscosidad**. Es la más inocente de las tres a la vista y la única que va a romperse sola: si las crestas viajan más rápido que los valles, tarde o temprano una cresta alcanza al valle que tiene adelante y la solución deja de ser una función. Volveremos sobre esto en la sección 8.6 y en la sección 8.8.

💡 Lo que hay que llevarse de acá

Una misma ley de conservación, tres relaciones constitutivas distintas, tres ecuaciones con comportamientos irreconciliables: una transporta sin deformar, otra suaviza y desparrama, la tercera se rompe. La forma de la ecuación no lo grita, pero está todo escrito ahí. Aprender a leerlo es la primera mitad de este capítulo.

Un gas de partículas se mueve por un tubo con velocidad constante c , pero además las partículas se desintegran a una tasa proporcional a cuántas hay. La densidad ya no se conserva: por cada unidad de longitud y de tiempo desaparecen λu partículas. ¿Cuál es la ecuación?

- $u_t + c u_x = 0$
- $u_t + c u_x = -\lambda u$
- $u_t + c u_x = -\lambda u_x$
- $u_t = k u_{xx} - \lambda u$

El balance de 8.1 decía «lo que cambia adentro = lo que entra menos lo que sale». Si además hay un sumidero que se come λu por unidad de longitud y de tiempo, el balance pasa a ser

$$\frac{d}{dt} \int_a^b u \, dx = q(a, t) - q(b, t) - \int_a^b \lambda u \, dx,$$

y el mismo argumento de antes deja $u_t + q_x = -\lambda u$. Con $q = cu$ queda la segunda opción. La tercera confunde un sumidero con un flujo, y la cuarta agrega una difusión que nadie pidió: no hay ninguna ley de Fick en el enunciado.

8.1.2. Las ecuaciones que vamos a encontrar

Antes de clasificar nada conviene tener a la vista el catálogo. Todas estas van a aparecer en este capítulo o en los tres siguientes.

Tabla 8.1. Las ecuaciones del capítulo. Todas menos las dos últimas son de segundo orden; todas menos Burgers son lineales.

Nombre	Ecuación	Qué describe
Transporte	$u_t + c u_x = 0$	algo que viaja sin deformarse
Onda	$u_{tt} = c^2 u_{xx}$	una cuerda, el sonido, una barra que vibra
Difusión o calor	$u_t = k u_{xx}$	temperatura, concentración
Laplace	$\nabla^2 u = 0$	potencial en equilibrio, sin fuentes
Poisson	$\nabla^2 u = -\rho/\varepsilon_0$	potencial en equilibrio, con fuentes
Helmholtz	$\nabla^2 u + \lambda u = 0$	modos estacionarios, régimen oscilatorio
Schrödinger	$i\hbar \psi_t = -\frac{\hbar^2}{2m} \psi_{xx} + V\psi$	amplitud de probabilidad cuántica
Burgers	$u_t + u u_x = 0$	ondas que se empujan y rompen
Viga de Euler–Bernoulli	$\rho w_{tt} + EI w_{xxxx} = f$	flexión de una viga elástica

8.1.3. Un signo separa tres mundos

Miremos tres de ellas escritas una al lado de la otra, con todo del mismo lado:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \quad u_t - k u_{xx} = 0, \quad u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Se parecen muchísimo. Las tres tienen una derivada segunda respecto de la variable espacial; las diferencias son qué se le pone al lado —una derivada segunda, una primera, otra segunda— y un signo. Y sin embargo describen tres mundos que no se tocan:

- En la **ecuación de onda**, la información viaja a velocidad finita c . Un pico con un quiebre sigue teniendo el quiebre para siempre. Si filmamos la solución y pasamos la película al revés, sigue siendo una solución.
- En la **ecuación de difusión**, cualquier dato inicial se vuelve infinitamente derivable apenas $t > 0$: los quiebres se borran instantáneamente. Además la influencia es inmediata a cualquier distancia. Y la película al revés **no** es una solución: intentar reconstruir el pasado es un problema mal planteado, del que hablaremos en la sección 8.6.
- En la **ecuación de Laplace** no hay tiempo. No hay nada que evolucione. El valor en cada punto es el promedio de los valores a su alrededor, y por lo tanto depende de *todo* el borde a la vez.

Nada en el aspecto de las tres ecuaciones anuncia esa diferencia. Lo que la anuncia es un solo número, que se calcula en dos líneas, y aprender a calcularlo es lo primero que vamos a hacer con las ecuaciones de segundo orden.

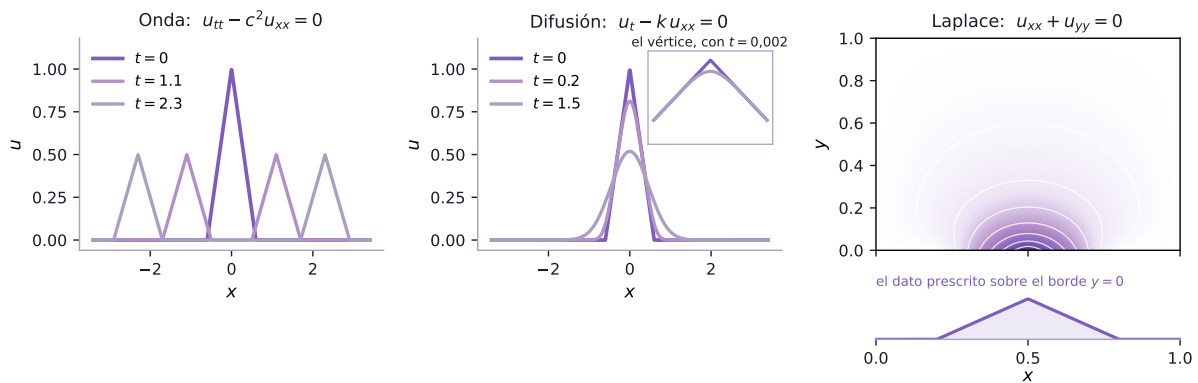


Figura 8.1. El mismo perfil —un pico con dos quiebres— bajo las tres ecuaciones modelo. La de onda lo parte en dos mitades que se van en sentidos opuestos, con los quiebres intactos para siempre. La de difusión los borra apenas arranca el tiempo (la lupa muestra el vértice, con t mil veces más chico) y después desparrama el pico. La de Laplace ni siquiera tiene tiempo: el perfil, dibujado en la tira de abajo, es un dato prescrito sobre el borde inferior del cuadrado, y la solución —el color y las curvas de nivel— es el único equilibrio compatible con ese borde.

8.2. Lo que se rompe al pasar de una variable a varias

Una ecuación diferencial ordinaria relaciona una función de una variable con sus derivadas. Su solución general depende de un número finito de constantes: dos para una ecuación de segundo

orden, n para una de orden n . Fijar esas constantes es fijar dos o n números, y para eso alcanzan dos o n condiciones.

Con las derivadas parciales eso se rompe de entrada. Consideremos la ecuación más simple que se pueda escribir en dos variables:

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = 0. \quad (8.2)$$

Nos dice que u no cambia cuando nos movemos en la dirección y . Su solución general es

$$u(x, y) = f(x),$$

con f **cualquier** función derivable de una variable. La solución general no depende de constantes: depende de una función arbitraria. Y una función arbitraria no se fija con dos números.

No es un accidente de esa ecuación en particular. Tomemos

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0. \quad (8.3)$$

Leída como « $\partial_y(u_x) = 0$ », dice que u_x no depende de y , o sea $u_x = p(x)$; integrando en x queda

$$u(x, y) = f(x) + g(y),$$

con f y g arbitrarias. Una ecuación de segundo orden, dos funciones arbitrarias. La regla empírica —que no es un teorema, pero orienta— es que una EDP de orden n arrastra n funciones arbitrarias, así como una EDO de orden n arrastra n constantes.

Vale la pena guardar 8.3, porque no es un ejemplo de juguete: en la sección 8.10 vamos a ver que **toda** ecuación hiperbólica se convierte en ella con un cambio de variables, y de ahí va a salir la solución $u = f(x + ct) + g(x - ct)$ de la ecuación de onda —dos funciones arbitrarias, exactamente las que anticipa la regla—.

Este hecho, que parece un detalle técnico, es el que organiza todo el resto del capítulo. Si la indeterminación de una EDP es funcional, los datos que la resuelven también tienen que ser funcionales: valores de u sobre una curva, no en dos puntos. De ahí que en EDP se hable de condiciones *de contorno* e *iniciales*, y que la pregunta de cuáles alcanzan sea seria y no trivial.

💡 La versión corta

En EDO se busca una curva y alcanzan las condiciones puntuales. En EDP se busca una superficie y hacen falta datos sobre curvas enteras. Casi todas las dificultades del capítulo salen de ahí.

¿Cuál es la solución general de $u_{xx} = 0$ para $u = u(x, y)$?

- $u(x, y) = ax + b$, con a y b constantes
- $u(x, y) = f(y)x + g(y)$, con f y g arbitrarias
- $u(x, y) = f(x) + g(y)$, con f y g arbitrarias
- $u(x, y) = f(y)$, con f arbitraria

Integrar en x dos veces sí se puede, pero las «constantes» de integración son constantes *respecto de x* , no respecto de todo. Cada una puede depender libremente de y : $u_x = f(y)$ y después $u = f(y)x + g(y)$. Es una ecuación de segundo orden y aparecen dos funciones arbitrarias, como anticipa la regla empírica. La primera opción es la respuesta que daríamos si u dependiera solo de x , y es el error típico: en EDP las constantes de integración son funciones de las otras variables.

8.3. Qué es exactamente una EDP

Antes de seguir, fijemos el vocabulario y la notación. Todo lo que sigue en el capítulo está escrito en estos términos.

Definición 8.2 (Ecuación en derivadas parciales). Sea u una función incógnita de n variables $x_1, \dots, x_n$. Una **ecuación en derivadas parciales** es una relación de la forma

$$\Phi\left(x_1, \dots, x_n, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_2}, \dots, \frac{\partial^N u}{\partial x_n^N}\right) = 0. \quad (8.4)$$

Su **orden** es el mayor N tal que en la relación aparece efectivamente una derivada de orden N .

Para no escribir cadenas de símbolos cada vez, adoptamos dos abreviaturas de uso universal. La primera es poner las variables de derivación como subíndices:

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = u_{x_i}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = u_{x_i x_j}.$$

La segunda es la **notación multiíndice**, que sirve para hablar de «todas las derivadas de orden α » sin listarlas. Dado $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ con $\alpha_i \geq 0$ enteros, se escribe $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ y

$$D^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}. \quad (8.5)$$

Así, $D^{(2,0)}u = u_{xx}$, $D^{(1,1)}u = u_{xy}$ y $D^{(0,2)}u = u_{yy}$ son las tres derivadas de orden 2 en dos variables, y la suma $\sum_{|\alpha|=2} a_\alpha D^\alpha u$ las recorre todas de una.

Definición 8.3 (Solución clásica). Una **solución clásica** —o **fuerte**— de una EDP de orden N en un dominio D es una función u que es N veces continuamente derivable en D y que satisface la ecuación en todos los puntos de D .

El calificativo «clásica» está avisando que hay otras. Ya vimos con la ecuación de Burgers que hay problemas físicos perfectamente razonables cuya solución deja de ser derivable, y a veces deja de ser continua. Esas soluciones **generalizadas** o **débiles** son el tema de la sección 8.6, y son las que le dan sentido físico a las ondas de choque.

¿De qué orden es la ecuación de la viga de la Tabla 8.1,

$$\rho w_{tt} + \gamma w_t + EI w_{xxxx} = f(x, t) ?$$

Escribí solo el número.

El orden es el de la derivada más alta que aparece, sin importar respecto de qué variable ni cuántas veces aparezcan las otras. Acá hay derivadas segundas en t y una derivada cuarta en x , así que la ecuación es de orden 4. Es la única de la tabla que no es de segundo orden, y por eso la vamos a tratar aparte, en la sección 8.14.

8.4. Las tres preguntas del capítulo

Todo lo que sigue son respuestas a tres preguntas, siempre en este orden.

1. ¿De qué tipo es esta ecuación? Hay dos clasificaciones y son independientes entre sí. Una mira cuán lineal es la ecuación —lineal, semilineal, cuasi-lineal, completamente no lineal— y decide qué métodos están permitidos (sección 8.5). La otra mira solo los términos de orden más alto y decide cómo se comportan las soluciones: hiperbólica, parabólica o elíptica (sección 8.9, sección 8.11). Una misma ecuación tiene un tipo en cada clasificación.

2. ¿Qué datos hacen falta, y alcanzan? Una ecuación sola no determina nada. Hay que agregarle condiciones, y no cualquier juego de condiciones sirve: algunos dejan infinitas soluciones, otros ninguna, y otros —los peores, porque no se notan— dejan exactamente una solución que no se parece en nada a la del problema de al lado. Eso es el problema bien planteado (sección 8.6).

3. ¿Cómo se construye la solución? Cuatro métodos, y cada uno es una sección:

Tabla 8.2. Los cuatro métodos del capítulo.

Método	Idea	Dónde
Características	convertir la EDP en EDOs sobre curvas	sección 8.7, sección 8.8
Transformadas	sacarse una variable de encima	sección 8.12
integrales		
Función de Green	resolver una vez para una fuente puntual	sección 8.13
Separación de variables	buscar soluciones producto y sumarlas	sección 8.14

Ninguno sirve siempre. Características vive de que existan curvas reales sobre las cuales la ecuación se vuelve ordinaria, y por eso funciona de maravilla en las hiperbólicas y no existe en las elípticas. Separación de variables necesita que el dominio tenga la simetría adecuada. Green necesita linealidad. Elegir bien es la mitad del trabajo, y la clasificación de la pregunta 1 es justamente lo que permite elegir sin probar a ciegas.

8.5. Cuán lineal es una ecuación

Vamos con la primera de las dos clasificaciones. Esta mira **cómo entra la incógnita en la ecuación** y decide qué métodos están permitidos. La otra, que viene en la sección 8.9, mira solamente los términos de orden más alto y decide cómo se comportan las soluciones. Son independientes: toda ecuación tiene un tipo en cada una, y decir «hiperbólica» no dice nada sobre si es lineal, ni al revés.

Las dos, eso sí, giran alrededor del mismo objeto.

Definición 8.4 (Parte principal). Sea una EDP de orden N escrita como

$$\sum_{|\alpha|=N} a_{\alpha} D^{\alpha} u + (\text{términos con derivadas de orden } < N) = 0.$$

Su **parte principal** es el operador formado solo por los términos de orden exactamente N :

$$L_P[u] = \sum_{|\alpha|=N} a_\alpha D^\alpha u. \quad (8.6)$$

! Por qué la parte principal se lleva toda la atención

Porque es la única que importa para casi todo. El tipo de la ecuación —hiperbólica, parabólica o elíptica—, las curvas características, la velocidad a la que viaja la información y si las discontinuidades sobreviven o se borran: todo eso lo decide L_P sola. Los términos de orden menor cambian la solución, por supuesto, pero no cambian el tipo. Una ecuación de onda con rozamiento sigue siendo hiperbólica.

Con eso en mente, la escala de linealidad que sigue se lee de una sola manera: **es una escala de cuánto contamina la incógnita a su propia parte principal.**

8.5.1. Lineales

Definición 8.5 (Ecuación lineal). Una EDP de orden N es **lineal** si se puede escribir como

$$\sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha(x) D^\alpha u = f(x), \quad (8.7)$$

es decir, si es lineal en u y en todas sus derivadas, con coeficientes que dependen únicamente de las variables independientes. Escribiendo $L[u] = \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha(x) D^\alpha u$, la ecuación es $L[u] = f$, y L es un **operador lineal**: $L[\lambda u + \mu v] = \lambda L[u] + \mu L[v]$.

Si $f \equiv 0$ la ecuación se dice **homogénea**; si no, **inhomogénea** o **con término independiente**.

En dos variables y orden dos, 8.7 se ve así:

$$A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} + D u_x + E u_y + F u = G, \quad (8.8)$$

con todos los coeficientes funciones de (x, y) solamente. De la Tabla 8.1 son lineales todas menos Burgers: calor, onda, Laplace, Poisson, Helmholtz, Schrödinger —que es lineal aunque sea compleja— y la viga.

💡 Por qué nos importa: superposición

Si L es lineal y $L[u_1] = L[u_2] = 0$, entonces $L[\lambda u_1 + \mu u_2] = 0$. Suena modesto y es la propiedad más rentable de todo el libro. **Todos** los métodos de la primera parte son superposición disfrazada:

- las series de Fourier suman infinitas soluciones elementales (Capítulo 3);
- separación de variables fabrica esas soluciones elementales y después las suma (sección 8.14);
- la función de Green resuelve una vez para una fuente puntual y después integra, que es sumar infinitas soluciones con pesos (Capítulo 4, sección 8.13);
- las transformadas integrales descomponen el dato en modos, resuelven modo por modo y vuelven a sumar (Capítulo 7, sección 8.12).

Y para las inhomogéneas, $u = u_h + u_p$: solución general de la homogénea más una particular, exactamente como en EDO.

Fuera de las lineales **nada de esto funciona**. Es la razón de que casi todo lo que se resuelve explícitamente en un curso sea lineal, y de que el salto a lo no lineal sea tan brusco.

Dos pulsos viajan por una misma cuerda en sentidos opuestos. Se cruzan, y después siguen de largo cada uno como si nada hubiera pasado. ¿De qué propiedad de la ecuación de onda depende eso?

- De que sea de segundo orden
- De que sea lineal
- De que sea hiperbólica
- De que la cuerda sea perfectamente elástica

De la linealidad. Si u_1 y u_2 son soluciones, $u_1 + u_2$ también lo es, así que mientras los pulsos se superponen la altura de la cuerda es simplemente la suma de las dos alturas, y cuando se separan cada uno sigue con la forma que traía. **No se chocan: se suman**.

Que sea hiperbólica explica otra cosa —por qué viajan a velocidad finita y sin deformarse— pero no por qué se atraviesan sin enterarse el uno del otro. Y el orden no tiene nada que ver.

Es un experimento que se puede hacer con una sogá en el piso, y vale la pena hacerlo. Si la amplitud es grande la cosa cambia: la tensión deja de ser constante, la ecuación se vuelve no lineal, y los pulsos empiezan a interactuar de verdad. Eso es lo que pasa con las olas grandes en el mar, que sí se afectan entre sí.

8.5.2. Semilineales

Definición 8.6 (Ecuación semilineal). Una EDP de orden N es **semilineal** si su parte principal es lineal con coeficientes que dependen solo de x , y toda la no linealidad está confinada a derivadas de orden estrictamente menor que N :

$$\sum_{|\alpha|=N} a_\alpha(x) D^\alpha u + a_0(x, u, Du, \dots, D^{N-1}u) = 0. \quad (8.9)$$

En dos variables y orden dos:

$$A(x, y) u_{xx} + 2B(x, y) u_{xy} + C(x, y) u_{yy} = F(x, y, u, u_x, u_y), \quad (8.10)$$

con F tan fea como se quiera. Esta es exactamente la ecuación que vamos a clasificar en la sección 8.9, y ahora se entiende por qué se la elige a ella y no a la lineal: no hace falta menos que esto, y no se puede pedir más.

Ejemplo 8.1 (Tres semilineales de verdad).

- $u_{xx} + u_{yy} = e^u$, la **ecuación de Liouville**, que aparece en geometría de superficies y en física de plasmas.
- $u_t = k u_{xx} + r u(1 - u)$, la **ecuación de Fisher–KPP**: difusión más crecimiento logístico. Modela cómo se expande una población o un gen ventajoso.
- $u_{tt} - u_{xx} = -\sin u$, la **ecuación de sine–Gordon**, que describe una fila de péndulos acoplados y tiene soluciones tipo solitón.

En las tres, la parte principal es la de siempre —Laplace, calor, onda— y la no linealidad está toda en el término sin derivadas.



Por qué nos importa: el tipo es una propiedad del punto

Se perdió la superposición. Pero se conservó algo casi tan valioso: **como los coeficientes de la parte principal no dependen de u , el tipo de la ecuación se puede calcular sin resolver nada**. Decir «esta ecuación es elíptica en la región $x > 0$ » es una afirmación sobre la ecuación y sobre el punto, no sobre ninguna solución en particular.

Eso es lo que va a permitir, en la sección 8.9, mirar A , B y C , calcular un discriminante y saber de antemano si el problema se parece a una onda, a una difusión o a un equilibrio. Con las cuasi-lineales ese privilegio se termina.

Y esta:

$$x^2 u_{xx} + \sin(y) u_{yy} + u^3 = 0.$$

- Semilineal
- Lineal
- Cuasi-lineal pero no semilineal
- Completamente no lineal

Es no lineal — u^3 lo garantiza— pero eso no es lo que se pregunta. La parte principal es $x^2 u_{xx} + \sin(y) u_{yy}$: lineal, y con coeficientes que dependen solo de x e y . Toda la no linealidad está en un término sin derivadas, o sea de orden $0 < 2$. Semilineal.

Ojo con la tercera opción: la ecuación **sí** es cuasi-lineal, porque toda semilineal lo es —las inclusiones de la Figura 8.2 son inclusiones—. Lo que es falso es el «pero no semilineal». Cuando se pide clasificar, se pide la clase **más chica** a la que pertenece.

8.5.3. Cuasi-lineales

Definición 8.7 (Ecuación cuasi-lineal). Una EDP de orden N es **cuasi-lineal** si es lineal en las derivadas de orden N —aparecen a la primera potencia y no multiplicadas entre sí— pero los coeficientes de esas derivadas pueden depender de u y de sus derivadas de orden menor:

$$\sum_{|\alpha|=N} a_\alpha(x, u, Du, \dots, D^{N-1}u) D^\alpha u + a_0(x, u, Du, \dots, D^{N-1}u) = 0. \quad (8.11)$$

Ejemplo 8.2 (Tres cuasi-lineales de verdad).

- $u_t + u u_x = 0$, la **ecuación de Burgers sin viscosidad**, que ya salió de la
 1. El coeficiente de u_x es la propia u .
- $(1 + u_y^2) u_{xx} - 2u_x u_y u_{xy} + (1 + u_x^2) u_{yy} = 0$, la **ecuación de las superficies mínimas**: la que satisface la forma de una película de jabón sostenida por un alambre.
- $u_t + (u v_{\text{máx}}(1 - u/u_{\text{máx}}))_x = 0$, el **modelo de tráfico de Lighthill–Whitham**: u es la densidad de autos y la velocidad de cada auto baja a medida que la ruta se llena. Desarrollando la derivada queda $u_t + q'(u) u_x = 0$, una ley de conservación como las de la 1, con la velocidad de propagación dependiendo de la densidad. Los embotellamientos que aparecen sin causa aparente son sus choques.

 Mirá el orden antes que la apariencia

La ecuación de **Burgers viscosa**, $u_t + u u_x = \nu u_{xx}$, parece más no lineal que la de Burgers a secas, porque tiene un término más. Y sin embargo es **semilineal**: al agregar νu_{xx} el orden pasó a ser 2, así que la parte principal es ahora solo νu_{xx} —con coeficiente constante— y el término $u u_x$, que es el que rompe la linealidad, quedó relegado a orden 1.

Moraleja: agregar un término de orden más alto puede *bajar* una ecuación en la escala de linealidad. Siempre hay que identificar primero el orden, después la parte principal, y recién ahí clasificar.

 Por qué nos importa: el tipo pasa a depender de la solución

Dos consecuencias, una mala y una buena.

La mala. Los coeficientes de la parte principal ahora dependen de u , así que el discriminante también. La misma ecuación puede ser elíptica donde la solución hace una cosa e hiperbólica donde hace otra, y no se sabe cuál es cuál hasta haber resuelto —o al menos estimado— la solución. El Ejemplo 8.3 muestra el caso clásico.

La buena. El método de las características **sobrevive**. Sigue habiendo, en cada punto, una dirección privilegiada a lo largo de la cual la ecuación se vuelve ordinaria, y sigue alcanzando con seguirla. Es prácticamente lo único que sobrevive del arsenal, y por eso la sección 8.8 le dedica una sección entera a las cuasi-lineales de primer orden: es donde todavía se puede hacer algo explícito sin linealidad.

Y es acá donde aparecen los choques. Si las características se cruzan —cosa que pueden hacer, porque su dirección depende de la solución que transportan— la solución deja de ser una función, y hay que ampliar qué se entiende por solución. De eso trata la sección 8.6.

Ejemplo 8.3 (El tipo que cambia según la solución: flujo transónico). El potencial de velocidades φ de un flujo estacionario, irrotacional y compresible en dos dimensiones satisface

$$\left(1 - \frac{\varphi_x^2}{c^2}\right) \varphi_{xx} - \frac{2\varphi_x \varphi_y}{c^2} \varphi_{xy} + \left(1 - \frac{\varphi_y^2}{c^2}\right) \varphi_{yy} = 0,$$

donde c es la velocidad local del sonido. Es cuasi-lineal: las derivadas segundas aparecen a la primera potencia, pero sus coeficientes dependen de las derivadas primeras de la incógnita.

8. Ecuaciones en derivadas parciales

Calculemos el discriminante con la convención de 8.10, en la que el coeficiente del término cruzado es $2B$. Acá $2B = -2\varphi_x\varphi_y/c^2$, o sea $B = -\varphi_x\varphi_y/c^2$, y

$$\Delta = B^2 - AC = \frac{\varphi_x^2\varphi_y^2}{c^4} - \left(1 - \frac{\varphi_x^2}{c^2}\right) \left(1 - \frac{\varphi_y^2}{c^2}\right) = \frac{\varphi_x^2 + \varphi_y^2}{c^2} - 1 = M^2 - 1,$$

donde $M = |\nabla\varphi|/c$ es el **número de Mach**: cuántas veces la velocidad del sonido va el fluido en ese punto.

El resultado es imposible de mejorar. Donde el flujo es subsónico ($M < 1$) la ecuación es elíptica; donde es supersónico ($M > 1$) es hiperbólica; y la línea sónica $M = 1$ es donde se vuelve parabólica. Que el tipo dependa de la solución no es un tecnicismo: es la física del problema, y es la razón de que un ala a velocidad transónica sea difícil de calcular. Compare esto con la ecuación de Tricomi del Ejemplo 8.17, que es el modelo lineal más simple con exactamente este comportamiento —y que se inventó justamente para estudiarlo—.

Video recomendado: Russell Croman, *Shock Wave Formation in Transonic Flight*, https://www.youtube.com/watch?v=HekbC6Pl4_Y.

Una aclaración: c no es realmente una constante dada, porque la velocidad del sonido local depende de $|\nabla\varphi|$ a través de la ecuación de Bernoulli. Tratarla como dada no cambia nada de la conclusión sobre el tipo, pero conviene saber que es una simplificación.

Clasificá según su linealidad:

$$u_t = (1 + u_x^2) u_{xx}.$$

- Lineal
- Semilineal
- Cuasi-lineal
- Completamente no lineal

El orden es 2, así que la parte principal la forman los términos con derivadas segundas: acá, $(1 + u_x^2)u_{xx}$. Y u_{xx} aparece **a la primera potencia**: es cuasi-lineal.

Lo que la saca de semilineal es que el coeficiente $(1 + u_x^2)$ depende de u_x , una derivada de orden menor. Que ese coeficiente tenga un cuadrado adentro no la vuelve completamente no lineal: el cuadrado está sobre una derivada de orden 1, no sobre una de orden 2. La pregunta a hacerse siempre es «¿cómo entra la derivada **de orden más alto**?».

¿De qué orden es la **ecuación de Korteweg–de Vries**,

$$u_t + \alpha u u_x + \beta u_{xxx} = 0 ?$$

Escribí solo el número. (Es la ecuación de las ondas solitarias en un canal poco profundo: la primera vez que se observó un solitón, en 1834, fue en el canal de Union en Escocia.)

Orden 3, por u_{xxx} . Y de paso: es **cuasi-lineal**, no completamente no lineal. La parte principal es βu_{xxx} , que tiene coeficiente constante; el término $\alpha u u_x$, que es el que rompe la linealidad, es de orden $1 < 3$. Con el mismo criterio del segundo ejercicio de esta sección, eso la vuelve incluso **semilineal**.

8.5.4. Completamente no lineales

Definición 8.8 (Ecuación completamente no lineal). Una EDP es **completamente no lineal** si depende de las derivadas de orden N de manera no lineal: alguna aparece elevada a una potencia, dentro de una función, o multiplicada por otra derivada de orden N .

Ejemplo 8.4 (Tres completamente no lineales).

- $u_x^2 + u_y^2 = 1$, la **ecuación eikonal**. Es la ecuación de los frentes de onda en óptica geométrica: sus soluciones son las funciones cuyo gradiente tiene módulo uno, es decir, las distancias a una curva. Los rayos de luz son sus características.
- $u_t + H(\nabla u, x, t) = 0$, la **ecuación de Hamilton–Jacobi**, que reformula toda la mecánica clásica y cuya versión ondulatoria es el puente histórico hacia la mecánica cuántica.
- $u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = f(x, y)$, la **ecuación de Monge–Ampère**, que aparece en geometría —prescribir la curvatura de una superficie— y en transporte óptimo.

💡 Por qué nos importa: hace falta más que una curva

Todavía hay método de características, pero con una vuelta de tuerca. Ya no alcanza con seguir una curva y arrastrar el valor de u : hay que arrastrar además las derivadas primeras, porque la ecuación las mezcla. El objeto que se propaga se llama **banda característica** y es una curva con un plano tangente pegado en cada punto.

No lo vamos a desarrollar acá —González lo menciona al pasar y remite a la bibliografía—, pero vale saber que la eikonal y Hamilton–Jacobi se resuelven así, y que en ambos casos las características son objetos con nombre propio: los rayos de luz en una, las trayectorias del sistema mecánico en la otra.

Ahora esta, que es de primer orden:

$$u_t + u_x^2 = 0.$$

- Cuasi-lineal, porque es lineal en u_t
- Semilineal, porque el término no lineal no tiene derivadas de orden máximo
- Completamente no lineal
- Lineal, después de un cambio de variables

Acá está la trampa que engancha a casi todos. La ecuación es de orden 1, así que la parte principal la forman **todas** las derivadas de orden 1: tanto u_t como u_x . Y u_x^2 no es lineal en ellas. Completamente no lineal.

La primera opción falla porque mira solo una de las dos derivadas. La segunda falla porque supone que u_x es «de orden menor», y no lo es: es del mismo orden que u_t . Comparala con $u_t + u u_x = 0$, que sí es cuasi-lineal: ahí el factor que multiplica a u_x es u , de orden 0.

Esta ecuación, de hecho, es una Hamilton–Jacobi con $H(p) = p^2$.

8.5.5. El panorama completo

Las cuatro clases están encajadas una dentro de otra, y las inclusiones son estrictas:

$$\text{lineales} \subsetneq \text{semilineales} \subsetneq \text{cuasi-lineales} \subsetneq \text{todas las EDP}.$$

Y lo que se gana y se pierde en cada paso:



Figura 8.2. Las cuatro clases, encajadas. Cada anillo agrega una forma de que la incógnita contamine su propia parte principal, y cada paso hacia afuera cuesta un método. Adentro de todo vale la superposición y con ella todo el arsenal del libro; en el segundo anillo el tipo de la ecuación todavía se calcula sin resolverla; en el tercero ya depende de la solución, pero las características aguantan; afuera hace falta propagar también las derivadas.

Tabla 8.3. Qué sobrevive en cada clase. La columna que importa es la primera: es la que separa el libro en dos mitades.

	Superposición	El tipo se calcula...	Características	Ejemplo
Lineal	sí	sin resolver	sí	$u_{tt} = c^2 u_{xx}$
Semilineal	no	sin resolver	sí	$u_{xx} + u_{yy} = e^u$
Cuasi-lineal	no	solo con la solución	sí	$u_t + u u_x = 0$
Completamente no lineal	no	solo con la solución	con bandas	$u_x^2 + u_y^2 = 1$

⚠ Cuidado con los nombres: cada libro los usa distinto

Esto genera más confusión que cualquier otra cosa del capítulo, así que conviene tenerlo anotado. Nosotros seguimos la convención de González, que es la de la cátedra.

Lo que acá llamamos...	González	Zachmanoglou (inglés)	Dallos
lineal	lineal	<i>linear</i>	lineal
semilineal	semilineal	<i>semi-linear</i>	«casi lineal» (solo primer orden)
cuasi-lineal	casi-lineal	<i>quasi-linear</i>	cuasilineal
completamente no lineal	completamente no lineal	<i>fully nonlinear</i>	no lineal

Los dos choques a tener presentes: González escribe «**casi-lineal**» donde nosotros y casi todo el mundo decimos *cuasi-lineal*; y Dallos usa «**casi lineal**» para otra cosa —para $a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y, u)$, que es una semilineal de primer orden—. Cuando leas «casi lineal» en un texto, fijate primero de qué libro salió.

Hay además libros —Dallos entre ellos— que escriben la ecuación de segundo orden con $B u_{xy}$ y discriminante $B^2 - 4AC$, mientras que González escribe $2B u_{xy}$ y discriminante $B^2 - AC$. Las dos dan el mismo signo y por lo tanto el mismo tipo, pero no el mismo número. Volvemos sobre esto en la sección 8.9.

Dos ejercicios largos

Los ejercicios cortos de esta sección están repartidos por el texto. Estos dos son más largos y conviene hacerlos con lápiz y papel.

Ejercicio 8.1. Para cada una: orden, clase de linealidad (la más chica que la contenga) y, si es lineal, si es homogénea.

- $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$
- $u u_{xx} + u_{yy} = 0$
- $u_{xx} + u_{yy} = \sin(xy)$
- $u_t + u_x = u^2$
- $u_x u_{xx} + u_{yy} = u_y$
- $(u_{xx})^2 + u_{yy} = 0$
- $y u_{xx} - x u_{yy} + u_x = 0$

8. Ecuaciones en derivadas parciales

- h. $u_t = (D(u) u_x)_x$, con D una función dada y derivable
- i. $u_{tt} - u_{xx} + u^3 - u = 0$
- j. $u_x^2 + u_y^2 = u$

💡 Solución del Ejercicio 8.1

- a. Orden 2, **lineal**, homogénea. Coeficientes constantes.
- b. Orden 2, **cuasi-lineal**. El coeficiente de u_{xx} es u , que es de orden $0 < 2$, y u_{xx} aparece a la primera potencia.
- c. Orden 2, **lineal**, inhomogénea. Que el término independiente sea una función complicada de x e y no afecta en nada: no involucra a u .
- d. Orden 1, **semilineal**. La parte principal es $u_t + u_x$, con coeficientes constantes; el u^2 es de orden 0.
- e. Orden 2, **cuasi-lineal**. El coeficiente de u_{xx} es u_x , de orden $1 < 2$.
- f. Orden 2, **completamente no lineal**. u_{xx} está elevada al cuadrado, y es de orden máximo.
- g. Orden 2, **lineal**, homogénea. Coeficientes variables, pero solo de x e y . (Compará con el Ejemplo 8.17: esta también cambia de tipo según la región, y sigue siendo lineal. El tipo y la linealidad son cosas distintas.)
- h. Orden 2, **cuasi-lineal**. Conviene desarrollar antes de decidir: $(D(u)u_x)_x = D(u)u_{xx} + D'(u)u_x^2$. La parte principal es $D(u)u_{xx}$, con coeficiente que depende de u . Es la ecuación del calor con conductividad que depende de la temperatura, y es el ejemplo más común de difusión no lineal.
- i. Orden 2, **semilineal**. Parte principal $u_{tt} - u_{xx}$, de coeficientes constantes; toda la no linealidad en $u^3 - u$. Es una ecuación de onda no lineal muy estudiada, pariente de sine-Gordon.
- j. Orden 1, **completamente no lineal**. Es la eikonal con el lado derecho cambiado. Igual que en el segundo ejercicio interactivo: u_x y u_y son de orden máximo, y aparecen al cuadrado.

Ejercicio 8.2. La ecuación de las superficies mínimas del Ejemplo 8.2 es cuasi-lineal, así que en principio su tipo podría depender de la solución. Calculá su discriminante $\Delta = B^2 - AC$ —cuidado con el factor 2 en el término cruzado— y mostrá que es siempre negativo, sea cual sea la solución. ¿Qué significa físicamente que una película de jabón satisfaga una ecuación elíptica y no una hipérbolica?

💡 Solución

Con la convención de 8.40, el término cruzado es $2B u_{xy}$, así que

$$A = 1 + u_y^2, \quad 2B = -2u_x u_y \Rightarrow B = -u_x u_y, \quad C = 1 + u_x^2.$$

Entonces

$$\Delta = B^2 - AC = u_x^2 u_y^2 - (1 + u_y^2)(1 + u_x^2) = u_x^2 u_y^2 - 1 - u_x^2 - u_y^2 - u_x^2 u_y^2 = -(1 + u_x^2 + u_y^2),$$

que es **estrictamente negativo pase lo que pase**, porque es menos uno menos dos cuadrados. La ecuación es elíptica para cualquier solución. Es un caso interesante de cuasi-lineal en el que el tipo, aunque en principio podría depender de la solución, resulta no depender.

Lo físico. Que sea elíptica quiere decir que no hay nada que se propague. Y es lo correcto: una película de jabón es un problema de **equilibrio**, no de evolución. Si movés un punto

del alambre, toda la película se reacomoda a la vez; no sale una onda desde ahí que tarde un rato en llegar al otro extremo. La forma en cada punto depende del alambre entero. Si en cambio fuera hiperbólica, existirían direcciones privilegiadas sobre la película por las que viajaría información, y una deformación del alambre afectaría solo a la región que esas direcciones alcanzan. Eso es lo que pasa en una membrana de tambor **vibrando** —que sí es hiperbólica— y no en una película de jabón quieta.

Ejercicio 8.3. En el Ejemplo 8.3 verifiqué la cuenta del discriminante paso a paso, y después respondí: si un ala se mueve a $M = 0,85$ pero en el extremo superior del perfil el aire se acelera hasta $M = 1,1$, ¿qué tipo de ecuación gobierna cada región? ¿Por qué esto vuelve al problema difícil de resolver numéricamente, si cada tipo por separado se sabe tratar?

💡 Solución

La cuenta del discriminante está hecha en el Ejemplo 8.3; lo que hay que verificar es que los términos $\varphi_x^2 \varphi_y^2 / c^4$ se cancelan al desarrollar el producto, y que lo que queda es $(\varphi_x^2 + \varphi_y^2) / c^2 - 1$, que es $M^2 - 1$ por definición de número de Mach.

Con eso, la respuesta es directa:

- donde $M = 0,85$: $\Delta = 0,7225 - 1 = -0,2775 < 0$, **elíptica**;
- donde $M = 1,1$: $\Delta = 1,21 - 1 = 0,21 > 0$, **hiperbólica**.

Por qué eso es un problema serio. Los dos tipos piden cosas incompatibles, y las piden sobre el mismo dominio y al mismo tiempo:

- En la región elíptica el valor en cada punto depende de **toda** la frontera a la vez (Tabla 8.4). Numéricamente eso significa resolver un sistema global: no se puede avanzar de a poco, hay que resolver todo junto.
- En la región hiperbólica la información viaja por características a velocidad finita, y el método natural es avanzar paso a paso siguiéndolas.

Y hay algo peor: **la frontera entre las dos regiones no se conoce de antemano**. La línea sónica $M = 1$ es donde Δ cambia de signo, pero M depende de la solución, así que no se sabe dónde poner la frontera hasta haber resuelto el problema, y no se sabe cómo resolverlo hasta saber dónde está la frontera. Encima aparecen ondas de choque, que son las soluciones débiles de la sección 8.6.4.

Esa es la razón de que el régimen transónico —el de un avión de línea en crucero, casualmente— haya sido durante décadas el más difícil de la aerodinámica computacional, y de que la ecuación de Tricomi del Ejemplo 8.17 se estudie tanto: es el modelo lineal más simple con exactamente esta patología.

8.6. Qué datos hacen falta: el problema bien planteado

Vimos en la sección 8.2 que una EDP sola no determina nada: su indeterminación es funcional, y hace falta agregarle datos sobre curvas o superficies enteras. Toca la segunda pregunta del capítulo: **qué datos, y cuántos**.

La respuesta corta es incómoda. No hay un juego de condiciones que sirva para todas las ecuaciones. Los datos que hacen que la ecuación de onda tenga exactamente una solución arruinan a la de

Laplace; los que hacen andar a la de Laplace no le sirven a la del calor. Qué datos van con qué ecuación es una de las cosas que decide la clasificación de la sección 8.9, y es la razón por la que los capítulos 9, 10 y 11 están separados.

Pero antes hay que decir qué significa que un juego de datos «sirva».

8.6.1. Los tres pedidos de Hadamard

Definición 8.9 (Problema bien planteado). Un problema formado por una ecuación en derivadas parciales en un dominio D junto con condiciones sobre la frontera de D —espacial, temporal, o ambas— está **bien planteado** en el sentido de Hadamard si cumple las tres cosas:

1. **Existencia.** Hay al menos una solución.
2. **Unicidad.** Hay a lo sumo una solución.
3. **Estabilidad.** La solución depende de manera continua de los datos: si los datos cambian poco, la solución cambia poco.

Si falla cualquiera de las tres, el problema está **mal planteado**.

Las dos primeras se entienden solas. La tercera es la que hay que discutir, porque es la que más se pasa por alto y la única que tiene que ver con que el problema sirva para algo.

! Por qué la estabilidad no es un capricho de matemáticos

Los datos de un problema físico nunca son exactos. Salen de un instrumento con error, o de un modelo que ya simplificó algo, o de una condición inicial que se conoce solo en algunos puntos. Lo que uno resuelve nunca es el problema verdadero: es un problema vecino.

Si el problema es estable, resolver el problema vecino da una solución vecina, y eso es todo lo que se puede pedir. Si es inestable, la solución del problema vecino puede no parecerse en nada a la verdadera, y entonces **el hecho de que exista y sea única no sirve de nada**: es una solución que no vamos a poder encontrar ni reconocer.

González lo dice desde la simetría, con un argumento que vale la pena reproducir. El principio de razón suficiente de Leibniz asegura que causas simétricas producen efectos simétricos, y así se usa todo el tiempo en física teórica. Pero el principio **no** dice que causas levemente asimétricas produzcan efectos levemente asimétricos. Eso sería cierto solo si el problema fuera estable. Cuando no lo es, una asimetría minúscula —la que siempre hay— puede producir un efecto completamente asimétrico, y la solución simétrica que calculamos con tanto cuidado es la que nunca se observa en el laboratorio.

Un problema tiene exactamente una solución para cada juego de datos, y para el dato $g \equiv 0$ la solución es $u \equiv 0$. Alguien mide g con un error de 10^{-9} y obtiene una solución de amplitud 10^6 . ¿Qué falló?

- La existencia
- La unicidad
- La estabilidad
- Nada: el problema está bien planteado y el error es del instrumento

El enunciado dice que hay solución (existencia) y que es única (unicidad). Lo que falla es la tercera condición: un cambio de 10^{-9} en el dato produjo un cambio de 10^6 en la solución, así que la solución no depende continuamente de los datos.

La última opción es la trampa interesante. El error del instrumento es inevitable: siempre hay uno. Lo que hace inservible al problema no es que exista el error sino que el problema lo amplifique. Un problema bien planteado con el mismo instrumento habría dado una solución de amplitud del orden de 10^{-9} .

8.6.2. El ejemplo de Hadamard

Hadamard construyó, para mostrar que esto pasa de verdad, un problema de apariencia completamente inofensiva. Tomó las condiciones de Cauchy–Riemann, que cualquiera reconoce de variable compleja:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial u}{\partial x}. \quad (8.12)$$

Es un sistema lineal de primer orden con coeficientes constantes. Para cada entero n , el par

$$u_n(x, y) = a_n e^{ny} \cos(nx), \quad v_n(x, y) = a_n e^{ny} \sin(nx) \quad (8.13)$$

lo satisface, con a_n cualquier constante: es cuestión de derivar y comparar. Ahora elijamos $a_n = e^{-\sqrt{n}}$ y demos como dato lo que valen sobre la recta $y = 0$:

$$u_n(x, 0) = e^{-\sqrt{n}} \cos(nx), \quad v_n(x, 0) = e^{-\sqrt{n}} \sin(nx). \quad (8.14)$$

Miremos qué pasa cuando n crece.

Los datos se van a cero, y no de cualquier manera. El factor $e^{-\sqrt{n}}$ aplasta todo: $e^{-\sqrt{100}} = e^{-10} \approx 4.5 \times 10^{-5}$, y $e^{-\sqrt{400}} = e^{-20} \approx 2 \times 10^{-9}$. Y no solo los datos: también todas sus derivadas, porque derivar k veces multiplica por n^k y $n^k e^{-\sqrt{n}} \rightarrow 0$ igual. Para n grande, el dato es indistinguible de la función nula con cualquier instrumento.

La solución no se va a cero. Para cualquier $y > 0$ fijo, por chico que sea, la amplitud de la solución es

$$e^{-\sqrt{n}} e^{ny} = e^{ny - \sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty,$$

porque ny le gana a $\sqrt{n}$ apenas n pasa de $1/y^2$. Con $y = 0.1$, la amplitud vale 0.08 para $n = 25$, vale 1 para $n = 100$ y vale 5×10^8 para $n = 400$.

Y sin embargo, el dato **nulo** — $u \equiv v \equiv 0$ sobre $y = 0$ — tiene como solución $u \equiv v \equiv 0$. Así que tenemos una sucesión de datos que tiende al dato nulo cuyas soluciones no tienden a la solución nula: no hay dependencia continua. El problema tiene solución, la solución es única, y está mal planteado.

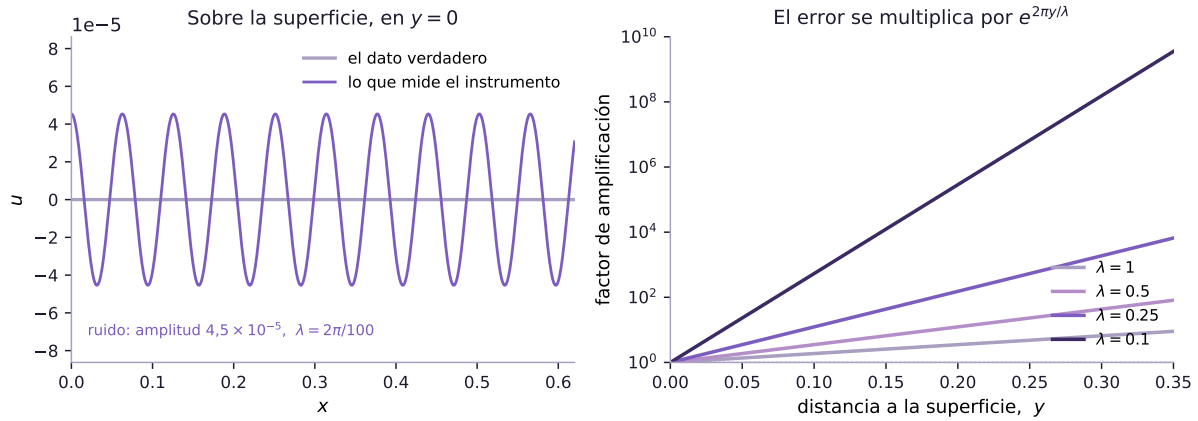


Figura 8.3. El ejemplo de Hadamard, leído como un problema de medición. **Izquierda:** sobre la superficie accesible, el dato verdadero es cero y lo que mide el instrumento es cero más un ruido de amplitud $4,5 \times 10^{-5}$ y longitud de onda $\lambda = 2\pi/100$. Cualquier aparato real da algo así, y a la escala del problema es indistinguible de cero. **Derecha:** el factor por el que ese ruido queda multiplicado en la solución, en función de la distancia y a la superficie, para cuatro longitudes de onda. El factor es $e^{2\pi y/\lambda}$: crece exponencialmente al alejarse, y tanto más rápido cuanto más fina sea la ondulación. La línea punteada marca el factor 1, que sería no amplificar nada.

! De qué problema físico estamos hablando

El ejemplo puede parecer un artificio de laboratorio matemático. No lo es: es un problema que se resuelve todos los días y que sale mal exactamente por esta razón.

La situación. Uno mide un campo sobre la única superficie a la que tiene acceso —el potencial gravitatorio o el campo magnético al nivel del suelo, el potencial eléctrico sobre una placa, el campo sobre la piel de un paciente— y quiere saber cuánto vale más adentro, donde no puede medir. En la región sin fuentes el potencial satisface la ecuación de Laplace, así que el problema es: **dados u y su derivada normal sobre una superficie, hallar u del otro lado.** Eso es exactamente el problema de Cauchy que acabamos de plantear. En geofísica se lo llama *continuación hacia abajo*.

Lo que dice la cuenta. Escribamos la ondulación del dato por su longitud de onda: si el dato tiene una ondulación de longitud λ , entonces $n = 2\pi/\lambda$, y el factor e^{ny} de 8.13 se lee

$$\text{factor de amplificación} = e^{2\pi y/\lambda}.$$

Es decir: **el error se amplifica exponencialmente con la distancia, y tanto más rápido cuanto más fino sea el detalle que uno quiera resolver.** Con $\lambda = 10$ m y $y = 10$ m el factor es $e^{2\pi} \approx 535$; con $\lambda = 1$ m y la misma profundidad, $e^{62,8} \approx 2 \times 10^{27}$.

La traducción. No se pueden resolver detalles finos a distancia. Un instrumento con ruido de una parte en un millón, a diez metros de profundidad, no distingue absolutamente nada de menos de unos metros de tamaño. Y esto **no es una limitación del instrumento ni del método numérico**: está en la ecuación, y ningún algoritmo la va a esquivar.

Es la misma razón por la que una tomografía tiene la resolución que tiene, por la que se puede detectar una cavidad grande y no una fisura, y por la que existe toda la maquinaria de regularización de la que hablamos unos párrafos más abajo.

! Lo que el ejemplo está diciendo en realidad

El sistema 8.12 no es cualquier sistema: si u y v lo satisfacen, derivando una ecuación respecto de x , la otra respecto de y y sumando se obtiene

$$u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

y lo mismo para v . **El ejemplo de Hadamard es la ecuación de Laplace disfrazada.** Y lo que mostró Hadamard no es que la ecuación de Laplace sea mala, sino que **darle los datos equivocados la vuelve inservible.**

Los datos que le dimos son datos de Cauchy: el valor de la función sobre una curva abierta —la recta $y = 0$ —, con la intención de propagar desde ahí. Eso es lo que se hace con la ecuación de onda y funciona perfecto. Con una ecuación elíptica no funciona nunca. La ecuación de Laplace pide otra cosa: valores sobre una frontera **cerrada**, que rodee al dominio entero.

Esto es lo que anticipábamos en la sección 8.1.3 cuando decíamos que en una ecuación elíptica el valor en cada punto depende de todo el borde a la vez. Ahora tiene consecuencias: si el valor en un punto depende de todo el borde, no hay manera de calcularlo propagando desde un pedazo del borde.

Ejercicio 8.4.

- Para cada distancia $y > 0$ fija, hallar a partir de qué n la amplitud $e^{ny-\sqrt{n}}$ de la solución supera a 1, es decir a partir de qué finura de detalle el ruido deja de ser despreciable. Comprobar que el umbral es $n > 1/y^2$.
- Traducirlo a longitudes de onda: ¿cuál es la λ más chica que todavía se puede recuperar a una distancia y ?
- Un magnetómetro mide el campo al nivel del suelo con un ruido de una parte en 10^6 . Usando el factor $e^{2\pi y/\lambda}$ de la Figura 8.3, ¿qué tamaño mínimo de estructura se puede esperar distinguir a 5 metros de profundidad?

💡 Solución

- a. La amplitud supera a 1 cuando el exponente es positivo:

$$ny - \sqrt{n} > 0 \iff \sqrt{n}(\sqrt{n}y - 1) > 0 \iff \sqrt{n} > \frac{1}{y} \iff n > \frac{1}{y^2}.$$

Notá que **sobre la recta del dato, y solo sobre ella**, no hay umbral: con $y = 0$ la amplitud $e^{-\sqrt{n}}$ decrece siempre. Cualquier $y > 0$, por chico que sea, tiene su umbral; solo hay que ir a un n suficientemente grande.

b. Con $n = 2\pi/\lambda$, la condición $n > 1/y^2$ es $\lambda < 2\pi y^2$. O sea que las ondulaciones **más finas** que ese valor son las que explotan. Al revés: para poder recuperar detalles de tamaño λ a distancia y , hace falta $\lambda \gtrsim y^2$ en las unidades en que se hizo la cuenta —el umbral exacto depende del nivel de ruido, que es lo que hace el punto siguiente—.

c. Con ruido relativo $\varepsilon = 10^{-6}$, la reconstrucción es confiable mientras el factor de amplificación no supere a $1/\varepsilon$:

$$e^{2\pi y/\lambda} \lesssim \frac{1}{\varepsilon} \implies \lambda \gtrsim \frac{2\pi y}{\ln(1/\varepsilon)}.$$

Con $y = 5$ m y $\ln(10^6) \approx 13,8$:

$$\lambda \gtrsim \frac{2\pi \cdot 5}{13,8} \approx 2,3 \text{ m.}$$

Es decir: a cinco metros de profundidad, con un instrumento excelente, no se puede esperar distinguir estructuras de menos de un par de metros. Y fíjate en la forma de la fórmula: $\lambda_{\min}$ es proporcional a y y solo **logarítmica** en el ruido. Mejorar el instrumento en un factor 1000 mejora la resolución en apenas un factor 1,5. Por eso, en los problemas mal planteados, comprar un aparato mejor casi nunca es la solución.

8.6.3. Las condiciones de contorno con nombre

Conviene fijar el vocabulario de las condiciones que se usan, porque van a aparecer en todos los capítulos que siguen. Sea S la frontera de un dominio D y $\hat{n}$ la normal exterior a S .

Definición 8.10 (Dirichlet, Neumann, Robin y Cauchy).

- **Condición de Dirichlet:** se prescribe el valor de la función sobre la frontera, $u|_S = h$. Fijar la temperatura de los bordes de una placa; sostener los extremos de una cuerda.
- **Condición de Neumann:** se prescribe la derivada normal, $\frac{\partial u}{\partial n}|_S = h$. Fijar el flujo de calor que entra; un borde aislado es $\partial u / \partial n = 0$.
- **Condición de Robin o mixta:** una combinación de las dos, $\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u|_S = h$. Es la condición de enfriamiento de Newton: el calor que sale por el borde es proporcional a la diferencia de temperatura con el ambiente.
- **Condición de Cauchy:** se prescriben **a la vez** el valor y la derivada normal sobre una curva o superficie, $u|_\Gamma = h_1$ y $\frac{\partial u}{\partial n}|_\Gamma = h_2$. Es la que se usa como condición inicial en los problemas de evolución: dar la posición y la velocidad iniciales de una cuerda es darle datos de Cauchy a la ecuación de onda sobre la recta $t = 0$.

Una condición se llama **homogénea** si $h \equiv 0$.

Ejercicio 8.5. Traducir a una condición de Dirichlet, Neumann o Robin cada una de estas situaciones físicas, y decir sobre qué parte de la frontera actúa:

- a. Una barra metálica con los dos extremos sumergidos en hielo a 0°C .
- b. Una barra metálica con un extremo perfectamente aislado.
- c. Una placa que pierde calor por su borde hacia un ambiente a temperatura T_0 , a una tasa proporcional a la diferencia.
- d. Una membrana de tambor sujeta a un aro rígido.
- e. Una cuerda de la que se conoce la forma y la velocidad en el instante inicial.

Solución

- a. Extremos en hielo a 0°C : la temperatura en los bordes está fijada, así que es **Dirichlet homogénea**, $u(0, t) = u(L, t) = 0$, sobre los dos extremos de la barra —o sea sobre la frontera espacial, para todo t —.
- b. Extremo perfectamente aislado: aislado quiere decir que **no pasa calor**, y el flujo de calor es $-k u_x$ por la ley de Fourier de la 1. Que no pase calor es $u_x = 0$ ahí: **Neumann homogénea**, sobre ese extremo. Es un buen ejemplo de que la condición natural no siempre es sobre el valor: acá lo que se conoce es la derivada.
- c. La placa pierde calor hacia un ambiente a T_0 a una tasa proporcional a la diferencia —es la ley de enfriamiento de Newton—. El calor que sale por unidad de área es $-k \partial u / \partial n$ y

tiene que ser igual a $h(u - T_0)$, así que

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = \alpha T_0, \quad \alpha = h/k,$$

una **condición de Robin inhomogénea**, sobre todo el borde de la placa. Notá que los dos casos anteriores son los extremos de este: $\alpha \rightarrow \infty$ da Dirichlet (contacto perfecto con el ambiente) y $\alpha = 0$ da Neumann (aislamiento perfecto).

d. Membrana sujeta a un aro rígido: el desplazamiento es cero en el aro, **Dirichlet homogénea** sobre la circunferencia. Es la misma condición que la del caso *a* aunque la magnitud sea otra —altura en vez de temperatura—, y por eso el problema de la membrana y el de la barra comparten tanta matemática.

e. Forma y velocidad iniciales de una cuerda: son **dos** datos sobre la misma curva, la recta $t = 0$. Eso es una **condición de Cauchy**: $u(x, 0) = \varphi(x)$ y $u_t(x, 0) = \psi(x)$. Y es exactamente lo que pide una ecuación hiperbólica según la Tabla 8.4: para saber qué va a hacer una cuerda no alcanza con verla, hay que saber además a qué velocidad se está moviendo cada punto.

Y ahora se puede decir de una vez qué va con qué. Esta tabla es, en un renglón cada uno, el contenido de los capítulos 9, 10 y 11.

Tabla 8.4. Qué datos pide cada tipo. La columna de la derecha es la que hay que mirar: son los tres errores clásicos, y el de la fila de abajo es el ejemplo de Hadamard.

Tipo	Modelo	Datos que la hacen bien planteada	Datos que la arruinan
Hiperbólica	$u_{tt} = c^2 u_{xx}$	Cauchy en $t = 0$ (u y u_t), más contorno en los extremos si el dominio es acotado	—
Parabólica	$u_t = k u_{xx}$	u en $t = 0$ más contorno, hacia adelante en el tiempo	hacia atrás en el tiempo
Elíptica	$u_{xx} + u_{yy} = 0$	Dirichlet, Neumann o Robin sobre toda la frontera cerrada	Cauchy sobre una curva abierta

i La fila del medio: problemas inversos

Que la ecuación del calor esté mal planteada hacia atrás en el tiempo no es una curiosidad. Es el enunciado matemático de que la difusión borra información: dos distribuciones de temperatura muy distintas, al cabo de un rato, se vuelven casi idénticas —lo vimos en la Figura 8.1—. Reconstruir el pasado es entonces separar cosas que quedaron casi iguales, y cualquier error de medición se amplifica sin control.

Toda una rama, la de los **problemas inversos**, se dedica a esto: recuperar una causa a partir de un efecto medido, cuando el problema directo es estable y el inverso no. Aparece en tomografía, en prospección sísmica, en procesamiento de imágenes. La estrategia general es renunciar a resolver el problema exacto y resolver en cambio uno cercano que sí sea estable, agregando información previa sobre cómo debería ser la solución; eso se llama **regularización**. Nada de esto entra en el programa, pero conviene saber que la fila del medio de la Tabla 8.4 es la puerta de entrada a un área entera.

¿Cuál de estos problemas está **mal** planteado?

- La ecuación de onda en una cuerda, dados la posición y la velocidad iniciales

8. Ecuaciones en derivadas parciales

- La ecuación de Laplace en un disco, dado el valor de u en toda la circunferencia
- La ecuación del calor en una barra, dada la temperatura de hoy, para averiguar la de hace una hora
- La ecuación del calor en una barra, dada la temperatura inicial y la de los dos extremos

Es la fila del medio de la Tabla 8.4 leída de derecha a izquierda. La ecuación del calor está bien planteada hacia adelante en el tiempo y mal planteada hacia atrás, porque la difusión borra las diferencias: al cabo de una hora, dos temperaturas iniciales muy distintas producen temperaturas casi iguales, y entonces retroceder exige separar cosas casi iguales.

Las otras tres son los tres casos estándar. La primera es Cauchy para una hipérbola; la segunda es Dirichlet sobre una frontera cerrada para una elíptica; la cuarta es dato inicial más contorno para una parabólica, hacia adelante.

8.6.4. Cuándo una solución no es derivable

Falta una discusión más, y es sobre qué se acepta como solución.

La Definición 8.3 pide que una solución de una ecuación de orden N sea N veces continuamente derivable. Es lo natural: si la ecuación tiene u_{xx} , parece razonable pedir que u_{xx} exista. Pero esa exigencia deja afuera fenómenos físicos perfectamente reales.

Volvamos a la ley de conservación de la 1,

$$u_t + F(u)_x = 0, \quad (8.15)$$

y recordemos de dónde salió: de la afirmación integral

$$\frac{d}{dt} \int_a^b u \, dx = F(u(a, t)) - F(u(b, t)), \quad (8.16)$$

que vale para todo tramo $[a, b]$. Ahora bien: **8.16 tiene sentido aunque u tenga un salto**, porque solo pide que u sea integrable. Fue en el paso de 8.16 a 8.15 donde metimos derivadas que quizás no existan.

Y la que es físicamente cierta es la primera. La ecuación diferencial es un producto derivado: salió de suponer que la solución era suave para poder escribir el balance punto a punto. Si la solución desarrolla una discontinuidad —y en la sección 8.8 vamos a ver que la ecuación de Burgers lo hace sola, sin ninguna ayuda— no es la física la que falla, es nuestra forma de escribirla.

La salida es correr las derivadas de lugar.

Video recomendado: SmarterEveryDay, *Shockwave Shadows in Ultra Slow Motion (Bullet Schlieren)*, <https://www.youtube.com/watch?v=BPwdlEgLn5Q>.

Definición 8.11 (Solución débil de una ley de conservación). Sea g el dato inicial. Una función acotada $u(x, t)$ es **solución débil** o **generalizada** de 8.15 con $u(x, 0) = g(x)$ si para toda función de prueba φ infinitamente derivable y de soporte compacto en $\{t \geq 0\}$ se cumple

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (u \varphi_t + F(u) \varphi_x) \, dx \, dt + \int_{-\infty}^\infty g(x) \varphi(x, 0) \, dx = 0. \quad (8.17)$$

La definición se obtiene multiplicando 8.15 por φ , integrando e integrando por partes para pasarle **todas** las derivadas a φ . Después de eso, en la expresión 8.17 no queda ninguna derivada de u : la función incógnita puede saltar todo lo que quiera. Y toda solución clásica es débil —basta deshacer la integración por partes—, así que no perdimos nada: ampliamos.

💡 Esto ya lo vimos

Pasarle las derivadas a una función de prueba suave para poder derivar cosas que no son derivables es exactamente la idea de la Capítulo 5. La delta de Dirac no es una función y sin embargo se deriva sin problema, porque lo que se define es cómo actúa contra una función de prueba. Acá se hace lo mismo con la solución de una EDP en vez de con una función aislada, y por eso la teoría de distribuciones y las EDP no lineales crecieron juntas.

💡 Para el que quiera seguir: a qué velocidad viaja un choque

Esto va más allá del programa, pero es una consecuencia bonita y directa de 8.16, y contesta la pregunta obvia de «¿y entonces qué pasa después de que la solución se rompe?».

Supongamos que la solución tiene una discontinuidad que se mueve según una curva $x = s(t)$, con valores u_- a la izquierda y u_+ a la derecha. Apliquemos 8.16 a un tramo $[a, b]$ que contenga al salto. La integral de la izquierda se parte en dos pedazos, y al derivar respecto de t aparecen los términos de borde móvil:

$$\frac{d}{dt} \left(\int_a^{s(t)} u \, dx + \int_{s(t)}^b u \, dx \right) = \dot{s} (u_- - u_+) + (\text{términos que se van al achicar el tramo}).$$

Igualando con $F(u_-) - F(u_+)$ y achicando $[a, b]$ alrededor del salto queda la **condición de Rankine–Hugoniot**:

$$\dot{s} = \frac{F(u_+) - F(u_-)}{u_+ - u_-}.$$

La velocidad del choque es el cociente entre el salto del flujo y el salto de la densidad. Para Burgers, con $F(u) = u^2/2$, da $\dot{s} = (u_+ + u_-)/2$: el choque viaja al promedio de las dos velocidades que lo forman.

Una advertencia: las soluciones débiles, así definidas, **no son únicas**. Hace falta un criterio adicional para quedarse con la físicamente correcta, y en dinámica de gases ese criterio es que la entropía aumente al cruzar la discontinuidad. Por eso se lo llama condición de entropía. Zachmanoglou y Thoe lo discuten en el capítulo III; Evans, con todo detalle, en el capítulo 3.

Un ejercicio largo

Ejercicio 8.6. Sea $F(u) = u^2/2$, o sea la ecuación de Burgers, y consideremos el dato inicial escalón

$$g(x) = \begin{cases} 1 & x < 0, \\ 0 & x \geq 0. \end{cases}$$

Usando la condición de Rankine–Hugoniot, hallar la velocidad a la que se mueve el salto y escribir la solución débil resultante. Verificar que **no** es una solución clásica en ningún entorno de la recta del choque.

💡 Solución

Con $F(u) = u^2/2$, y llamando $u_- = 1$ al valor de la izquierda y $u_+ = 0$ al de la derecha, la condición de Rankine–Hugoniot da

$$\dot{s} = \frac{F(u_+) - F(u_-)}{u_+ - u_-} = \frac{0 - \frac{1}{2}}{0 - 1} = \frac{1}{2}.$$

El salto arranca en $x = 0$ y viaja hacia la derecha a velocidad $1/2$, o sea $s(t) = t/2$, y la solución débil es

$$u(x, t) = \begin{cases} 1 & x < t/2, \\ 0 & x > t/2. \end{cases}$$

Como era de esperar por la fórmula general de Burgers, la velocidad del choque es el promedio de los dos valores: $(1 + 0)/2 = 1/2$.

Por qué no es clásica. En cualquier entorno de la recta $x = t/2$ la función tiene un salto, así que ni siquiera es continua, y mucho menos derivable. No satisface la ecuación $u_t + uu_x = 0$ en esos puntos, porque las derivadas no existen. Sí satisface la formulación integral 8.17, que es la que tiene sentido físico.

La lectura con características. Del lado izquierdo, $u = 1$, las características tienen pendiente $dx/dt = 1$; del derecho, $u = 0$, son verticales. Las de la izquierda alcanzan a las de la derecha **de entrada**: acá $t^* = 0$, el choque existe desde el primer instante. Es el caso opuesto al del Ejemplo 8.12, donde el dato era suave y había que esperar hasta t^* .

Ejercicio 8.7. Verificar que el par 8.13 satisface el sistema 8.12 para cualquier constante a_n , y que u_n y v_n son funciones armónicas. Después mostrar que no solo el dato 8.14 tiende a cero cuando $n \rightarrow \infty$, sino también todas sus derivadas: $\max_x |\partial_x^k u_n(x, 0)| = n^k e^{-\sqrt{n}} \rightarrow 0$ para cada k fijo. ¿Por qué es importante que sea así, y no solo que el dato tienda a cero?

💡 Solución

Cauchy–Riemann. Con $u_n = a_n e^{ny} \cos(nx)$ y $v_n = a_n e^{ny} \sin(nx)$:

$$u_y = a_n n e^{ny} \cos(nx) = v_x \checkmark, \quad v_y = a_n n e^{ny} \sin(nx) = -u_x \checkmark,$$

porque $u_x = -a_n n e^{ny} \sin(nx)$. La constante a_n sale de factor y no interviene.

Armónicas. $u_{xx} = -a_n n^2 e^{ny} \cos(nx)$ y $u_{yy} = +a_n n^2 e^{ny} \cos(nx)$, así que $u_{xx} + u_{yy} = 0$. Lo mismo para v . (Es el hecho general de que la parte real y la parte imaginaria de una función holomorfa son armónicas.)

Las derivadas. Derivar k veces respecto de x multiplica por n^k y cambia el seno por el coseno, así que el máximo del módulo es $n^k e^{-\sqrt{n}}$. Llamando $s = \sqrt{n}$, eso es $s^{2k} e^{-s}$, y la exponencial le gana a cualquier potencia: tiende a cero.

Por qué importa. Sin eso el ejemplo no probaría nada. Una función chiquita pero que oscila rapidísimo tiene derivadas enormes, y siempre se podría contestar que el dato «en realidad no era chico», que lo que hay que mirar es alguna norma más exigente que incluya las derivadas. Al mostrar que **todas** las derivadas tienden a cero, Hadamard cierra esa salida: el dato es chico en cualquier sentido razonable de la palabra, y aun así la solución explota. La inestabilidad no es un problema de haber elegido mal cómo medir.

8.7. Primer orden: el método de las características

Este es el método más importante del capítulo, y probablemente de la materia. Vale la pena decir de entrada por qué.

Es el único de los cuatro que **no necesita linealidad**. Superposición, transformadas, función de Green y separación de variables se caen todos apenas la ecuación deja de ser lineal, como vimos en la Tabla 8.3. Las características no: siguen funcionando en las cuasi-lineales, y con más trabajo hasta en las completamente no lineales. Además es el que explica *por qué* la clasificación de la sección 8.9 es la que es —hiperbólicas, parabólicas y elípticas se distinguen por cuántas características reales tienen— y el que va a resolver la ecuación de onda en el capítulo 9.

La idea de fondo se puede decir en una línea: **convertir la ecuación en derivadas parciales en un sistema de ecuaciones ordinarias, eligiendo bien por dónde caminar**. El resto de la sección es entender qué quiere decir «por dónde».

8.7.1. La solución es una superficie

Primero hay que cambiar la manera de mirar una solución.

Cuando escribimos $u = u(x, y)$ solemos pensar en una fórmula. Conviene pensar en un dibujo: el **gráfico** de u , que es la superficie de $\mathbb{R}^3$ formada por los puntos $(x, y, u(x, y))$. El plano (x, y) es el **piso** —el dominio, donde vive el problema— y la superficie es un **techo** que flota sobre él, a una altura distinta sobre cada punto.

Definición 8.12 (Superficie solución). Dada una EDP de primer orden en dos variables, una **superficie solución** es el gráfico

$$S = \{(x, y, u(x, y)) : (x, y) \in D\}$$

de una solución u definida en un dominio D del plano.

Como S es la superficie de nivel cero de $\Phi(x, y, z) = z - u(x, y)$, un vector normal a S en cada punto es

$$\vec{n} = \nabla \Phi = (-u_x, -u_y, 1),$$

o, cambiándole el signo, $(u_x, u_y, -1)$.

Vamos a trabajar con la ecuación cuasi-lineal general de primer orden en dos variables,

$$a(x, y, u) u_x + b(x, y, u) u_y = c(x, y, u), \quad (8.18)$$

que incluye como casos particulares todo lo que vamos a ver: si a, b, c no dependen de u es semilineal, y si además c es lineal en u es lineal.

Y ahora una observación que va a organizar todo. Armemos con los coeficientes el campo vectorial

$$\vec{V}(x, y, u) = (a(x, y, u), b(x, y, u), c(x, y, u)), \quad (8.19)$$

que en cada punto del espacio (x, y, u) señala una dirección. Entonces

$$\vec{V} \cdot (u_x, u_y, -1) = a u_x + b u_y - c,$$

y la ecuación 8.18 dice exactamente que ese producto escalar es cero.

! La ecuación, en una frase geométrica

$$a u_x + b u_y = c \iff \vec{V} \perp \vec{n} \iff \text{el campo } \vec{V} \text{ es tangente a la superficie solución.}$$

Eso es todo lo que dice la ecuación. No pide nada más. Resolver la EDP es encontrar superficies a las que el campo $\vec{V}$ les sea tangente en cada uno de sus puntos.

Y encontrar curvas tangentes a un campo vectorial es un problema de ecuaciones **ordinarias** que ya sabemos resolver. La pregunta pasa a ser cómo se arma una superficie con curvas.

8.7.2. El observador y el hilo que lleva encima

Acá está el corazón del método, y conviene contarlo despacio porque es una imagen que sirve para todo el resto de la materia.

Imaginemos un **observador que camina por el piso**, es decir por el plano (x, y) , siguiendo alguna trayectoria $(x(s), y(s))$ que todavía no elegimos. Mientras camina va mirando hacia arriba y anotando la altura del techo justo encima suyo:

$$\varphi(s) = u(x(s), y(s)).$$

¿Cómo cambia lo que anota? Por la regla de la cadena,

$$\varphi'(s) = \frac{dx}{ds} u_x + \frac{dy}{ds} u_y. \quad (8.20)$$

Comparemos 8.20 con la ecuación 8.18. Se parecen muchísimo: las dos son una combinación de u_x y u_y . La única diferencia es que en una los coeficientes son a y b , y en la otra son las componentes de la velocidad del observador, que **las elegimos nosotros**.

Elijámoslas iguales. Si el observador camina de modo que

$$\frac{dx}{ds} = a(x, y, u), \quad \frac{dy}{ds} = b(x, y, u),$$

entonces 8.20 se vuelve $\varphi'(s) = a u_x + b u_y$, que por la ecuación vale c . Y ya no queda ninguna derivada parcial:

$$\boxed{\frac{dx}{ds} = a(x, y, u), \quad \frac{dy}{ds} = b(x, y, u), \quad \frac{du}{ds} = c(x, y, u).} \quad (8.21)$$

Tres ecuaciones diferenciales **ordinarias**. La EDP desapareció.

Definición 8.13 (Sistema característico, curva característica y característica proyectada). Al sistema anterior se lo llama **sistema característico** de la ecuación 8.18. También se lo escribe, eliminando el parámetro, como

$$\frac{dx}{a} = \frac{dy}{b} = \frac{du}{c}.$$

Sus soluciones $(x(s), y(s), u(s))$ son curvas en el espacio (x, y, u) y se llaman **curvas características** de la ecuación: son, por construcción, las curvas integrales del campo $\vec{V}$ de 8.19.

La sombra de una curva característica sobre el plano (x, y) —o sea el par $(x(s), y(s))$ sin la altura— se llama **característica proyectada**, o característica base. Es la trayectoria del observador.

⚠ Dos objetos, un solo nombre

Casi todos los textos —González entre ellos— llaman «características» a las dos cosas y dejan que el contexto desambigüe. Conviene tener presente cuál es cuál, porque viven en espacios distintos: la característica **proyectada** es una curva en el plano del dominio, la característica a secas es una curva en el espacio y está apoyada sobre la superficie solución.

En el caso lineal y semilineal, a y b no dependen de u , así que las dos primeras ecuaciones del sistema característico se resuelven solas: las características proyectadas se pueden dibujar **antes** de conocer la solución. Ese es un privilegio que se pierde en el caso cuasi-lineal, donde no se sabe por dónde camina el observador hasta no saber qué altura está midiendo.

Ahora el nombre que le da el título a la sección. Mientras el observador camina, el punto del techo que tiene encima también se mueve: describe la curva $(x(s), y(s), \varphi(s))$ en el espacio. Llamemos a esa curva **el hilo** del observador. Tres cosas sobre ella:

1. **El hilo está apoyado sobre la superficie solución.** Por definición, su tercera coordenada es la altura del techo sobre el piso.
2. **El hilo es una curva característica.** Sus tres coordenadas cumplen el sistema característico.
3. **El hilo se calcula sin conocer la superficie.** El sistema característico solo usa los coeficientes de la ecuación. Si sabemos dónde arranca el hilo —un punto del piso y la altura del techo ahí— podemos seguirlo hasta el final resolviendo tres EDOs.

El punto 3 es el que convierte a esto en un método. Conocer un solo valor de u , en un solo punto, nos deja conocerla sobre toda una curva.

Un observador camina por el plano (x, y) y mide la altura de la superficie solución de

$$2u_x + 3u_y = 0.$$

¿En qué dirección tiene que caminar para que lo que mide no cambie nunca?

- En la dirección $(3, 2)$
- En la dirección $(2, 3)$
- En la dirección $(-3, 2)$, perpendicular al vector de coeficientes
- En cualquier dirección: la ecuación es homogénea

8. Ecuaciones en derivadas parciales

El sistema característico es $\dot{x} = 2$, $\dot{y} = 3$, así que la velocidad del observador tiene que ser $(2, 3)$: **las mismas componentes que los coeficientes**, en el mismo orden.

La primera opción los intercambia, que es el error más frecuente. La tercera confunde la dirección característica con su perpendicular: caminar perpendicular al campo es justamente la dirección en la que u cambia **más** rápido, no menos. Y la cuarta confunde «homogénea» con «constante».

Comprobación: sobre esa dirección, $\varphi' = 2u_x + 3u_y = 0$. Las características proyectadas son las rectas $3x - 2y = \text{const}$ y la solución general es $u = F(3x - 2y)$.

8.7.3. El campo que guía

Vale la pena frenar acá, porque el objeto que acabamos de usar es el que hace funcionar todo el método y el que va a reaparecer durante el resto de la materia.

Hasta recién, a , b y c eran «los coeficientes de la ecuación»: tres funciones sueltas. A partir de ahora son otra cosa. Son **un campo vectorial**, y resolver la ecuación es seguir sus flechas.

8.7.3.1. Primero, el campo en el piso

Definición 8.14 (Campo vectorial y curva integral). Un **campo vectorial** en un dominio $D \subseteq \mathbb{R}^2$ es una función que a cada punto le asigna un vector,

$$\vec{v} : D \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \vec{v}(x, y) = (v_1(x, y), v_2(x, y)).$$

Una **curva integral** del campo es una curva $s \mapsto (x(s), y(s))$ que en cada punto avanza en la dirección que marca el campo, y con esa misma rapidez:

$$\frac{dx}{ds} = v_1(x(s), y(s)), \quad \frac{dy}{ds} = v_2(x(s), y(s)). \quad (8.22)$$

A la familia de todas las curvas integrales se la llama **flujo** del campo, y a su dibujo, **retrato de fases**.

Ahora mirá las dos primeras ecuaciones del sistema característico y compará con 8.22. Son la misma cosa. En el caso lineal y semilineal, donde a y b dependen solo de (x, y) , el par

$$\vec{v}(x, y) = (a(x, y), b(x, y)) \quad (8.23)$$

es un campo vectorial honesto sobre el piso, y:

! La característica proyectada es una curva integral

La trayectoria del observador no es una elección nuestra: es una **curva integral del campo** $\vec{v} = (a, b)$. La ecuación ya eligió por dónde hay que caminar; nosotros solo la obedecemos.

Dibujar el campo es, entonces, dibujar de antemano todas las rutas posibles. Antes de resolver nada, antes de saber cuánto vale u en ningún lado, ya sabemos por dónde va a viajar la información.

Y hay una segunda lectura, todavía más corta. El miembro izquierdo de la ecuación es

$$a u_x + b u_y = \vec{v} \cdot \nabla u, \quad (8.24)$$

que es la **derivada direccional** de u en la dirección de $\vec{v}$ (sin normalizar: pesada por la longitud de $\vec{v}$). O sea que la ecuación $a u_x + b u_y = c$ no dice más que esto:

La derivada de u en la dirección del campo vale c .

Y el caso $c = 0$ pasa a ser transparente: u **es constante a lo largo de las curvas integrales del campo**. Es exactamente la noción de primera integral que vamos a definir en la sección 8.7.7, vista desde el otro lado.

8.7.3.2. Después, levantarlo al espacio

El campo del piso dice por dónde caminar. Falta la altura, y de eso se encarga la tercera componente. El campo completo

$$\vec{V}(x, y, u) = (a, b, c)$$

es el de 8.19, y su **sombra sobre el piso es $\vec{v}$** . La tercera componente c es el **ritmo de ascenso del hilo**: cuánto sube el techo por cada unidad de camino recorrido.

Tabla 8.5. Qué hace la tercera componente del campo. Las tres filas tienen el mismo piso: las rutas son las mismas, cambia solo cómo sube el hilo encima de ellas.

Si $c \dots$	el hilo...	la ecuación	ejemplo
es 0	va a altura constante	$a u_x + b u_y = 0$	transporte, sección 8.7.6
depende solo de (x, y)	sube a un ritmo prefijado en cada punto	$a u_x + b u_y = c(x, y)$	Ejemplo 8.10
depende de u	sube a un ritmo que depende de su propia altura	$a u_x + b u_y = c(x, y, u)$	decaimiento, reacción

Y acá aparece la diferencia de fondo entre los casos que vamos a estudiar:

⚠ En las cuasi-lineales no hay campo en el piso

Si a o b dependen de u , la flecha del punto (x, y) **depende de a qué altura estés**. Dos observadores parados en el mismo punto del piso, midiendo alturas distintas, caminan en direcciones distintas.

Es decir: el campo existe, pero vive en el espacio (x, y, u) y no se puede bajar al piso. No hay un retrato de fases que dibujar antes de resolver. Esa —y no otra— es la razón por la que el caso cuasi-lineal de la sección 8.8 es más difícil, y la razón por la que ahí aparecen los choques: dos hilos que en el espacio nunca se tocan pueden tener **sombras que se cruzan**.

8.7.3.3. Tres campos que ya conocés

La interpretación no es una metáfora que inventamos para explicar el método: los campos vectoriales con los que ya trabajaste en física son exactamente esto, y sus líneas dibujadas son curvas integrales.

Ejemplo 8.5 (El colorante en el balde que gira). Un fluido gira como un cuerpo rígido con velocidad angular ω . Su campo de velocidades es

$$\vec{v}(x, y) = (-\omega y, \omega x),$$

y las **líneas de corriente** —que en un flujo estacionario coinciden con las trayectorias de las partículas— son sus curvas integrales.

Echamos una gota de colorante que no difunde ni pesa: simplemente se deja llevar. Su concentración u cumple que la derivada a lo largo de la trayectoria de cada partícula es cero, o sea $u_t + \vec{v} \cdot \nabla u = 0$. Si además el patrón es **estacionario** —el dibujo del colorante no cambia con el tiempo, $u_t = 0$ —, queda

$$-\omega y u_x + \omega x u_y = 0.$$

El sistema característico es $\dot{x} = -\omega y$, $\dot{y} = \omega x$, $\dot{u} = 0$: las características proyectadas son las circunferencias $x^2 + y^2 = \text{const}$, recorridas con velocidad angular ω , y sobre cada una u no cambia. Por lo tanto

$$u(x, y) = F(x^2 + y^2)$$

para una F arbitraria. La solución es cualquier patrón con simetría de revolución.

Lo que dice la física es lo mismo. Si el patrón tuviera un brazo, el brazo giraría con el fluido y el patrón no sería estacionario. Para quedarse quieto mientras todo rota, el dibujo tiene que ser invariante frente a rotaciones: anillos. La cuenta y la intuición dan la misma respuesta, y la cuenta sale en tres renglones porque el campo ya estaba dibujado.

Ejemplo 8.6 (Las líneas de campo de una carga puntual). El campo eléctrico de una carga q en el origen es radial: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}$. Como para dibujar las líneas de campo solo importa la dirección, podemos usar el campo $\vec{v}(x, y) = (x, y)$, que apunta para el mismo lado en cada punto.

Una magnitud u que sea constante a lo largo de las líneas de campo cumple

$$x u_x + y u_y = 0.$$

Sistema característico: $\dot{x} = x$, $\dot{y} = y$, de donde $x = x_0 e^s$, $y = y_0 e^s$. Las curvas integrales son las **semirrectas que salen del origen**, y como y/x no cambia sobre cada una,

$$u(x, y) = F\left(\frac{y}{x}\right) :$$

cualquier función del ángulo.

Dos hechos que ya sabías sobre las líneas de campo, traducidos.

- *Las líneas de campo nunca se cruzan.* Eso es, palabra por palabra, la unicidad de las curvas integrales: si se cruzaran, en el punto de cruce el campo tendría que apuntar en dos direcciones a la vez. Y es lo que nos va a garantizar en la sección 8.7.4 que los hilos tejen sin superponerse.
- *Salvo en los puntos donde el campo se anula o explota.* En el origen, $\vec{v} = (0, 0)$: ahí se juntan todas las semirrectas, cada una llegando con su propio valor de u . La solución solo puede ser continua en el origen si es constante. El punto donde falla la hipótesis es el punto donde falla la conclusión, y eso no es casualidad.

Ejemplo 8.7 (El tráfico, que es el caso difícil). En una ruta, la velocidad a la que se propaga una perturbación de la densidad de autos depende de **cuántos autos hay**: con la ruta vacía la perturbación viaja para adelante, y con la ruta saturada viaja para atrás. En el lenguaje de esta sección: la flecha en el punto (x, t) depende de la altura u , y no hay campo que dibujar en el piso.

Es el ejemplo típico de la advertencia de más arriba, y es el que vamos a desarrollar en el Ejemplo 8.13. Guardate la imagen: los embotellamientos que aparecen sin motivo aparente son sombras de hilos que se cruzan.

8.7.3.4. Para jugar: el campo y sus curvas integrales

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo: cuatro campos vectoriales dibujados con flechas —transporte, rotación, radial y cizalla— con sus curvas integrales, una curva inicial y un observador que se puede mover a lo largo de la curva integral que sale del punto elegido. Para cada campo se muestran la ecuación asociada y su solución general.)

Y ahora el mismo campo, levantado. Abajo está el piso con sus flechas y las sombras; arriba, los hilos que suben a ritmo c y tejen la superficie.

(En la versión web hay acá un segundo gráfico interactivo, en tres dimensiones y girable: el campo de rotación dibujado con flechas sobre el piso, sus circunferencias integrales como sombras, y los hilos levantados encima con un ritmo de ascenso c regulable. Con $c = 0$ los hilos son anillos horizontales; con $c \neq 0$ la superficie es una rampa en espiral, y el piso no cambia.)

Para la ecuación $-y u_x + x u_y = 3$, ¿cómo son las **características proyectadas**?

- Circunferencias centradas en el origen, igual que si el miembro derecho fuera 0
- Espirales que se abren, porque el miembro derecho no es cero
- Hélices que suben a ritmo 3
- No se pueden dibujar sin conocer la solución

Las características proyectadas las dictan las **dos primeras** ecuaciones del sistema característico, $\dot{x} = -y$, $\dot{y} = x$, y ahí el 3 no aparece. Son circunferencias, las mismas que en el caso homogéneo.

Lo que cambia con el 3 es el **hilo**: ahora $\dot{u} = 3$, así que en vez de quedarse a altura constante sube a ritmo 3. La curva característica en el espacio sí es una hélice —la tercera opción confunde el hilo con su sombra—, pero su sombra sigue siendo una circunferencia.

La cuarta opción sería correcta si la ecuación fuera cuasi-lineal, es decir si a o b dependieran de u . Acá no: $a = -y$ y $b = x$ dependen solo del punto del piso.

Un campo vectorial en el plano vale $\vec{v}(x, y) = (y, -x)$. ¿Cuál de estas funciones es solución de $y u_x - x u_y = 0$?

- $u(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$
- $u(x, y) = x + y$

8. Ecuaciones en derivadas parciales

- $u(x, y) = xy$
- $u(x, y) = \arctg(y/x)$

Las curvas integrales de $(y, -x)$ son circunferencias centradas en el origen —recorridas en sentido horario, al revés que las de $(-y, x)$, pero las mismas curvas—. Entonces las soluciones son exactamente las funciones constantes sobre circunferencias, o sea las de la forma $u = F(x^2 + y^2)$.

La primera lo es, con $F(w) = e^{-w}$. Comprobación directa: $u_x = -2x u$, $u_y = -2y u$, y $y(-2xu) - x(-2yu) = 0$.

Las otras dos primeras no son constantes sobre circunferencias: $x + y$ y xy cambian si girás el punto. Y la última es **la peor trampa**: $\arctg(y/x)$ es el ángulo, que es constante sobre las **semirrectas**, no sobre las circunferencias. Es solución del campo radial (x, y) del Ejemplo 8.6, no de este. Los dos campos son perpendiculares entre sí en cada punto, y por eso sus soluciones se intercambian.

8.7.4. El tejido

Un hilo solo no alcanza para armar un techo. Hacen falta muchos, y hace falta que se apoyen uno al lado del otro sin dejar huecos ni superponerse.

Eso es exactamente lo que pasa. Si a , b y c son de clase C^1 , el teorema de existencia y unicidad para sistemas de EDOs dice que **por cada punto del espacio pasa una y solo una curva característica**. Los hilos no se cortan entre sí y no se bifurcan.

Teorema 8.1 (La superficie solución está tejida con hilos). *Una superficie es superficie solución de 8.18 si y solo si está formada por curvas características, es decir, si por cada uno de sus puntos pasa una curva característica que queda enteramente contenida en ella.*

La demostración es la cuenta de la sección 8.7.2 leída en los dos sentidos. Si S es solución y arrancamos una característica en un punto de S , la derivada de u a lo largo de esa curva coincide con c , que es lo mismo que le pide la tercera ecuación del sistema; por unicidad, la curva no se despega de S . Recíprocamente, si S está hecha de características, en cada punto el vector $\vec{V}$ es tangente a S , y eso —lo vimos— es la ecuación.

Y de ahí sale la receta completa.

💡 Cómo se teje una solución

Datos: una curva inicial Γ en el espacio, dada paramétricamente por

$$x = x_0(\sigma), \quad y = y_0(\sigma), \quad u = u_0(\sigma),$$

que es la forma precisa de decir «conocemos u sobre una curva del piso». El parámetro σ recorre la curva.

Receta:

1. Por **cada** punto de Γ , largar el hilo que le corresponde: resolver el sistema característico con dato inicial $x(0) = x_0(\sigma)$, $y(0) = y_0(\sigma)$, $u(0) = u_0(\sigma)$.
2. Barrer σ a lo largo de toda Γ . Los hilos, uno al lado del otro, tejen una superficie

$$x = x(\sigma, s), \quad y = y(\sigma, s), \quad u = u(\sigma, s).$$

3. Despejar σ y s en función de x e y y reemplazar en la tercera, para obtener $u = u(x, y)$.

Cada punto del techo queda identificado por dos coordenadas con significado: σ **dice en qué hilo estamos** y s **dice cuánto avanzamos por ese hilo**. Son, literalmente, la trama y la urdimbre del tejido.

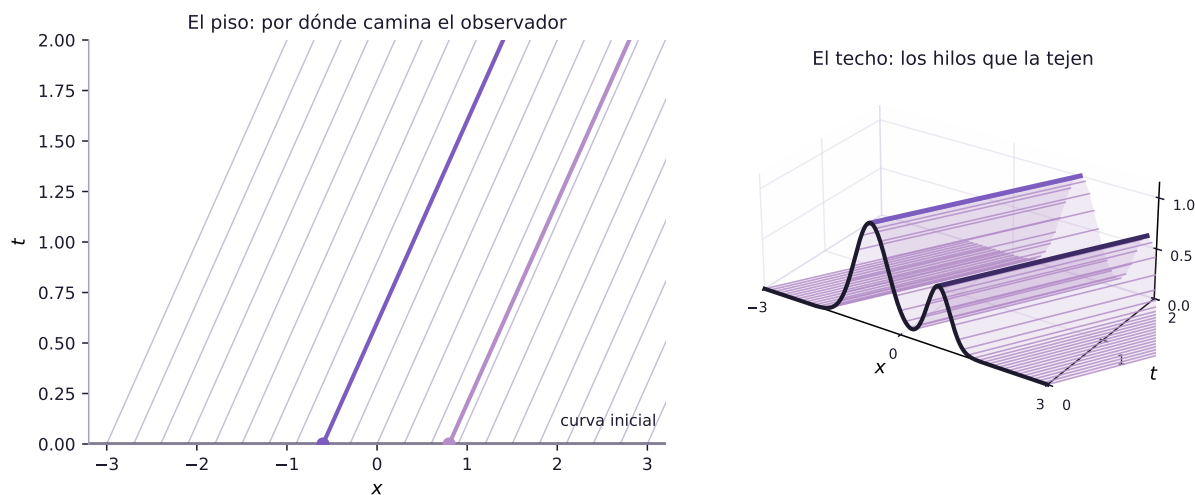


Figura 8.4. El tejido, para la ecuación de transporte $u_t + c u_x = 0$ con $c = 1$. A la izquierda, el piso: las características proyectadas son las trayectorias posibles del observador, y la curva inicial es el eje $t = 0$. A la derecha, el techo: sobre cada trayectoria del piso se levanta un hilo, y los hilos, uno al lado del otro, son la superficie solución. Los dos hilos resaltados salen de los dos puntos resaltados del piso. Como acá $du/ds = 0$, cada hilo es horizontal: el observador siempre mide lo mismo.

! Para tejer, los hilos tienen que cruzar la curva inicial

La receta tiene un supuesto escondido, y es el que va a explicar todos los casos patológicos de la sección 8.8.

Para que los hilos barran una superficie hace falta que **se alejen** de la curva inicial. Si en algún punto la característica proyectada resulta ser tangente a la curva inicial —si el observador, al salir, ya estaba caminando en la dirección de Γ — entonces el hilo que sale de ahí se queda pegado a Γ en vez de despegarse, y no barre nada. En un telar, la trama tiene que cruzar a la urdimbre; si van paralelas no hay tela.

Cuando eso pasa, pueden ocurrir dos cosas, y las dos son malas:

- si el dato $u_0(\sigma)$ que pusimos sobre Γ no es el que la ecuación misma habría producido a lo largo de Γ , hay una contradicción y **no existe solución**;
- si casualmente coincide, la ecuación no dice nada nuevo, y **hay infinitas soluciones**: cualquier tejido que contenga a ese hilo sirve.

Esa es la razón profunda de las curvas «prohibidas» como dato. Es una de las cuatro maneras de romper el tejido, y las vemos todas juntas en la sección 8.7.5; el teorema y la cuenta concreta están en la sección 8.8.

(En la versión web, la figura anterior se puede girar: hay un gráfico interactivo con la misma superficie, cuatro sliders para mover la cámara y la velocidad, y las sombras de los hilos dibujadas sobre el piso.)

8.7.5. Cuando el tejido se rompe

La receta de la sección 8.7.4 parece infalible: se largan hilos y sale una superficie. No lo es, y conviene ver dónde falla, porque **cada falla está atada a una hipótesis** de los teoremas que vamos a enunciar. Las hipótesis no son decoración: cada una está tapando un agujero concreto.

Son cuatro, y las cuatro se entienden mirando el campo.

8.7.5.1. 1. Los hilos se bifurcan

La sección 8.7.4 usó, casi al pasar, que **por cada punto pasa una sola curva característica**. Eso no es gratis: es el teorema de existencia y unicidad para EDOs, y pide que el campo sea al menos localmente Lipschitz —por ejemplo, de clase C^1 —.

Si no lo es, se rompe. Tomemos el campo

$$\vec{v}(x, y) = (1, 3y^{2/3}),$$

que es **continuo en todo el plano** pero no es derivable sobre el eje x : su segunda componente tiene derivada $2y^{-1/3}$, que explota en $y = 0$. Sus curvas integrales salen de resolver $y' = 3y^{2/3}$, y por el origen pasan:

- la recta $y \equiv 0$;
- la cúbica $y = x^3$;
- y, para cada $\lambda > 0$, la curva que **se queda quieta** sobre el eje hasta $x = \lambda$ y recién ahí despega como $y = (x - \lambda)^3$.

Infinitas curvas integrales por un solo punto. El observador que sale del origen no tiene una ruta: tiene un menú. Y entonces la ecuación $u_x + 3y^{2/3}u_y = 0$ deja de determinar u , porque no se sabe qué hilo levantar.

i Esto le pasa a la física, no solo a los ejemplos armados

Hay un sistema mecánico clásico con exactamente esta patología, la **cúpula de Norton**: una cúpula con un perfil elegido de modo que la ecuación de movimiento de una masa apoyada en su vértice sea $\ddot{r} = \sqrt{r}$.

El miembro derecho es continuo pero no Lipschitz en $r = 0$. La masa quieta en el vértice es una solución; pero también lo es, para **cada** $T > 0$,

$$r(t) = \frac{(t-T)^4}{144} \quad \text{para } t > T, \quad r(t) = 0 \quad \text{para } t \leq T,$$

—verificalo: $\ddot{r} = (t-T)^2/12$ y $\sqrt{r} = (t-T)^2/12$ —. O sea: la masa puede quedarse quieta un rato arbitrario y después empezar a deslizarse sola, sin que nada la empuje, sin violar la ecuación de Newton.

Es un ejemplo famoso en filosofía de la física, y lo que muestra es que el determinismo de la mecánica clásica no es un teorema: es una hipótesis de regularidad sobre las fuerzas (Norton, J. D., *Causation as Folk Science*, 2003).

8.7.5.2. 2. El dato está puesto a lo largo de un hilo

Es el que ya anunciamos al final de la sección 8.7.4. Para que los hilos barran una superficie tienen que **cruzar** la curva inicial; si salen paralelos a ella, no barren nada.

El caso más chico posible: $u_x + u_y = 0$. El campo es el constante $(1, 1)$ y las características proyectadas son las rectas $y = x + k$. Si damos el dato sobre la recta $y = x$ —que es una de ellas—, pasa lo siguiente:

- sobre esa recta la ecuación obliga a u a ser **constante**, porque $\dot{u} = 0$;
- si el dato que pusimos no es constante, por ejemplo $u(\sigma, \sigma) = \sigma^2$, hay una contradicción: **no existe solución**;
- si es constante, por ejemplo $u(\sigma, \sigma) = 5$, la ecuación no aporta nada nuevo fuera de esa recta: **hay infinitas soluciones**, una por cada F con $F(0) = 5$ en $u = F(y - x)$.

La hipótesis que tapa este agujero es la **condición de transversalidad** del Teorema 8.4, y el detalle de los dos casos está en el Teorema 8.5.

8.7.5.3. 3. Dos sombras que se cruzan

Este es el más interesante, y el que más se malentiende. Hay que tener cuidado con qué se cruza con qué:

! Los hilos no se cruzan; sus sombras sí pueden

En el espacio (x, y, u) la unicidad sigue valiendo: por cada punto pasa una sola curva característica y los hilos nunca se tocan. Lo que puede pasar es que **dos hilos que van a alturas distintas proyecten sombras que se cruzan en el piso**.

Cuando eso ocurre, al punto del piso donde se cruzan las sombras llegan dos valores distintos de u . El tejido sigue siendo una superficie perfectamente lisa en el espacio, pero deja de ser el **gráfico de una función**: se dobla sobre sí misma, como una ola que rompe.

En el caso lineal y semilineal esto es imposible, porque ahí las sombras son curvas integrales de un campo del piso y por lo tanto tampoco se cruzan. En el cuasi-lineal es el comportamiento típico.

La hipótesis que se viola no es ninguna de las del teorema: es la **conclusión** la que está limitada. El Teorema 8.4 da una solución de clase C^1 **en un entorno**, y nada más. El Teorema 8.3 dice exactamente cuándo se termina ese entorno, y la sección 8.6.4 dice qué hacer después: aflojar la definición de solución y admitir discontinuidades.

8.7.5.4. 4. Hay piso que ningún hilo alcanza

El último es el más simple y el más fácil de olvidar en un parcial. Los hilos solo llevan información **desde** la curva inicial. En la parte del piso a la que no llega ningún hilo, el dato no dice absolutamente nada, y la solución no queda determinada ahí.

Para el transporte $u_t + c u_x = 0$ con $c > 0$ y un dato dado solo sobre el segmento $0 \leq x \leq 1$ del eje $t = 0$, la solución queda determinada únicamente en la franja $0 \leq x - ct \leq 1$. Afuera puede valer cualquier cosa.

Esto no es una patología: es **causalidad**. Uno solo puede saber lo que le trajo algo que llegó hasta él. Es la misma idea que el cono de luz, y es la razón por la que en el capítulo 9 va a aparecer el *dominio de dependencia* de la ecuación de onda.

💡 El caso opuesto: los hilos se abren y dejan un hueco

En las cuasi-lineales también pasa lo contrario del choque. Si el dato inicial tiene un salto hacia arriba, los hilos de la derecha salen más rápido que los de la izquierda, se separan, y queda una cuña del piso sin ningún hilo encima.

Eso se llama **onda de rarefacción**, y es lo que pasa cuando arranca el auto de adelante en un semáforo: la fila no se estira toda junta, se va soltando de a poco. La solución se completa ahí abanicando hilos desde el punto del salto.

8.7.5.5. El resumen de las cuatro

Tabla 8.6. Las hipótesis del método, y el agujero que tapa cada una. Las tres primeras son hipótesis de los teoremas; las dos últimas son límites de lo que los teoremas pueden prometer.

Hipótesis	Qué garantiza	Qué pasa si falla
a, b, c de clase C^1	por cada punto pasa un solo hilo	los hilos se bifurcan: u no queda determinada

Hipótesis	Qué garantiza	Qué pasa si falla
$(a, b) \neq (0, 0)$	el observador efectivamente avanza	el punto es singular del campo; las sombras se juntan ahí
transversalidad: $ay'_0 - bx'_0 \neq 0$	los hilos cruzan Γ y barren una superficie	o no hay solución, o hay infinitas
la conclusión es local	la superficie es el gráfico de una función	las sombras se cruzan: choque, y hay que pasar a soluciones débiles
Γ toca todas las características de la región	el dato alcanza para todo el dominio	quedan zonas del piso sin tejer

8.7.5.6. Para jugar: las cuatro fallas

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo con las cuatro fallas, una por vez: las infinitas curvas integrales que salen del origen para un campo no Lipschitz; una curva inicial que se puede inclinar hasta volverse característica, con el determinante de transversalidad calculado en vivo; las características de Burgers juntándose hasta tocarse en $t^* = 1$; y la franja del piso que queda determinada cuando el dato se da solo sobre un segmento.)

Para $u_x + u_y = 0$ damos el dato $u = \sigma^2$ sobre la recta $y = x$, parametrizada como $x_0(\sigma) = \sigma$, $y_0(\sigma) = \sigma$. ¿Qué pasa?

- No existe solución
- Existe una única solución, $u = \frac{1}{4}(x + y)^2$
- Existen infinitas soluciones
- Existe solución pero no es de clase C^1

El determinante de transversalidad es

$$ay'_0(\sigma) - bx'_0(\sigma) = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 0,$$

así que la recta $y = x$ **es** una característica y el teorema no se aplica. Hay que mirar el dato a mano.

Sobre una característica la ecuación obliga a $\dot{u} = 0$, o sea que u tiene que ser constante a lo largo de $y = x$. El dato que pusimos, σ^2 , no lo es. Contradicción: **no existe solución**, ni clásica ni de ninguna otra clase.

La tercera opción sería la correcta si el dato hubiera sido constante —por ejemplo $u = 5$ —: ahí la ecuación no se contradice pero tampoco determina nada fuera de la recta, y sirve cualquier $u = F(y - x)$ con $F(0) = 5$. Las dos caras de la misma falla, y cuál de las dos te toca depende del dato, no de la curva.

La ecuación $u_t + uu_x = 0$ arranca con el dato $u(x, 0) = 1 - 4x$ en el intervalo donde ese dato es decreciente. ¿En qué instante t^* se tocan por primera vez dos características?

La característica que sale de x_0 es la recta $x = x_0 + f(x_0)t$ con $f(x_0) = 1 - 4x_0$. Dos características vecinas se tocan cuando la separación entre ellas se anula. Derivando respecto de x_0 :

$$\frac{\partial x}{\partial x_0} = 1 + f'(x_0)t = 1 - 4t,$$

que se anula en $t = 1/4$. Como $f' = -4$ es constante, **todas** las características se juntan en el mismo instante y en el mismo punto: el dato lineal es el caso más simétrico posible.

En general $t^* = -1/\min f'$, que es el Teorema 8.3. Acá $\min f' = -4$ y $t^* = 1/4 = 0,25$.

Ejercicio 8.8 (Diagnosticar la falla). Para cada uno de estos problemas, decidí cuál de las cuatro fallas del Tabla 8.6 aparece —si es que aparece alguna— y qué le pasa a la solución.

- a) $u_x + 2u_y = 0$ con $u = \sin \sigma$ sobre la curva $x_0(\sigma) = \sigma$, $y_0(\sigma) = 2\sigma$.
- b) $xu_x + yu_y = 0$ con $u = \sigma$ sobre la circunferencia $x_0 = \cos \sigma$, $y_0 = \sin \sigma$, cerca del origen.
- c) $u_t + cu_x = 0$ con $c > 0$ constante y dato conocido solo para $x \geq 0$ en $t = 0$. ¿Dónde queda determinada la solución?
- d) $u_t + uu_x = 0$ con $u(x, 0) = -x$.

💡 Solución

a) Falla la transversalidad. El campo es $(1, 2)$ y la curva inicial tiene vector tangente $(x'_0, y'_0) = (1, 2)$: es la misma dirección. El determinante da $1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 0$. La curva inicial es una característica.

Sobre ella la ecuación pide u constante, y el dato $\sin \sigma$ no lo es: **no hay solución.**

b) Falla la hipótesis $(a, b) \neq (0, 0)$, pero no sobre la curva inicial. Sobre la circunferencia el campo es $(\cos \sigma, \sin \sigma)$, radial, y la tangente es $(-\sin \sigma, \cos \sigma)$: el determinante vale $\cos^2 \sigma + \sin^2 \sigma = 1 \neq 0$. Transversal, todo bien.

El problema está en el **origen**, donde el campo se anula. Las características son las semirrectas que salen de ahí, cada una llevando su propio valor σ , y todas llegan al mismo punto. La solución $u = \sigma(x, y)$ —el ángulo— existe y es suave en todo el plano menos el origen, y ahí **no se puede extender con continuidad**: es el Ejemplo 8.6.

Como yapa: tampoco se puede extender con continuidad a la semirrecta donde el ángulo pega el salto de 2π a 0. Eso ya no es una falla del método, es que el dato que elegimos sobre la circunferencia no cierra: $u(2\pi) \neq u(0)$ aunque sea el mismo punto.

c) Queda piso sin tejer. Las características son $x - ct = \text{const}$ y salen de $x_0 \geq 0$, así que barren la región $x - ct \geq 0$. Ahí la solución vale $u = f(x - ct)$.

En $x - ct < 0$ —a la izquierda de la recta $x = ct$ — no llega ningún hilo y la solución no queda determinada. Con $c > 0$ eso es la región que «viene de afuera» por la izquierda: para saber qué pasa ahí haría falta un dato de contorno en $x = 0$ para todo $t > 0$. Es exactamente la situación de un caño o una ruta semi-infinita, donde hay que decir qué entra por la punta.

d) No falla nada, y esa es la gracia. Acá $f(x) = -x$ es decreciente, así que uno esperaría un choque. Pero la característica que sale de x_0 es

$$x = x_0 + f(x_0)t = x_0(1 - t),$$

y todas se juntan **a la vez** en el origen, en $t = 1$. Antes de eso, $x_0 = x/(1 - t)$ y

$$u(x, t) = -\frac{x}{1 - t},$$

que es solución clásica en $0 \leq t < 1$ y explota en $t = 1$.

O sea: el Teorema 8.3 da $t^* = -1/\min f' = -1/(-1) = 1$, y se cumple. Lo llamativo es que acá la solución no desarrolla un salto sino que **la pendiente se va a infinito en todos lados al mismo tiempo**. Es el mismo fenómeno del ejercicio numérico de arriba, y muestra que «se cruzan las características» y «aparece un choque» no son sinónimos: lo primero es lo que mata a la solución clásica, y la forma que toma después depende del dato.

8.7.6. El caso más simple: transporte a velocidad constante

Con la maquinaria armada, el caso testigo sale en cuatro renglones. Sea c una constante y

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0. \quad (8.25)$$

Físicamente: $u(x, t)$ es una magnitud que se transporta sin deformarse a velocidad c —una mancha de tinta que baja por un canal, un pulso que viaja por un cable, una perturbación de densidad en un gas—. Ya la habíamos deducido en la 1 como la ley de conservación con flujo $q = cu$.

Acá las variables son (x, t) en vez de (x, y) , y comparando con 8.18 el campo es $\vec{V} = (c, 1, 0)$: coeficiente c para u_x , coeficiente 1 para u_t , y lado derecho nulo. El sistema característico queda

$$\frac{dx}{ds} = c, \quad \frac{dt}{ds} = 1, \quad \frac{du}{ds} = 0.$$

La segunda dice que podemos usar directamente t como parámetro. Con eso:

$$x(t) = x_0 + ct, \quad u = \text{constante a lo largo de cada hilo.}$$

Las características proyectadas son rectas paralelas de pendiente $1/c$ en el plano (x, t) , y sobre cada una el observador mide siempre lo mismo. Los hilos son horizontales, como se ve en la Figura 8.4.

Vale la pena guardar la frase que resume el método y que sirve para reconocerlo en cualquier libro: **una característica es una curva a lo largo de la cual la ecuación en derivadas parciales se reduce a una ecuación diferencial ordinaria**. Para 8.25 esa ecuación ordinaria es $du/dt = 0$, y por eso u es constante sobre cada característica.

Si conocemos u en el instante inicial, $u(x, 0) = g(x)$, el valor en cualquier punto se obtiene retrocediendo por la característica que pasa por él hasta llegar al piso inicial:

$$u(x, t) = g(x - ct). \quad (8.26)$$

Ejemplo 8.8 (Un pulso que viaja). Tomemos $g(x) = e^{-x^2}$ y $c = 1$. La solución es $u(x, t) = e^{-(x-t)^2}$: la misma campana, corrida hacia la derecha. No se ensancha ni se achata, porque 8.25 no tiene ningún término que difunda. Compárese con lo que le pasará al mismo pulso bajo la ecuación del calor en la Capítulo 10.

Y ahora, para jugar con las tres cosas a la vez.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo: se elige una característica con un slider, se avanza en el tiempo con otro, y se ve que la altura que mide el observador no cambia nunca.)

Ejercicio 8.9. Resolver $u_t + 3u_x = 0$ con $u(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}$ y describir qué pasa con el máximo de la solución a medida que avanza el tiempo. ¿Qué diferencia habría si la ecuación fuera $u_t + 3u_x = -u$? Interpretar el resultado en términos de los hilos: ¿siguen siendo horizontales?

Solución

Sin el término extra. Las características son $x - 3t = \text{const}$ y sobre ellas u no cambia,

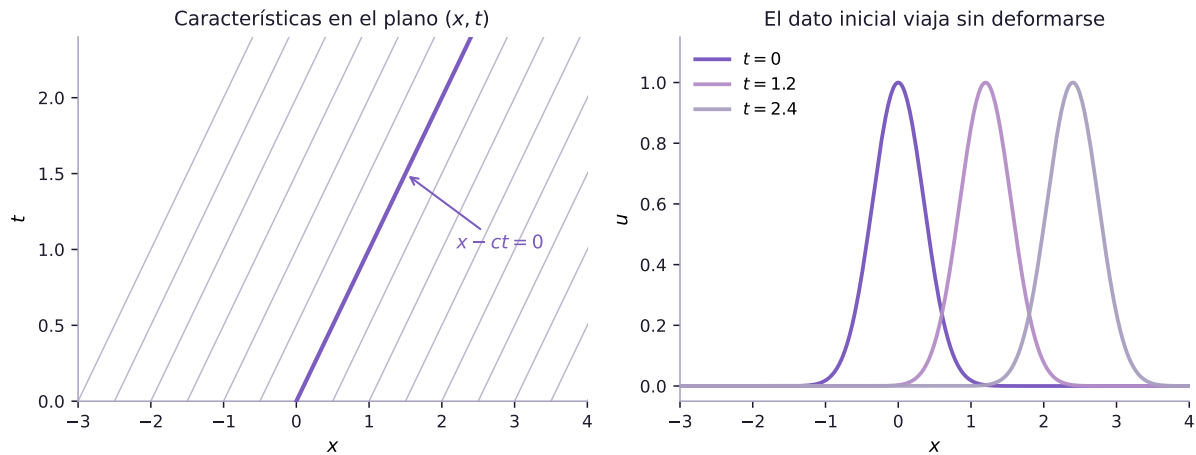


Figura 8.5. Izquierda: las características de la ecuación de transporte son rectas paralelas de pendiente $1/c$, y el dato inicial se propaga sin deformarse a lo largo de ellas. Derecha: el pulso en tres instantes.

así que

$$u(x, t) = \frac{1}{1 + (x - 3t)^2}.$$

El máximo vale 1 siempre y se mueve hacia la derecha a velocidad 3. **La forma no cambia en absoluto:** la campana no se ensancha ni se achata. Es lo que hace la ecuación de transporte y nada más.

Con el $-u$. Las características son las mismas —el lado izquierdo no cambió— pero ahora la tercera ecuación es $du/ds = -u$ en vez de 0, con $s = t$. Integrando, $u = u_0 e^{-t}$ sobre cada característica, y por lo tanto

$$u(x, t) = \frac{e^{-t}}{1 + (x - 3t)^2}.$$

El máximo ahora decae como e^{-t} , pero **sigue viajando a velocidad 3 y la forma sigue sin deformarse:** lo único que cambió es que todo el perfil se apaga parejo.

Los hilos. Ya no son horizontales: bajan exponencialmente mientras avanzan. Es el Ejemplo 8.10 con el signo cambiado.

Físicamente, el término $-u$ es un sumidero proporcional a lo que hay —una sustancia radiactiva que decae mientras la arrastra la corriente, o un contaminante que se degrada—. Y el resultado es exactamente lo que uno esperaría: el decaimiento y el transporte no se estorban entre sí, porque actúan en direcciones distintas del problema.

8.7.7. Coeficientes variables

El método no cambia en nada si los coeficientes dependen del punto. Sea

$$a(x, y) u_x + b(x, y) u_y = 0. \quad (8.27)$$

El sistema característico es $\dot{x} = a$, $\dot{y} = b$, $\dot{u} = 0$: sobre cada característica, u sigue siendo constante. Lo único que cambió es que las características proyectadas ya no son rectas, sino las curvas integrales del campo plano (a, b) —o sea, las soluciones de

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b(x, y)}{a(x, y)},$$

que es una EDO de primer orden como las de la Capítulo 1—. Pueden curvarse, juntarse, y en algunos puntos hacer cosas raras.

Definición 8.15 (Primera integral). Una función $\phi(x, y)$ de clase C^1 , no constante, es una **primera integral** del campo (a, b) si es constante a lo largo de cada curva integral del campo.

Derivando $\phi(x(s), y(s))$ respecto de s y usando el sistema característico, la condición « ϕ es constante sobre las curvas integrales» se escribe

$$a\phi_x + b\phi_y = 0,$$

es decir: ϕ es primera integral si y solo si ϕ es solución de 8.27.

Ese es un resultado muy rentable, porque da la solución general de una sola vez.

Teorema 8.2 (Solución general de la homogénea). Si ϕ es una primera integral del campo (a, b) en un dominio D , entonces

$$u(x, y) = F(\phi(x, y))$$

es solución de 8.27 en D para **cualquier** función F de una variable de clase C^1 . Recíprocamente, toda solución tiene esa forma.

La demostración de la ida es la regla de la cadena: $a(F'\phi_x) + b(F'\phi_y) = F'(a\phi_x + b\phi_y) = 0$. La vuelta es el Teorema 8.1: una solución es constante sobre cada característica, y ϕ etiqueta a las características, así que el valor de u solo puede depender de la etiqueta.

Y acá reaparece, con nombre y apellido, la función arbitraria que nos había asustado en la sección 8.2: es la F . La indeterminación funcional de una EDP de primer orden es exactamente la libertad de elegir qué valor asignarle a cada característica.

Ejemplo 8.9 (Dos ejemplos con características curvas). **Uno.** $xu_x + yu_y = 0$ en el primer cuadrante. Las características proyectadas cumplen $dy/dx = y/x$, o sea $y = kx$: son los rayos que salen del origen. Una primera integral es $\phi = y/x$, y la solución general es $u(x, y) = F(y/x)$. Tiene sentido: u debe ser constante sobre cada rayo, así que solo puede depender del ángulo.

El origen es un punto conflictivo, y ahora se ve por qué: todas las características se cruzan ahí. Como sobre cada una u vale algo distinto, no hay ningún valor que se le pueda asignar a $u(0, 0)$ de manera continua, salvo que F sea constante.

Dos. $u_t + xu_x = 0$ con $u(x, 0) = g(x)$. El sistema es $\dot{t} = 1$, $\dot{x} = x$, $\dot{u} = 0$, así que $x(t) = x_0 e^t$: las características se abren exponencialmente desde el eje t . Como u es constante sobre cada una y $x_0 = x e^{-t}$,

$$u(x, t) = g(x e^{-t}).$$

El perfil no viaja: se estira. Cada punto se aleja del origen a velocidad proporcional a su distancia.

8. Ecuaciones en derivadas parciales

Para el caso inhomogéneo, $a u_x + b u_y = c(x, y, u)$, cambia solo la tercera ecuación: $\dot{u} = c$ en vez de $\dot{u} = 0$. El observador ya no mide siempre lo mismo, sino que ve crecer o decrecer el techo a un ritmo conocido, y el hilo deja de ser horizontal.

Ejemplo 8.10 (Un hilo que sube). Resolvamos $a u_x + b u_y = u$ con a, b constantes y $u(0, y) = f(y)$.

El sistema característico es $\dot{x} = a, \dot{y} = b, \dot{u} = u$. Parametricemos la curva inicial —que es el eje y — por σ : arrancamos en $x = 0, y = \sigma, u = f(\sigma)$. Integrando,

$$x = as, \quad y = bs + \sigma, \quad u = e^s f(\sigma).$$

Ahora despejamos: $s = x/a$ y $\sigma = y - bx/a$. Reemplazando,

$$u(x, y) = e^{x/a} f\left(y - \frac{bx}{a}\right).$$

El dato sigue viajando a lo largo de las rectas $y - bx/a = \text{const}$, como antes, pero ahora además se amplifica por $e^{x/a}$ mientras viaja. Los hilos suben.

Ejercicio 8.10. Para cada ecuación, hallar las características proyectadas, una primera integral y la solución general.

- $u_x + 2u_y = 0$
- $y u_x - x u_y = 0$ (¿qué son las características, geoméricamente?)
- $u_x + e^x u_y = 0$
- $x u_x - y u_y = 0$ en $x > 0, y > 0$

💡 Solución

En los cuatro casos el sistema característico es $\dot{x} = a, \dot{y} = b, \dot{u} = 0$, así que u es constante sobre cada característica y la solución general es $u = F(\phi)$ con ϕ una primera integral.

a. $\dot{x} = 1, \dot{y} = 2$, o sea $dy/dx = 2$: rectas $y = 2x + k$. Primera integral $\phi = y - 2x$, solución general $u = F(y - 2x)$.

b. $\dot{x} = y, \dot{y} = -x$, o sea $dy/dx = -x/y$, que separa: $y dy = -x dx$ y $x^2 + y^2 = k$. **Las características son circunferencias centradas en el origen**, y el campo $(y, -x)$ es el campo de velocidades de una rotación rígida. Primera integral $\phi = x^2 + y^2$ y solución $u = F(x^2 + y^2)$: las soluciones son exactamente las funciones con simetría de rotación, lo cual es lo que uno esperaría de una ecuación que dice « u no cambia si girás».

c. $dy/dx = e^x$, o sea $y = e^x + k$. Primera integral $\phi = y - e^x$ y $u = F(y - e^x)$.

d. $dy/dx = -y/x$, que separa: $dy/y = -dx/x, \ln y = -\ln x + k$, o sea $xy = k$. Las características son hipérbolas. Primera integral $\phi = xy$ y $u = F(xy)$.

Un chequeo rápido que conviene hacer siempre: derivar la respuesta y reemplazar. Para **d**, $u_x = F' \cdot y$ y $u_y = F' \cdot x$, así que $x u_x - y u_y = xy F' - yx F' = 0$.

Ejercicio 8.11. Hallar las características de $x u_x + t u_t = 0$ para $x > 0, t > 0$, y explicar por qué el origen es un punto conflictivo. Comparar con el primer ejemplo del Ejemplo 8.9.

💡 Solución

El sistema es $\dot{x} = x, \dot{t} = t, \dot{u} = 0$. Dividiendo las dos primeras, $dt/dx = t/x$, que separa y da $t = kx$: **las características son los rayos que salen del origen**. Una primera integral es $\phi = t/x$, y la solución general $u = F(t/x)$.

El origen es conflictivo porque **todas** las características pasan por él. Sobre cada rayo u vale una constante distinta —el valor que F le asigna a esa pendiente— y todos esos valores querrían estar en el mismo punto $(0, 0)$. La única manera de que u sea continua ahí es que F sea constante, es decir que u sea constante en todo el cuadrante.

Es la misma patología del primer ejemplo del Ejemplo 8.9, y tiene un nombre geométrico: el campo (x, t) **se anula** en el origen, así que ahí no hay ninguna dirección característica definida y el método simplemente no dice nada.

En la Figura 8.4 los hilos son horizontales. ¿Qué habría que cambiarle a la ecuación $u_t + c u_x = 0$ para que los hilos suban a medida que el observador avanza?

- Poner c variable, $c = c(x, t)$
- Poner un lado derecho no nulo que dependa de u o del punto
- Cambiar la curva inicial
- Agregar un término con u_{xx}

La altura del hilo la gobierna la **tercera** ecuación del sistema característico, $du/ds = c(x, y, u)$, que es el lado derecho de la EDP. Mientras el lado derecho sea cero, los hilos son horizontales, sin importar lo retorcidas que sean las características proyectadas.

Poner c variable curva las trayectorias del observador —las sombras en el piso— pero no cambia que $du/ds = 0$. Cambiar la curva inicial cambia de dónde salen los hilos, no cómo suben. Y agregar u_{xx} cambia el orden de la ecuación: ya no hay sistema característico de este tipo.

Mirá el Ejemplo 8.10, donde el lado derecho es u y los hilos crecen exponencialmente.

8.7.8. Muchas variables

Nada de lo anterior usó que hubiera dos variables. Para

$$\sum_{i=1}^n a_i(x_1, \dots, x_n) u_{x_i} = 0, \quad (8.28)$$

las características proyectadas son las curvas integrales del campo $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$ en $\mathbb{R}^n$,

$$\frac{dx_i}{ds} = a_i(x_1, \dots, x_n), \quad i = 1, \dots, n, \quad (8.29)$$

y sobre ellas $du/ds = \sum a_i u_{x_i} = 0$: la solución sigue siendo constante a lo largo de cada característica. Exactamente el mismo enunciado.

Lo que sí cambia es la contabilidad de las funciones arbitrarias. En $\mathbb{R}^n$, una curva tiene codimensión $n - 1$, así que hacen falta $n - 1$ primeras integrales funcionalmente independientes $\phi_1, \dots, \phi_{n-1}$ para etiquetar unívocamente a las características, y la solución general es

$$u = F(\phi_1, \dots, \phi_{n-1}),$$

con F arbitraria de $n - 1$ variables. Para $n = 3$ el sistema 8.29 se escribe

$$\frac{dx}{a} = \frac{dy}{b} = \frac{dz}{c},$$

y hacen falta dos primeras integrales.

Ejemplo 8.11 (Tres variables). Hallemos la solución general de $xu_x + yu_y + zu_z = 0$ en $x > 0$.

El sistema es $dx/x = dy/y = dz/z$. De la primera igualdad, $\ln y - \ln x = \text{const}$, o sea $\phi_1 = y/x$. De la primera con la tercera, $\phi_2 = z/x$. Son funcionalmente independientes en $x > 0$, así que la solución general es

$$u(x, y, z) = F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right).$$

Geoméricamente: las características son los rayos que salen del origen, y u solo puede depender de la dirección del rayo, que en $\mathbb{R}^3$ necesita dos números.

Ejercicio 8.12. Hallar la solución general de $u_x + u_y + u_z = 0$ en $\mathbb{R}^3$, exhibiendo dos primeras integrales funcionalmente independientes. ¿Cuántas funciones arbitrarias tiene la respuesta, y de cuántas variables?

Solución

El sistema es $\dot{x} = \dot{y} = \dot{z} = 1$: las características son las rectas de dirección $(1, 1, 1)$. Para etiquetarlas hacen falta dos números, y sirven las diferencias:

$$\phi_1 = x - y, \quad \phi_2 = y - z,$$

que son constantes a lo largo de cada recta y funcionalmente independientes. La solución general es

$$u(x, y, z) = F(x - y, y - z),$$

con **una** función arbitraria de **dos** variables.

La contabilidad general: en $\mathbb{R}^n$ las características son curvas, hacen falta $n - 1$ primeras integrales para distinguirlas, y la solución general lleva una función arbitraria de $n - 1$ variables. Acá $n = 3$.

(Otras elecciones son igual de válidas: $\phi_1 = x - z$ y $\phi_2 = y - z$ también sirven, y dan la misma familia de soluciones escrita distinto.)

Dos ejercicios largos

Los cortos están repartidos por la sección. Estos dos conviene hacerlos enteros, porque el primero anticipa el problema central de la sección que viene y el segundo es la receta de la sección 8.7.4 aplicada de principio a fin.

Ejercicio 8.13. Resolver $u_x + u_y = 0$ con el dato $u = \sin \sigma$ sobre la curva inicial $x = \sigma, y = 2\sigma$. Después intentar lo mismo con el dato sobre la curva $x = \sigma, y = \sigma$, y explicar con la imagen del telar qué sale mal.

Solución

Las características de $u_x + u_y = 0$ salen en la dirección $(1, 1)$, así que son las rectas $y - x = \text{const}$, y sobre cada una u es constante.

Primer dato, sobre $x = \sigma, y = 2\sigma$. La curva inicial va en la dirección $(1, 2)$, que no es paralela a $(1, 1)$: los hilos cruzan la curva y tejen sin problema. Sobre el punto de parámetro σ vale $y - x = 2\sigma - \sigma = \sigma$, así que la característica que pasa por ahí es la que tiene etiqueta

σ , y lleva el valor $\sin \sigma$. Entonces

$$u(x, y) = \sin(y - x).$$

Segundo dato, sobre $x = \sigma$, $y = \sigma$. Esa recta **es** una característica: va en la dirección $(1, 1)$. Y acá se rompe todo. La ecuación dice que u tiene que ser **constante** a lo largo de esa recta; el dato dice que sobre esa misma recta u vale $\sin \sigma$, que no es constante. Las dos cosas no pueden pasar a la vez: **no hay solución**.

En el telar. El hilo que sale de cada punto de la curva inicial sale en la misma dirección que la curva, así que en lugar de despegarse y barrer una superficie se queda pegado a ella. No hay trama que cruce la urdimbre, y no se teje nada. Peor todavía: como la ecuación ya había decidido cuánto tiene que valer u sobre ese hilo —una constante—, el dato que le pusimos encima la contradice.

Si en cambio hubiéramos dado el dato constante, $u = 5$ sobre $y = x$, no habría contradicción, pero tampoco unicidad: **cualquier** $u = F(y - x)$ con $F(0) = 5$ resuelve el problema. Infinitas soluciones. Los dos casos son los del Teorema 8.5, que vemos en la sección siguiente.

Ejercicio 8.14. Resolver $u_x + u_y = 2u$ con $u(x, 0) = e^{-x^2}$, siguiendo la receta de la sección 8.7.4 paso a paso: parametrizar la curva inicial, integrar el sistema característico, y despejar. Dibujar a mano cómo se vería la Figura 8.4 para esta ecuación.

💡 Solución

Paso 1: parametrizar la curva inicial. El dato está sobre la recta $y = 0$, así que

$$x_0(\sigma) = \sigma, \quad y_0(\sigma) = 0, \quad u_0(\sigma) = e^{-\sigma^2}.$$

Paso 2: el sistema característico. Comparando con 8.18, acá $a = 1$, $b = 1$, $c = 2u$:

$$\frac{dx}{ds} = 1, \quad \frac{dy}{ds} = 1, \quad \frac{du}{ds} = 2u,$$

con $x(0) = \sigma$, $y(0) = 0$, $u(0) = e^{-\sigma^2}$. Integrando cada una:

$$x = s + \sigma, \quad y = s, \quad u = e^{2s} e^{-\sigma^2}.$$

Paso 3: despejar. De la segunda, $s = y$; de la primera, $\sigma = x - y$. Reemplazando en la tercera,

$$u(x, y) = e^{2y} e^{-(x-y)^2}.$$

Verificación. $u_x = -2(x - y)u$ y $u_y = 2u + 2(x - y)u$, así que $u_x + u_y = 2u$. Y en $y = 0$ da e^{-x^2} .

El dibujo. Las sombras en el piso son las mismas rectas de 45° que en la Figura 8.4, porque el lado izquierdo no cambió. Lo que cambia es el techo: cada hilo, en vez de mantenerse a altura constante, **sube como e^{2y}** mientras avanza. La campana viaja en la dirección $(1, 1)$ sin deformarse y a la vez se infla exponencialmente. Comparalo con el Ejercicio 8.9, donde el término era $-u$ y los hilos bajaban.

8.8. Primer orden casi-lineales

Toda la maquinaria de la sección 8.7 fue construida para la ecuación cuasi-lineal general 8.18, así que en principio no hay nada nuevo que aprender: se arma el sistema característico, se largan los hilos, se teje. Lo que cambia es qué tan bien se porta el tejido.

! El nombre en el libro de la cátedra

González llama «**casi-lineales**» a estas ecuaciones. Es lo mismo que nosotros y casi toda la bibliografía llamamos *cuasi-lineales*, y lo que en inglés se dice *quasi-linear*. Ver la tabla de nombres de la sección 8.5.5.

Recordemos qué se rompió. En una ecuación lineal o semilineal, las dos primeras ecuaciones del sistema característico

$$\frac{dx}{ds} = a(x, y, u), \quad \frac{dy}{ds} = b(x, y, u), \quad \frac{du}{ds} = c(x, y, u)$$

no involucran a u , así que se resuelven aparte: **las características proyectadas se pueden dibujar antes de conocer la solución**, y una vez dibujadas, el dato se transporta sobre ellas. En el caso cuasi-lineal las tres ecuaciones están acopladas. La trayectoria del observador depende de la altura que está midiendo.

Suena a una complicación técnica. Es mucho más que eso, y esta sección trata de qué es.

8.8.1. El caso homogéneo y la ecuación de Burgers

Empecemos con la forma más simple, que es la que aparece en casi todas las aplicaciones:

$$u_t + a(x, t, u) u_x = 0, \quad u(x, 0) = f(x). \quad (8.30)$$

El sistema característico, usando t como parámetro, es

$$\frac{dx}{dt} = a(x, t, u), \quad \frac{du}{dt} = 0.$$

La segunda ecuación dice que u **sigue siendo constante a lo largo de cada característica**, igual que en el transporte. Pero ahora esa constante se mete en la primera: la velocidad con la que avanza el observador es a evaluada en el valor que él mismo está midiendo.

En el caso más importante, $a = a(u)$ solamente, la consecuencia es notable. Si u es constante sobre la característica, entonces $a(u)$ también lo es, y por lo tanto $dx/dt = \text{const}$: **la característica es una recta**, pero cada una con su propia pendiente, decidida por el dato inicial en su punto de salida.

$$x(t) = x_0 + a(f(x_0)) t, \quad u = f(x_0). \quad (8.31)$$

Y rectas con pendientes distintas **se cruzan**.

Ejemplo 8.12 (La ecuación de Burgers sin viscosidad). Es el caso $a(u) = u$:

$$u_t + u u_x = 0, \quad u(x, 0) = f(x). \quad (8.32)$$

La lectura física es la de la 1: u es a la vez la magnitud transportada y la velocidad con la que se transporta. Donde u es grande, el perfil avanza rápido; donde es chico, avanza despacio. Las crestas persiguen a los valles.

De 8.31, las características son las rectas $x = x_0 + f(x_0)t$ y sobre cada una $u = f(x_0)$. Eliminando x_0 queda la solución en forma implícita:

$$u = f(x - ut). \quad (8.33)$$

Es una fórmula rara —la incógnita aparece de los dos lados— pero es una fórmula: para cada (x, t) define u , al menos mientras se la pueda despejar. El teorema de la función implícita dice cuándo se puede, y la respuesta es lo interesante.

Teorema 8.3 (Tiempo de quiebre). Sea f de clase C^1 y acotada, y sea u la solución de 8.32 dada implícitamente por 8.33. Derivando 8.33 respecto de x ,

$$u_x = f' \cdot (1 - u_x t) \implies u_x = \frac{f'(x_0)}{1 + t f'(x_0)}.$$

La solución clásica existe mientras el denominador no se anule. Si $f' \geq 0$ en todas partes, eso no pasa nunca y la solución es clásica para todo $t > 0$. Si en cambio f' toma algún valor negativo, la derivada explota en el instante

$$t^* = \frac{-1}{\min_x f'(x)}, \quad (8.34)$$

que es el primer momento en que dos características se cruzan. A partir de ahí no hay solución clásica.

Video recomendado: UNSW, *How do waves break?*, <https://www.youtube.com/watch?v=aXuQC1qRuEM>.

La interpretación es exactamente la del dibujo: dos características que salen de puntos distintos llevan valores distintos de u , y si se cruzan, en el punto de cruce la solución tendría que valer dos cosas a la vez. La pendiente del perfil se va poniendo vertical hasta que, en t^* , la onda **rompe**.

Después de t^* no es que no pase nada: pasa que la solución deja de ser una función y hay que ampliar el concepto, como preparamos en la sección 8.6.4. La solución débil que continúa a esta es una discontinuidad que viaja a la velocidad que da la condición de Rankine–Hugoniot.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo con dos sliders: la amplitud del dato inicial y el tiempo. Permite ver cómo el tiempo de quiebre baja al subir la amplitud, y cómo el perfil se dobla sobre sí mismo pasado ese instante.)

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo en tres dimensiones: la superficie solución de Burgers tejida con sus hilos, las características cruzándose dibujadas en el piso, y el perfil en un instante regulable apoyado sobre la superficie. Pasado el tiempo de quiebre se ve cómo la superficie se pliega sobre sí misma.)

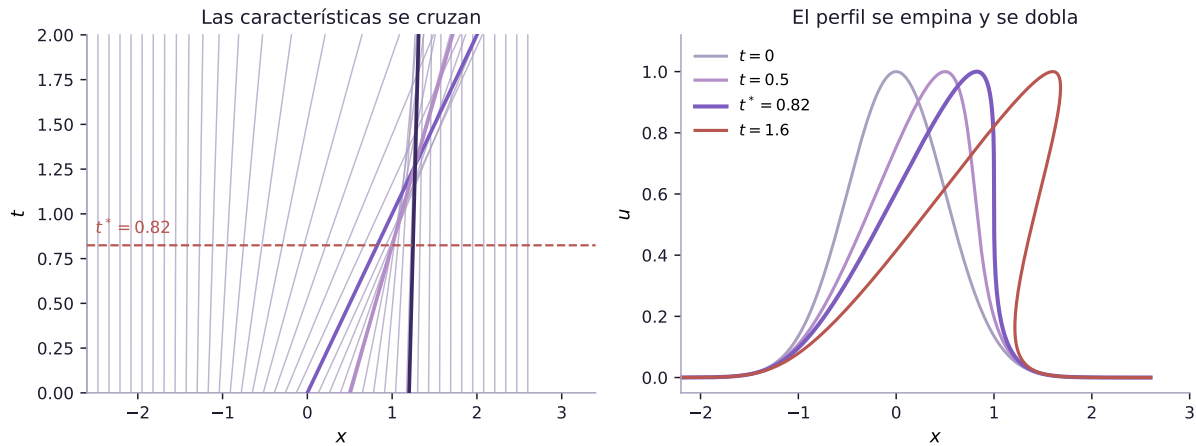


Figura 8.6. La ecuación de Burgers con dato inicial $f(x) = e^{-2x^2}$. Izquierda: las características son rectas, pero cada una con la pendiente que le dicta el dato en su punto de salida; las que salen del flanco derecho de la joroba son más lentas que las de la cresta, y se cruzan. La primera colisión ocurre en t^* , marcado con la línea punteada. Derecha: el perfil se empina hasta ponerse vertical en t^* y después se dobla sobre sí mismo, dejando de ser el gráfico de una función.

Ejemplo 8.13 (Por qué hay embotellamientos sin motivo). Tomemos el modelo de tráfico del Ejemplo 8.2. Sea $u(x, t)$ la densidad de autos —autos por kilómetro—, normalizada de modo que $u = 1$ sea la ruta llena y $u = 0$ la ruta vacía. Un conductor razonable maneja más espacio cuanto más llena esté la ruta, digamos $v(u) = v_{\text{máx}}(1 - u)$. El flujo de autos es entonces $q(u) = uv(u) = v_{\text{máx}}u(1 - u)$ y la ley de conservación de la 1 da

$$u_t + v_{\text{máx}}(1 - 2u)u_x = 0.$$

Es cuasi-lineal con $a(u) = v_{\text{máx}}(1 - 2u)$. Dos observaciones que son toda la física del asunto:

Uno. $a(u)$ es la velocidad de las **características**, no la de los autos. Y como $a(u) < v(u)$ siempre —y es negativa cuando $u > 1/2$ —, las perturbaciones de densidad viajan más espacio que los autos, y en una ruta más que medio llena viajan **hacia atrás**. Por eso uno ve venir un frenón como una onda que avanza en contra del tránsito.

Video recomendado: New Scientist, *Shockwave traffic jams recreated for first time*, <https://www.youtube.com/watch?v=Suugn-p5C1M>.

Dos. Donde la densidad crece hacia adelante ($u_x > 0$), como al acercarse a una zona congestionada, se tiene $a'(u)u_x = -2v_{\text{máx}}u_x < 0$: las características convergen y hay quiebre. El choque es el frenón: una discontinuidad en la densidad que se propaga hacia atrás a la velocidad de Rankine–Hugoniot. No hace falta ningún accidente ni ningún conductor distraído para que aparezca. Lo produce sola la ecuación.

Para la ecuación de Burgers con dato $u(x, 0) = f(x)$, ¿cuál de estos datos iniciales **no** produce quiebre en ningún $t > 0$?

- $f(x) = e^{-x^2}$
- $f(x) = \arctan(x)$
- $f(x) = \cos x$
- $f(x) = -x$

Por el Teorema 8.3, hay quiebre si y solo si f' toma algún valor negativo, y el tiempo de quiebre es $t^* = -1/\min f'$.

- $\arctan'(x) = 1/(1+x^2) > 0$ en todas partes: **no rompe nunca**. Es una rarefacción pura, el perfil se estira para siempre.
- e^{-x^2} tiene derivada negativa en todo el flanco derecho: rompe, y es el caso de la

2.

- $\cos x$ tiene $\min(-\sin x) = -1$, así que rompe en $t^* = 1$.
- $f(x) = -x$ tiene $f' = -1$ constante: rompe en $t^* = 1$, y de la peor manera, porque **todas** las características se cruzan en el mismo punto a la vez.

Tomemos la ecuación de Burgers con dato inicial $u(x, 0) = 2 \cos(x)$. ¿En qué instante t^* rompe la solución? Escribí el número con dos decimales.

Con $f(x) = 2 \cos x$ se tiene $f'(x) = -2 \sin(x)$, cuyo mínimo es -2 . Entonces

$$t^* = \frac{-1}{\min f'} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}.$$

Notá la relación general: si el dato es $A g(x)$ con g fija, entonces $\min f' = A \min g'$ y por lo tanto t^* es **inversamente proporcional a la amplitud**. Eso es exactamente lo que se ve moviendo el slider A en el gráfico interactivo de esta sección: duplicar la altura de la joroba parte el tiempo de quiebre al medio.

Ejercicio 8.15. Resolver $u_t + u u_x = 0$ con $u(x, 0) = 1 - x$ para $x \in [0, 1]$, extendido por $u = 1$ para $x < 0$ y $u = 0$ para $x > 1$. Dibujar las características, hallar t^* y describir qué pasa exactamente en ese instante. (Este es el caso extremo en que todas las características del tramo se cruzan en un solo punto.)

Solución

Las características. Salen de $t = 0$ con pendiente $dx/dt = f(x_0)$:

- de $x_0 < 0$, donde $f = 1$: rectas $x = x_0 + t$, inclinadas;
- de $x_0 \in [0, 1]$, donde $f = 1 - x_0$: rectas $x = x_0 + (1 - x_0)t$;
- de $x_0 > 1$, donde $f = 0$: rectas **verticales** $x = x_0$.

El tiempo de quiebre. En la rampa, $f' = -1$, y ese es el mínimo, así que

$$t^* = \frac{-1}{\min f'} = \frac{-1}{-1} = 1.$$

Qué pasa exactamente en $t = 1$. Mirá las rectas de la rampa: $x = x_0 + (1 - x_0)t = x_0(1 - t) + t$. Cuando $t = 1$ eso da $x = 1$ **para todo** x_0 : las infinitas características de la rampa no se cruzan de a dos en momentos distintos, sino que **se juntan todas en el mismo punto $(1, 1)$ al mismo tiempo**. Es el quiebre más violento posible.

La solución antes del quiebre. Despejando $x_0 = (x - t)/(1 - t)$ y usando $u = f(x_0) = 1 - x_0$:

$$u(x, t) = \frac{1 - x}{1 - t} \quad \text{para } t \leq x \leq 1, \quad t < 1,$$

con $u = 1$ a la izquierda y $u = 0$ a la derecha. La rampa se va poniendo cada vez más empinada —su pendiente es $-1/(1 - t)$ — hasta hacerse vertical en $t = 1$.

Después. Queda un escalón de 1 a 0, que es exactamente el Ejercicio 8.6: un choque que viaja a velocidad $(1 + 0)/2 = 1/2$, saliendo de $x = 1$, o sea $s(t) = 1 + (t - 1)/2$.

La lectura física. Esto es una onda de compresión: material rápido detrás alcanzando a material lento adelante. La rampa lineal es el caso en que todo el frente colapsa de golpe, y por eso es el ejemplo estándar para introducir choques.

Ejercicio 8.16. En el Ejemplo 8.13, tomar $v_{\text{máx}} = 1$ y el dato inicial

$$u(x, 0) = \begin{cases} 0,2 & x < 0, \\ 0,9 & x \geq 0, \end{cases}$$

que representa autos que circulan sueltos y se encuentran de golpe con una zona congestionada. Hallar la velocidad del choque con la condición de Rankine–Hugoniot y comprobar que es **negativa**: el frenón se propaga hacia atrás. ¿A qué velocidad van los autos a cada lado?

💡 Solución

Con $v_{\text{máx}} = 1$, el flujo es $F(u) = u(1 - u)$. A la izquierda $u_- = 0,2$ y a la derecha $u_+ = 0,9$, así que

$$F(u_-) = 0,2 \cdot 0,8 = 0,16, \quad F(u_+) = 0,9 \cdot 0,1 = 0,09,$$

y la condición de Rankine–Hugoniot da

$$\dot{s} = \frac{F(u_+) - F(u_-)}{u_+ - u_-} = \frac{0,09 - 0,16}{0,9 - 0,2} = \frac{-0,07}{0,7} = -0,1.$$

El choque viaja hacia atrás a un décimo de la velocidad máxima.

Mientras tanto, los autos van hacia adelante: $v(u) = 1 - u$ da $v = 0,8$ del lado suelto y $v = 0,1$ del lado congestionado.

Lo que esto describe. El frente del embotellamiento se corre río arriba mientras cada auto avanza. Un conductor viaja a 0,8, se encuentra con el frente que viene hacia él a 0,1, frena, y a partir de ahí avanza a 0,1. Nadie se movió hacia atrás: lo que se mueve hacia atrás es **la discontinuidad**, que no es un objeto sino un lugar donde la densidad salta. Es exactamente lo que se ve en el video de Nagoya, y es la razón de que uno pueda quedar atrapado en un embotellamiento que no tiene ninguna causa adelante: la causa pasó por ahí hace rato y siguió de largo, en el otro sentido.

8.8.2. El caso general y la condición de transversalidad

Volvamos a la ecuación cuasi-lineal completa en dos variables,

$$a_1(x, y, u) u_x + a_2(x, y, u) u_y = a(x, y, u), \quad (8.35)$$

con dato sobre una curva Γ dada por $x = x_0(\sigma)$, $y = y_0(\sigma)$, $u = u_0(\sigma)$.

Ya sabemos, de la sección 8.7.4, cuál es el problema: para que los hilos tejan una superficie tienen que **cruzar** a Γ , no correr paralelos a ella. Ahora le ponemos una cuenta.

La dirección en la que sale el hilo, proyectada al piso, es (a_1, a_2) . La dirección de la curva inicial, proyectada al piso, es (x'_0, y'_0) . Que crucen quiere decir que esos dos vectores no sean paralelos, es decir que el determinante que forman no se anule.

Teorema 8.4 (Existencia y unicidad local). Sean a_1 , a_2 y a de clase C^1 en un dominio de $\mathbb{R}^3$ que contiene al punto $(x_0(\sigma_0), y_0(\sigma_0), u_0(\sigma_0))$, y sea Γ continuamente derivable. Si en ese punto

$$\begin{vmatrix} a_1 & x'_0(\sigma_0) \\ a_2 & y'_0(\sigma_0) \end{vmatrix} = a_1 y'_0(\sigma_0) - a_2 x'_0(\sigma_0) \neq 0, \quad (8.36)$$

entonces existe una única solución de 8.35 de clase C^1 en un entorno de $(x_0(\sigma_0), y_0(\sigma_0))$ que toma sobre Γ los valores u_0 .

La condición 8.36 se llama **condición de transversalidad**, y dice exactamente que la proyección del campo $\vec{V} = (a_1, a_2, a)$ sobre el plano (x, y) no es tangente a la curva inicial en ese punto.

! Es local, y eso importa

El teorema garantiza la solución **en un entorno** de cada punto donde vale la condición, y nada más. No dice hasta dónde llega ese entorno, ni que los pedazos se peguen en una solución global. La ecuación de Burgers cumple la condición de transversalidad en todo punto de la recta $t = 0$ —ahí $\vec{V}$ proyecta a $(f(x_0), 1)$ y la curva inicial va en la dirección $(1, 0)$, con determinante $-1 \neq 0$ — y sin embargo la solución global se rompe en t^* . Las dos cosas conviven sin contradicción: el problema de Burgers está bien planteado localmente, y deja de estarlo cuando dos entornos que venían andando bien se pisan.

¿Y si el determinante se anula? Entonces el hilo sale paralelo a Γ , y pasa lo que anticipamos. Vale la pena escribirlo porque es lo que explica todos los ejemplos raros.

Teorema 8.5 (Qué pasa cuando falla la transversalidad). Supongamos que en σ_0 se anula el determinante 8.36, o sea que $(x'_0(\sigma_0), y'_0(\sigma_0)) = \rho(a_1, a_2)$ para algún ρ . Derivando el dato a lo largo de Γ de las dos maneras posibles —usando la regla de la cadena y usando la ecuación— se obtiene la **condición de compatibilidad**

$$u'_0(\sigma_0) = \rho a(x_0, y_0, u_0). \quad (8.37)$$

Entonces:

- Si 8.37 **no** se cumple, **no existe** ninguna solución en ningún entorno del punto. La ecuación y el dato se contradicen.
- Si se cumple en toda la curva —es decir, si Γ es ella misma una curva característica— entonces hay **infinitas** soluciones: cualquier superficie tejida que contenga a ese hilo sirve.

La cuenta de la condición de compatibilidad es corta y conviene verla, porque es la que explica de dónde sale. Sobre Γ , la derivada del dato es, por la regla de la cadena,

$$u'_0(\sigma) = x'_0 u_x + y'_0 u_y,$$

y si $(x'_0, y'_0) = \rho(a_1, a_2)$ eso vale $\rho(a_1 u_x + a_2 u_y)$, que por la ecuación es ρa . Así que u'_0 está **obligado** a valer ρa : la ecuación ya decidió cómo tiene que variar u a lo largo de Γ , y no nos dejó elegir el dato.

Ejemplo 8.14 (El ejemplo que no tiene solución). Este es el Ejemplo 8.4.4 del libro de González, que ahí aparece con el comentario de que «no se determinan soluciones». Con el Teorema 8.5 se puede decir bastante más. Consideremos

$$x u_x + y u_y = u + 1, \quad u(x, y) = x^2 \text{ sobre la recta } y = x.$$

Paso 1: parametrizar. $x_0(\sigma) = \sigma$, $y_0(\sigma) = \sigma$, $u_0(\sigma) = \sigma^2$.

Paso 2: la transversalidad. Acá $a_1 = x$, $a_2 = y$, $a = u + 1$. Sobre Γ vale $a_1 = a_2 = \sigma$, y $x'_0 = y'_0 = 1$, así que

$$a_1 y'_0 - a_2 x'_0 = \sigma \cdot 1 - \sigma \cdot 1 = 0$$

para todo σ . El determinante se anula en toda la curva: Γ es una característica proyectada. Y se ve por qué: las características de esta ecuación cumplen $\dot{x} = x$, $\dot{y} = y$, o sea $x = \sigma e^s$, $y = \sigma e^s$, que son los rayos $y = x$ que salen del origen. Le dimos el dato justo sobre uno de ellos.

Paso 3: la compatibilidad. El factor de proporcionalidad es $(x'_0, y'_0) = (1, 1) = \frac{1}{\sigma}(\sigma, \sigma)$, o sea $\rho = 1/\sigma$. La condición 8.37 pide

$$u'_0(\sigma) = \rho a = \frac{1}{\sigma}(\sigma^2 + 1) = \sigma + \frac{1}{\sigma},$$

mientras que el dato que elegimos tiene $u'_0(\sigma) = 2\sigma$. Las dos coinciden solo si $\sigma = 1/\sigma$, o sea en $\sigma = \pm 1$.

Conclusión. Salvo en esos dos puntos aislados, la compatibilidad falla y **el problema no tiene solución**. Y ahora se ve que no es mala suerte: el problema no tiene solución porque le pedimos a u que sobre el rayo $y = x$ valiera σ^2 , cuando la propia ecuación ya había decidido —integrando $\dot{u} = u + 1$ sobre ese rayo— que ahí u tenía que valer $Ce^s - 1$. Le dimos dos órdenes contradictorias.

Y de yapa. Si en vez de x^2 hubiéramos puesto el dato $u_0(\sigma) = \lambda\sigma - 1$, que sí cumple $u'_0 = \lambda = \rho a$ para todo σ —verificarlo—, entonces la curva inicial sería una curva característica entera, y habría **infinitas** soluciones.

Ejemplo 8.15 (Dos que sí salen). **Uno.** $u_x + u_y = 1$ con $u(x, 0) = f(x)$. El sistema es $\dot{x} = 1$, $\dot{y} = 1$, $\dot{u} = 1$. Con $\Gamma : x = \sigma$, $y = 0$, $u = f(\sigma)$, la transversalidad da $a_1 y'_0 - a_2 x'_0 = 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 \neq 0$. Integrando, $x = s + \sigma$, $y = s$, $u = s + f(\sigma)$, y despejando $s = y$, $\sigma = x - y$:

$$u(x, y) = y + f(x - y).$$

Los hilos suben con pendiente 1 mientras se desplazan: es la Figura 8.4 con el techo inclinándose.

Dos, cuasi-lineal de verdad. $u u_x + u_y = 0$ con $u(x, 0) = x$. Es Burgers con los nombres cambiados. El sistema es $\dot{x} = u$, $\dot{y} = 1$, $\dot{u} = 0$. Sobre $\Gamma : x = \sigma$, $y = 0$, $u = \sigma$, el determinante vale $u \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 \neq 0$. Integrando: $u = \sigma$, $y = s$, $x = \sigma s + \sigma$. Entonces $\sigma = x/(1 + y)$ y

$$u(x, y) = \frac{x}{1 + y}.$$

Acá $f(x) = x$ tiene $f' = 1 > 0$, así que por el Teorema 8.3 no hay quiebre para $y > 0$: las características se abren en abanico en vez de juntarse. Sí hay problema para $y \rightarrow -1$, donde todas se cruzan a la vez.

Ejercicio 8.17. Para cada problema, verificar si vale la condición de transversalidad 8.36 sobre la curva dada; si no vale, decidir con el Teorema 8.5 si no hay solución o si hay infinitas.

- $u_x + 2u_y = u$, dato $u = \sigma$ sobre $x = \sigma$, $y = 2\sigma$
- $u_x + 2u_y = u$, dato $u = e^\sigma$ sobre $x = \sigma$, $y = 2\sigma$
- $y u_x - x u_y = 0$, dato $u = \sigma$ sobre la circunferencia $x = \cos \sigma$, $y = \sin \sigma$
- $u u_x + u_y = 1$, dato $u = \sigma/2$ sobre $x = \sigma$, $y = 0$

💡 Solución

La cuenta es siempre la misma: calcular $a_1 y'_0 - a_2 x'_0$; si da cero, hallar ρ y comparar u'_0 con ρa .

a. $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a = u$. La curva va en la dirección $(1, 2)$, así que $a_1 y'_0 - a_2 x'_0 = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 0$: **falla** la transversalidad, la curva inicial es una característica proyectada. De $(1, 2) = \rho(1, 2)$ sale $\rho = 1$, y la compatibilidad pide $u'_0 = \rho a = u_0 = \sigma$. Pero el dato tiene $u'_0 = 1$. Solo coinciden en $\sigma = 1$: **no hay solución** en ningún entorno de los demás puntos.

b. Misma ecuación, misma curva, mismo $\rho = 1$; lo que cambia es el dato. Ahora $u_0 = e^\sigma$ y $u'_0 = e^\sigma = u_0$: la compatibilidad se cumple **en toda la curva**. Eso significa que la curva inicial no es solo una característica proyectada sino una curva característica entera, y entonces hay **infinitas soluciones**: la ecuación no aporta ninguna información nueva sobre ese hilo, y cualquier tejido que lo contenga sirve.

Comparar a con b es el punto del ejercicio: la misma ecuación y la misma curva pueden dar «ninguna» o «infinitas» según qué dato se les ponga encima.

c. $a_1 = y$, $a_2 = -x$, $a = 0$. Sobre la circunferencia, $x'_0 = -\sin \sigma$ y $y'_0 = \cos \sigma$, así que

$$a_1 y'_0 - a_2 x'_0 = \sin \sigma \cos \sigma - \cos \sigma \sin \sigma = 0.$$

Falla, y era previsible: por el Ejercicio 8.10, las características de esta ecuación **son** las circunferencias centradas en el origen, y le dimos el dato justo sobre una. Con $\rho = -1$, la compatibilidad pide $u'_0 = -1 \cdot 0 = 0$, o sea que u sea constante sobre la circunferencia; pero pedimos $u = \sigma$, que no lo es. **No hay solución.**

d. $a_1 = u$, $a_2 = 1$, $a = 1$. Sobre $x = \sigma$, $y = 0$: $x'_0 = 1$, $y'_0 = 0$, y $a_1 y'_0 - a_2 x'_0 = 0 - 1 = -1 \neq 0$. **Vale la transversalidad** en todo punto, así que por el Teorema 8.4 hay una única solución local. (Es el caso general del corolario que mencionamos: cuando el dato está sobre la recta $y = 0$ y el coeficiente de u_y es 1, la transversalidad se cumple siempre.)

Ejercicio 8.18. La ecuación $u u_x + u_y = 0$ del Ejemplo 8.15, con dato $u(x, 0) = x$, tiene solución $u = x/(1 + y)$. Verificar que efectivamente resuelve la ecuación, y explicar en términos de los hilos qué pasa cuando $y \rightarrow -1^+$: ¿por qué todas las características se juntan ahí, y qué tiene eso que ver con el Teorema 8.3?

💡 Solución

Verificación. Con $u = x/(1 + y)$:

$$u_x = \frac{1}{1 + y}, \quad u_y = -\frac{x}{(1 + y)^2},$$

y entonces

$$u u_x + u_y = \frac{x}{1 + y} \cdot \frac{1}{1 + y} - \frac{x}{(1 + y)^2} = 0. \quad \checkmark$$

Y en $y = 0$ da $u = x$.

Qué pasa en $y \rightarrow -1^+$. Las características son $x = \sigma(1 + y)$, donde σ es el valor de u que transportan. Cuando $y \rightarrow -1$, **todas** dan $x \rightarrow 0$: los hilos, que en $y = 0$ estaban repartidos por todo el eje, convergen todos al mismo punto. Y como cada uno lleva un valor distinto de u , la solución no puede estar definida ahí: efectivamente $u = x/(1 + y) \rightarrow \infty$ para cualquier $x \neq 0$.

La conexión con el Teorema 8.3. El teorema está escrito con el tiempo corriendo hacia adelante, y acá el papel del tiempo lo hace y . Como $f(x) = x$ tiene $f' = 1 > 0$, hacia adelante no hay quiebre: los hilos se **abren** en abanico y la solución vive para todo $y > 0$. Pero la fórmula del teorema,

$$u_x = \frac{f'}{1 + y f'} = \frac{1}{1 + y},$$

tiene su denominador nulo en $y = -1$. O sea que el quiebre existe, solo que **hacia atrás en el tiempo**: la solución que vemos abrirse viene de haber estado toda concentrada en un punto.

Es un buen recordatorio de que las características se cruzan en la dirección en la que convergen, y que con $f' > 0$ esa dirección es el pasado.

8.8.3. Una nota sobre la solución general

Para las ecuaciones cuasi-lineales existe también un análogo del Teorema 8.2, con una salvedad importante. Si $\phi_1(x, y, u)$ y $\phi_2(x, y, u)$ son dos primeras integrales funcionalmente independientes del sistema característico —es decir, dos funciones constantes a lo largo de cada curva característica—, entonces toda relación de la forma

$$F(\phi_1(x, y, u), \phi_2(x, y, u)) = 0, \quad (8.38)$$

con F arbitraria de clase C^1 , define implícitamente soluciones de 8.35.

La salvedad, que Dallos subraya y conviene repetir: **no toda solución se obtiene de 8.38**. Por eso a esa expresión se la llama *ecuación general* de la EDP y no *solución general*, a diferencia del caso lineal homogéneo, donde $u = F(\phi)$ sí las agota todas.

Ejemplo 8.16 (Un ejemplo). Hallemos la ecuación general de $xy u_x - xy u_y = (x - y)u$.

El sistema característico es

$$\frac{dx}{xy} = \frac{dy}{-xy} = \frac{du}{(x - y)u}.$$

De la primera igualdad, $dx = -dy$, y por lo tanto $\phi_1 = x + y$ es constante a lo largo de cada característica. Para la segunda no hay un par de fracciones que se relacionen solas, así que conviene probar candidatos. Parametrizando el sistema como $\dot{x} = xy$, $\dot{y} = -xy$, $\dot{u} = (x - y)u$ y probando con $\phi_2 = xyu$:

$$\frac{d(xyu)}{ds} = yu \dot{x} + xu \dot{y} + xy \dot{u} = yu(xy) + xu(-xy) + xy(x - y)u = xyu(y - x) + xyu(x - y) = 0.$$

Entonces $\phi_2 = xyu$ también es primera integral, y la ecuación general es $F(x + y, xyu) = 0$. Elijiendo $F(m, n) = m - n$ sale la solución particular $u = (x + y)/(xy)$; despejando en general, $u = \frac{1}{xy} g(x + y)$ con g arbitraria.

8.8.4. Más allá: completamente no lineales

Cerramos con lo que González menciona al pasar y vale la pena tener ubicado. Existen ecuaciones de primer orden importantísimas en física que no son cuasi-lineales, y la más notable es la de **Hamilton–Jacobi**:

$$u_t + H(u_x, u_y, x, y, t) = 0, \quad (8.39)$$

que reformula toda la mecánica clásica: u es la función principal de Hamilton y H el hamiltoniano del sistema. Su generalización ondulatoria fue el puente histórico entre la teoría corpuscular y la ondulatoria de la materia, y de ahí salió la ecuación de Schrödinger.

También se resuelve por características, pero con la vuelta de tuerca que anticipamos en la sección 8.5.4: como la ecuación mezcla las derivadas de manera no lineal, no alcanza con propagar el punto y el valor de u . Hay que propagar además $p = u_x$ y $q = u_y$, y el objeto que viaja —punto, valor y plano tangente— se llama **banda característica**. Para 8.39, ese sistema ampliado resulta ser exactamente **las ecuaciones de Hamilton** del sistema mecánico, y las características son sus trayectorias en el espacio de fases. Es uno de los resultados más lindos de la mecánica analítica.

Zachmanoglou y Thoe lo tratan en el capítulo III; Evans, con todo detalle, en el capítulo 3.

Un ejercicio largo

Ejercicio 8.19. Consideremos $(y + u)u_x + yu_y = x - y$.

- Verificar que $\phi_1 = \frac{x+u}{y}$ es una primera integral. (Sugerencia: en el sistema $\frac{dx}{y+u} = \frac{dy}{y} = \frac{du}{x-y}$, sumar el numerador y el denominador de la primera y la tercera fracción; el truco funciona porque $\frac{dx}{P} = \frac{du}{R}$ implica $\frac{d(x+u)}{P+R}$, y acá $P+R = x+u$.)
- Verificar que $\phi_2 = y(y+u-x)$ también lo es, derivándola a lo largo del sistema característico.
- Escribir la ecuación general de la EDP, y obtener de ella al menos una solución explícita.

Solución

Parametrizamos el sistema característico:

$$\dot{x} = y + u, \quad \dot{y} = y, \quad \dot{u} = x - y.$$

a. Sumando la primera y la tercera: $\dot{x} + \dot{u} = (y+u) + (x-y) = x+u$, o sea $\frac{d(x+u)}{ds} = x+u$. Y por otro lado $\dot{y} = y$. Las dos cantidades $x+u$ e y satisfacen la misma ecuación, así que su cociente es constante:

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{x+u}{y} \right) = \frac{(\dot{x} + \dot{u})y - (x+u)\dot{y}}{y^2} = \frac{(x+u)y - (x+u)y}{y^2} = 0. \quad \checkmark$$

b. Derivando directamente:

$$\frac{d}{ds} [y(y+u-x)] = \dot{y}(y+u-x) + y(\dot{y} + \dot{u} - \dot{x}).$$

El primer paréntesis del segundo término es $y + (x-y) - (y+u) = x-y-u = -(y+u-x)$. Entonces

$$= y(y+u-x) - y(y+u-x) = 0. \quad \checkmark$$

c. Con dos primeras integrales funcionalmente independientes, la ecuación general es

$$F\left(\frac{x+u}{y}, y(y+u-x)\right) = 0,$$

con F arbitraria de clase C^1 . Eligiendo $F(m, n) = m - k$ con k constante sale $(x+u)/y = k$, es decir la familia de soluciones

$$u(x, y) = ky - x,$$

que se verifica en un renglón: $u_x = -1$, $u_y = k$, y $(y+u)(-1) + yk = -y - ky + x + yk = x - y$.

Recordá la advertencia de la sección 8.8.3: esa expresión se llama *ecuación general* y no *solución general* porque no toda solución sale de ella.

8.9. Segundo orden: la clasificación

Las ecuaciones de la física matemática son casi todas de segundo orden, y casi todas semilineales. En dos variables, la forma general es la 8.10 de la sección 8.5.2, que repetimos acá:

$$A u_{xx} + 2B u_{xy} + C u_{yy} = F(x, y, u, u_x, u_y), \quad (8.40)$$

con A, B, C funciones de (x, y) que no se anulan simultáneamente. Toda la geometría del problema está en el lado izquierdo —en la parte principal— y, como vamos a ver, en el signo de una sola cantidad.

! El factor 2, que es la fuente de errores número uno

Escribimos el término cruzado como $2B u_{xy}$, siguiendo a González. Muchos otros textos —Dallos, Strauss, y buena parte de la bibliografía en inglés— lo escriben $B u_{xy}$ a secas. Las dos convenciones conviven y hay que saber en cuál está uno:

	Término cruzado	Discriminante	Ejemplo: $3u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy}$
Nosotros y González	$2B u_{xy}$	$\Delta = B^2 - AC$	$B = 1,$ $\Delta = 1 - 3 = -2$
Dallos, Strauss y otros	$B u_{xy}$	$\Delta = B^2 - 4AC$	$B = 2,$ $\Delta = 4 - 12 = -8$

Los números son distintos —el segundo es cuatro veces el primero— pero **el signo es el mismo**, y por lo tanto el tipo también. Lo que no se puede hacer es mezclar: leer el coeficiente con una convención y aplicar la fórmula de la otra. El primer ejercicio de esta sección es exactamente esa trampa.

La razón de que exista el 2 es buena y la vamos a ver enseguida: hace que A, B, C sean directamente las entradas de una matriz simétrica.

Definición 8.16 (Discriminante). Se llama **discriminante** de 8.40 a $\Delta = B^2 - AC$.

Teorema 8.6 (Clasificación). En un entorno de un punto donde A, B y C son continuas, la ecuación 8.40 se clasifica según el signo de $\Delta = B^2 - AC$:

Δ	Tipo	Características reales	Ecuación modelo
> 0	hiperbólica	dos familias	$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$
$= 0$	parabólica	una familia	$u_t - k u_{xx} = 0$
< 0	elíptica	ninguna	$u_{xx} + u_{yy} = 0$

Antes de demostrarlo conviene entender de dónde salen los nombres, porque el nombre **es** la demostración.

Antes de los ejercicios de lápiz y papel, uno para hacer mentalmente. La ecuación

$$3u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$$

es, en todo el plano:

- hiperbólica
- parabólica
- elíptica
- de tipo variable según la región

La trampa está en la 8.40: el coeficiente del término cruzado es $2B$, no B . Acá $2B = 2$, así que $B = 1$, y no 2.

Entonces $A = 3$, $B = 1$, $C = 1$, y el discriminante vale $\Delta = B^2 - AC = 1 - 3 = -2 < 0$. Elíptica, y como A , B y C son constantes, lo es en todo el plano. Si uno se olvida del factor y toma $B = 2$, obtiene $\Delta = 4 - 3 = 1 > 0$ y concluye “hiperbólica”: el error más común de todo el capítulo.

Con la otra convención el resultado es el mismo: $B_{\text{otra}} = 2$ y $\Delta_{\text{otra}} = B^2 - 4AC = 4 - 12 = -8 < 0$. Mismo signo, mismo tipo.

8.9.1. De dónde salen los nombres: cónicas

Busquemos, como haremos en detalle en la sección 8.10, un cambio de variables $\xi = \xi(x, y)$ que simplifique 8.40. Al hacer el cambio y agrupar, el coeficiente que acompaña a $u_{\xi\xi}$ resulta ser

$$A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2, \quad (8.41)$$

—la cuenta está en la sección 8.10, pero se puede anticipar: $u_{\xi\xi}$ solo puede venir de aplicar la regla de la cadena dos veces, y cada vez aporta un factor ξ_x o ξ_y —. Y 8.41 no es cualquier expresión: **es una forma cuadrática en** (ξ_x, ξ_y) , con exactamente los mismos coeficientes que la parte principal.

Definición 8.17 (Forma cuadrática y matriz asociadas). A la parte principal de 8.40 le asociamos la forma cuadrática

$$Q(\xi, \eta) = A\xi^2 + 2B\xi\eta + C\eta^2 = \begin{pmatrix} \xi & \eta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}, \quad (8.42)$$

y la **matriz de coeficientes** $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$, que es simétrica. Notar que

$$\det M = AC - B^2 = -\Delta.$$

8. Ecuaciones en derivadas parciales

Acá está el motivo del factor 2: con la convención de González, A , B , C son directamente las entradas de M , sin dividir nada.

Ahora la pregunta que decide todo. Recordemos de la sección 8.7 que las características son las curvas donde la ecuación degenera. Buscar un cambio de variables que **anule** el coeficiente de $u_{\xi\xi}$ es pedir

$$Q(\xi_x, \xi_y) = 0, \quad (8.43)$$

es decir, buscar las **direcciones nulas** de la forma cuadrática. Dividiendo por ξ_y^2 y llamando $m = \xi_x/\xi_y$, eso es una ecuación de segundo grado,

$$A m^2 + 2B m + C = 0 \quad \implies \quad m = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{A},$$

y el radicando es el discriminante. Ahí está todo:

- si $\Delta > 0$ hay **dos** direcciones nulas reales y distintas, y por lo tanto dos familias de características;
- si $\Delta = 0$ hay **una** sola, doble;
- si $\Delta < 0$ **no hay ninguna** real: las raíces son complejas conjugadas.

! Y los nombres son los de las cónicas

Miremos ahora el conjunto de nivel $Q(\xi, \eta) = 1$, que es una curva del plano (ξ, η) . Es exactamente la parte cuadrática de una cónica

$$A\xi^2 + 2B\xi\eta + C\eta^2 + D\xi + E\eta + F = 0,$$

y de la geometría analítica sabemos que su tipo lo decide el mismo número: hipérbola si $B^2 - AC > 0$, parábola si $= 0$, elipse si < 0 .

La clasificación de las EDP de segundo orden no se parece a la de las cónicas: es la misma. Los nombres «hiperbólica», «parabólica» y «elíptica» no son una analogía ni una metáfora, son el nombre de la cónica que le corresponde a la parte principal de la ecuación. Y lo que en la cónica son las **asíntotas** de la hipérbola, en la EDP son las **direcciones características**: las direcciones donde Q se anula.

Una honestidad sobre la analogía: mirando solo la parte cuadrática, las tres curvas que salen son cónicas *degeneradas* —dos rectas cruzadas, dos rectas paralelas, o un punto—, y hacen falta los términos lineales $D\xi + E\eta + F$ para que aparezca una parábola de verdad. En la EDP, esos términos lineales son los de orden menor, los que están escondidos en F . La correspondencia entre las dos clasificaciones es exacta al nivel de la parte cuadrática, que es justo el nivel que decide el tipo.

Ejercicio 8.20. Dibujar a mano la cónica $Q(\xi, \eta) = 1$ asociada a cada una de estas ecuaciones, marcando sus direcciones nulas si las tiene, y decir el tipo:

- $u_{xx} - u_{yy} = 0$
- $u_{xy} = 0$
- $u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$
- $2u_{xx} + 2u_{xy} + 3u_{yy} = 0$

(El caso b es instructivo: $A = C = 0$ y $2B = 1$. ¿Qué cónica es $\xi\eta = \text{const}$, y cuáles son sus asíntotas?)

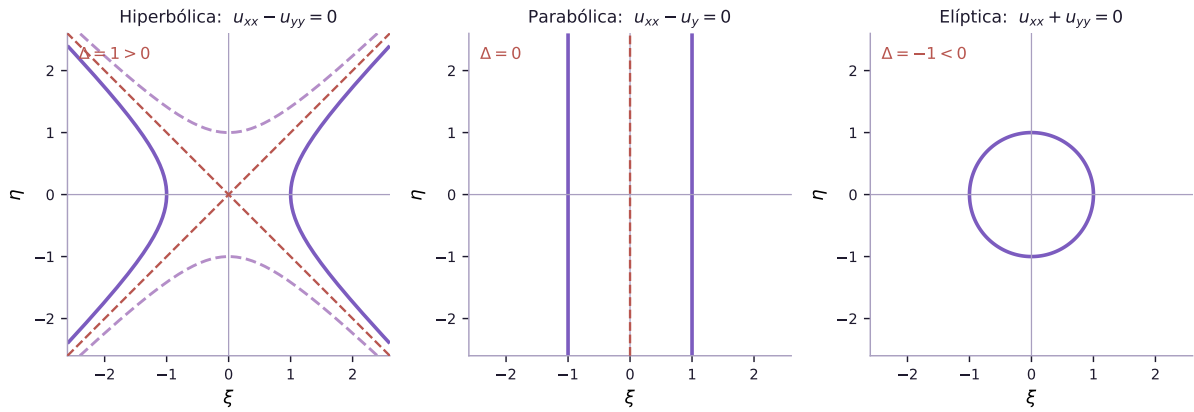


Figura 8.7. Las curvas de nivel $Q(\xi, \eta) = \pm 1$ de la forma cuadrática asociada a cada ecuación modelo, y sus direcciones nulas en línea de trazos: las direcciones donde Q vale cero. Son las que deciden todo. En el caso hiperbólico son las asíntotas de la hipérbola —dos direcciones reales, dos familias de características—; en el parabólico las dos se juntan en una sola, doble; en el elíptico la curva es una elipse, que no tiene asíntotas, y no hay ninguna dirección real donde Q se anule.

💡 Solución

a. $A = 1, B = 0, C = -1, \Delta = 1 > 0$: **hiperbólica**. La forma es $Q = \xi^2 - \eta^2$, y $Q = 1$ es una hipérbola con las asíntotas $\xi = \pm\eta$, a 45° . Es la ecuación de onda con $c = 1$, y esas dos direcciones son las que dan las características $x \pm y = \text{const}$.

b. Acá hay que tener cuidado: u_{xy} significa $2Bu_{xy}$ con $2B = 1$, o sea $B = 1/2$, y $A = C = 0$. Entonces $\Delta = 1/4 > 0$: **hiperbólica**. La forma es $Q = \xi\eta$, y $Q = 1$ es una hipérbola equilátera **cuyas asíntotas son los propios ejes** $\xi = 0$ y $\eta = 0$.

Y eso cierra un círculo lindo: las direcciones nulas son las de los ejes, así que las características son las rectas $x = \text{const}$ e $y = \text{const}$. Que es exactamente lo que uno esperaba, porque ya sabemos de la sección 8.2 que la solución general de $u_{xy} = 0$ es $u = f(x) + g(y)$: una función arbitraria por cada familia de características. Esta ecuación **ya está en forma canónica hiperbólica**.

c. $A = 1, 2B = 4$ o sea $B = 2, C = 4$, y $\Delta = 4 - 4 = 0$: **parabólica**. La forma es $Q = \xi^2 + 4\xi\eta + 4\eta^2 = (\xi + 2\eta)^2$, un cuadrado perfecto. $Q = 1$ son las dos rectas paralelas $\xi + 2\eta = \pm 1$ —la cónica degenerada de la que hablábamos— y hay una sola dirección nula, $\xi = -2\eta$, doble. Una sola familia de características.

d. $A = 2, B = 1, C = 3, \Delta = 1 - 6 = -5 < 0$: **elíptica**. Q es definida positiva y $Q = 1$ es una elipse inclinada, sin direcciones nulas reales. Con el gráfico interactivo de esta sección se puede reproducir: poné $A = 2, B = 1, C = 3$.

8.9.2. Las rotaciones

La otra mitad de la historia de las cónicas también se traslada. Sabemos de álgebra lineal que una cónica con término cruzado se lleva a sus ejes principales **rotando** el plano, y que la rotación diagonaliza la matriz simétrica M : en los ejes nuevos, la forma queda

$$Q = \lambda_1 \tilde{\xi}^2 + \lambda_2 \tilde{\eta}^2,$$

8. Ecuaciones en derivadas parciales

con λ_1, λ_2 los autovalores de M , que son reales por ser M simétrica. Y como $\lambda_1 \lambda_2 = \det M = -\Delta$, los signos de los autovalores dicen lo mismo que el discriminante:

Tabla 8.7. La clasificación leída con autovalores. Es la versión que se generaliza a muchas variables.

Autovalores	$\det M = \lambda_1 \lambda_2$	Δ	Cónica	Tipo de EDP
mismo signo	> 0	< 0	elipse	elíptica
signos opuestos	< 0	> 0	hipérbola	hiperbólica
alguno nulo	$= 0$	$= 0$	degenerada	parabólica

💡 Rotar la cónica es hallar la forma canónica

Vale la pena decir explícitamente el paralelo, porque es la mejor manera de entender qué va a hacer la sección 8.10.

En la cónica	En la EDP
rotar los ejes	cambiar de variables $(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)$
matar el término $\xi\eta$	matar el término $u_{\xi\eta}$ (caso elíptico)
las asíntotas	las características
tomar las asíntotas como ejes	tomar las características como coordenadas (caso hiperbólico)
ecuación reducida $\pm \xi^2 \pm \eta^2 = 1$	forma canónica $u_{\xi\xi} \pm u_{\eta\eta} = G$

Con una diferencia que conviene tener presente: en la EDP el cambio de variables **no tiene por qué ser una rotación**. Puede ser cualquier cambio invertible, incluso uno que dependa del punto, y eso da más libertad —por eso las formas canónicas tienen coeficientes ± 1 y 0 y no los autovalores—. Lo que ningún cambio real puede hacer es cambiar el **signo** del determinante, y por eso el tipo es lo único que no se puede alterar.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo con tres sliders, A , B y C , que dibuja a la vez la cónica asociada con sus direcciones nulas y las familias de características, y muestra el discriminante y el tipo. Sirve para ver cómo la elipse se abre en hipérbola al crecer el término cruzado.)

Ejercicio 8.21. Para cada una de las ecuaciones a , c y e del Ejercicio 8.23, escribir la matriz de coeficientes M , calcular sus autovalores y comprobar que los signos coinciden con lo que predice la Tabla 8.7. Para el caso e , ¿en qué puntos del plano se anula algún autovalor?

💡 Solución

- a.** $u_{xx} - 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ tiene $A = 1$, $B = -2$, $C = 3$, o sea $M = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Traza 4 y determinante $3 - 4 = -1$, así que $\lambda = 2 \pm \sqrt{5}$, aproximadamente 4,24 y $-0,24$: **signos opuestos**. La Tabla 8.7 predice hiperbólica, y coincide con $\Delta = B^2 - AC = 4 - 3 = 1 > 0$. (Y se ve la relación general: $\det M = -\Delta$.)
- c.** $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = u_x$ tiene $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, cuyos autovalores son 0 y 2. **Un autovalor nulo**: parabólica, como predice la tabla, y $\Delta = 1 - 1 = 0$. (Fijate que el lado derecho u_x no interviene: es de orden menor.)

e. $u_{xx} + 2\sin(x)u_{xy} + u_{yy} = 0$ tiene $M = \begin{pmatrix} 1 & \sin x \\ \sin x & 1 \end{pmatrix}$, con autovalores $\lambda = 1 \pm \sin x$.

Los dos son **mayores o iguales que cero**, así que la ecuación es elíptica donde los dos son estrictamente positivos.

Algún autovalor se anula cuando $\sin x = \pm 1$, o sea en las rectas verticales

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

donde la ecuación se vuelve parabólica. Nunca es hiperbólica, porque $\Delta = \sin^2 x - 1 = -\cos^2 x \leq 0$.

¿Cuál de estas afirmaciones sobre una ecuación **elíptica** es falsa?

- Su matriz de coeficientes tiene los dos autovalores del mismo signo
- Su forma cuadrática asociada no se anula en ninguna dirección real no nula
- No admite ningún cambio de variables que la lleve a una forma canónica
- No tiene características reales

Sí admite forma canónica: la elíptica se lleva a $u_{\sigma\sigma} + u_{\tau\tau} = G$, como vamos a ver en la sección 8.10. Lo que pasa es que el cambio de variables que la diagonaliza es **complejo** —las direcciones nulas son complejas conjugadas—, y hay que tomar parte real e imaginaria para volver a variables reales. Que no haya características *reales* no significa que no haya forma canónica.

Las otras tres son equivalentes entre sí y son la definición de elíptica leída de tres maneras: $\lambda_1\lambda_2 = \det M = -\Delta > 0$, Q definida (positiva o negativa), y $\Delta < 0$.

8.9.3. Por qué el discriminante decide todo

Con lo anterior, el Teorema 8.6 se cae de maduro. Se busca un cambio de variables $\xi = \xi(x, y)$, $\eta = \eta(x, y)$ que anule los coeficientes de $u_{\xi\xi}$ y de $u_{\eta\eta}$; por 8.41, eso pide que (ξ_x, ξ_y) y (η_x, η_y) sean direcciones nulas de Q , y esas direcciones son reales y distintas si y solo si $\Delta > 0$. Las curvas $\xi = \text{const}$ y $\eta = \text{const}$ resultantes son las características. La sección 8.10 hace la cuenta completa en los tres casos.

! Por qué esto importa físicamente

La clasificación no es una taxonomía. Predice el comportamiento:

- **Hiperbólicas.** Información que viaja a velocidad finita, sin suavizarse. Una discontinuidad en el dato inicial sigue siendo una discontinuidad para siempre —viaja por una característica, como vimos en la sección 8.7—. Ondas.
- **Parabólicas.** Información que se propaga a velocidad infinita y se suaviza al instante. Cualquier dato inicial, por feo que sea, se vuelve infinitamente derivable apenas $t > 0$. Difusión, calor.
- **Elípticas.** No hay tiempo ni propagación, y no hay ninguna dirección privilegiada por donde propagar: no hay características reales. El valor en un punto depende de *todo* el contorno a la vez. Equilibrio, potenciales.

Es la misma diferencia que hay entre golpear una cuerda, calentar una barra y sostener una membrana tensa. Y explica la Tabla 8.4: solo las hiperbólicas y las parabólicas admiten datos de tipo inicial, porque solo ellas tienen por dónde propagarlos.

Ejemplo 8.17 (Una ecuación que cambia de tipo). La ecuación de Tricomi,

$$u_{xx} + x u_{yy} = 0,$$

tiene $A = 1$, $B = 0$, $C = x$, así que $\Delta = -x$. Es elíptica para $x > 0$, parabólica sobre el eje $x = 0$ e hiperbólica para $x < 0$. Aparece en flujo transónico: la región elíptica es el flujo subsónico y la hiperbólica el supersónico, y la recta que las separa es exactamente donde el flujo alcanza la velocidad del sonido.

Vale la pena volver ahora sobre el Ejemplo 8.3. Ahí, la ecuación del potencial de un flujo compresible resultaba tener $\Delta = M^2 - 1$, y era **cuasi-lineal**: el tipo dependía de la solución. Tricomi es el modelo **lineal** más simple con el mismo comportamiento: se cambia la dependencia complicada en $\nabla\varphi$ por una dependencia lineal en x , y se conserva lo único que importa, que es que Δ cambie de signo al cruzar una recta. Por eso Tricomi la estudió: es el laboratorio donde se pueden hacer cuentas.

Ejercicio 8.22. Para la ecuación de Tricomi del Ejemplo 8.17, hallar explícitamente las dos familias de características en la región $x < 0$. (Sugerencia: la ecuación de las características es $A(y')^2 - 2By' + C = 0$; resolver y después integrar.)

Solución

Para $u_{xx} + x u_{yy} = 0$ tenemos $A = 1$, $B = 0$, $C = x$, y la ecuación de las características $A(y')^2 - 2By' + C = 0$ queda

$$(y')^2 + x = 0 \quad \implies \quad \frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{-x},$$

que tiene sentido real justamente donde $x < 0$, la región hiperbólica.

Integrando, con $w = -x$:

$$y = \pm \int \sqrt{-x} dx = \mp \frac{2}{3} (-x)^{3/2} + k,$$

así que las dos familias son

$$\xi = y + \frac{2}{3}(-x)^{3/2} = \text{const}, \quad \eta = y - \frac{2}{3}(-x)^{3/2} = \text{const}.$$

Son parábolas semicúbicas. Lo interesante es qué hacen al acercarse al eje $x = 0$: como $dy/dx = \pm\sqrt{-x} \rightarrow 0$, las dos familias llegan a la recta sónica **tangentes a ella**, y ahí se juntan de a pares formando una cúspide. Es la imagen geométrica de que las dos familias de características se fusionan en una sola justo donde la ecuación pasa de hiperbólica a parabólica, y desaparecen del lado elíptico.

Tres ejercicios largos

Los cortos están repartidos por la sección. Estos tres son de recorrer.

Ejercicio 8.23. Clasificar cada ecuación e indicar en qué región del plano vale la clasificación:

- $u_{xx} - 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$
- $y u_{xx} + u_{yy} = 0$
- $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = u_x$

- d. $e^x u_{xx} + e^y u_{yy} = 0$
- e. $u_{xx} + 2 \sin(x) u_{xy} + u_{yy} = 0$
- f. $x^2 u_{xx} - y^2 u_{yy} = 0$
- g. $u_{xx} + xy u_{yy} = 0$
- h. $(1 + x^2) u_{xx} + (1 + y^2) u_{yy} = 0$

Solución

Recordá que el coeficiente del término cruzado es $2B$, y que $\Delta = B^2 - AC$.

- a. $A = 1, B = -2, C = 3$: $\Delta = 4 - 3 = 1 > 0$. **Hiperbólica en todo el plano** (los coeficientes son constantes).
- b. $A = y, B = 0, C = 1$: $\Delta = -y$. **Elíptica** en $y > 0$, **parabólica** sobre el eje $y = 0$, **hiperbólica** en $y < 0$. Es la ecuación de Tricomi con los papeles de x e y cambiados.
- c. $A = 1, B = 1, C = 1$: $\Delta = 1 - 1 = 0$. **Parabólica en todo el plano**. El lado derecho u_x no cambia nada.
- d. $A = e^x, B = 0, C = e^y$: $\Delta = -e^{x+y}$, que es negativo siempre. **Elíptica en todo el plano**. Un buen recordatorio de que coeficientes variables no implican tipo variable.
- e. $A = 1, B = \sin x, C = 1$: $\Delta = \sin^2 x - 1 = -\cos^2 x$. **Elíptica** salvo en las rectas $x = \pi/2 + k\pi$, donde es **parabólica**. Nunca hiperbólica.
- f. $A = x^2, B = 0, C = -y^2$: $\Delta = x^2 y^2 \geq 0$. **Hiperbólica** en todo el plano salvo sobre los ejes $x = 0$ e $y = 0$, donde $\Delta = 0$ y es **parabólica**. Ojo con el origen: ahí $A = B = C = 0$ y la ecuación no tiene parte principal, así que la clasificación directamente no se aplica.
- g. $A = 1, B = 0, C = xy$: $\Delta = -xy$. **Elíptica** donde $xy > 0$, o sea en el primer y el tercer cuadrante; **hiperbólica** donde $xy < 0$, en el segundo y el cuarto; **parabólica** sobre los dos ejes.
- h. $A = 1 + x^2, B = 0, C = 1 + y^2$: $\Delta = -(1 + x^2)(1 + y^2) < 0$ siempre. **Elíptica en todo el plano**.

Una observación que vale para todos: el tipo lo decidieron **solo** A, B y C . Los términos con u_x, u_y y u no aparecieron ni una vez.

Ejercicio 8.24. Antes de escribir ninguna ecuación, decidí qué tipo esperarás en cada caso y por qué. Después escribí la ecuación y verifícalo.

- a. Una cuerda de guitarra que se pulsa y se suelta.
- b. Una taza de café que se enfría sobre la mesa.
- c. El potencial eléctrico en la región entre dos placas cargadas, en equilibrio.
- d. La deformación de una membrana de jabón sostenida por un alambre torcido.
- e. Un pulso de presión que recorre un caño largo lleno de aire.
- f. Un contaminante que baja por un río, arrastrado por la corriente y a la vez difundiéndose.

Solución

La pregunta que resuelve casi todos los casos es: **¿hay algo que se propague a velocidad finita, algo que se difunda, o nada que evolucione?**

- a. **Hiperbólica.** Una perturbación en un punto de la cuerda tarda un tiempo en llegar al otro extremo, y llega sin desdibujarse: es una onda. $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, con $\Delta = c^2 > 0$.
- b. **Parabólica.** El calor no viaja como una onda: se desparrama y suaviza. Además el proceso tiene una flecha del tiempo clarísima —el café se enfría, nunca se calienta solo—, y eso es la firma de una parabólica. $u_t = k u_{xx}$, con $\Delta = 0$.

c. Elíptica. No hay tiempo en el problema: es equilibrio. El potencial en cada punto queda determinado por lo que pasa en **toda** la frontera a la vez, y si se mueve una placa todo se reacomoda de una vez. $\nabla^2 u = 0$, con $\Delta = -1 < 0$.

d. Elíptica. Igual que *c*, aunque no lo parezca: es un problema de equilibrio, la película adopta la forma de área mínima compatible con el alambre. Es la ecuación del Ejercicio 8.2, y ahí calculamos $\Delta = -(1 + u_x^2 + u_y^2) < 0$. Ojo con la trampa: que la superficie *se vea* como una onda congelada no la vuelve hiperbólica.

e. Hiperbólica. Un pulso de presión es sonido, y el sonido viaja a velocidad finita. Misma ecuación que *a* con *c* la velocidad del sonido.

f. Parabólica. Este es el interesante, porque tiene las dos cosas: arrastre y difusión. La ecuación es

$$u_t + v u_x = D u_{xx},$$

la **ecuación de advección–difusión**. Pero el tipo lo decide **solo la parte principal**, que acá es $-D u_{xx}$: $A = -D$, $B = 0$, $C = 0$ y $\Delta = 0$, **parabólica**. El término de arrastre $v u_x$ es de orden menor y no cambia el tipo, aunque domine el aspecto de la solución —la mancha viaja río abajo mientras se ensancha—.

Es un caso donde la intuición física y la clasificación parecen pelearse: uno *ve* algo propagándose, que suena a hiperbólico. Pero lo que decide es si hay difusión, y con $D > 0$, por chico que sea, la difusión gana: los quiebres se borran al instante y el problema hacia atrás está mal planteado. Solo en el límite $D = 0$ la ecuación se vuelve de primer orden y recupera el carácter de transporte puro.

Ejercicio 8.25. Inventar una ecuación de segundo orden con coeficientes que dependan de x e y que sea hiperbólica dentro del disco unitario y elíptica afuera. Verificar la respuesta calculando el discriminante.

💡 Solución

Hay muchas respuestas. La más simple sale de pedir directamente que el discriminante sea $1 - x^2 - y^2$: eso es positivo adentro del disco y negativo afuera. Con $B = 0$ y $C = 1$ alcanza con tomar $A = -(1 - x^2 - y^2)$, o sea

$$(x^2 + y^2 - 1) u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Verificación: $A = x^2 + y^2 - 1$, $B = 0$, $C = 1$, y

$$\Delta = B^2 - AC = -(x^2 + y^2 - 1) = 1 - x^2 - y^2,$$

que es > 0 adentro del disco unitario (**hiperbólica**), $= 0$ sobre la circunferencia (**parabólica**) y < 0 afuera (**elíptica**).

Cualquier variante sirve: por ejemplo $u_{xx} + (x^2 + y^2 - 1) u_{yy} = 0$ da el mismo discriminante. Y notá que estas ecuaciones son **lineales** y sin embargo cambian de tipo: es la misma situación que Tricomi, y es una buena prueba de que la clasificación por linealidad y la clasificación por tipo son independientes.

8.10. Formas canónicas

Clasificar una ecuación sirve para elegir el método. Pero la clasificación viene con un regalo extra: **para cada tipo existe un sistema de coordenadas en el que la ecuación queda lo más**

simple que puede quedar, y ese sistema tiene un significado físico claro.

Empecemos por el caso donde eso se ve sin ninguna cuenta.

8.10.1. La idea, en la cuerda

Una cuerda tensa satisface $u_{tt} = c^2 u_{xx}$. Ya sabemos qué hace: las perturbaciones viajan a velocidad c para los dos lados. Entonces, ¿qué pasa si en vez de mirarla desde el laboratorio nos subimos a la onda?

Un observador que viaja hacia la derecha a velocidad c tiene, en cada instante, la coordenada $x - ct$ fija. Uno que viaja hacia la izquierda tiene fija $x + ct$. Tomemos esas dos cantidades como coordenadas nuevas:

$$\xi = x + ct, \quad \eta = x - ct. \quad (8.44)$$

Y hagamos el cambio. Por la regla de la cadena, $u_x = u_\xi + u_\eta$ y $u_t = c u_\xi - c u_\eta$, así que

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, \quad u_{tt} = c^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}),$$

y restando,

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = -4c^2 u_{\xi\eta}. \quad (8.45)$$

Toda la ecuación de onda colapsó a

$$u_{\xi\eta} = 0.$$

Que es la 8.3, la que ya resolvimos en la sección 8.2: su solución general es $u = f(\xi) + g(\eta)$, o sea

$$u(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct). \quad (8.46)$$

Esa es la **solución de d'Alembert**: toda solución de la ecuación de onda es la suma de un perfil que viaja hacia la derecha sin deformarse y otro que viaja hacia la izquierda. Las dos funciones arbitrarias que la regla empírica de la sección 8.2 anticipaba para una ecuación de segundo orden son exactamente esos dos perfiles.

! Qué acaba de pasar

No usamos ninguna técnica nueva. **Cambiamos a las coordenadas que viajan con la onda**, y en esas coordenadas la ecuación no tenía nada que decir salvo «hay una parte que va para allá y otra que va para acá».

Y las coordenadas que elegimos no salieron de la galera: $x \pm ct = \text{const}$ son las **características** de la ecuación de onda. Es el mismo objeto de la sección 8.7, ahora usado de otra manera: en primer orden seguíamos *una* característica para volver ordinaria la ecuación; en segundo orden usamos *las dos familias* como ejes coordenados.

Todo el resto de esta sección es hacer eso mismo para una ecuación cualquiera.

! Hací la cuenta del factor una vez

El $-4c^2$ de 8.45 es fácil de perder por el camino. Conviene derivarlo despacio una vez —son cuatro renglones— y quedarse con el propio resultado: si al aplicar la fórmula a un problema con fuente, $u_{tt} - c^2 u_{xx} = s(x, t)$, te da $u_{\xi\eta} = -s/(4c^2)$, la cuenta está bien. Distintos textos escriben la constante distinto según cómo definan ξ y η , y algún factor 2 se pierde con facilidad.

En $u(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct)$, ¿qué hace cada término?

- f viaja hacia la izquierda y g hacia la derecha
- f viaja hacia la derecha y g hacia la izquierda
- f es la posición inicial y g la velocidad inicial
- f es la solución y g una corrección de orden menor

El perfil f se mantiene constante donde $x + ct$ es constante, o sea sobre $x = \text{const} - ct$: a medida que t crece, ese punto se va hacia **la izquierda**. Con g pasa lo contrario.

El signo es la trampa clásica y conviene fijarlo con un caso concreto: si g es una joroba centrada en el origen, entonces $g(x - ct)$ es esa joroba centrada en $x = ct$, que se corre hacia la derecha. Es la 8.26 de la ecuación de transporte, y la ecuación de onda es dos transportes al mismo tiempo, uno para cada lado.

La tercera opción confunde las dos funciones arbitrarias con las dos condiciones iniciales. Están relacionadas — φ y ψ determinan f y g , es el Ejercicio 8.26— pero no son lo mismo.

8.10.2. El cambio de variables, en general

Tomemos ahora la ecuación semilineal general 8.40 y un cambio cualquiera

$$\xi = \xi(x, y), \quad \eta = \eta(x, y),$$

invertible, es decir con jacobiano $\xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x \neq 0$. Aplicando la regla de la cadena dos veces:

$$\begin{aligned} u_x &= \xi_x u_\xi + \eta_x u_\eta, \\ u_y &= \xi_y u_\xi + \eta_y u_\eta, \\ u_{xx} &= \xi_x^2 u_{\xi\xi} + 2\xi_x \eta_x u_{\xi\eta} + \eta_x^2 u_{\eta\eta} + \xi_{xx} u_\xi + \eta_{xx} u_\eta, \\ u_{xy} &= \xi_x \xi_y u_{\xi\xi} + (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) u_{\xi\eta} + \eta_x \eta_y u_{\eta\eta} + \xi_{xy} u_\xi + \eta_{xy} u_\eta, \\ u_{yy} &= \xi_y^2 u_{\xi\xi} + 2\xi_y \eta_y u_{\xi\eta} + \eta_y^2 u_{\eta\eta} + \xi_{yy} u_\xi + \eta_{yy} u_\eta. \end{aligned} \tag{8.47}$$

Reemplazando en 8.40 y agrupando, la ecuación queda

$$\alpha u_{\xi\xi} + \beta u_{\xi\eta} + \gamma u_{\eta\eta} = H(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta), \tag{8.48}$$

donde todo lo de orden menor —incluidos los términos con ξ_{xx} , η_{xy} y compañía— se fue adentro de H , y los tres coeficientes de arriba son

$$\begin{aligned}
\alpha &= A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2, \\
\beta &= 2[A\xi_x\eta_x + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + C\xi_y\eta_y], \\
\gamma &= A\eta_x^2 + 2B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2.
\end{aligned} \tag{8.49}$$

💡 **Esto ya lo teníamos**

Mirá α y γ : son **la forma cuadrática Q del Definición 8.17**, evaluada en (ξ_x, ξ_y) y en (η_x, η_y) respectivamente.

$$\alpha = Q(\xi_x, \xi_y), \quad \gamma = Q(\eta_x, \eta_y).$$

Así que pedir «que se anule el coeficiente de $u_{\xi\xi}$ » es pedir que el gradiente de ξ apunte en una **dirección nula** de Q —una asíntota de la cónica—, que es exactamente lo que estudiamos en la sección 8.9.1. Todo lo que sigue ya está decidido por el signo de Δ : si hay dos direcciones nulas reales podemos anular α y γ a la vez, si hay una sola podemos anular una, y si no hay ninguna no podemos anular ninguna de las dos.

Se puede probar además —es una cuenta— que

$$\beta^2 - 4\alpha\gamma = 4(B^2 - AC)(\xi_x\eta_y - \xi_y\eta_x)^2,$$

o sea que el discriminante nuevo tiene **el mismo signo** que el viejo, porque el jacobiano al cuadrado es positivo. Ningún cambio de variables real puede cambiar el tipo, y por eso la clasificación es una propiedad de la ecuación y no de las coordenadas.

Las tres formas canónicas a las que apuntamos son

$$\begin{array}{ccc}
\underbrace{u_{\xi\eta} = G}_{\text{hiperbólica}} & \underbrace{u_{\xi\xi} = G}_{\text{parabólica}} & \underbrace{u_{\sigma\sigma} + u_{\tau\tau} = G}_{\text{elíptica}}
\end{array}$$

con G conteniendo solo términos de orden menor. Vamos una por una.

Una ecuación es elíptica en un punto. ¿Puede algún cambio de variables real e invertible volverla hiperbólica ahí?

- Sí, si el cambio depende del punto
- Sí, si el jacobiano es negativo
- No, nunca
- Solo si los coeficientes son constantes

Nunca. La relación

$$\beta^2 - 4\alpha\gamma = 4(B^2 - AC)(\xi_x\eta_y - \xi_y\eta_x)^2$$

dice que el discriminante nuevo es el viejo multiplicado por el **cuadrado** del jacobiano. Un cuadrado es positivo, y el jacobiano no puede ser cero porque el cambio es invertible: el signo se conserva pase lo que pase. Que el jacobiano sea negativo tampoco importa, justamente porque está elevado al cuadrado.

Lo que sí puede hacer un cambio de variables es simplificar la ecuación todo lo posible dentro de su tipo. Eso es la forma canónica, y por eso hay **tres** y no una: el tipo es lo único que no se puede negociar.

8.10.3. Hiperbólicas

Con $\Delta = B^2 - AC > 0$ hay dos direcciones nulas reales, así que podemos pedir $\alpha = \gamma = 0$. Eso significa que tanto ξ como η deben satisfacer

$$A\phi_x^2 + 2B\phi_x\phi_y + C\phi_y^2 = 0,$$

y despejando ϕ_x/ϕ_y con la resolvente,

$$\frac{\xi_x}{\xi_y} = \frac{-B + \sqrt{B^2 - AC}}{A}, \quad \frac{\eta_x}{\eta_y} = \frac{-B - \sqrt{B^2 - AC}}{A}. \quad (8.50)$$

Cada una de esas es una ecuación en derivadas parciales de **primer orden** para ξ , y ya sabemos resolverla: es la sección 8.7. Sus características son las curvas $y(x)$ a lo largo de las cuales ξ es constante, y cumplen

$$\boxed{A \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2B \frac{dy}{dx} + C = 0} \quad (8.51)$$

Definición 8.18 (Curvas características de una ecuación de segundo orden). Las soluciones de la ecuación diferencial ordinaria 8.51 se llaman **curvas características** de 8.40. Cuando $\Delta > 0$ hay dos familias reales; si $F_1(x, y) = \text{const}$ y $F_2(x, y) = \text{const}$ las describen, el cambio de variables $\xi = F_1$, $\eta = F_2$ lleva la ecuación a la forma canónica hiperbólica

$$u_{\xi\eta} = G(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta).$$

Hay una segunda forma canónica hiperbólica, la que se usa cuando uno quiere que se parezca a la ecuación de onda. Con

$$\sigma = \xi + \eta, \quad \tau = \xi - \eta$$

se obtiene

$$u_{\sigma\sigma} - u_{\tau\tau} = K(\sigma, \tau, u, u_\sigma, u_\tau). \quad (8.52)$$

Y acá hay una vuelta linda: si aplicamos esto a la ecuación de onda, con $\xi = x + ct$ y $\eta = x - ct$, sale $\sigma = 2x$ y $\tau = 2ct$. **Volvimos a las coordenadas originales.** La ecuación de onda ya estaba escrita en su segunda forma canónica desde el principio, y eso es otra manera de decir que es el modelo de todas las hiperbólicas.

Ejemplo 8.18 (La cuerda con una fuerza aplicada). Sea una cuerda forzada, $u_{tt} - c^2 u_{xx} = s(x, t)$, donde s es la fuerza externa por unidad de masa.

Es hiperbólica: con $A = -c^2$ (el coeficiente de u_{xx}), $B = 0$ y $C = 1$, queda $\Delta = c^2 > 0$. La 8.51 da

$$-c^2 \left(\frac{dt}{dx} \right)^2 + 1 = 0 \implies \frac{dt}{dx} = \pm \frac{1}{c} \implies x \mp ct = \text{const},$$

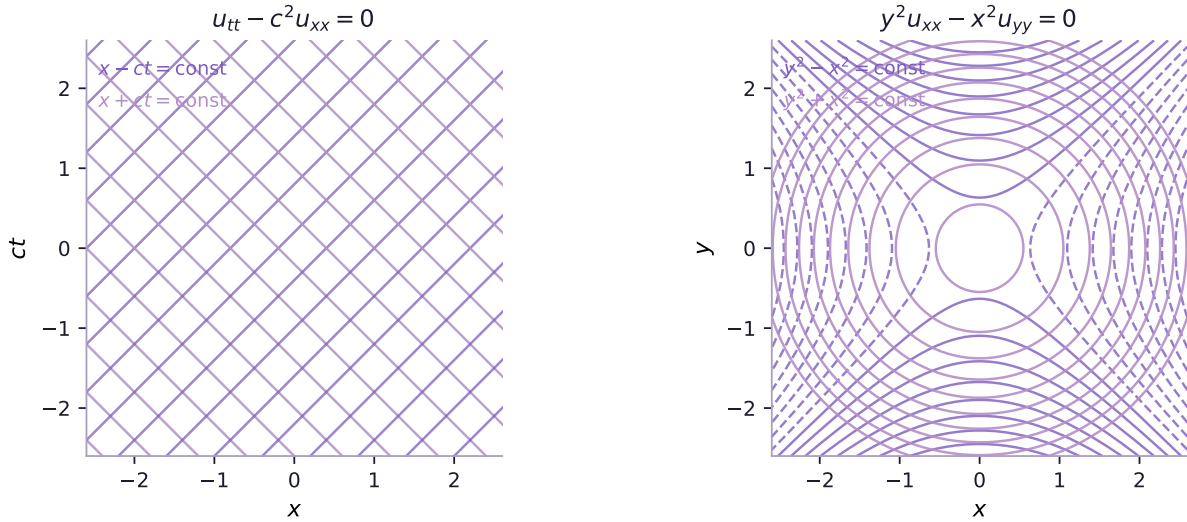


Figura 8.8. La red de coordenadas características. A la izquierda, la ecuación de onda: las dos familias son las rectas $x \pm ct = \text{const}$, y son rectas porque los coeficientes son constantes. A la derecha, la ecuación $y^2 u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0$: las familias son las hipérbolas $y^2 - x^2 = \text{const}$ y las circunferencias $y^2 + x^2 = \text{const}$. En los dos casos, tomar esas curvas como ejes coordenados es lo que lleva la ecuación a su forma canónica.

o sea las dos familias de siempre, y con $\xi = x + ct$, $\eta = x - ct$ la cuenta de 8.45 da

$$u_{\xi\eta} = -\frac{s}{4c^2}, \quad \text{con } x = \frac{\xi + \eta}{2}, \quad t = \frac{\xi - \eta}{2c}.$$

Con $s \equiv 0$ recuperamos d'Alembert. Con s cualquiera, la ecuación se integra dos veces —una en ξ y otra en η — y de ahí sale la fórmula de d'Alembert con fuente, que vamos a usar en el capítulo 9.

Ejercicio 8.26. Usando la forma canónica del Ejemplo 8.18 con $s \equiv 0$, deducir la **fórmula de d'Alembert**: la solución de

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

en toda la recta. (Escribí $u = f(x + ct) + g(x - ct)$, imponé las dos condiciones y despejá f y g .)

💡 Solución

De la forma canónica, $u = f(x + ct) + g(x - ct)$. Imponiendo las condiciones en $t = 0$:

$$f(x) + g(x) = \varphi(x), \quad c f'(x) - c g'(x) = \psi(x).$$

De la segunda, $f' - g' = \psi/c$, e integrando desde un punto cualquiera x_1 :

$$f(x) - g(x) = \frac{1}{c} \int_{x_1}^x \psi(s) ds + K.$$

Sumando y restando con la primera,

$$f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x_1}^x \psi + \frac{K}{2}, \quad g(x) = \frac{\varphi(x)}{2} - \frac{1}{2c} \int_{x_1}^x \psi - \frac{K}{2}.$$

Y evaluando en $x + ct$ y $x - ct$, la constante K se cancela y las dos integrales se juntan en una sola:

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds.$$

Cómo leerla. El primer término dice que la forma inicial se parte en dos mitades que se van para cada lado —lo que muestra el primer panel de la Figura 8.1—. El segundo dice que la velocidad inicial no viaja: se **acumula** sobre el intervalo que quedó entre las dos mitades. Por eso una cuerda pulsada (posición inicial, velocidad nula) y una cuerda golpeada (posición nula, velocidad inicial) suenan distinto, y por eso una guitarra y un piano no se parecen.

La vamos a rehacer con más cuidado en el capítulo 9.

Ejercicio 8.27. De la fórmula del Ejercicio 8.26: el valor de u en un punto (x_0, t_0) , ¿de qué parte del dato inicial depende? Dibujarlo en el plano (x, t) y decir qué tienen que ver esas dos rectas con las características.

Después, al revés: si a $t = 0$ alguien golpea la cuerda solo en el intervalo $[-a, a]$, ¿en qué región del plano (x, t) se siente el golpe? Si $c = 340$ m/s y el golpe fue en un metro de cuerda, ¿cuánto tarda en sentirse a diez metros?

💡 Solución

Hacia atrás: el dominio de dependencia. En la fórmula aparecen φ evaluada en $x_0 \pm ct_0$ y ψ integrada entre esos dos puntos. Así que $u(x_0, t_0)$ depende **exclusivamente** del dato inicial en el intervalo

$$[x_0 - ct_0, x_0 + ct_0],$$

que se llama **dominio de dependencia** del punto. En el plano (x, t) es la base del triángulo que se obtiene bajando desde (x_0, t_0) las dos rectas de pendiente $\pm 1/c$ —o sea las dos **características que pasan por el punto**—. Nada de lo que pase fuera de ese intervalo puede afectar a $u(x_0, t_0)$.

Hacia adelante: el rango de influencia. Si el dato es no nulo solo en $[-a, a]$, la solución puede ser no nula solo donde el dominio de dependencia toque ese intervalo, es decir en

$$|x| \leq a + ct,$$

un cono que se abre desde el segmento inicial con pendiente $\pm 1/c$. Afuera de ese cono la cuerda está quieta: **la perturbación todavía no llegó**.

Los números. Con $c = 340$ m/s y el golpe en $[-0,5, 0,5]$, el frente llega a $x = 10$ m cuando $10 = 0,5 + 340t$, o sea

$$t = \frac{9,5}{340} \approx 0,028 \text{ s} \approx 28 \text{ ms.}$$

Y el contraste que importa. Esto es lo que hace hiperbólica a la ecuación de onda: hay un frente nítido y afuera no pasa nada. En la ecuación del calor, en cambio, el dominio de dependencia de cualquier punto es **toda la recta**: apenas $t > 0$, la temperatura en un punto depende de la temperatura inicial en todos lados, por lejos que estén. Es la sección 8.1.3 otra vez, ahora con una fórmula que lo demuestra.

Ejemplo 8.19 (Una con coeficientes variables). Llevemos $y^2 u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0$ a su forma canónica, en la región $x > 0, y > 0$.

Tipo. $A = y^2$, $B = 0$, $C = -x^2$, y $\Delta = x^2 y^2 > 0$: hiperbólica.

Características. 8.51 queda

$$y^2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - x^2 = 0 \implies \frac{dy}{dx} = \pm \frac{x}{y} \implies y dy = \pm x dx,$$

e integrando, $y^2 \mp x^2 = \text{const.}$ Las dos familias son hipérbolas y circunferencias, como en la Figura 8.8. Tomamos

$$\xi = y^2 - x^2, \quad \eta = y^2 + x^2.$$

El cambio. $\xi_x = -2x$, $\xi_y = 2y$, $\eta_x = 2x$, $\eta_y = 2y$, y las segundas derivadas son $\xi_{xx} = -2$, $\xi_{yy} = 2$, $\eta_{xx} = \eta_{yy} = 2$, todas las cruzadas nulas. Metiendo en 8.49:

$$\alpha = y^2(4x^2) - x^2(4y^2) = 0 \checkmark, \quad \gamma = y^2(4x^2) - x^2(4y^2) = 0 \checkmark,$$

$$\beta = 2[y^2(-2x)(2x) - x^2(2y)(2y)] = -16x^2y^2.$$

Los términos de orden uno tienen coeficientes $A\xi_{xx} + C\xi_{yy} = -2y^2 - 2x^2 = -2\eta$ y $A\eta_{xx} + C\eta_{yy} = 2y^2 - 2x^2 = 2\xi$. Y como $y^2 = \frac{\eta+\xi}{2}$ y $x^2 = \frac{\eta-\xi}{2}$, resulta $\beta = -4(\eta^2 - \xi^2)$. La ecuación transformada es

$$-4(\eta^2 - \xi^2) u_{\xi\eta} - 2\eta u_{\xi} + 2\xi u_{\eta} = 0,$$

y dividiendo,

$$u_{\xi\eta} = \frac{\xi u_{\eta} - \eta u_{\xi}}{2(\eta^2 - \xi^2)}.$$

Que ya no se puede simplificar más: los términos de la derecha son de orden uno y no hay ningún cambio de variables que los mate. Eso es lo que significa «forma canónica»: no que la ecuación se resuelva, sino que la parte principal quedó lo más limpia posible.

Según cómo se ordenen y se les cambie el signo a ξ y η , la expresión final se ve distinta en distintos libros. Es la misma ecuación.

Ejemplo 8.20 (Dos hiperbólicas que salen del laboratorio). **La cuerda tensa.** Una cuerda de densidad lineal ρ constante, tensada con una fuerza T_0 y sin fuerzas externas, tiene un desplazamiento transversal $u(x, t)$ que satisface

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad a^2 = \frac{T_0}{\rho}.$$

La velocidad de propagación sale sola del cociente entre la fuerza que endereza la cuerda y la inercia que se le opone: **más tensa, más rápido; más pesada, más lento.** Es lo que uno hace al afinar una guitarra.

La barra que se estira. Si en vez de mover la cuerda de costado empujamos una barra a lo largo de su eje, el desplazamiento longitudinal $u(x, t)$ del punto de abscisa x cumple, con la ley de Hooke $T = k(x)u_x$ —siendo k el módulo de Young—,

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad f = \frac{F(x, t)}{\rho},$$

con F la densidad de fuerza externa. La misma ecuación, otra física: acá lo que viaja no es una ondulación sino una compresión, y es literalmente el sonido dentro del metal.

8.10.4. Parabólicas

Con $\Delta = 0$ hay una sola dirección nula, así que no podemos anular α y γ a la vez. Lo que se hace es apuntar a la forma

$$u_{\xi\xi} = G(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta),$$

es decir anular β y γ . Para $\gamma = 0$ hay que tomar η en la única dirección nula que existe: suponiendo $A \neq 0$, la resolvente da la raíz doble

$$\frac{\eta_x}{\eta_y} = -\frac{B}{A},$$

o sea η constante sobre las curvas $\frac{dy}{dx} = \frac{B}{A}$, la **única** familia de características.

Y acá pasa algo notable: β **se anula solo**. Reemplazando $\eta_x = -\frac{B}{A}\eta_y$ en la expresión de β y usando $B^2 = AC$,

$$\beta = 2 \left[-B \xi_x \eta_y + B \left(\xi_x \eta_y - \frac{B}{A} \xi_y \eta_y \right) + C \xi_y \eta_y \right] = 2 \eta_y \xi_y \frac{AC - B^2}{A} = 0.$$

Así que ξ **se puede elegir libremente**, con la única condición de que sea funcionalmente independiente de η —para que el cambio sea invertible—. Lo habitual es tomar $\xi = x$ o $\xi = y$, lo que resulte más cómodo.

Si $A = 0$ pero $C \neq 0$ el papel de x e y se intercambia y la condición pasa a ser $\eta_x + \frac{B}{C}\eta_y = 0$; si $A = C = 0$ entonces $B^2 = AC = 0$ y no hay parte principal.

 Una sola familia, una sola dirección de propagación

Que haya una sola familia de características es la razón geométrica de que las parabólicas se comporten como se comportan. En una hiperbólica hay dos direcciones privilegiadas y la información se reparte entre las dos, viajando a velocidad finita. En una parabólica hay una sola, y resulta ser $t = \text{const}$: las características de la ecuación del calor son las **líneas de tiempo constante**.

Eso quiere decir que «propagarse a lo largo de una característica» es, para el calor, extenderse por todo el espacio en un mismo instante. De ahí la velocidad infinita de propagación de la sección 8.1.3, y de ahí que el problema hacia atrás esté mal planteado.

Ejemplo 8.21 (Una parabólica con coeficientes variables). Llevemos $x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} = 0$ a su forma canónica, con $x > 0$.

Tipo. $A = x^2$, $B = xy$, $C = y^2$, y $\Delta = x^2 y^2 - x^2 y^2 = 0$: parabólica en todo el plano.

La única familia. $\frac{dy}{dx} = \frac{B}{A} = \frac{xy}{x^2} = \frac{y}{x}$, que da $y = kx$: **los rayos que salen del origen**. Una función constante sobre cada rayo es $\eta = y/x$. Elegimos $\xi = x$, que es independiente.

La cuenta. $\eta_x = -y/x^2$, $\eta_y = 1/x$, $\xi_x = 1$, $\xi_y = 0$. Con 8.49:

$$\alpha = x^2, \quad \beta = 2 \left[x^2 \left(-\frac{y}{x^2} \right) + xy \frac{1}{x} \right] = 2(-y + y) = 0 \checkmark,$$

$$\gamma = x^2 \frac{y^2}{x^4} + 2xy \left(-\frac{y}{x^2} \right) \frac{1}{x} + y^2 \frac{1}{x^2} = \frac{y^2}{x^2} - \frac{2y^2}{x^2} + \frac{y^2}{x^2} = 0 \quad \checkmark.$$

Los coeficientes de orden uno también dan cero —conviene verificarlo—, así que la ecuación transformada es simplemente

$$x^2 u_{\xi\xi} = 0 \quad \implies \quad u_{\xi\xi} = 0.$$

Y ahora se resuelve sola. Integrando dos veces en ξ : $u = \xi f(\eta) + g(\eta)$, o sea

$$u(x, y) = x f\left(\frac{y}{x}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right).$$

La lectura geométrica es clara: sobre cada rayo que sale del origen, u es una función **lineal** de la distancia. Las dos funciones arbitrarias eligen la pendiente y la ordenada al origen de cada rayo.

¿Cuáles son las curvas características de la ecuación del calor $u_t = k u_{xx}$?

- Las rectas $x = \text{const}$
- Las rectas $t = \text{const}$
- No tiene características
- Las rectas $x \pm \sqrt{k} t = \text{const}$

Escribamos la ecuación como $-k u_{xx} + u_t = 0$ y miremos **solo la parte principal**, que es la de orden dos: acá es únicamente $-k u_{xx}$. Con las variables (x, t) eso da $A = -k$, $B = 0$ y $C = 0$, así que $\Delta = 0$ —parabólica, como sabíamos— y la 8.51 queda

$$-k \left(\frac{dt}{dx} \right)^2 = 0 \quad \implies \quad \frac{dt}{dx} = 0,$$

o sea $t = \text{const}$: una sola familia, las líneas de tiempo constante.

La tercera opción es la que corresponde a una elíptica, no a esta. Y la cuarta es la respuesta a una pregunta distinta —esas serían las características si el término dominante fuera $u_{tt} - k u_{xx}$, es decir si la ecuación fuera de onda—.

Lo que significa. Que la única característica sea $t = \text{const}$ es la razón geométrica de que el calor se propague a velocidad infinita: «viajar por una característica» es, acá, extenderse por todo el espacio dentro del mismo instante.

8.10.5. Elípticas

Con $\Delta < 0$ no hay direcciones nulas reales. Las raíces de la resolvente son complejas conjugadas:

$$\frac{\xi_x}{\xi_y} = \frac{-B + i\sqrt{AC - B^2}}{A}, \quad \frac{\eta_x}{\eta_y} = \frac{-B - i\sqrt{AC - B^2}}{A}.$$

Formalmente se puede seguir el procedimiento hiperbólico y llegar a $u_{\xi\eta} = G$, pero con ξ y η complejas conjugadas, lo cual no sirve para trabajar. La salida es quedarse con la parte real y la parte imaginaria:

$$\sigma = \frac{\xi + \eta}{2} = \text{Re } \xi, \quad \tau = \frac{\xi - \eta}{2i} = \text{Im } \xi,$$

que son funciones reales, y en esas coordenadas la ecuación queda

$$u_{\sigma\sigma} + u_{\tau\tau} = G(\sigma, \tau, u, u_\sigma, u_\tau). \quad (8.53)$$

O sea: **toda ecuación elíptica es, en las coordenadas adecuadas, la ecuación de Laplace más términos de orden menor.** Es la razón de que la teoría del potencial sirva para tantas cosas que no son electrostática.

Ejemplo 8.22 (Una elíptica). Llevemos $u_{xx} + x^2 u_{yy} = 0$ a forma canónica en $x > 0$.

$A = 1$, $B = 0$, $C = x^2$, y $\Delta = -x^2 < 0$: elíptica. La 8.51 da

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + x^2 = 0 \implies \frac{dy}{dx} = \pm ix \implies y \mp i\frac{x^2}{2} = \text{const},$$

características complejas. Tomando $\xi = y + i\frac{x^2}{2}$, sus partes real e imaginaria son

$$\sigma = y, \quad \tau = \frac{x^2}{2}.$$

Con $\sigma_x = 0$, $\sigma_y = 1$, $\tau_x = x$, $\tau_y = 0$, la 8.49 da

$$\alpha = C \sigma_y^2 = x^2, \quad \gamma = A \tau_x^2 = x^2, \quad \beta = 0,$$

—los dos coeficientes iguales y sin término cruzado, que es la firma de una elíptica— y para el orden uno, $A\tau_{xx} + C\tau_{yy} = 1$. Entonces

$$x^2(u_{\sigma\sigma} + u_{\tau\tau}) + u_\tau = 0,$$

y como $x^2 = 2\tau$,

$$u_{\sigma\sigma} + u_{\tau\tau} + \frac{u_\tau}{2\tau} = 0.$$

Laplace más un término de orden uno, tal como anunciamos.

Ejercicio 8.28. Llevar cada ecuación a su forma canónica, indicando primero el tipo y las curvas características.

- $u_{xx} - 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$
- $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$
- $4u_{xx} + u_{yy} = 0$

Solución

a. $A = 1$, $B = -2$, $C = 3$, $\Delta = 4 - 3 = 1 > 0$: **hiperbólica**. La 8.51 queda

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 4\frac{dy}{dx} + 3 = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -1 \text{ o } -3,$$

o sea $y + x = \text{const}$ e $y + 3x = \text{const}$. Tomamos $\xi = x + y$, $\eta = 3x + y$.

Con $\xi_x = \xi_y = 1$, $\eta_x = 3$, $\eta_y = 1$ y todas las segundas derivadas nulas, $\alpha = 1 - 4 + 3 = 0$, $\gamma = 9 - 12 + 3 = 0$, y

$$\beta = 2[1 \cdot 3 + (-2)(1 + 3) + 3 \cdot 1] = 2(3 - 8 + 3) = -4.$$

Entonces $-4u_{\xi\eta} = 0$, es decir

$$u_{\xi\eta} = 0 \implies u = f(x + y) + g(3x + y).$$

Chequeo: para $u = g(3x + y)$, $u_{xx} = 9g''$, $u_{xy} = 3g''$, $u_{yy} = g''$, y $9 - 12 + 3 = 0$.

b. $A = B = C = 1$, $\Delta = 1 - 1 = 0$: **parabólica**. Una sola familia, $dy/dx = B/A = 1$, o sea $y - x = \text{const.}$ Tomamos $\eta = y - x$ y elegimos $\xi = x$, que es independiente.

$\alpha = 1$, y se verifica $\beta = 2[1 \cdot (-1) + 1(1 + 0) + 0] = 0$ y $\gamma = 1 - 2 + 1 = 0$. Los términos de orden uno son nulos porque todo es constante. Queda

$$u_{\xi\xi} = 0 \quad \Rightarrow \quad u = \xi f(\eta) + g(\eta) = x f(y - x) + g(y - x).$$

c. $A = 4$, $B = 0$, $C = 1$, $\Delta = -4 < 0$: **elíptica**. La ecuación característica es $4(y')^2 + 1 = 0$, o sea $dy/dx = \pm i/2$ y $y \mp i x/2 = \text{const.}$ Tomando $\xi = y + i x/2$, sus partes real e imaginaria son

$$\sigma = y, \quad \tau = \frac{x}{2}.$$

Con $\sigma_x = 0$, $\sigma_y = 1$, $\tau_x = 1/2$, $\tau_y = 0$:

$$\alpha = C \sigma_y^2 = 1, \quad \gamma = A \tau_x^2 = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1, \quad \beta = 0,$$

y los términos de orden uno se anulan. Queda

$$u_{\sigma\sigma} + u_{\tau\tau} = 0 :$$

la ecuación de Laplace, en coordenadas donde el eje x está reescalado por un factor 2. Físicamente, $4u_{xx} + u_{yy} = 0$ describe un medio en equilibrio que conduce mejor en una dirección que en la otra; el cambio de variables no hace más que estirar el eje corto hasta que el medio se vuelve isotrópico.

8.10.6. Resumen operativo

Tabla 8.8. La receta, en tres renglones. En los tres casos el primer paso es el mismo: resolver la ecuación diferencial ordinaria 8.51.

Tipo	Qué se anula	Cómo se elige el cambio	Forma canónica
Hiperbólica	$\alpha = \gamma = 0$	ξ, η constantes sobre cada familia de características	$u_{\xi\eta} = G$, o bien $u_{\sigma\sigma} - u_{\tau\tau} = K$
Parabólica	$\beta = \gamma = 0$	η sobre la única familia; ξ libre e independiente	$u_{\xi\xi} = G$
Elíptica	$\beta = 0, \alpha = \gamma$	σ, τ = parte real e imaginaria de las características complejas	$u_{\sigma\sigma} + u_{\tau\tau} = G$

8.11. Muchas variables

Hasta acá trabajamos con dos variables. La física real casi nunca tiene dos: tiene tres coordenadas espaciales y el tiempo, y solo cuando hay una simetría que permite ignorar alguna se puede reducir el problema. Así que la pregunta es obligatoria: **¿se puede clasificar una ecuación de segundo orden en n variables?**

La respuesta corta es que sí, que aparecen tipos nuevos que en dos variables no existían, y que hay una complicación seria a partir de tres variables. Vamos por partes.

8.11.1. La matriz de coeficientes

Sea D un dominio abierto de $\mathbb{R}^n$ y consideremos una ecuación semilineal de segundo orden cuya parte principal es

$$L_P[u] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}(x) u_{x_i x_j}, \quad x \in D. \quad (8.54)$$

Podemos suponer que los coeficientes son **simétricos**, $a_{ij} = a_{ji}$, sin perder nada: como $u_{x_i x_j} = u_{x_j x_i}$ para funciones suficientemente suaves, cualquier parte antisimétrica se cancela sola. Y entonces, exactamente como en la sección 8.9.1, la parte principal tiene asociada una **matriz simétrica** $M = (a_{ij})$ y una forma cuadrática

$$Q(\zeta) = \sum_{i,j} a_{ij} \zeta_i \zeta_j = \zeta^T M \zeta, \quad \zeta \in \mathbb{R}^n. \quad (8.55)$$

En dos variables, $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$ y $Q(\xi, \eta)$ era la cónica del Definición 8.17. En n variables, $Q(\zeta) = 1$ es una **cuádrica** —un elipsoide, un hiperboloide, un cilindro— y el tipo de la ecuación va a ser, otra vez, el tipo de esa superficie.

La ecuación $u_{xx} + 4u_{xy} + u_{yy} + 2u_{xz} + u_{zz} = 0$ tiene matriz de coeficientes simétrica $M = (a_{ij})$. ¿Cuánto vale a_{12} ?

- 4
- 2
- 1
- 0

El término $4u_{xy}$ aparece **dos veces** en la suma doble $\sum_{i,j} a_{ij} u_{x_i x_j}$: una como $a_{12} u_{xy}$ y otra como $a_{21} u_{yx}$. Como pedimos que la matriz sea simétrica, esos dos coeficientes son iguales y cada uno se lleva la mitad: $a_{12} = a_{21} = 2$.

Es exactamente la misma historia que el factor 2 de la sección 8.9, pero acá aparece sola: la simetría de la matriz obliga a repartir. Por eso conviene escribir la ecuación de dos variables como $Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy}$, para que A , B y C sean directamente las entradas.

La matriz completa de este ejemplo es

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

con $a_{13} = a_{31} = 1$ (la mitad de 2) y $a_{23} = 0$ porque no hay término u_{yz} .

8.11.2. Diagonalizar: la signatura

En el punto x^0 hacemos un cambio lineal de coordenadas

$$y_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} (x_j - x_j^0), \quad (8.56)$$

y por la regla de la cadena la parte principal se transforma en $M \mapsto C M C^T$, con $C = (c_{ij})$. Como M es simétrica, el álgebra lineal garantiza que se puede elegir C de modo que la matriz nueva sea **diagonal**, y además que reescalando cada eje los elementos de la diagonal queden todos iguales a $+1$, -1 o 0 .

Definición 8.19 (Signatura). Diagonalizada la matriz de coeficientes en un punto, llamamos

- n_+ = cantidad de unos positivos,
- n_- = cantidad de unos negativos,
- n_0 = cantidad de ceros,

con $n_+ + n_- + n_0 = n$. La terna (n_+, n_-, n_0) se llama **signatura** de la forma cuadrática en ese punto.

La **ley de inercia de Sylvester** asegura que la signatura no depende de cómo se haya diagonalizado: dos diagonalizaciones distintas dan siempre los mismos tres números. Por eso tiene sentido usarla para clasificar.

Definición 8.20 (Clasificación en n variables). Sea una ecuación semilineal de segundo orden en un entorno de $x^0 \in \mathbb{R}^n$. En x^0 se dice

- **elíptica** si $n_+ = n$ o $n_- = n$ (todos los signos iguales, ningún cero);
- **parabólica** si $n_0 > 0$ (hay al menos un cero);
- **hiperbólica** si $n_0 = 0$ y $n_+ = 1$ o $n_- = 1$ (ningún cero y un solo signo distinto);
- **ultrahiperbólica** si $n_0 = 0$, $n_+ > 1$ y $n_- > 1$.

Para $n = 2$ esto reproduce exactamente lo de la sección 8.9 —elíptica es $(2, 0)$ o $(0, 2)$, hiperbólica es $(1, 1)$, parabólica tiene un cero— y no hay lugar para ultrahiperbólicas, porque harían falta al menos cuatro variables. La primera aparece en $n = 4$.

Una ecuación en cuatro variables tiene signatura $(2, 2, 0)$. ¿De qué tipo es?

- Elíptica
- Hiperbólica
- Parabólica
- Ultrahiperbólica

No hay ceros, así que no es parabólica. No están todos los signos iguales, así que no es elíptica. Y para ser hiperbólica haría falta que **uno solo** de los dos números fuera 1; acá los dos valen 2. Es el caso ultrahiperbólico de la Definición 8.20, que aparece recién a partir de cuatro variables.

Y no vas a encontrarte muchas: una signatura $(2, 2, 0)$ significa dos direcciones «tipo tiempo» independientes, es decir dos tiempos. Ninguna teoría física estándar los tiene, y los problemas de valores iniciales para estas ecuaciones son notoriamente mal planteados. Es un tipo que existe por completitud de la clasificación más que por utilidad.

8.11.3. Las cuádricas

Igual que en dos variables el tipo era el de la cónica, acá es el de la cuádriga $Q(\zeta) = 1$, y la lista es corta.

Tabla 8.9. Las cuádricas en tres variables y las ecuaciones que les corresponden.

Signatura	Cuádrica $Q = 1$	Direcciones nulas	Tipo	Ejemplo
$(3, 0, 0)$	elipsoide	ninguna	elíptica	$\nabla^2 u = 0$ en el espacio
$(2, 1, 0)$	hiperboloide de una hoja	un cono	hiperbólica	$u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy})$
$(2, 0, 1)$	cilindro elíptico	una recta	parabólica	$u_t = k(u_{xx} + u_{yy})$

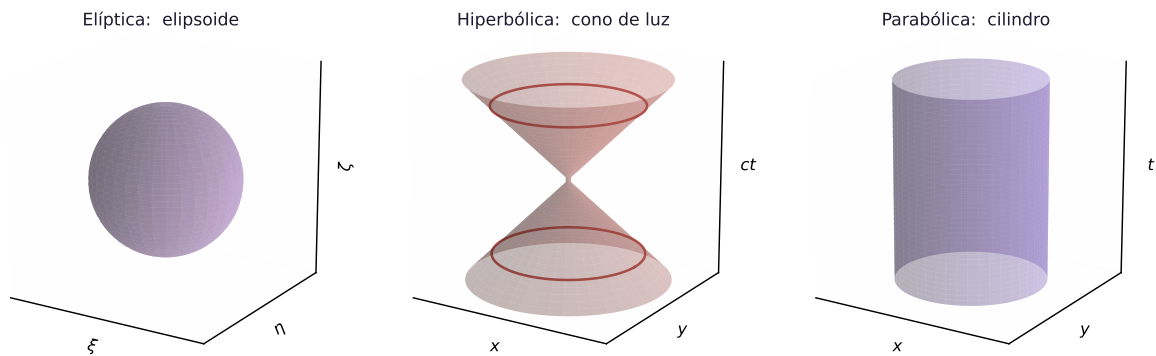


Figura 8.9. Las tres cuádricas de la Tabla 8.9. Izquierda: el elipsoide de una elíptica —cerrado, sin ninguna dirección en la que Q se anule—. Centro: el cono de las direcciones nulas de una hiperbólica; para la ecuación de onda en dos dimensiones espaciales, ese cono es el **cono de luz**, y separa las direcciones por las que la señal puede propagarse de las que le están prohibidas. Derecha: el cilindro de una parabólica, abierto en la dirección del tiempo, que es la dirección en la que la forma cuadrática no dice nada.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo con cinco sliders: los tres autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ y dos para girar la cámara. Muestra la cuádrica $Q = 1$ junto con su cono de direcciones nulas, y cómo el elipsoide se abre en hiperboloide al cambiar de signo uno de los autovalores, pasando por el cilindro parabólico.)

! El cono de luz es una cuádrica

Vale la pena detenerse en el panel del medio, porque es de las cosas más lindas del capítulo.

La ecuación de onda en tres dimensiones espaciales,

$$u_{tt} - c^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0,$$

tiene, en las variables (t, x, y, z) , matriz de coeficientes $\text{diag}(1, -c^2, -c^2, -c^2)$: signatura $(1, 3, 0)$, hiperbólica. Su forma cuadrática es

$$Q = \tau^2 - c^2(\zeta_1^2 + \zeta_2^2 + \zeta_3^2),$$

que es **exactamente la métrica de Minkowski** de la relatividad especial, y sus direcciones nulas —donde $Q = 0$ — son las que cumplen $|\zeta| = \tau/c$: el **cono de luz**.

O sea: la clasificación de la ecuación de onda y la estructura causal del espacio-tiempo son el mismo objeto matemático. Que la ecuación sea hiperbólica y que exista una velocidad máxima de propagación son dos maneras de decir lo mismo, y la superficie característica que separa el adentro del afuera del cono es la que hace que una señal emitida en un punto llegue a unos lugares y a otros todavía no.

Y de paso queda claro por qué las **ultrahiperbólicas** casi no aparecen en física: harían falta dos o más direcciones «tipo tiempo», o sea dos tiempos independientes. No hay ninguna teoría física estándar que los tenga.

¿Por qué la ecuación del calor $u_t = k \nabla^2 u$ es parabólica en las cuatro variables (t, x, y, z) ?

- Porque toda la fila y la columna del tiempo de su matriz de coeficientes son cero
- Porque tiene tres signos iguales y uno distinto
- Porque $k > 0$
- Porque el tiempo no se puede tratar como una coordenada más

La matriz de coeficientes se arma **solo con las derivadas de orden dos**. En la ecuación del calor, el tiempo aparece únicamente en u_t , que es de orden uno, así que no entra en la matriz: la fila y la columna correspondientes a t quedan en cero. Con la ordenación (t, x, y, z) ,

$$M = \text{diag}(0, k, k, k),$$

así que $n_0 = 1$ y por la Definición 8.20 la ecuación es parabólica.

La segunda opción describe a la ecuación de **onda**, cuya matriz es $\text{diag}(1, -c^2, -c^2, -c^2)$: signatura $(1, 3, 0)$, hiperbólica. Y ahí está la diferencia entre las dos ecuaciones más importantes de la física, en una línea: **el calor es de primer orden en el tiempo y la onda es de segundo**, y por eso una tiene un cero en la signatura y la otra no.

Una aclaración sobre signos: si multiplicamos la ecuación por -1 la signatura pasa de $(3, 0, 1)$ a $(0, 3, 1)$. No importa, porque la Definición 8.20 está escrita para que el tipo no dependa del signo global.

8.11.4. La complicación que aparece a partir de tres variables

Todo lo anterior fue **en un punto**. La pregunta siguiente es si se puede hacer el cambio de variables de manera que la ecuación quede en forma canónica en **todo un entorno** del punto, y acá aparece el problema.

8. Ecuaciones en derivadas parciales

Contemos. Un cambio de coordenadas en un entorno da n funciones libres —una por coordenada nueva—. Lo que hay que pedir es que se anulen todos los elementos de fuera de la diagonal de la matriz transformada, y una matriz simétrica de $n \times n$ tiene

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

elementos fuera de la diagonal, contando cada par una sola vez. Comparemos:

Tabla 8.10. El conteo que arruina todo.

n	funciones disponibles	condiciones a imponer	¿alcanza?
2	2	1	sí, sobra
3	3	3	justo
4	4	6	no
n	n	$n(n-1)/2$	no, para $n \geq 4$

Para $n \geq 4$ el sistema está **sobredeterminado** y en general no tiene solución. Para $n = 3$ la cuenta da justo y la matriz se puede diagonalizar, pero los elementos de la diagonal pueden salir distintos en puntos distintos del entorno, así que tampoco se consigue una forma canónica con coeficientes fijos.

⚠ Qué se pierde y qué no

En resumen: **para $n \geq 3$ no se puede reducir la ecuación a forma canónica en un entorno**, solo en un punto. La única excepción es que los coeficientes sean constantes, en cuyo caso el cambio lineal del 8.56 sirve en todos lados a la vez.

Esto casi nunca se dice en los cursos, porque casi todos los ejemplos que se hacen tienen coeficientes constantes y el problema no se nota. Pero conviene tenerlo presente para no esperar de más del método.

Lo que **no** se pierde es la clasificación. El tipo sigue estando bien definido en cada punto, sigue siendo el que decide cómo se comportan las soluciones, y sigue diciendo qué datos hacen falta. Que no exista un cambio de variables global no cambia nada de eso.

Y para $n = 2$ todo funciona incluso con coeficientes variables: por eso pudimos hacer la sección 8.10 sin ninguna salvedad.

Ejemplo 8.23 (Una lineal en tres variables). Clasifiquemos $u_{xx} - 2u_{xz} + 2u_{yy} + 4u_{yz} + 6u_{zz} = 0$.

Primero la matriz. Ojo con los términos cruzados: como u_{xz} y u_{zx} son lo mismo, el coeficiente -2 se reparte entre a_{13} y a_{31} , y a cada uno le toca -1 . Lo mismo con el 4 de u_{yz} , que da $a_{23} = a_{32} = 2$. Entonces

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Para la signatura no hace falta calcular autovalores: alcanza con **completar cuadrados** en

$$Q = \zeta_1^2 + 2\zeta_2^2 + 6\zeta_3^2 - 2\zeta_1\zeta_3 + 4\zeta_2\zeta_3.$$

Juntando lo que tiene ζ_1 :

$$\zeta_1^2 - 2\zeta_1\zeta_3 = (\zeta_1 - \zeta_3)^2 - \zeta_3^2,$$

y con lo que queda, $2\zeta_2^2 + 4\zeta_2\zeta_3 + 5\zeta_3^2 = 2(\zeta_2 + \zeta_3)^2 + 3\zeta_3^2$. Sumando todo,

$$Q = (\zeta_1 - \zeta_3)^2 + 2(\zeta_2 + \zeta_3)^2 + 3\zeta_3^2.$$

Tres cuadrados, los tres con signo +: la signatura es $(3, 0, 0)$ y la ecuación es **elíptica**.

Y como los coeficientes son constantes, esta forma vale en todo punto: es la excepción de la que hablábamos. El cambio de variables que la lleva a Laplace es, leyendo los paréntesis,

$$y_1 = x - z, \quad y_2 = \sqrt{2}(y + z), \quad y_3 = \sqrt{3}z.$$

Completar cuadrados es, en general, mucho más rápido que diagonalizar, y da la signatura directamente: **contar los signos de los cuadrados**.

Ejercicio 8.29. Hallar la signatura y el tipo de cada ecuación, completando cuadrados.

- $u_{xx} + u_{yy} - u_{zz} = 0$
- $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + u_{zz} = 0$
- $u_{tt} - u_{xx} - u_{yy} - u_{zz} + u_t = 0$
- $u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} + 2u_{yz} + 2u_{zz} = 0$

Solución

a. Ya está diagonal: signatura $(2, 1, 0)$. Ningún cero y un solo signo negativo: **hiperbólica**. Es la ecuación de onda en dos dimensiones espaciales, con z haciendo de tiempo y $c = 1$. Su cono de direcciones nulas es el del panel del medio de la Figura 8.9.

b. $Q = \zeta_1^2 + 2\zeta_1\zeta_2 + \zeta_2^2 + \zeta_3^2 = (\zeta_1 + \zeta_2)^2 + \zeta_3^2$. Solo **dos** cuadrados, los dos positivos, y la variable ζ_2 ya no aparece sola: la signatura es $(2, 0, 1)$. Hay un cero, así que es **parabólica**. Geométricamente $Q = 1$ es un cilindro, como el panel derecho de la Figura 8.9, abierto en la dirección $\zeta_1 + \zeta_2 = 0$.

c. El término u_t es de orden uno y **no entra en la matriz**. La parte principal es $u_{tt} - u_{xx} - u_{yy} - u_{zz}$, con signatura $(1, 3, 0)$: **hiperbólica**. Es la ecuación de onda con un término de amortiguamiento —el telegrafista—, y el amortiguamiento no cambia el tipo, igual que en el Ejercicio 8.23. Físicamente tiene sentido: una onda amortiguada sigue siendo una onda, sigue teniendo cono de luz, y sigue propagándose a velocidad c ; lo único que hace el rozamiento es apagarla.

d. $Q = \zeta_1^2 + 4\zeta_1\zeta_2 + 5\zeta_2^2 + 2\zeta_2\zeta_3 + 2\zeta_3^2$. Empezamos por ζ_1 :

$$\zeta_1^2 + 4\zeta_1\zeta_2 = (\zeta_1 + 2\zeta_2)^2 - 4\zeta_2^2,$$

y queda $5\zeta_2^2 - 4\zeta_2^2 + 2\zeta_2\zeta_3 + 2\zeta_3^2 = \zeta_2^2 + 2\zeta_2\zeta_3 + 2\zeta_3^2$. Seguimos con ζ_2 :

$$\zeta_2^2 + 2\zeta_2\zeta_3 = (\zeta_2 + \zeta_3)^2 - \zeta_3^2,$$

y queda $2\zeta_3^2 - \zeta_3^2 = \zeta_3^2$. En total

$$Q = (\zeta_1 + 2\zeta_2)^2 + (\zeta_2 + \zeta_3)^2 + \zeta_3^2,$$

tres cuadrados positivos: signatura $(3, 0, 0)$, **elíptica**.

El método sirve siempre y es mucho más rápido que buscar autovalores: se va eliminando una variable por vez, y al final se cuentan los signos.

Ejercicio 8.30. La ecuación de onda en el espacio, $u_{tt} = c^2 \nabla^2 u$, tiene direcciones nulas sobre el cono $|\zeta| = \tau/c$.

8. Ecuaciones en derivadas parciales

- Una fuente puntual emite una señal en el origen en $t = 0$. Usando el cono, decidí en qué región del espacio-tiempo la señal puede haber llegado, y dibujala para el caso de una sola dimensión espacial.
- En un aula de 10 m, con $c = 340$ m/s, ¿cuánto tarda un sonido emitido en el frente en llegar al fondo? ¿Y cuánto tardaría si la ecuación fuera parabólica?
- ¿Qué le pasaría a la estructura causal si el término u_{tt} tuviera el mismo signo que el laplaciano, es decir si la ecuación fuera $u_{tt} + c^2 \nabla^2 u = 0$?

Solución

a. La señal solo puede haber llegado a los puntos que están **dentro o sobre** el cono $|x| \leq ct$, con $t > 0$: el cono de luz futuro. Fuera de él la solución sigue siendo cero. En una dimensión espacial el cono es un par de rectas de pendiente $\pm 1/c$ saliendo del origen, y la región alcanzada es el triángulo que encierran, que es exactamente el rango de influencia del Ejercicio 8.27.

b. $t = 10/340 \approx 0,029$ s, unos 29 milisegundos.

Si la ecuación fuera parabólica, **cero**: llegaría instantáneamente, aunque con una amplitud ridículamente chica. Ese es el precio conceptual de la ecuación del calor —predice velocidad de propagación infinita, que es físicamente imposible— y la razón de que existan modelos hiperbólicos de conducción del calor para situaciones donde eso importa, como pulsos de láser ultracortos.

c. Se convertiría en ∇^2 de cuatro variables, con signatura $(4, 0, 0)$: **elíptica**. Y entonces no habría cono, no habría direcciones nulas y no habría estructura causal en absoluto: el valor del campo en cada punto del espacio-tiempo dependería de **todo** el borde a la vez, pasado y futuro incluidos. Además, por la sección 8.6.2, el problema de valores iniciales estaría mal planteado.

Dicho de otro modo: **el signo relativo entre u_{tt} y el laplaciano es lo que hace que el tiempo sea el tiempo**. Cambiarlo no da una física distinta, da una física imposible.

8.12. Transformadas integrales

Los tres métodos que faltan —este, el de la sección 8.13 y el de la sección 8.14— tienen algo en común que conviene decir de entrada: **los tres necesitan que la ecuación sea lineal**. Se acabó el territorio de las cuasi-lineales. A cambio, cada uno resuelve problemas concretos de punta a punta.

8.12.1. La idea: cambiar derivadas por multiplicaciones

De los capítulos Capítulo 6 y Capítulo 7 nos llevamos una sola propiedad, y es toda la sección:

$$\mathcal{L}\{f'\}(p) = pF(p) - f(0), \quad \mathcal{F}\{f'\}(k) = ik\hat{f}(k).$$

Derivar se convierte en multiplicar. Y si una de las variables de una EDP desaparece porque sus derivadas se volvieron factores, la ecuación pierde una dimensión: una EDP en (x, y, z, t) se transforma en una EDP en (x, y, z) solamente, con el parámetro de la transformada mirando desde afuera.

! Qué está pasando, en términos físicos

Transformar Fourier en el tiempo es **descomponer el forzado en frecuencias puras**. Para cada frecuencia por separado uno pregunta: si empujo este sistema con una fuerza que oscila a frecuencia ω , ¿cómo responde? Esa pregunta ya no tiene tiempo adentro —la respuesta oscila a la misma frecuencia, solo hay que averiguar su amplitud y su fase en cada punto del espacio— y por eso la ecuación que queda es más simple.

Es exactamente lo que hace cualquiera que mide la **respuesta en frecuencia** de un sistema: en vez de golpearlo y mirar qué pasa, lo excita a una frecuencia por vez y anota la amplitud. Después, si el sistema es lineal, la respuesta a cualquier forzado se arma sumando.

El precio es tener que volver: al final hay que **antitransformar**, y ese suele ser el paso difícil.

Si $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$, ¿en qué se convierte u_{tt} al aplicar la transformada de Laplace en el tiempo?

- $p^2 U$
- $p U$
- U''
- $p^2 U - p u(x, 0)$

La fórmula general es

$$\mathcal{L}\{u_{tt}\} = p^2 U - p u(x, 0) - u_t(x, 0),$$

y con las dos condiciones iniciales nulas quedan solo $p^2 U$. La cuarta opción es la fórmula a la que se le olvidó un término: es el error más común, y da resultados que parecen razonables hasta que uno chequea la condición inicial.

Lo importante es lo otro: **derivar dos veces se volvió multiplicar por p^2** , y de paso las condiciones iniciales entraron solas a la ecuación transformada. Esa es la gran ventaja de la transformada de Laplace sobre la separación de variables de la sección 8.14, donde las condiciones iniciales hay que imponerlas a mano al final, calculando coeficientes de Fourier.

8.12.2. El problema general

Consideremos, en un volumen acotado D con superficie cerrada S , la ecuación

$$\nabla^2 u = a u + b \frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - f(x, y, z, t). \quad (8.57)$$

Vale la pena mirar qué es cada término, porque esta única ecuación contiene a las tres modelos:

Tabla 8.11. Una ecuación, cuatro físicas.

Término	Qué representa	Se queda solo en...
$c u_{tt}$	inercia	la ecuación de onda , con $c = 1/v^2$
$b u_t$	disipación, difusión	la ecuación del calor , con $b = 1/k$
$a u$	un término restitutivo o de absorción	Helmholtz y Klein–Gordon
f	la fuente o el forzado externo	Poisson , si los otros tres son cero

Para determinar la solución hacen falta dos cosas más.

Condiciones de contorno, prescritas sobre S e independientes de t . Son las del Definición 8.10: Dirichlet, Neumann, o la combinación de Robin

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = 0 \quad \text{sobre } S. \quad (8.58)$$

Condiciones iniciales, en $t = 0$, para la función y su derivada temporal:

$$u(x, y, z, 0) = u_0(x, y, z), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = v_0(x, y, z), \quad (8.59)$$

y se asume que para $t < 0$ tanto f como u son nulas: el sistema estaba quieto y en $t = 0$ empezó a pasar algo.

8.12.3. La transformación

Definimos las transformadas en el tiempo

$$\Phi(x, y, z, s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty u(x, y, z, t) e^{-ist} dt, \quad F(x, y, z, s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty f(x, y, z, t) e^{-ist} dt. \quad (8.60)$$

Como el laplaciano solo deriva respecto de las variables espaciales, atraviesa la integral sin hacer nada: $\mathcal{T}\{\nabla^2 u\} = \nabla^2 \Phi$. Las derivadas temporales, en cambio, se convierten en factores y arrastran las condiciones iniciales. Aplicando la transformada a 8.57 queda

$$\nabla^2 \Phi = a \Phi + b \left(is \Phi - \frac{u_0}{\sqrt{2\pi}} \right) + c \left(-s^2 \Phi - \frac{is u_0 + v_0}{\sqrt{2\pi}} \right) - F, \quad (8.61)$$

y agrupando todo lo que no depende de Φ del lado derecho,

$$\nabla^2 \Phi + (cs^2 - ibs - a) \Phi = g(x, y, z, s), \quad (8.62)$$

donde g junta la fuente transformada y los datos iniciales. La condición de contorno 8.58, al ser independiente de t , se transforma en sí misma:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial n} + \alpha \Phi = 0 \quad \text{sobre } S.$$

! El tiempo desapareció

Comparemos. Antes teníamos una ecuación en cuatro variables con dos condiciones iniciales y una condición de contorno. Ahora tenemos, **para cada valor de s por separado**, una ecuación en tres variables con una sola condición de contorno. El parámetro s quedó como un espectador: no se deriva, no se integra, solo aparece en un coeficiente.

Y esa ecuación tiene nombre.

8.12.4. El problema de Helmholtz

Definición 8.21 (Problema de Helmholtz). Se llama **problema de Helmholtz** al de hallar Φ en un dominio D tal que

$$\nabla^2 \Phi + \lambda \Phi = g \quad \text{en } D, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial n} + \alpha \Phi = 0 \quad \text{sobre } S. \quad (8.63)$$

La constante λ se llama **número de onda al cuadrado**, $\lambda = k^2$, y g es la fuente.

Toda la sección se reduce a esto: **transformar en el tiempo convierte cualquier ecuación de la Tabla 8.11 en un problema de Helmholtz**. Y Helmholtz es la ecuación de un solo modo, de una sola frecuencia: la de una cavidad resonante, la de un modo guiado en una fibra, la de un estado estacionario de la ecuación de Schrödinger.

💡 Dónde ya vimos esto

Si sacamos las dependencias en y y z , 8.63 se vuelve

$$\Phi'' + \lambda \Phi = g, \quad \text{con condiciones de contorno homogéneas,}$$

que es exactamente el problema de Sturm–Liouville de la Capítulo 2 con su función de Green asociada de la Capítulo 4. Todo lo que sabemos de allá —que hay una sucesión de autovalores λ_n , que las autofunciones son ortogonales y completas— vale acá, con la diferencia de que ahora los autovalores están indexados por varios enteros en vez de uno. Los λ_n son las **frecuencias de resonancia** del dominio, y las autofunciones son sus **modos normales**. Que un tambor de una forma dada suene como suena, y no de otra manera, es la lista de autovalores de su problema de Helmholtz.

Ejercicio 8.31.

- Buscar soluciones de la ecuación de onda de la forma $u(\mathbf{x}, t) = v(\mathbf{x}) e^{-i\omega t}$ y mostrar que v satisface un problema de Helmholtz. ¿Cuánto vale λ ?
- Resolverlo para una cuerda de longitud L con extremos fijos: hallar los λ_n y las frecuencias ω_n .
- Hacer lo mismo para una membrana rectangular de lados a y b , fija en todo el borde. Comparar las frecuencias con las de la cuerda. ¿Por qué una guitarra tiene una nota bien definida y un tambor no?

💡 Solución

a. Reemplazando $u = v e^{-i\omega t}$ en $u_{tt} = c^2 \nabla^2 u$, la exponencial sale de factor y ∂_t^2 aporta $-\omega^2$:

$$-\omega^2 v = c^2 \nabla^2 v \quad \implies \quad \nabla^2 v + \frac{\omega^2}{c^2} v = 0,$$

que es 8.63 con $g = 0$ y

$$\lambda = \frac{\omega^2}{c^2} = k^2.$$

Las condiciones de contorno de u pasan tal cual a v , porque no dependen del tiempo.

b. Para la cuerda, $v'' + \lambda v = 0$ con $v(0) = v(L) = 0$. Es el problema de Sturm–Liouville de

la Capítulo 2: hay solución no trivial solo para

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad v_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

y las frecuencias son

$$\omega_n = c\sqrt{\lambda_n} = \frac{n\pi c}{L}.$$

Son múltiplos enteros de la fundamental.

c. En la membrana, separando en x e y , las autofunciones son

$$v_{mn}(x, y) = \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}, \quad \lambda_{mn} = \pi^2 \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right),$$

y por lo tanto

$$\omega_{mn} = \pi c \sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}.$$

Y acá está la diferencia. En la cuerda las frecuencias son $\omega_1, 2\omega_1, 3\omega_1, \dots$: una serie armónica. El oído junta esa serie y la escucha como **una sola nota** de altura ω_1 . En la membrana, en cambio, esa raíz cuadrada no da múltiplos enteros de nada —con $a = b$, los primeros valores de $\sqrt{m^2 + n^2}$ son $\sqrt{2}, \sqrt{5}, \sqrt{8}, \sqrt{10}, \dots$ —, así que el sonido no tiene una serie armónica y el oído no le asigna una altura definida.

Por eso una guitarra toca melodías y un tambor marca el ritmo. La diferencia no está en el material ni en cómo se los toca: está en la lista de autovalores del problema de Helmholtz de su dominio. Y por eso también los timbales, que sí tienen altura, se construyen con una membrana acoplada a una caja de aire que corrige el espectro.

8.12.5. Un ejemplo completo: la cuerda cargada de golpe

Ejemplo 8.24 (Una cuerda a la que se le aplica una fuerza de repente). Una cuerda de longitud 1, fija en los dos extremos, está quieta hasta $t = 0$. En ese instante se le aplica una fuerza distribuida $F_0 \sin(\pi x)$ —máxima en el medio, nula en los extremos— y se la deja así. ¿Qué hace?

El problema es

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = F_0 \sin(\pi x), \quad u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

Paso 1: transformar. Usamos la transformada de Laplace en el tiempo, $U(x, p) = \int_0^\infty u e^{-pt} dt$, que para un problema que arranca en $t = 0$ es la más cómoda. Como las dos condiciones iniciales son nulas, $\mathcal{L}\{u_{tt}\} = p^2 U$, y $\mathcal{L}\{F_0 \sin \pi x\} = F_0 \sin(\pi x)/p$ porque la fuerza es constante en el tiempo desde $t = 0$. Queda

$$p^2 U - c^2 U_{xx} = \frac{F_0 \sin(\pi x)}{p}, \quad U(0, p) = U(1, p) = 0.$$

Una ecuación **ordinaria** en x , con p de parámetro.

Paso 2: resolverla. Como el lado derecho es proporcional a $\sin(\pi x)$ y esa función ya cumple las condiciones de contorno, probamos $U = K(p) \sin(\pi x)$:

$$(p^2 + c^2 \pi^2) K = \frac{F_0}{p} \quad \implies \quad U(x, p) = \frac{F_0 \sin(\pi x)}{p(p^2 + \pi^2 c^2)}.$$

Paso 3: antitransformar. De las tablas de la Capítulo 6,

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{p(p^2 + \omega^2)} \right\} = \frac{1 - \cos \omega t}{\omega^2},$$

y con $\omega = \pi c$ resulta

$$u(x, t) = \frac{F_0}{\pi^2 c^2} \sin(\pi x) (1 - \cos \pi c t).$$

! Lo que dice la respuesta, y por qué a un ingeniero le importa

Separemos los dos factores.

$$\underbrace{\frac{F_0}{\pi^2 c^2} \sin(\pi x)}_{\text{la deformación estática}} \times \underbrace{(1 - \cos \pi c t)}_{\text{oscila entre 0 y 2}}$$

El primero es exactamente lo que valdría u si la fuerza se aplicara **muy despacio**: la solución de $-c^2 u_{xx} = F_0 \sin \pi x$, o sea el equilibrio. El segundo oscila entre 0 y 2 con la frecuencia fundamental $\omega = \pi c$ de la cuerda.

Conclusión: la cuerda no se queda en la posición de equilibrio. **Oscila alrededor de ella y llega a deformarse el doble.** Aplicar una carga de golpe produce el doble de deformación que aplicarla lentamente, y ese factor 2 es un número que se usa todos los días en ingeniería estructural con el nombre de *factor de carga dinámica*. Se paga por apurarse.

Y notá que el sistema no se detiene nunca, porque no pusimos ningún término disipativo. Con un $b u_t$ en la ecuación, el coseno se apagaría y la cuerda terminaría en la posición estática, que es lo que pasa de verdad.

(En la versión web hay acá una animación de la cuerda oscilando entre la posición de reposo y el doble de la deformación estática.)

Sobre una estructura elástica sin rozamiento se aplica una carga **de golpe**. ¿Cuántas veces la deformación estática llega a valer la deformación máxima? Escribí el número.

Dos. El factor temporal de la solución del Ejemplo 8.24 es $1 - \cos \omega t$, que oscila entre 0 y 2: la estructura pasa de largo la posición de equilibrio y llega al doble antes de volver.

Se lo llama **factor de carga dinámica** y es un número que se usa a diario: una grúa que suelta su carga de golpe, un ascensor que arranca, un puente por el que pasa un camión. Diseñar para la carga estática y no para el doble es un error caro.

Con rozamiento el coseno se apaga y la estructura termina en la posición estática, pero el sobrepaso inicial ocurre igual. El factor 2 es el peor caso, y por eso es el que se usa.

Ejercicio 8.32. Sobre la misma cuerda del Ejemplo 8.24:

- ¿Qué pasa si la fuerza aplicada de golpe es $F_0 \sin(2\pi x)$ en lugar de $F_0 \sin(\pi x)$? Comparar la deformación máxima y la frecuencia con las del ejemplo.
- ¿Y si la fuerza es $F_0 \sin(\pi x) \cos(\Omega t)$, es decir si en vez de aplicarla de golpe se la hace oscilar a frecuencia Ω ? Resolver y estudiar qué pasa cuando Ω se acerca a πc .

💡 Solución

a. Todo igual, cambiando π por 2π . Probando $U = K \operatorname{sen}(2\pi x)$ queda $(p^2 + 4\pi^2 c^2)K = F_0/p$, y antitransformando

$$u(x, t) = \frac{F_0}{4\pi^2 c^2} \operatorname{sen}(2\pi x) (1 - \cos 2\pi c t).$$

Dos diferencias: la deformación estática es **cuatro veces menor** —porque va con $1/\lambda^2$ — y la oscilación es **dos veces más rápida**. El factor 2 del sobrepaso, en cambio, no cambió: es el mismo para cualquier modo.

Es el segundo armónico de la cuerda: dos jorobas de signos opuestos con un nodo en el medio.

b. Ahora $\mathcal{L}\{\cos \Omega t\} = p/(p^2 + \Omega^2)$, así que con $\omega = \pi c$

$$(p^2 + \omega^2)K = \frac{F_0 p}{p^2 + \Omega^2} \quad \Rightarrow \quad U = \frac{F_0 p \operatorname{sen}(\pi x)}{(p^2 + \Omega^2)(p^2 + \omega^2)}.$$

La antitransformada de $p/[(p^2 + \Omega^2)(p^2 + \omega^2)]$ es $(\cos \Omega t - \cos \omega t)/(\omega^2 - \Omega^2)$, de modo que

$$u(x, t) = F_0 \operatorname{sen}(\pi x) \frac{\cos \Omega t - \cos \omega t}{\omega^2 - \Omega^2}.$$

Cuando $\Omega \rightarrow \omega$ el denominador se va a cero, pero el numerador también, y el límite existe. Tomándolo con L'Hôpital respecto de Ω :

$$u(x, t) \rightarrow F_0 \operatorname{sen}(\pi x) \frac{t \operatorname{sen} \omega t}{2\omega}.$$

La amplitud **crece linealmente con el tiempo**: eso es la **resonancia**. La cuerda absorbe energía en cada ciclo porque la fuerza está siempre en fase con su movimiento, y sin disipación no hay nada que la detenga.

Y fíjate cómo aparece en la fórmula: $\omega = \pi c$ es el primer autovalor del problema de Helmholtz asociado, o sea la primera frecuencia de resonancia del dominio. **Forzar a un autovalor rompe cosas**, y por eso el primer paso al diseñar cualquier estructura es calcular sus modos y asegurarse de que ninguna excitación esperable caiga cerca.

8.12.6. Qué transformada usar

La elección no es libre: depende del dominio de la variable que uno quiere sacarse de encima y de qué datos hay sobre ella.

Tabla 8.12. Qué transformada va con cada situación. La última fila es la más importante de recordar.

Variable en...	Qué se conoce	Transformada
$t \in [0, \infty)$	condiciones iniciales en $t = 0$	Laplace
$x \in (-\infty, \infty)$	que $u \rightarrow 0$ en $\pm\infty$	Fourier
$x \in [0, \infty)$	$u(0)$ dado (Dirichlet)	Fourier en senos
$x \in [0, \infty)$	$u_x(0)$ dado (Neumann)	Fourier en cosenos
$x \in [0, L]$ acotado	contorno en los dos extremos	<i>no conviene</i> : usar separación de variables (sección 8.14)

! Los tres requisitos, y qué pasa si fallan

Para que el método funcione hacen falta tres cosas, y conviene chequearlas antes de empezar:

1. **La ecuación tiene que ser lineal.** Si no, no hay transformada que sirva: la transformada de un producto no es el producto de las transformadas.
2. **Los coeficientes no pueden depender de la variable que se transforma.** Si $c = c(t)$, al transformar aparece una convolución y el problema no se simplifica.
3. **Los coeficientes de las condiciones de contorno tampoco.** El *dato* del borde sí puede depender del tiempo —se transforma junto con todo lo demás y listo—; lo que no puede es que cambie el α de 8.58, y mucho menos que **se mueva la frontera**, porque entonces el dominio espacial dependería del tiempo que acabamos de eliminar.

Cuando alguno falla, todavía quedan la función de Green y la separación de variables, que son las dos secciones que siguen.

Querés resolver la ecuación del calor en una barra **semi-infinita** $x \geq 0$, con la temperatura del extremo $x = 0$ fijada. ¿Qué transformada conviene aplicar en x ?

- Fourier en senos
- Fourier en cosenos
- Fourier completa
- Laplace en x

La transformada en senos es la que «se come» una condición de Dirichlet: al integrar por partes dos veces, el término de borde que sobrevive involucra $u(0)$, que es justamente el dato que tenemos.

La de cosenos hace lo contrario —necesita $u_x(0)$, o sea una condición de Neumann— y por eso sería la elección si el extremo estuviera aislado. La completa pide que la variable recorra toda la recta, y acá va de 0 a ∞ . Y Laplace en x se puede intentar, pero pediría conocer $u_x(0)$ **además** de $u(0)$, es decir un dato de Cauchy, que no tenemos y que además, por la sección 8.6.2, sería mala idea pedir.

Está en la Tabla 8.12: la transformada se elige por el dominio de la variable y por qué dato hay en el borde.

Ejercicio 8.33. Para cada situación, decidir si el método de las transformadas integrales en el tiempo se puede aplicar, y por qué.

- a. Una cuerda con un extremo fijo y el otro oscilando: $u(0, t) = 0$, $u(L, t) = A \sin \Omega t$.
- b. Una cuerda cuya tensión se va aumentando mientras vibra, de modo que $c = c(t)$.
- c. Una barra que se alarga: uno de sus extremos está en $x = L(t)$.
- d. La ecuación de Burgers $u_t + u u_x = 0$.
- e. Difusión en un medio no homogéneo, $u_t = (k(x) u_x)_x$.

💡 Solución

a. Sí. Que el **dato** dependa del tiempo no molesta: se transforma junto con todo lo demás y queda $U(L, p) = A \Omega / (p^2 + \Omega^2)$, que sigue siendo una condición de contorno perfecta para el problema transformado. Lo que no puede depender del tiempo son los **coeficientes** de la

condición, es decir el α de 8.58.

b. No. Acá falla el requisito de que los coeficientes no dependan de la variable que se transforma. Al transformar, el producto $c(t)^2 u_{xx}$ se convierte en una **convolución** en p , y el problema queda igual de difícil o peor.

c. No, y es el caso más feo. Con la frontera en movimiento, el dominio espacial cambia con el tiempo, así que ni siquiera se puede decir «para cada p , una ecuación en x en tal dominio»: el dominio depende del tiempo que acabamos de eliminar. Los problemas de frontera móvil —el hielo que se derrite, el frente de una llama— son un capítulo aparte y difícil.

d. No. No es lineal, y la transformada de un producto no es el producto de las transformadas. Para Burgers hay que volver a las características de la sección 8.8.

e. Sí. k depende de x , no de t , así que se transforma sin problema y queda

$$pU - u_0(x) = (k(x)U_x)_x,$$

una ecuación **ordinaria** en x , lineal, con coeficientes variables. Puede ser difícil de resolver —quizás no tenga solución en términos de funciones elementales— pero el método se aplica y el problema bajó una dimensión, que es todo lo que le pedimos.

8.13. Función de Green en varias variables

El método de las transformadas nos dejó con un problema de Helmholtz, que sigue siendo una EDP. Este método ataca ese problema —y muchos otros— con una idea de una sola línea:

Resolver una vez para una fuente puntual, y después sumar.

Es la superposición de la sección 8.5.1 llevada al extremo. Si el sistema es lineal, y si sabemos qué produce una fuente concentrada en un punto, entonces sabemos qué produce cualquier fuente: la descomponemos en puntos, sumamos las respuestas, y listo.

! Esto ya lo sabés de electrostática

Un físico usa funciones de Green desde el primer curso de electromagnetismo, aunque no las llame así.

El potencial de **una carga puntual** q en el origen es $\varphi = q/(4\pi\epsilon_0 r)$. El potencial de **una distribución cualquiera** de carga $\rho(\mathbf{x}')$ es

$$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x'.$$

Nadie resuelve esa integral resolviendo una EDP: se la escribe directamente, **sumando el aporte de cada pedacito de carga**. Y funciona porque la ecuación de Poisson, $\nabla^2\varphi = -\rho/\epsilon_0$, es lineal.

Pues bien: $1/(4\pi r)$ **es** la función de Green de la ecuación de Poisson en el espacio libre, y la integral de Coulomb **es** la fórmula general de este método. Todo lo que sigue es darle nombre a eso y extenderlo a otras ecuaciones y a dominios con contorno.

8.13.1. Fuente adentro, contorno en cero

Empecemos por el caso más parecido al de electrostática. Sea L un operador diferencial lineal —por ejemplo $L[u] = \nabla^2 u + \lambda u$, que es el que nos dejó la sección 8.12— y consideremos el problema

$$L[u(\mathbf{x})] = f(\mathbf{x}) \quad \text{en } D, \quad B[u(\mathbf{x})] = 0 \quad \text{en } S, \quad (8.64)$$

donde B es la condición de contorno, **homogénea**: puede ser $B[u] = u$ (Dirichlet), $B[u] = \partial u / \partial n$ (Neumann) o la combinación de Robin $B[u] = \alpha u + \nabla u \cdot \hat{n}$.

Definición 8.22 (Función de Green). La **función de Green** del problema 8.64 es la función $G(\mathbf{x}, \xi)$ que satisface, para cada $\xi \in D$ fijo,

$$L[G(\mathbf{x}, \xi)] = \delta(\mathbf{x} - \xi) \quad \text{en } D, \quad B[G(\mathbf{x}, \xi)] = 0 \quad \text{en } S. \quad (8.65)$$

Es decir: $G(\cdot, \xi)$ es la respuesta del sistema a una fuente puntual unitaria colocada en ξ , con el mismo contorno que el problema original.

Teorema 8.7 (La solución, por superposición). Si G satisface 8.65, entonces

$$u(\mathbf{x}) = \int_D G(\mathbf{x}, \xi) f(\xi) d\xi \quad (8.66)$$

resuelve el problema 8.64.

La verificación es corta y vale la pena verla, porque muestra exactamente dónde se usa cada cosa. Como L actúa sobre $\mathbf{x}$ y la integral es en ξ , se los puede intercambiar:

$$L[u] = \int_D L[G(\mathbf{x}, \xi)] f(\xi) d\xi = \int_D \delta(\mathbf{x} - \xi) f(\xi) d\xi = f(\mathbf{x}) \quad \checkmark$$

usando la propiedad de la delta de la Capítulo 5, y del mismo modo

$$B[u] = \int_D B[G(\mathbf{x}, \xi)] f(\xi) d\xi = 0 \quad \checkmark.$$

💡 Lo mismo, en el idioma de sistemas

Si a f se la llama *entrada* y a u *salida*, entonces G es la **respuesta al impulso** del sistema y 8.66 es una **convolución**. Es literalmente el mismo objeto que la respuesta al impulso de un circuito o de un filtro.

Y se conecta con la sección 8.12 de la manera esperable: en el espacio libre, donde no hay contorno que rompa la simetría, G depende solo de $\mathbf{x} - \xi$, la integral es una convolución de verdad, y transformando Fourier se vuelve un producto. Los dos métodos son el mismo visto de dos lados.

Ejemplo 8.25 (Las funciones de Green del espacio libre). Sin contorno —o con el contorno mandado al infinito— las funciones de Green se calculan de una vez y para siempre. En tres dimensiones, con $r = |\mathbf{x} - \xi|$:

Operador	Ecuación	Función de Green
Laplace	$\nabla^2 G = \delta$	$G = -\frac{1}{4\pi r}$
Helmholtz	$\nabla^2 G + k^2 G = \delta$	$G = -\frac{e^{ikr}}{4\pi r}$

La primera es la ley de Coulomb: reemplazándola en 8.66 con $f = -\rho/\varepsilon_0$ sale exactamente la integral del recuadro de más arriba.

La segunda es una **onda esférica saliente**: una fuente puntual que oscila a frecuencia $\omega = kc$ emite ondas que se alejan y cuya amplitud decae como $1/r$ —de ahí que la intensidad, que va como la amplitud al cuadrado, decaiga como $1/r^2$ —. Si se toma la parte real, $-\cos(kr)/(4\pi r)$, se obtiene la solución estacionaria, que es la superposición de una onda saliente y una entrante.

En cuanto hay contorno esto deja de alcanzar: hay que agregarle a G una función sin singularidades que arregle la condición de borde. Para dominios simples eso se hace con el **método de las imágenes**, que es una carga ficticia colocada del otro lado del borde, y que se trata en el capítulo 11.

¿Por qué se puede escribir el potencial de una distribución de carga como una integral, sin resolver ninguna ecuación diferencial?

- Porque la ecuación de Poisson es lineal y conocemos la respuesta a una carga puntual
- Porque el potencial es un escalar y no un vector
- Porque la carga eléctrica se conserva
- Porque el campo electrostático es conservativo

Por la superposición, que es la linealidad. La distribución ρ se piensa como una suma de cargas puntuales, la respuesta a cada una se conoce —es $1/(4\pi\varepsilon_0 r)$ — y como la ecuación es lineal, la respuesta total es la suma. La integral de Coulomb es exactamente 8.66.

Las otras tres afirmaciones son verdaderas y no tienen nada que ver. La prueba está en que el mismo argumento funciona para la deformación de una cuerda, que no es electrostática ni es un escalar conservado: solo hace falta que la ecuación sea lineal.

Y al revés: para un medio no lineal —un dieléctrico saturable, por ejemplo— la integral de Coulomb **deja de valer**, aunque la carga se siga conservando.

8.13.2. Fuente en el borde, ecuación homogénea

Estamos acostumbrados a pensar en fuentes adentro del dominio. Pero muchos problemas físicos son al revés: la ecuación no tiene fuente y lo que impone las cosas es el **borde**. Una placa sin cargas cuyos bordes están a potenciales dados; una barra sin calentadores internos con los extremos a temperaturas fijas.

$$L[u(\mathbf{x})] = 0 \quad \text{en } D, \quad B[u(\mathbf{x})] = h(\mathbf{x}) \quad \text{en } S. \quad (8.67)$$

El truco es exactamente el mismo, corriendo la delta de lugar: **ahora la fuente puntual se pone sobre el borde**.

Definición 8.23 (Función de Green modificada). Se busca $G(\mathbf{x}, \xi)$ tal que

$$L[G(\mathbf{x}, \xi)] = 0 \quad \text{en } D, \quad B[G(\mathbf{x}, \xi)] = \delta(\mathbf{x} - \xi) \quad \text{en } S, \quad (8.68)$$

con $\xi \in S$. Entonces la solución de 8.67 es

$$u(\mathbf{x}) = \int_S G(\mathbf{x}, \xi) h(\xi) d\xi, \quad (8.69)$$

donde la integral se hace **sobre la superficie**, no sobre el volumen.

La verificación es la misma cuenta de antes con los papeles cambiados:

$$L[u] = \int_S L[G] h d\xi = 0 \quad \checkmark, \quad B[u] = \int_S \delta(\mathbf{x} - \xi) h(\xi) d\xi = h(\mathbf{x}) \quad \checkmark.$$

💡 Y si hay las dos cosas

Un problema con fuente **y** con contorno inhomogéneo se parte en dos por linealidad, tal como en la sección 8.5.1:

$$u = \underbrace{\int_D G_1(\mathbf{x}, \xi) f(\xi) d\xi}_{\text{la fuente, con borde nulo}} + \underbrace{\int_S G_2(\mathbf{x}, \xi) h(\xi) d\xi}_{\text{el borde, sin fuente}}.$$

Cada pedazo se resuelve con su función de Green y después se suman. Es la razón práctica de que valga la pena separar los dos casos.

Ejercicio 8.34. Para cada situación, decir qué representa físicamente la función de Green, con qué experimento se la mediría, y qué papel juegan f y h :

- Conducción del calor estacionaria en una placa, con los bordes a temperatura fija y una fuente de calor adentro.
- El potencial electrostático dentro de una caja metálica conectada a tierra, con una distribución de carga adentro.
- Una membrana de tambor tensada sobre un aro, con una carga distribuida encima.
- La misma placa del caso *a*, pero **sin** fuente adentro y con los bordes a temperaturas distintas.

💡 Solución

- $G(\mathbf{x}, \xi)$ es la temperatura en $\mathbf{x}$ producida por una fuente puntual de potencia unitaria en ξ , con los bordes mantenidos a cero. Se la mediría poniendo una resistencia chiquita en ξ y midiendo con un termómetro en $\mathbf{x}$. La fuente f es la distribución de potencia calorífica; $h = 0$ porque los bordes están a temperatura fija.
- G es el potencial producido por una carga puntual unitaria en ξ **dentro de la caja**, que no es $1/(4\pi\epsilon_0 r)$ sino esa función corregida para que se anule en las paredes. Esa corrección es lo que se calcula con el método de las imágenes. Acá f es la densidad de carga.
- G es la deformación de la membrana bajo una pesita unitaria en ξ — el análogo en dos dimensiones de la carpa del Ejemplo 8.26, aunque acá ya no es un cono perfecto porque en dos dimensiones la solución fundamental es logarítmica y no lineal.

d. Este es el segundo caso, el de la sección 8.13.2. Ahora la ecuación es homogénea —no hay fuente adentro— y lo que manda es el borde: h es la temperatura prescrita sobre el borde y $G(\mathbf{x}, \xi)$, con ξ **sobre el borde**, dice cuánto influye en el punto interior $\mathbf{x}$ un pedacito caliente del contorno.

Es la misma placa, la misma ecuación y el mismo dominio, pero con una función de Green distinta: la del caso 1 se integra sobre el volumen y la del caso 2 sobre la superficie. Si la placa tuviera fuente y bordes a distintas temperaturas, se resolverían los dos problemas por separado y se sumarían.

8.13.3. El caso más simple, y el más útil de tener a mano

Para ver la estructura sin que la geometría estorbe, hagamos el caso de una variable, que además es un problema físico que conviene tener en la cabeza.

Ejemplo 8.26 (Una cuerda con una carga puntual). Una cuerda de longitud L , tensada con fuerza T y fija en los extremos, soporta una carga distribuida $f(x)$ por unidad de longitud. Su deformación satisface

$$T u'' = -f(x), \quad u(0) = u(L) = 0.$$

Pongamos primero **una sola carga puntual unitaria** en $x = \xi$, o sea $f = \delta(x - \xi)$. Fuera del punto de aplicación no hay carga, así que $u'' = 0$ y la cuerda es **recta** a cada lado: queda un triángulo con el vértice en ξ . Imponiendo que se anule en los extremos, que sea continua en ξ y que la pendiente pegue el salto que le impone la delta, sale

$$G(x, \xi) = \frac{1}{T} \begin{cases} \frac{x(L - \xi)}{L}, & x \leq \xi, \\ \frac{\xi(L - x)}{L}, & x \geq \xi. \end{cases} \quad (8.70)$$

Esa carpa es la función de Green. No hay que interpretarla: se la puede hacer con un hilo y una pesita.

Y entonces, para una carga distribuida cualquiera,

$$u(x) = \int_0^L G(x, \xi) f(\xi) d\xi,$$

que se lee como: **la deformación es la suma de las carpas que produciría cada pedacito de carga por separado.**

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo: a la izquierda la carpa de una sola carga puntual, cuya posición se mueve con un slider, y a la derecha la superposición de N carpas aproximando la solución bajo una carga distribuida, con N regulable. Al crecer N , la suma converge a la solución exacta.)

En la cuerda del Ejemplo 8.26, ¿qué es físicamente $G(x, \xi)$?

- La forma que toma la cuerda cuando se le cuelga una pesita unitaria en ξ
- La fuerza que hay que aplicar en ξ para deformarla una unidad
- La energía elástica almacenada en la cuerda

- La solución general de la ecuación

Es la deformación producida por una carga puntual unitaria en ξ , medida en el punto x . Nada más y nada menos: se la puede armar con un hilo, dos clavos y una arandela.

Y de ahí sale un hecho que sorprende la primera vez. La fórmula 8.70 es **simétrica**:

$$G(x, \xi) = G(\xi, x).$$

Traducido: *la deformación en x producida por una pesita colgada en ξ es exactamente igual a la deformación en ξ producida por la misma pesita colgada en x* . Se llama **reciprocidad de Maxwell–Betti**, vale para cualquier sistema elástico lineal, y es de esas cosas que uno no creería si no las viera.

No es casualidad: es consecuencia de que el operador d^2/dx^2 con estas condiciones de contorno sea **autoadjunto**, que es lo que se estudió en la Capítulo 2. Todas las funciones de Green de operadores autoadjuntos son simétricas.

Una cuerda de longitud 1 y tensión 1, fija en los extremos, soporta una carga puntual unitaria en $\xi = 0,25$. ¿Cuánto vale la deformación **en el punto de aplicación**?

De 8.70 con $x = \xi$, $L = 1$ y $T = 1$:

$$G(\xi, \xi) = \xi(1 - \xi) = 0,25 \times 0,75 = 0,1875.$$

Notá que la máxima deformación posible se obtiene con la carga **en el medio**, donde $G = 1/4$, y que se anula al acercarse a cualquiera de los apoyos. Es lo que uno esperaría: una carga cerca del apoyo la aguanta el apoyo.

Ejercicio 8.35. Verificar que 8.70 es efectivamente la función de Green del problema, comprobando las cuatro cosas que la definen: que se anula en los dos extremos, que es continua en $x = \xi$, que satisface $u'' = 0$ a cada lado, y que la derivada pega en ξ el salto que le impone la delta. Después comprobar la simetría $G(x, \xi) = G(\xi, x)$.

Solución

Tomemos $T = 1$ para aligerar.

Se anula en los extremos. En $x = 0$ estamos en la rama $x \leq \xi$ y vale $0 \cdot (L - \xi)/L = 0$.

En $x = L$, rama $x \geq \xi$, vale $\xi(L - L)/L = 0$.

Es continua en $x = \xi$. Las dos ramas evaluadas ahí dan $\xi(L - \xi)/L$.

Cumple $u'' = 0$ a cada lado. Las dos ramas son lineales en x . Que sea así no es un detalle: es la ecuación $u'' = 0$ diciendo que **donde no hay carga, la cuerda es recta**.

El salto de la derivada. A la izquierda la pendiente es $(L - \xi)/L$; a la derecha es $-\xi/L$.

El salto vale

$$u'(\xi^+) - u'(\xi^-) = -\frac{\xi}{L} - \frac{L - \xi}{L} = -1,$$

que es justo lo que pide $u'' = -\delta(x - \xi)$: integrando la delta a través del punto se obtiene -1 .

La simetría. Intercambiando x y ξ , la rama $x \leq \xi$ se convierte en la rama $\xi \leq x$ y la expresión $x(L - \xi)/L$ pasa a $\xi(L - x)/L$, que es exactamente la otra rama. Las dos ramas se intercambian entre sí, así que $G(x, \xi) = G(\xi, x)$.

Ejercicio 8.36. Usar la función de Green 8.70 para hallar la deformación de la cuerda bajo una carga **uniforme** $f(x) = f_0$, y comparar con lo que se obtiene integrando directamente $Tu'' = -f_0$. ¿Cuánto vale la flecha máxima?

💡 Solución

Con 8.66, partiendo la integral en las dos ramas:

$$u(x) = \frac{f_0}{T} \left[\int_0^x \frac{\xi(L-x)}{L} d\xi + \int_x^L \frac{x(L-\xi)}{L} d\xi \right] = \frac{f_0}{T} \left[\frac{x^2(L-x)}{2L} + \frac{x(L-x)^2}{2L} \right].$$

Sacando factor común $x(L-x)/(2L)$, el corchete que queda es $x + (L-x) = L$, así que

$$u(x) = \frac{f_0}{2T} x(L-x).$$

Por el otro camino. Integrando $u'' = -f_0/T$ dos veces sale $u = -f_0x^2/(2T) + C_1x + C_2$, y las condiciones $u(0) = u(L) = 0$ dan $C_2 = 0$ y $C_1 = f_0L/(2T)$, o sea lo mismo.

La flecha máxima está en el medio y vale

$$u\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{f_0L^2}{8T},$$

la fórmula de la flecha de un cable con carga uniforme, que aparece en cualquier manual de estructuras. Notá que crece como L^2 : duplicar la luz cuadruplica la flecha. Y que baja con T : por eso se tensan los cables.

La forma es una **parábola**, no una catenaria. La catenaria aparece cuando el peso está distribuido a lo largo del **cable** y no a lo largo de la horizontal; para cables poco combados las dos son casi iguales, y de hecho un puente colgante es una parábola porque lo que pesa es el tablero.

⚠️ La recompensa y el precio

La recompensa. Una vez que se tiene G , se tiene la solución para **cualquier** fuente y cualquier dato de borde. No es la solución de un problema: es la de una familia entera.

El precio. Hallar G suele ser tan difícil como el problema original, y depende del dominio: la función de Green de una esfera no sirve para un cubo. Se la consigue explícitamente en pocos casos —el espacio libre, la esfera, el semiespacio, el círculo— y en el resto hay que calcularla numéricamente o combinar el método con transformadas. Por eso conviene pensar en la función de Green menos como una receta de cálculo y más como una **manera de organizar el problema**: separa lo que depende del dominio y del operador, que es G , de lo que depende del caso particular, que son f y h .

8.14. Separación de variables

Este es el método más usado de los cuatro y el más limitado. No sirve siempre: necesita que el dominio y las condiciones tengan la simetría adecuada. Pero cuando sirve, da la solución completa y, sobre todo, **la da escrita en el idioma en que el sistema físico habla de sí mismo**.

8.14.1. El hecho físico: los modos

Antes de cualquier cuenta, el fenómeno.

Si uno agarra una cuerda tensa y la excita a una frecuencia cualquiera, no pasa gran cosa. Pero si la excita a ciertas frecuencias particulares, la cuerda se pone a vibrar con mucha amplitud adoptando **una forma fija que solo cambia de tamaño**: hay puntos que se quedan perfectamente quietos —los nodos— y puntos que oscilan al máximo. Cada una de esas formas es un **modo normal**, y las frecuencias en que aparecen son las frecuencias propias del sistema.

Video recomendado: SMU Physics, *Vibrating String – Normal Modes*, <https://www.youtube.com/watch?v=BSIw5SgUirg>.

Lo que hace el método de separación de variables es **buscar exactamente esos modos**, y después armar la solución general sumándolos. La hipótesis de partida —que la solución se factoriza como una forma por una función del tiempo— no es un truco algebraico: es la definición matemática de «modo normal».

$$u(x, t) = \underbrace{X(x)}_{\text{la forma}} \times \underbrace{T(t)}_{\text{cómo late}}$$

8.14.2. El esquema general

Los pasos son siempre los mismos, en cualquier cantidad de variables.

1. **Sustituir** $u(x, y, z, \dots) = X(x)Y(y)Z(z)\dots$ en la ecuación y ver si se puede separar, es decir si se puede llegar a que un lado dependa solo de una variable y el otro solo de las demás. Que se pueda depende de la ecuación **y del sistema de coordenadas**. Y no siempre el producto es lo adecuado: en la ecuación de Hamilton–Jacobi $\varphi_t + H(\varphi_x, \varphi_y, x, y, t) = 0$, que es de primer orden y fuertemente no lineal, lo que conviene proponer es una **suma** de funciones de una variable.
2. **Traducir las condiciones de contorno** de u en condiciones para X , Y , Z . Ojo: la continuidad y la acotación de u pueden agregar condiciones que no estaban escritas, y en coordenadas polares o esféricas eso pasa siempre.
3. **Detectar cuáles de los problemas resultantes son de Sturm–Liouville** y hallar sus autovalores y autofunciones. Este es el paso conceptual: los autovalores son las frecuencias propias y las autofunciones son los modos.
4. **Resolver las ecuaciones restantes** con las condiciones de contorno homogéneas.
5. **Reconstruir** las autofunciones completas, $\phi_n = X_n Y_n Z_n \dots$, y escribir la solución como combinación lineal, $u = \sum_n a_n \phi_n$. Esto se puede hacer porque la ecuación es lineal: es la superposición de la sección 8.5.1, otra vez.
6. **Hallar los coeficientes** a_n imponiendo las condiciones que quedaron —típicamente las iniciales— y usando la **ortogonalidad y la completitud** de las autofunciones del problema de Sturm–Liouville. Acá es donde entran las series de Fourier de la Capítulo 3.

Dónde está el trabajo

El paso 3 es el que decide todo, y es el que conecta este capítulo con los primeros. Un problema de Sturm–Liouville garantiza que hay una sucesión de autovalores, que las autofunciones son ortogonales y que son **completas**: cualquier dato inicial razonable se puede escribir como suma de ellas. Sin completitud, el paso 6 sería imposible y el método no serviría para nada.

Por eso la primera parte del libro dedicó dos capítulos a Sturm–Liouville y a las series de Fourier antes de tocar una sola EDP.

8.14.3. La cuerda con extremos fijos

Hagamos el caso completo, que es el que hay que saber hacer con los ojos cerrados.

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad \begin{cases} u(0, t) = 0, & u(x, 0) = \varphi(x), \\ u(l, t) = 0, & u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases} \quad (8.71)$$

Paso 1. Proponemos $u(x, t) = X(x)T(t)$. Derivando y reemplazando,

$$X T'' = a^2 T X'' \quad \Rightarrow \quad \frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T}.$$

El lado izquierdo depende solo de x y el derecho solo de t . Para que sean iguales **para todo x y todo t** , los dos tienen que ser la misma constante, que llamamos $-k^2$ por razones que se van a ver enseguida:

$$\frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T} = -k^2.$$

La constante $-k^2$ se llama **constante de separación**, y la EDP se partió en dos ecuaciones ordinarias:

$$X'' + k^2 X = 0, \quad T'' + a^2 k^2 T = 0. \quad (8.72)$$

Paso 2. De $u(0, t) = 0$ para todo t sale $X(0)T(t) = 0$, y como T no es idénticamente nula, $X(0) = 0$. Igual con el otro extremo: $X(l) = 0$.

Paso 3. Ahí está el problema de Sturm–Liouville: $X'' + k^2 X = 0$ con $X(0) = X(l) = 0$. La solución general es $X = C \cos kx + D \sin kx$; la condición en $x = 0$ da $C = 0$, y la condición en $x = l$ pide

$$D \sin(kl) = 0.$$

Con $D = 0$ tendríamos la solución nula, que no sirve. Así que $\sin(kl) = 0$, y eso solo pasa para valores discretos:

$$k_n = \frac{n\pi}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Acá aparece la cuantización, y aparece sola: pedirle a una forma que se anule en los dos extremos deja solo un conjunto numerable de posibilidades. Es exactamente el mismo mecanismo por el que los niveles de energía de un pozo cuántico son discretos.

(Y ahora se ve por qué elegimos $-k^2$: con constante de separación positiva las soluciones serían exponenciales reales, que no se pueden anular en dos puntos sin ser idénticamente nulas.)

Paso 4. Para el tiempo, $T'' + a^2 k_n^2 T = 0$ da

$$T_n = A_n \cos\left(\frac{n\pi a}{l} t\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi a}{l} t\right).$$

Paso 5. Cada producto

$$u_n(x, t) = \left[A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (8.73)$$

es solución, y por linealidad también lo es su suma:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi x}{l}. \quad (8.74)$$

Paso 6. Faltan los coeficientes, y para eso están las condiciones iniciales. Evaluando 8.74 en $t = 0$,

$$u(x, 0) = \sum_n A_n \sin \frac{n\pi x}{l} = \varphi(x),$$

que es la serie de Fourier en senos de φ . Derivando 8.74 respecto de t y evaluando en $t = 0$,

$$u_t(x, 0) = \sum_n \frac{n\pi a}{l} B_n \sin \frac{n\pi x}{l} = \psi(x).$$

Usando la ortogonalidad de los senos,

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(z) \sin \frac{n\pi z}{l} dz, \quad B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(z) \sin \frac{n\pi z}{l} dz. \quad (8.75)$$

Y el problema está resuelto.

Al separar la cuerda llegamos a $X''/X = T''/(a^2T)$. ¿Por qué esas dos expresiones tienen que ser una **constante**?

- Porque una depende solo de x , la otra solo de t , y son iguales para todo par (x, t)
- Porque la ecuación es lineal
- Porque las condiciones de contorno son homogéneas
- Porque elegimos $-k^2$ por conveniencia

Es el argumento clave del método y conviene tenerlo claro. Fijemos t y movamos x : el lado derecho no cambia, porque no depende de x . Pero es igual al izquierdo, así que **el izquierdo tampoco puede cambiar**. Y al revés con la otra variable. Una función de x que es igual a una función de t para todos los valores de las dos no tiene más remedio que ser constante.

Las otras tres opciones son afirmaciones verdaderas que hacen falta en **otros** pasos: la linealidad se usa en el paso 5 para sumar, y las condiciones homogéneas en el paso 3 para que haya un problema de Sturm–Liouville. Pero para este paso solo hace falta que las variables estén separadas.

¿Qué pasaría si la constante de separación fuera **positiva**, o sea $X''/X = +k^2$ con k real y no nulo?

- X sería combinación de exponenciales reales, y no puede anularse en los dos extremos salvo siendo idénticamente nula
- X sería oscilante y habría infinitas soluciones
- La ecuación se volvería parabólica
- T crecería exponencialmente, lo cual es físicamente imposible

Con $X'' = k^2X$ la solución general es $X = C \cosh kx + D \sinh kx$. La condición $X(0) = 0$ da $C = 0$; la condición $X(l) = 0$ pide $D \sinh(kl) = 0$, y como $\sinh(kl) \neq 0$ para $k \neq 0$, queda $D = 0$. **Solo la solución nula.** Con $k = 0$ pasa lo mismo: $X = Cx + D$ tampoco puede anularse en dos puntos sin ser idénticamente nula.

O sea que el signo de la constante de separación **no es una elección nuestra**: lo imponen las condiciones de contorno. Por eso la escribimos $-k^2$ desde el principio, sabiendo lo que iba a pasar.

La cuarta opción es la trampa: es cierto que T crecería exponencialmente, y también es cierto que eso sería raro para una cuerda con extremos fijos. Pero el argumento correcto es el otro, y es puramente matemático: la parte espacial se muere antes de que uno llegue a mirar el tiempo.

8.14.4. Qué es cada cosa

Cada término de 8.74 se puede reescribir juntando el seno y el coseno en uno solo:

$$u_n(x, t) = N_n \sin\left(\frac{n\pi a}{l}t + \delta_n\right) \sin \frac{n\pi x}{l},$$

que es una **onda estacionaria**: la forma espacial $\sin(n\pi x/l)$ no se mueve, solo late con el tiempo. Y de ahí se lee todo.

- Las **frecuencias propias** son

$$\omega_n = \frac{n\pi a}{l},$$

múltiplos enteros de la fundamental ω_1 . Esa serie armónica es la que hace que una cuerda tenga una nota definida (comparar con el Ejercicio 8.31, donde la membrana no la tiene).

- Los **nodos** del armónico n están donde $\sin(n\pi x/l) = 0$, o sea en

$$x = 0, \frac{l}{n}, \frac{2l}{n}, \dots, l,$$

y son puntos que **no se mueven nunca**. Son los que se ven en el video.

- Los **vientres** o antinodos, donde la amplitud es máxima, están en

$$x = \frac{l}{2n}, \frac{3l}{2n}, \dots, \frac{(2n-1)l}{2n}.$$

! El truco del guitarrista

Apoyar el dedo suavemente en la mitad de la cuerda y puntearla produce un sonido una octava más agudo y con un timbre distinto: es el **armónico natural**. La explicación está en la lista de nodos.

El dedo impone un nodo en $x = l/2$. Los modos que tienen un nodo ahí —los pares, $n = 2, 4, 6, \dots$ — sobreviven; los que tendrían un vientre ahí —los impares— se apagan. Lo que queda empieza en $\omega_2 = 2\omega_1$: la octava. Apoyando el dedo en $l/3$ se filtra distinto y sale la quinta, y así.

El guitarrista no está cambiando la cuerda: está **eligiendo qué términos de 8.74 sobreviven**.

(En la versión web hay acá una animación de los cuatro primeros modos vibrando, con sus nodos marcados.)

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo que arma una cuerda punteada sumando modos, con sliders para la cantidad de modos, el tiempo y el punto de punteo.)

¿Cuántos nodos **interiores** —sin contar los dos extremos— tiene el cuarto modo de una cuerda con extremos fijos? Escribí el número.

El modo n es $\sin(n\pi x/l)$, que se anula en $x = 0, l/n, 2l/n, \dots, l$: son $n + 1$ nodos en total, de los cuales dos son los extremos. Así que hay $n - 1$ interiores, y para $n = 4$ son **tres**.

Se ven en la animación de los modos: en el cuarto panel hay tres puntos negros entre medio que no se mueven nunca, y son los que un guitarrista puede tocar suavemente para filtrar armónicos.

Ejercicio 8.37. Una cuerda de longitud 1 se levanta una altura h en el punto $x = p$, quedando con forma de triángulo, y se la suelta desde el reposo.

- a. Calcular los coeficientes A_n de 8.75. (El resultado es $A_n = \frac{2h \sin(n\pi p)}{n^2 \pi^2 p(1-p)}$.)
- b. ¿Qué pasa si se puntea justo en el medio, $p = 1/2$? ¿Qué armónicos desaparecen y por qué?
- c. Comparar el punteo cerca del puente (p chico) con el punteo en el medio. ¿Cuál suena más brillante, y qué quiere decir eso en términos de la serie?

 Solución

a. El dato es $\varphi(x) = hx/p$ para $x \leq p$ y $h(1-x)/(1-p)$ para $x \geq p$, y $\psi \equiv 0$, así que todos los B_n son cero y la cuerda solo tiene cosenos en el tiempo. Partiendo la integral de 8.75 en las dos ramas e integrando por partes dos veces se llega al resultado del enunciado. Los dos hechos que conviene retener:

- A_n decae como $1/n^2$. Ese exponente es la firma de una función **continua con una esquina**: si el dato fuera suave decaería más rápido, y si tuviera un salto decaería como $1/n$.
- A_n lleva el factor $\sin(n\pi p)$, que es el modo n evaluado en el punto de punteo.

b. Con $p = 1/2$, $\sin(n\pi/2)$ vale 0 para todo n **par**. Desaparecen todos los armónicos pares. Y la razón es geométrica, no algebraica: los modos pares tienen un **nodo** justo en $x = 1/2$. Levantar la cuerda desde un nodo no puede excitar un modo que ahí no se mueve. En general, $\sin(n\pi p) = 0$ significa exactamente que p es un nodo del modo n : **puntar en un nodo apaga ese armónico**. Es el mismo mecanismo que el armónico natural del guitarrista, al revés.

c. Cerca del puente. Con p chico, $\sin(n\pi p) \approx n\pi p$ para todos los n hasta $n \sim 1/p$, y entonces

$$A_n \approx \frac{2h}{n\pi(1-p)},$$

que decae como $1/n$ y no como $1/n^2$: **hay mucha más energía en los armónicos altos**. Eso es lo que el oído llama un sonido brillante o metálico. Punteando en el medio, en cambio, se apagan todos los pares y los impares decaen rápido: sonido redondo, casi puro.

Es exactamente lo que hace un guitarrista al mover la mano entre el puente y el diapasón, y es la razón de que el mismo instrumento y la misma nota puedan sonar de maneras tan distintas. La altura la fija ω_1 ; el timbre lo fija la lista de los A_n .

Ejercicio 8.38. Aplicar el esquema de seis pasos a la ecuación del calor:

$$u_t = k u_{xx}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

- a. Hallar la solución en serie.
- b. ¿Cuánto tarda en apagarse el modo n comparado con el fundamental? ¿Qué tiene que ver eso con lo que dijimos en la sección 8.1.3 sobre el suavizado instantáneo?
- c. ¿Qué pasa si se intenta usar la misma fórmula para $t < 0$?

 Solución

a. Con $u = X(x)T(t)$ queda $T'/(kT) = X''/X = -\lambda^2$, es decir

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad T' + k\lambda^2 T = 0.$$

La parte espacial es **el mismo problema de Sturm–Liouville de la cuerda** —misma ecuación, mismas condiciones—, así que $\lambda_n = n\pi/L$ y $X_n = \sin(n\pi x/L)$. Lo que cambia

es el tiempo: ahora la ecuación es de primer orden y da $T_n = e^{-k\lambda_n^2 t}$, una **exponencial decreciente** en vez de una oscilación. Entonces

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-kn^2\pi^2 t/L^2} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(z) \sin \frac{n\pi z}{L} dz.$$

Los coeficientes son **los mismos** que los de la cuerda: la diferencia entre calor y onda está toda en el factor temporal.

b. El modo n decae con tiempo característico

$$\tau_n = \frac{L^2}{k n^2 \pi^2} = \frac{\tau_1}{n^2} :$$

el modo n se apaga n^2 veces más rápido que el fundamental. El décimo armónico dura cien veces menos.

Y ahí está el suavizado de la sección 8.1.3, con una fórmula. Los detalles finos de un dato inicial son justamente sus armónicos altos, y son los primeros en morir. Apenas $t > 0$, la exponencial $e^{-kn^2\pi^2 t/L^2}$ aplasta la cola de la serie tan fuerte que la suma es infinitamente derivable, por más picuda que fuera φ . Después de un rato solo queda el fundamental, y la barra adopta la forma $\sin(\pi x/L)$ sin importar cómo empezó.

c. Con $t < 0$ el factor se convierte en $e^{+kn^2\pi^2 |t|/L^2}$, que **crece** con n y lo hace como una exponencial de n^2 . La serie deja de converger salvo para datos excepcionalmente suaves, y un error minúsculo en un armónico alto se amplifica sin control.

Es el ejemplo de Hadamard de la sección 8.6.2 otra vez, ahora en su versión más transparente: la ecuación del calor hacia atrás está mal planteada, y la serie de Fourier lo muestra término a término.

8.14.5. Una que no suena a nada: la viga

El método no está atado a las ecuaciones de segundo orden. Veámoslo con una viga elástica, que es de **cuarto** orden y da un resultado sorprendente.

Ejemplo 8.27 (Vibraciones de una viga empotrada). Una viga fina y uniforme de longitud L , empotrada en $x = 0$ y libre en $x = L$, tiene una deflexión $w(x, t)$ que satisface

$$\rho \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + \gamma \frac{\partial w}{\partial t} + EI \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} = f(x, t), \quad (8.76)$$

donde ρ es la masa por unidad de longitud, γ el coeficiente de fricción viscosa —cuando la viga vibra en el aire, por ejemplo—, EI el módulo de flexión y f la fuerza externa.

Paso 1. Sin fuerzas externas, proponemos $w = T(t) \phi(x)$ y separamos. Llamando ω^4 a la constante de separación,

$$\frac{d^4 \phi}{dx^4} - \omega^4 \phi = 0, \quad \rho \frac{d^2 T}{dt^2} + \gamma \frac{dT}{dt} + EI \omega^4 T = 0. \quad (8.77)$$

Paso 2. Las condiciones de una viga empotrada en un extremo y libre en el otro son cuatro:

$$w(0, t) = \frac{\partial w}{\partial x}(0, t) = 0, \quad \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}(L, t) = \frac{\partial^3 w}{\partial x^3}(L, t) = 0.$$

Las dos primeras dicen que en el empotramiento la viga no se mueve ni se inclina; las dos últimas, que en el extremo libre no hay momento flector ni fuerza de corte.

Paso 3. Aunque no estudiamos Sturm–Liouville para orden cuatro, no es difícil ver que $\mathcal{L} = d^4/dx^4$ con estas condiciones es **autoadjunto**, y eso alcanza para garantizar que las autofunciones formen un conjunto ortogonal completo de $L^2[0, L]$. La solución general de $\phi'''' = \omega^4 \phi$ es

$$\phi(x) = c_1 \cosh \omega x + c_2 \sinh \omega x + c_3 \cos \omega x + c_4 \sin \omega x,$$

y aplicando las cuatro condiciones se llega a las autofunciones

$$\phi_k(x) = \frac{\cosh \omega_k x - \cos \omega_k x}{\cosh \omega_k L + \cos \omega_k L} - \frac{\sinh \omega_k x - \sin \omega_k x}{\sinh \omega_k L + \sin \omega_k L}, \quad (8.78)$$

con los autovalores dados por las raíces de

$$\cos \omega_k L = -\frac{1}{\cosh \omega_k L}. \quad (8.79)$$

Paso 4. Las condiciones iniciales y la ecuación para $T(t)$ cierran el problema. Como esa ecuación es ordinaria, lineal y con coeficientes constantes, se la puede atacar con la transformada de Laplace de la sección 8.12.

! Por qué un xilofón hay que afinarlo a mano

La 8.79 no se resuelve con lápiz y papel, pero sus raíces son fáciles de obtener numéricamente. Las primeras son

$$\omega_1 L \approx 1,875, \quad \omega_2 L \approx 4,694, \quad \omega_3 L \approx 7,855.$$

Y como la frecuencia de vibración va con ω^2 —de 8.77 con $\gamma = 0$, $\Omega = \omega^2 \sqrt{EI/\rho}$ —, las frecuencias están en la proporción

$$1 : 6,27 : 17,55 : \dots$$

Nada que ver con 1 : 2 : 3. Una viga no tiene serie armónica, y por eso una barra metálica golpeada suena a «clonk» metálico y no a una nota: sus sobretonos son inarmónicos y el oído no les encuentra un fundamental común.

Los fabricantes de xilofones y marimbas resuelven esto **cavando la barra por abajo**, con un arco que le saca material en el centro. Eso cambia $EI(x)$ a lo largo de la barra y corre los sobretonos hasta ponerlos en 1 : 4 : 10, que sí es una relación que el oído acepta como una nota con timbre. Es un problema de EDP resuelto con una gubia, y se resolvió empíricamente siglos antes de que existiera esta teoría.

Ejercicio 8.39. Sobre la viga del Ejemplo 8.27:

- Verificar gráfica o numéricamente que la primera raíz de 8.79 es $\omega_1 L \approx 1,875$.
- Calcular la relación entre las tres primeras frecuencias sabiendo que $\Omega \propto \omega^2$, y comparar con la serie armónica 1 : 2 : 3 de la cuerda.
- Una regla de plástico sujeta al borde de una mesa y hecha vibrar: ¿por qué suena distinto según cuánto sobresalga, y cómo depende la frecuencia de la longitud libre?

 Solución

a. Hay que buscar los cruces de $\cos z$ con $-1/\cosh z$. Como $\cosh z$ crece rápido, el lado derecho se pega a cero enseguida, así que las raíces se acercan a los ceros de $\cos z$, o sea a $z \approx (2m-1)\pi/2$. Para la primera, $\pi/2 \approx 1,571$ es una estimación grosera; refinando —con bisección, o probando— se llega a $z_1 = 1,8751$. Las siguientes, 4,6941 y 7,8548, ya están muy cerca de $3\pi/2 = 4,712$ y $5\pi/2 = 7,854$.

b. Como $\Omega_n \propto (\omega_n L)^2$,

$$\frac{\Omega_2}{\Omega_1} = \left(\frac{4,6941}{1,8751} \right)^2 = 6,27, \quad \frac{\Omega_3}{\Omega_1} = \left(\frac{7,8548}{1,8751} \right)^2 = 17,55.$$

La serie es 1 : 6,27 : 17,55, muy lejos de 1 : 2 : 3. Los sobretonos de una viga son **inarmónicos**, y por eso una barra golpeada no tiene una altura definida como la tiene una cuerda.

c. La frecuencia sale de $\Omega = (\omega L)^2 \sqrt{EI/\rho}/L^2$, y como $\omega_1 L$ es un número fijo,

$$\Omega_1 \propto \frac{1}{L^2}.$$

Duplicar la parte que sobresale baja la frecuencia **cuatro veces**, no dos. Es lo que uno comprueba corriendo la regla sobre el borde de la mesa: el tono cae muchísimo más rápido de lo que uno esperaría, y esa dependencia cuadrática es la firma de una ecuación de cuarto orden. Una cuerda, que es de segundo orden, tiene $\Omega \propto 1/L$.

8.14.6. Cuándo se puede separar

Las condiciones son bastante exigentes, y conviene chequearlas antes de empezar:

Tabla 8.13. Los cuatro requisitos.

Hace falta...	Si no...
que la ecuación sea lineal	no vale la superposición del paso 5
que el dominio sea una «caja» en algún sistema de coordenadas separable	los bordes mezclarían las variables
que las condiciones de contorno en las direcciones separadas sean homogéneas	el paso 3 no da un problema de Sturm–Liouville
que los coeficientes no mezclen variables	no se puede pasar todo de un lado

Los sistemas de coordenadas en los que la ecuación de Helmholtz separa son once, y son todos los que uno ya conoce: cartesianas, cilíndricas, esféricas, parabólicas, elípticas y unas pocas más. No es casualidad que los problemas resueltos de los libros sean siempre en cajas, cilindros y esferas: **son los dominios donde el método funciona**. Un dominio con forma de riñón no separa en nada, y ahí hay que ir a métodos numéricos.

Y las condiciones de contorno inhomogéneas no son un impedimento definitivo: se las traslada al paso 6 o se parte el problema en dos por linealidad, tal como hicimos en la sección 8.13. Lo que no se puede es tenerlas en las direcciones que se separan.

Ejercicio 8.40. Decidir cuáles de estos problemas se pueden atacar por separación de variables, y por qué.

- a. La ecuación de onda en un rectángulo, con todo el borde fijo.
- b. La ecuación de Laplace en un disco, con el potencial dado sobre la circunferencia.
- c. La ecuación del calor en un dominio con forma de riñón.
- d. La ecuación de onda en $[0, L]$ con el extremo $x = 0$ fijo y el extremo $x = L$ oscilando, $u(L, t) = A \sin \Omega t$.
- e. La ecuación de Burgers $u_t + u u_x = 0$.

Solución

- a. **Sí.** Lineal, dominio que es una caja en coordenadas cartesianas, y condiciones homogéneas en las dos direcciones. Salen los modos $\sin(m\pi x/a) \sin(n\pi y/b)$ del Ejercicio 8.31.
- b. **Sí,** en coordenadas polares. El disco es una «caja» en (r, θ) —es $0 \leq r \leq R$, $0 \leq \theta < 2\pi$ — y ahí la ecuación separa. Las condiciones que faltan aparecen en el paso 2 y no estaban escritas: que u sea **periódica** en θ y **acotada** en $r = 0$. El dato sobre la circunferencia es inhomogéneo, pero está en la dirección r , que es la que no se separa como problema de autovalores, así que no molesta: se usa en el paso 6.
- c. **No.** No hay ningún sistema de coordenadas en el que un riñón sea una caja. Este problema va a métodos numéricos, y ahí es donde entran los elementos finitos.
- d. **No directamente,** porque la condición en $x = L$ es inhomogénea y está justo en la dirección que hay que separar: el paso 3 no daría un problema de Sturm–Liouville. La salida estándar es partir $u = v + w$, con w una función elegida a mano que absorba el dato del borde —por ejemplo $w = (x/L)A \sin \Omega t$ — de modo que v quede con condiciones homogéneas. La ecuación para v tiene ahora una fuente, pero eso sí se puede manejar.
- e. **No.** No es lineal, así que se cae el paso 5: la suma de dos soluciones no es solución y no tiene sentido armar una serie. Para Burgers hay que volver a la sección 8.8.

8.15. Conclusiones

Este capítulo abrió la segunda mitad del libro, y lo hizo cambiando de objeto: de curvas a superficies, de constantes arbitrarias a funciones arbitrarias, de condiciones puntuales a condiciones sobre curvas enteras. Vale la pena recoger lo que quedó.

La clasificación no es una taxonomía. Aprendimos a calcular dos cosas de una ecuación antes de intentar resolverla: cuán lineal es y de qué tipo es. La primera decide **qué métodos están permitidos** —la superposición, que es toda la primera parte del libro, vive solo del lado lineal—. La segunda decide **cómo se comportan las soluciones**: si la información viaja a velocidad finita conservando los quiebres, si se suaviza al instante, o si no viaja en absoluto. Y las dos se calculan mirando únicamente la parte principal.

Los problemas se pueden plantear mal, y eso importa. Existencia y unicidad no alcanzan: si la solución no depende continuamente de los datos, la que uno calcula no es la que ocurre. Cada tipo pide sus datos y rechaza los otros, y el ejemplo de Hadamard mostró que darle datos de Cauchy a una elíptica no es un error de cálculo sino una imposibilidad de principio.

Las soluciones clásicas no alcanzan. La ecuación de Burgers desarrolla discontinuidades sola, partiendo de un dato perfectamente suave, y esas discontinuidades son ondas de choque reales. La salida fue reconocer que la ecuación diferencial era un producto derivado de una ley de conservación integral, y volver a ella.

Y las características son el hilo conductor. Aparecieron como las curvas donde una ecuación de primer orden se vuelve ordinaria; reaparecieron como las direcciones nulas de la forma

cuadrática, que es lo que define el tipo; volvieron como las coordenadas en las que la ecuación adopta su forma canónica; y terminaron siendo el cono de luz de la relatividad. Es el mismo objeto todas las veces.

8.15.1. Cómo elegir el método

Los cuatro métodos del capítulo no compiten: cada uno tiene su territorio.

Tabla 8.14. El árbol de decisión del capítulo.

Si el problema...	conviene...	porque
es de primer orden, aunque sea cuasi-lineal	características (sección 8.7)	es el único que no necesita linealidad
es lineal, con una variable no acotada y datos iniciales	transformadas integrales (sección 8.12)	esa variable se elimina y el problema baja una dimensión
es lineal y hay que resolverlo para muchas fuentes distintas	función de Green (sección 8.13)	se calcula una vez y sirve para todas
es lineal, en un dominio con la simetría adecuada y con contornos homogéneos	separación de variables (sección 8.14)	da los modos, que es como el sistema se describe a sí mismo
no es lineal y no es de primer orden	<i>ninguno de los cuatro</i>	hay que ir a métodos numéricos o a técnicas específicas

En la práctica se combinan. El camino más frecuente es: **transformar** en el tiempo para quedarse con un problema de Helmholtz, y después resolverlo con **Green** o con **separación de variables** según cómo sea el dominio. Los capítulos que siguen hacen exactamente eso, un tipo por capítulo: hiperbólicas en el 9, parabólicas en el 10, elípticas en el 11.

8.16. Resumen del capítulo

Esto es una guía de temas para el final. No reemplaza al capítulo: lo condensa. Están todas las definiciones y todos los enunciados, **copiados palabra por palabra** de donde aparecen, y además las fórmulas que conviene tener a mano y un procedimiento para cuando te dan una ecuación y no sabés por dónde empezarla.

Los temas y el orden son los del capítulo 8 del libro de la cátedra. De lo que este libro agrega por fuera de ese programa quedan solo dos cosas, porque son demasiado útiles para dejarlas afuera: la lectura del campo vectorial que guía a las características, y la lista de las maneras en que el método puede fallar.

Sobre la notación. Para las ecuaciones de segundo orden en dos variables escribimos $A u_{xx} + 2B u_{xy} + C u_{yy}$ y $\Delta = B^2 - AC$. González escribe $a u_{xx} + 2b u_{xy} + c u_{yy}$ y $\Delta = b^2 - ac$: es exactamente lo mismo, solo cambian las letras.

8.16.1. Qué es una EDP, y qué es una solución

i Definición 8.2 — Ecuación en derivadas parciales

Sea u una función incógnita de n variables $x_1, \dots, x_n$. Una **ecuación en derivadas parciales** es una relación de la forma

$$\Phi\left(x_1, \dots, x_n, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_2}, \dots, \frac{\partial^N u}{\partial x_n^N}\right) = 0.$$

Su **orden** es el mayor N tal que en la relación aparece efectivamente una derivada de orden N .

Notación: $u_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$, y con multiíndice $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ y $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$,

$$D^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

i Definición 8.3 — Solución clásica

Una **solución clásica** —o **fuerte**— de una EDP de orden N en un dominio D es una función u que es N veces continuamente derivable en D y que satisface la ecuación en todos los puntos de D .

Soluciones generalizadas o débiles. No siempre alcanza con las clásicas. Hay ecuaciones que solo admiten soluciones con discontinuidades en u o en sus derivadas si se quiere que el problema esté bien planteado, y esas soluciones corresponden a fenómenos físicos reales: el ejemplo típico es la ecuación de conservación

$$u_t + F(u)_x = 0,$$

cuyas **ondas de choque** son superficies de discontinuidad. El motivo de fondo es que las ecuaciones diferenciales suelen ser el resultado local de un balance global escrito como ecuación integral, y para una ecuación integral una discontinuidad no es ningún problema.

8.16.2. Primera clasificación: el grado de linealidad

i Definición 8.4 — Parte principal

Sea una EDP de orden N escrita como

$$\sum_{|\alpha|=N} a_\alpha D^\alpha u + (\text{términos con derivadas de orden } < N) = 0.$$

Su **parte principal** es el operador formado solo por los términos de orden exactamente N :

$$L_P[u] = \sum_{|\alpha|=N} a_\alpha D^\alpha u.$$

i Definición 8.5 — Ecuación lineal

Una EDP de orden N es **lineal** si se puede escribir como

$$\sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha(x) D^\alpha u = f(x),$$

es decir, si es lineal en u y en todas sus derivadas, con coeficientes que dependen únicamente de las variables independientes. Escribiendo $L[u] = \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha(x) D^\alpha u$, la ecuación es $L[u] = f$, y L es un **operador lineal**: $L[\lambda u + \mu v] = \lambda L[u] + \mu L[v]$.

Si $f \equiv 0$ la ecuación se dice **homogénea**; si no, **inhomogénea** o **con término independiente**.

i Definición 8.6 — Ecuación semilineal

Una EDP de orden N es **semilineal** si su parte principal es lineal con coeficientes que dependen solo de x , y toda la no linealidad está confinada a derivadas de orden estrictamente menor que N :

$$\sum_{|\alpha|=N} a_\alpha(x) D^\alpha u + a_0(x, u, Du, \dots, D^{N-1}u) = 0.$$

i Definición 8.7 — Ecuación cuasi-lineal

Una EDP de orden N es **cuasi-lineal** si es lineal en las derivadas de orden N —aparecen a la primera potencia y no multiplicadas entre sí— pero los coeficientes de esas derivadas pueden depender de u y de sus derivadas de orden menor:

$$\sum_{|\alpha|=N} a_\alpha(x, u, Du, \dots, D^{N-1}u) D^\alpha u + a_0(x, u, Du, \dots, D^{N-1}u) = 0.$$

i Definición 8.8 — Ecuación completamente no lineal

Una EDP es **completamente no lineal** si depende de las derivadas de orden N de manera no lineal: alguna aparece elevada a una potencia, dentro de una función, o multiplicada por otra derivada de orden N .

Tabla 8.15. La escala de linealidad. Las cuatro clases están encajadas: toda lineal es semilineal, toda semilineal es cuasi-lineal.

Clase	Los coeficientes de la parte principal...	La no linealidad está...
Lineal	dependen solo de x	no hay
Semilineal	dependen solo de x	en términos de orden $< N$
Cuasi-lineal	pueden depender de u y de $Du, \dots, D^{N-1}u$	en los coeficientes y en el resto
Completamente no lineal	—	en las derivadas de orden N

Cuidado con el nombre. González llama «casi-lineales» a las que acá y en casi toda la bibliografía se llaman **cuasi-lineales**.

8.16.3. Cuándo un problema está bien planteado

i Definición 8.9 — Problema bien planteado

Un problema formado por una ecuación en derivadas parciales en un dominio D junto con condiciones sobre la frontera de D —espacial, temporal, o ambas— está **bien planteado** en el sentido de Hadamard si cumple las tres cosas:

1. **Existencia.** Hay al menos una solución.
2. **Unicidad.** Hay a lo sumo una solución.
3. **Estabilidad.** La solución depende de manera continua de los datos: si los datos cambian poco, la solución cambia poco.

Si falla cualquiera de las tres, el problema está **mal planteado**.

La tercera es la que se olvida y la que decide si el problema sirve. Los datos de un problema físico siempre tienen error; si el problema los amplifica, la solución calculada no se parece a la que ocurre, y que exista y sea única no ayuda en nada.

El problema de Hadamard. Tomando las condiciones de Cauchy–Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial u}{\partial x},$$

el par

$$u_n = e^{-\sqrt{n}} e^{ny} \cos(nx), \quad v_n = e^{-\sqrt{n}} e^{ny} \sin(nx)$$

las satisface. Sobre $y = 0$ el dato es $e^{-\sqrt{n}} \cos(nx)$, que junto con todas sus derivadas tiende a cero cuando $n \rightarrow \infty$; pero para cualquier $y > 0$ fijo la amplitud $e^{ny-\sqrt{n}}$ tiende a infinito. El dato nulo tiene solución nula. **Hay solución, es única, y el problema está mal planteado**, porque no depende continuamente de los datos.

8.16.3.1. Las condiciones de contorno

i Definición 8.10 — Dirichlet, Neumann y Robin

- **Condición de Dirichlet:** se prescribe el valor de la función sobre la frontera, $u|_S = h$.
- **Condición de Neumann:** se prescribe la derivada normal, $\frac{\partial u}{\partial n}|_S = h$. Un borde aislado es $\partial u / \partial n = 0$.
- **Condición de Robin o mixta:** una combinación de las dos, $\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u|_S = h$.

Una condición se llama **homogénea** si $h \equiv 0$.

Cuando se prescriben **a la vez** el valor y la derivada normal sobre una misma curva, se habla de **datos de Cauchy**. Es lo que se le dio al sistema del problema de Hadamard, y es lo que lo arruina.

8.16.4. Ecuaciones de primer orden: el método de las características

8.16.4.1. La superficie solución

i Definición 8.12 — Superficie solución

Dada una EDP de primer orden en dos variables, una **superficie solución** es el gráfico

$$S = \{(x, y, u(x, y)) : (x, y) \in D\}$$

de una solución u definida en un dominio D del plano.

Como S es la superficie de nivel cero de $\Phi(x, y, z) = z - u(x, y)$, un vector normal a S en cada punto es

$$\vec{n} = \nabla \Phi = (-u_x, -u_y, 1),$$

o, cambiándole el signo, $(u_x, u_y, -1)$.

Para la ecuación cuasi-lineal general en dos variables

$$a(x, y, u) u_x + b(x, y, u) u_y = c(x, y, u),$$

armando el campo $\vec{V} = (a, b, c)$ resulta $\vec{V} \cdot (u_x, u_y, -1) = a u_x + b u_y - c$, así que **la ecuación dice exactamente que $\vec{V}$ es tangente a la superficie solución** en cada uno de sus puntos.

8.16.4.2. El campo que guía

i Definición 8.14 — Campo vectorial y curva integral

Un **campo vectorial** en un dominio $D \subseteq \mathbb{R}^2$ es una función que a cada punto le asigna un vector,

$$\vec{v} : D \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \vec{v}(x, y) = (v_1(x, y), v_2(x, y)).$$

Una **curva integral** del campo es una curva $s \mapsto (x(s), y(s))$ que en cada punto avanza en la dirección que marca el campo, y con esa misma rapidez:

$$\frac{dx}{ds} = v_1(x(s), y(s)), \quad \frac{dy}{ds} = v_2(x(s), y(s)).$$

A la familia de todas las curvas integrales se la llama **flujo** del campo, y a su dibujo, **retrato de fases**.

Las tres lecturas que hay que tener:

1. **En el piso.** Si a y b dependen solo de (x, y) —caso lineal y semilineal—, el par $\vec{v} = (a, b)$ es un campo vectorial sobre el dominio, y **la característica proyectada es una curva integral de $\vec{v}$** . Las rutas se pueden dibujar antes de resolver nada.
2. **La ecuación es una derivada direccional.** Como $a u_x + b u_y = \vec{v} \cdot \nabla u$, la ecuación $a u_x + b u_y = c$ dice que la derivada de u en la dirección del campo vale c . Con $c = 0$: u es constante sobre las curvas integrales, que es la definición de primera integral.
3. **En el espacio.** El campo completo es $\vec{V} = (a, b, c)$, cuya sombra sobre el piso es $\vec{v}$. La tercera componente c es el **ritmo de ascenso del hilo**.

Tabla 8.16. Qué hace la tercera componente. El piso es el mismo en las tres filas.

Si $c...$	el hilo...
es 0	va a altura constante
depende solo de (x, y)	sube a un ritmo prefijado en cada punto
depende de u	sube a un ritmo que depende de su propia altura

En las cuasi-lineales no hay campo en el piso. Si a o b dependen de u , la flecha del punto (x, y) depende de a qué altura estés: el campo existe pero vive en el espacio y no se puede bajar. Esa es la razón de fondo de que el caso cuasi-lineal sea más difícil y de que ahí aparezcan los choques.

8.16.4.3. El sistema característico

Si un observador recorre el plano según $(x(s), y(s))$ y va anotando $\varphi(s) = u(x(s), y(s))$, la regla de la cadena da $\varphi' = x' u_x + y' u_y$. Eligiendo $x' = a$ e $y' = b$, la ecuación dice que $\varphi' = c$, y no queda ninguna derivada parcial:

$$\frac{dx}{ds} = a(x, y, u), \quad \frac{dy}{ds} = b(x, y, u), \quad \frac{du}{ds} = c(x, y, u).$$

i Definición 8.13 — Sistema característico, curva característica y característica proyectada

Al sistema anterior se lo llama **sistema característico** de la ecuación. También se lo escribe, eliminando el parámetro, como

$$\frac{dx}{a} = \frac{dy}{b} = \frac{du}{c}.$$

Sus soluciones $(x(s), y(s), u(s))$ son curvas en el espacio (x, y, u) y se llaman **curvas características** de la ecuación: son, por construcción, las curvas integrales del campo $\vec{V}$.

La sombra de una curva característica sobre el plano (x, y) —o sea el par $(x(s), y(s))$ sin la altura— se llama **característica proyectada**, o característica base. Es la trayectoria del observador.

Como por cada punto del espacio pasa una sola curva característica, **la superficie solución está formada por curvas características**: se la construye largando una por cada punto de la curva inicial.

8.16.4.4. Coeficientes constantes: la onda simple

Para $u_t + c u_x = 0$ el sistema característico es $dx/dt = c$, $du/dt = 0$. Las características proyectadas son las rectas $x - ct = \text{const}$, sobre ellas u es constante, y con el dato $u(x, 0) = f(x)$ resulta

$$u(x, t) = f(x - ct) :$$

el dato inicial transportado sin deformarse una distancia ct (onda no dispersiva).

8.16.4.5. Coeficientes variables

Para $\sum_{i=1}^n a_i(x) u_{x_i} = 0$ las características se obtienen de

$$\frac{dx_i}{ds} = a_i(x_1, \dots, x_n),$$

y a lo largo de ellas $du/ds = 0$: la solución no depende de s .

i Definición 8.15 — Primera integral

Una función ϕ de clase C^1 , no constante, es una **primera integral** del campo si es constante a lo largo de cada curva integral del campo. Derivando ϕ respecto de s y usando el sistema característico, la condición se escribe

$$\sum_i a_i \phi_{x_i} = 0,$$

es decir: ϕ es **primera integral** si y solo si ϕ es **solución de la ecuación**.

i Teorema 8.2 — Solución general de la homogénea

Si ϕ es una primera integral del campo (a, b) en un dominio D , entonces

$$u(x, y) = F(\phi(x, y))$$

es solución de $a u_x + b u_y = 0$ en D para **cualquier** función F de una variable de clase C^1 . Recíprocamente, toda solución tiene esa forma.

Es el análogo exacto de «la solución general de una EDO de primer orden tiene una constante arbitraria», con una diferencia importante: acá lo arbitrario no es una constante sino una **función entera**. Por eso una sola condición en un punto nunca alcanza, y hace falta un dato sobre toda una curva.

8.16.4.6. Casi-lineales, caso homogéneo

Para $u_t + a(x, t, u) u_x = 0$ con $u(x, 0) = f(x)$, el sistema característico es

$$\frac{dx}{dt} = a(x, t, u), \quad \frac{du}{dt} = 0,$$

así que u sigue siendo constante sobre cada característica, pero **la velocidad de avance depende del valor transportado**. Para la ecuación de Burgers sin viscosidad, $a(u) = u$:

$$u_t + u u_x = 0 \quad \implies \quad x = x_0 + f(x_0) t, \quad u(x_0 + f(x_0) t, t) = f(x_0),$$

una solución de carácter implícito.

8.16.4.7. Casi-lineales, caso general

Para $a_1(x, y, u)u_x + a_2(x, y, u)u_y = a(x, y, u)$, la dirección (a_1, a_2, a) es tangente al gráfico de la solución, de modo que **las características permanecen dentro de la superficie solución o no la tocan.**

i Teorema 8.4 — Existencia y unicidad local

Sean a_1 , a_2 y a de clase C^1 en un dominio de $\mathbb{R}^3$ que contiene al punto $(x_0(\sigma_0), y_0(\sigma_0), u_0(\sigma_0))$, y sea Γ continuamente derivable. Si en ese punto

$$\begin{vmatrix} a_1 & x'_0(\sigma_0) \\ a_2 & y'_0(\sigma_0) \end{vmatrix} = a_1 y'_0(\sigma_0) - a_2 x'_0(\sigma_0) \neq 0,$$

entonces existe una única solución de clase C^1 en un entorno de $(x_0(\sigma_0), y_0(\sigma_0))$ que toma sobre Γ los valores u_0 .

La condición se llama **condición de transversalidad**, y dice exactamente que la proyección del campo $\vec{V} = (a_1, a_2, a)$ sobre el plano (x, y) no es tangente a la curva inicial en ese punto.

8.16.4.8. Cuándo el método falla

Cada hipótesis tapa un agujero concreto. Conviene saber cuál tapa cuál, porque los ejercicios de parcial suelen ser exactamente uno de estos cinco casos.

Tabla 8.17. Las hipótesis del método y el agujero que tapa cada una.

Hipótesis	Qué garantiza	Qué pasa si falla
a, b, c de clase C^1	por cada punto pasa un solo hilo	los hilos se bifurcan: u no queda determinada
$(a, b) \neq (0, 0)$	el observador efectivamente avanza	el punto es singular del campo; las sombras se juntan ahí
transversalidad: $a y'_0 - b x'_0 \neq 0$	los hilos cruzan Γ y barren una superficie	o no hay solución, o hay infinitas
la conclusión es local	la superficie es el gráfico de una función	las sombras se cruzan: choque, y hay que pasar a soluciones generalizadas
Γ toca todas las características de la región	el dato alcanza para todo el dominio	quedan zonas del piso sin tejer

Dos precisiones que se preguntan:

- **Los hilos no se cruzan; sus sombras sí pueden.** En el espacio la unicidad sigue valiendo y las curvas características nunca se tocan. Lo que se cruza son sus proyecciones, porque los dos hilos van a alturas distintas. Por eso en el caso lineal y semilineal el choque es imposible —ahí las sombras son curvas integrales de un campo del piso— y en el cuasi-lineal es lo típico.
- **Cuando falla la transversalidad, cuál de las dos cosas pasa lo decide el dato.** Si el dato sobre Γ no es el que la ecuación misma produciría a lo largo de Γ , no hay solución; si coincide, hay infinitas.

Hamilton–Jacobi. Hay ecuaciones de primer orden importantes que **no** son cuasi-lineales. La más notable es

$$u_t + H(u_x, u_y, x, y, t) = 0,$$

que juega un papel central en la mecánica clásica y cuya generalización cuántica es el puente entre las teorías corpuscular y ondulatoria de la materia. También se resuelve por características, con un tratamiento propio.

8.16.5. Segundo orden semilineales en dos variables

La forma general es

$$A(x, y) u_{xx} + 2B(x, y) u_{xy} + C(x, y) u_{yy} = F(x, y, u, u_x, u_y).$$

i Definición 8.16 — Discriminante

Se llama **discriminante** de la ecuación a $\Delta = B^2 - AC$.

i Teorema 8.6 — Clasificación

En un entorno de un punto donde A , B y C son continuas, la ecuación se clasifica según el signo de $\Delta = B^2 - AC$:

Δ	Tipo	Características reales	Ecuación modelo
> 0	hiperbólica	dos familias	$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$
$= 0$	parabólica	una familia	$u_t - k u_{xx} = 0$
< 0	elíptica	ninguna	$u_{xx} + u_{yy} = 0$

Si la ecuación es de un tipo en todo punto de un dominio, se dice que es de ese tipo en el dominio. **La naturaleza de las soluciones está ligada al tipo, y el tipo a la existencia y al número de características reales.** Los tres ejemplos con nombre: las ondas acústicas en un gas isótropo y homogéneo son hiperbólicas, la difusión del calor es parabólica, y la ecuación de Laplace es elíptica.

8.16.5.1. El cambio de variables

Con $\xi = \xi(x, y)$, $\psi = \psi(x, y)$ invertible, la ecuación se transforma en

$$\alpha u_{\xi\xi} + \beta u_{\xi\psi} + \gamma u_{\psi\psi} = H(\xi, \psi, u, u_\xi, u_\psi),$$

con

$$\begin{aligned}\alpha &= A \xi_x^2 + 2B \xi_x \xi_y + C \xi_y^2, \\ \beta &= 2[A \xi_x \psi_x + B(\xi_x \psi_y + \xi_y \psi_x) + C \xi_y \psi_y], \\ \gamma &= A \psi_x^2 + 2B \psi_x \psi_y + C \psi_y^2.\end{aligned}$$

Anular α o γ equivale a pedir $A\phi_x^2 + 2B\phi_x\phi_y + C\phi_y^2 = 0$, cuyas raíces son

$$\frac{\phi_x}{\phi_y} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{A},$$

y **el radicando es el discriminante**: hay dos direcciones reales distintas si $\Delta > 0$, una doble si $\Delta = 0$, y ninguna real si $\Delta < 0$.

i Definición 8.18 — Curvas características de una ecuación de segundo orden

Las soluciones de la ecuación diferencial ordinaria

$$A \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2B \frac{dy}{dx} + C = 0$$

se llaman **curvas características** de la ecuación. Cuando $\Delta > 0$ hay dos familias reales; si $F_1(x, y) = \text{const}$ y $F_2(x, y) = \text{const}$ las describen, el cambio de variables $\xi = F_1$, $\psi = F_2$ lleva la ecuación a la forma canónica hiperbólica $u_{\xi\psi} = G(\xi, \psi, u, u_\xi, u_\psi)$.

8.16.5.2. Las tres formas canónicas

Tabla 8.18. La receta. En los tres casos el primer paso es el mismo: resolver la EDO de las características.

Tipo	Se anula	Cómo se elige el cambio	Forma canónica
Hiperbólica	$\alpha = \gamma = 0$	ξ y ψ constantes sobre cada familia de características	$u_{\xi\psi} = G$
Parabólica	$\beta = \gamma = 0$	ψ sobre la única familia; ξ libre e independiente	$u_{\xi\xi} = G$
Elíptica	$\beta = 0, \alpha = \gamma$	σ y τ : parte real e imaginaria de las características complejas	$u_{\sigma\sigma} + u_{\tau\tau} = G$

Detalles de cada caso.

- *Hiperbólicas*. Las dos condiciones son $\xi_x + \frac{B - \sqrt{B^2 - AC}}{A} \xi_y = 0$ y $\psi_x + \frac{B + \sqrt{B^2 - AC}}{A} \psi_y = 0$, cada una una EDP de primer orden que se resuelve por características. Hay una segunda forma canónica usual, $u_{\sigma\sigma} - u_{\tau\tau} = K$, que se obtiene con $\sigma = \xi + \psi$, $\tau = \xi - \psi$.
- *Parabólicas*. Con $A \neq 0$, la única dirección es $\psi_x/\psi_y = -B/A$, y entonces β se anula solo: ξ se elige libremente, con la única condición de ser independiente de ψ . Si $A = 0$, la condición pasa a ser $\psi_x + (B/C)\psi_y = 0$.
- *Elípticas*. Las direcciones son complejas conjugadas, $\frac{\xi_x}{\xi_y} = \frac{-B \pm i\sqrt{AC - B^2}}{A}$, y se toma $\sigma = \frac{\xi + \psi}{2}$, $\tau = \frac{\xi - \psi}{2i}$ para volver a variables reales.

Un caso que conviene saber de memoria. Para $u_{tt} - c^2 u_{xx} = s(x, t)$, las características son $x \pm ct = \text{const}$; con $\xi = x + ct$ y $\psi = x - ct$ la ecuación queda $u_{\xi\psi} = -s/(4c^2)$, y cuando $s \equiv 0$ se obtiene la solución conocida

$$u(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct),$$

con f y g arbitrarias de clase C^2 .

8.16.6. Segundo orden semilineales en muchas variables

La parte principal es

$$L_P[u] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}(x) u_{x_i x_j},$$

con coeficientes que se pueden suponer **simétricos**, $a_{ij} = a_{ji}$, porque $u_{x_i x_j} = u_{x_j x_i}$. Con el cambio lineal

$$y_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} (x_j - x_j^0)$$

la parte principal se transforma en $M[u] = \sum_{k,i} A_{ki} u_{y_i y_k}$ con $A_{ik} = \sum_{j,l} c_{ij} c_{kl} a_{jl}$, y esa matriz se puede **diagonalizar** en el punto de modo que los términos de la diagonal sean -1 , 1 o 0 .

i Definición 8.19 — Signatura

Diagonalizada la matriz de coeficientes en un punto, llamamos

- n_+ = cantidad de unos positivos,
- n_- = cantidad de unos negativos,
- n_0 = cantidad de ceros,

con $n_+ + n_- + n_0 = n$. La terna (n_+, n_-, n_0) se llama **signatura** de la forma cuadrática en ese punto, y no depende de cómo se haya diagonalizado.

i Definición 8.20 — Clasificación en n variables

Sea una ecuación semilineal de segundo orden en un entorno de $x^0 \in \mathbb{R}^n$. En x^0 se dice

- **elíptica** si $n_+ = n$ o $n_- = n$ (todos los signos iguales, ningún cero);
- **parabólica** si $n_0 > 0$ (hay al menos un cero);
- **hiperbólica** si $n_0 = 0$ y $n_+ = 1$ o $n_- = 1$ (ningún cero y un solo signo distinto);
- **ultrahiperbólica** si $n_0 = 0$, $n_+ > 1$ y $n_- > 1$.

8.16.6.1. La dificultad que aparece a partir de tres variables

Todo lo anterior vale **en un punto**. Diagonalizar en todo un **entorno** exige anular los $n(n-1)/2$ elementos de fuera de la diagonal, y solo hay n funciones libres —una por coordenada nueva— para conseguirlo:

n	funciones disponibles	condiciones a imponer
2	2	1
3	3	3
4	4	6
n	n	$n(n-1)/2$

Para $n > 3$ el problema queda **sobredeterminado**. Para $n = 3$ se puede diagonalizar, pero los elementos de la diagonal pueden salir distintos en distintos puntos del entorno. En consecuencia **no se pueden reducir a forma canónica en un entorno los problemas de dimensión $n \geq 3$** —por ejemplo, más de una dimensión espacial más el tiempo—, salvo que los coeficientes sean constantes. Para $n = 2$, en cambio, el problema está bien determinado aunque los coeficientes sean variables, y por eso ahí sí se consiguen las transformaciones de la sección anterior.

8.16.7. Transformadas integrales

El problema de partida, en un volumen acotado D de superficie cerrada S :

$$\nabla^2 u = a u + b \frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - f(x, y, z, t),$$

con **condiciones de contorno** sobre S , independientes de t , del tipo Dirichlet, Neumann o Robin,

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = 0,$$

y **condiciones iniciales** en D ,

$$u(x, y, z, 0) = u_0(x, y, z), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = v_0(x, y, z),$$

asumiendo f y u nulas para $t < 0$.

Definiendo las transformadas en el tiempo

$$\Phi(x, y, z, s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty u e^{-ist} dt, \quad F(x, y, z, s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty f e^{-ist} dt,$$

—o, si se prefiere, la variante equivalente con transformada de Laplace— el laplaciano atraviesa la integral sin cambiar, las derivadas temporales se vuelven factores y arrastran las condiciones iniciales, y **el tiempo desaparece**: queda, para cada s por separado, una ecuación en las variables espaciales solamente. La condición de contorno, al ser independiente de t , se transforma en sí misma.

i Definición 8.21 — Problema de Helmholtz

Se llama **problema de Helmholtz** al de hallar Φ en un dominio D tal que

$$\nabla^2 \Phi + \lambda \Phi = g \quad \text{en } D, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial n} + \alpha \Phi = 0 \quad \text{sobre } S.$$

Lo que hay que retener: transformar en el tiempo convierte el problema original en un problema de Helmholtz. Ese problema es la generalización a varias dimensiones del problema de autovalores de Sturm–Liouville en una dimensión, y una vez resuelto queda antitransformar para volver.

8.16.8. Función de Green en varias variables**8.16.8.1. Caso 1: ecuación inhomogénea, contorno homogéneo**

$$L[u(\mathbf{x})] = f(\mathbf{x}) \quad \text{en } D, \quad B[u(\mathbf{x})] = 0 \quad \text{en } S.$$

i Definición 8.22 — Función de Green

La **función de Green** del problema es la función $G(\mathbf{x}, \xi)$ que satisface, para cada $\xi \in D$ fijo,

$$L[G(\mathbf{x}, \xi)] = \delta(\mathbf{x} - \xi) \quad \text{en } D, \quad B[G(\mathbf{x}, \xi)] = 0 \quad \text{en } S.$$

Es decir: $G(\cdot, \xi)$ es la **respuesta del sistema a una fuente puntual unitaria colocada en ξ** , con el mismo contorno que el problema original.

i Teorema 8.7 — La solución, por superposición

Si G satisface lo anterior, entonces

$$u(\mathbf{x}) = \int_D G(\mathbf{x}, \xi) f(\xi) d\xi$$

resuelve el problema.

La verificación usa las propiedades de la delta: $L[u] = \int_D L[G] f d\xi = \int_D \delta(\mathbf{x} - \xi) f(\xi) d\xi = f(\mathbf{x})$, y $B[u] = \int_D B[G] f d\xi = 0$.

8.16.8.2. Caso 2: ecuación homogénea, contorno inhomogéneo

$$L[u(\mathbf{x})] = 0 \quad \text{en } D, \quad B[u(\mathbf{x})] = h(\mathbf{x}) \quad \text{en } S.$$

i Definición 8.23 — Función de Green modificada

Se busca $G(\mathbf{x}, \xi)$ tal que

$$L[G(\mathbf{x}, \xi)] = 0 \quad \text{en } D, \quad B[G(\mathbf{x}, \xi)] = \delta(\mathbf{x} - \xi) \quad \text{en } S,$$

con $\xi \in S$. Entonces la solución es

$$u(\mathbf{x}) = \int_S G(\mathbf{x}, \xi) h(\xi) d\xi,$$

donde la integral se hace **sobre la superficie**, no sobre el volumen.

Lo que hay que retener: el método es muy general y simple de plantear; la dificultad está en hallar efectivamente G , que depende del operador $\mathbf{y}$ del dominio. Sin condiciones de contorno, la ecuación de Helmholtz tiene la solución simple $\cos(\sqrt{\lambda}r)/(4\pi r)$, y hay que agregarle una función con derivadas primera y segunda continuas para cumplir el contorno. Cuando la ecuación de Helmholtz se reduce a la de Poisson, la integral de Coulomb es la solución de Green.

8.16.9. Separación de variables

Es el método más usado y el más limitado: no se puede usar en general, sino bajo condiciones de simetría en la ecuación y en las condiciones de contorno e iniciales que permitan expresar el problema en un sistema de coordenadas que admita la separación.

8.16.9.1. El esquema, en seis pasos

1. **Sustituir** $u(x, y, z, \dots) = X(x)Y(y)Z(z)\dots$ y ver si es posible construir con eso un conjunto de ecuaciones ordinarias separadas entre sí. La sustitución puede no ser un producto: en Hamilton–Jacobi conviene proponer una **suma**.
2. **Traducir las condiciones de contorno** de u en condiciones para X, Y, Z . La continuidad y la acotación de u pueden agregar condiciones.
3. **Detectar para qué coordenadas los problemas resultantes son de Sturm–Liouville** y hallar sus autovalores y autofunciones.
4. **Resolver el resto de las ecuaciones** con condiciones de contorno homogéneas.
5. **Reconstruir** las autofunciones, $\phi_n = X_n Y_n Z_n \dots$, y escribir la solución como combinación lineal, $u = \sum_n a_n \phi_n$.
6. **Hallar los a_n** con las condiciones no homogéneas, usando la ortogonalidad y la completitud de las autofunciones del problema de Sturm–Liouville.

El paso 3 es el que decide todo: sin la completitud de las autofunciones, el paso 6 sería imposible.

8.16.9.2. El caso testigo: la cuerda con extremos fijos

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad \begin{cases} u(0, t) = 0, & u(x, 0) = \varphi(x), \\ u(l, t) = 0, & u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

Paso 1. Con $u = X(x)T(t)$ queda $\frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T} = \lambda \equiv -k^2$, donde $-k^2$ es la **constante de separación**, y la EDP se parte en dos ecuaciones ordinarias:

8. Ecuaciones en derivadas parciales

$$X'' + k^2 X = 0, \quad T'' + a^2 k^2 T = 0.$$

Pasos 2 y 3. De $u(0, t) = 0$ sale $X(0) = 0$ y de $u(l, t) = 0$ sale $X(l) = 0$. Con $X = C \cos kx + D \sin kx$, la primera condición da $C = 0$ y la segunda pide $D \sin(kl) = 0$, lo cual ocurre solo para

$$k = \pm \frac{n\pi}{l}.$$

Paso 4. $T = A \cos akt + B \sin akt$.

Paso 5. Por linealidad, la solución es la suma de las autofunciones:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + B_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right] \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

Paso 6. Evaluando en $t = 0$ la serie y su derivada temporal se obtienen dos series de Fourier en senos, de donde

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(z) \sin \frac{n\pi z}{l} dz, \quad B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(z) \sin \frac{n\pi z}{l} dz.$$

Interpretación física. Cada término es una **onda estacionaria**. Las frecuencias propias son

$$\omega_n = \frac{n\pi a}{l},$$

en los puntos $x = 0, l/n, 2l/n, \dots, l$ la amplitud de la n -ésima armónica se anula y están los **nodos**, y en $x = l/2n, 3l/2n, \dots, (2n-1)l/2n$ la amplitud es máxima y están los **vientres** o antinodos.

8.16.9.3. Un caso de cuarto orden: la viga elástica

La deflexión $w(x, t)$ de una viga fina uniforme de longitud L satisface

$$\rho \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + \gamma \frac{\partial w}{\partial t} + EI \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} = f(x, t),$$

con ρ la masa por unidad de longitud, γ el coeficiente de fricción viscosa, EI el módulo de flexión y f la fuerza externa. Sin fuerzas externas, con $w = T(t)\phi(x)$:

$$\frac{d^4 \phi}{dx^4} - \omega^4 \phi = 0, \quad \rho \frac{d^2 T}{dt^2} + \gamma \frac{dT}{dt} + EI \omega^4 T = 0.$$

Para una viga **empotrada en $x = 0$ y libre en $x = L$** las condiciones de contorno son

$$w(0, t) = \frac{\partial w}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}(L, t) = \frac{\partial^3 w}{\partial x^3}(L, t) = 0.$$

El operador $\mathcal{L} = d^4/dx^4$ con estas condiciones es **autoadjunto**, así que sus autofunciones forman un conjunto ortogonal completo de $L^2[0, L]$. Partiendo de la solución general $\phi =$

$c_1 \cosh \omega x + c_2 \sinh \omega x + c_3 \cos \omega x + c_4 \sin \omega x$ y aplicando las cuatro condiciones se obtienen las autofunciones

$$\phi_k(x) = \frac{\cosh \omega_k x - \cos \omega_k x}{\cosh \omega_k L + \cos \omega_k L} - \frac{\sinh \omega_k x - \sin \omega_k x}{\sinh \omega_k L + \sin \omega_k L},$$

con los autovalores dados por las raíces de

$$\cos \omega_k L = -\frac{1}{\cosh \omega_k L}.$$

Las condiciones iniciales y la ecuación para $T(t)$ cierran el problema; su forma sugiere tratarla con transformada de Laplace.

8.16.10. Formulario

Primer orden

Sistema característico	$\frac{dx}{a} = \frac{dy}{b} = \frac{du}{c}$
El campo	$\vec{V} = (a, b, c)$; su sombra en el piso, $\vec{v} = (a, b)$
La ecuación, en una línea	$\vec{v} \cdot \nabla u = c$
Solución general de la homogénea	$u = F(\phi)$, con ϕ primera integral
Onda simple	$u_t + cu_x = 0 \Rightarrow u = f(x - ct)$
Burgers	$u_t + uu_x = 0 \Rightarrow u(x_0 + f(x_0)t, t) = f(x_0)$
Normal a la superficie solución	$(u_x, u_y, -1)$
Dirección tangente	(a_1, a_2, a)
Transversalidad	$a_1 y'_0 - a_2 x'_0 \neq 0$

Segundo orden, dos variables

Ecuación	$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = F$
Discriminante	$\Delta = B^2 - AC$
EDO de las características	$A(y')^2 - 2By' + C = 0$
Coefficiente de $u_{\xi\xi}$	$\alpha = A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2$
Coefficiente de $u_{\xi\psi}$	$\beta = 2[A\xi_x\psi_x + B(\xi_x\psi_y + \xi_y\psi_x) + C\xi_y\psi_y]$
Onda	$x \pm ct = \text{const}, u = f(x + ct) + g(x - ct)$

Muchas variables

Parte principal	$L_P[u] = \sum_{i,j} a_{ij} u_{x_i x_j}$, con $a_{ij} = a_{ji}$
Cambio lineal	$A_{ik} = \sum_{j,l} c_{ij} c_{kl} a_{jl}$
Clasificación	por la signatura (n_+, n_-, n_0)
Obstrucción	$n(n-1)/2$ condiciones contra n funciones

Los tres métodos lineales

Transformada en el tiempo	$\Phi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty u e^{-ist} dt$
---------------------------	--

Reduce a	$\nabla^2 \Phi + \lambda \Phi = g, \quad \partial_n \Phi + \alpha \Phi = 0$
Green, fuente adentro	$L[G] = \delta, \quad B[G] = 0, \quad u = \int_D G f \, d\xi$
Green, fuente en el borde	$L[G] = 0, \quad B[G] = \delta, \quad u = \int_S G h \, d\xi$
Separación, cuerda	$\omega_n = n\pi a/l, \quad X_n = \sin(n\pi x/l)$
Coeficientes	$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi \sin \frac{n\pi z}{l} dz,$
	$B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi \sin \frac{n\pi z}{l} dz$

8.16.11. Me dan una ecuación: qué hago

1. **¿De qué orden es?** El mayor N que aparece efectivamente. Todo lo demás depende de esto.
2. **¿Cuál es la parte principal?** Solo los términos de orden exactamente N . Es lo único que se mira para clasificar.
3. **¿Qué tan lineal es?** Mirar de qué dependen los coeficientes de la parte principal:
 - solo de x , y todo lo demás también lineal $\rightarrow$ **lineal**;
 - solo de x , con no linealidad en órdenes menores $\rightarrow$ **semilineal**;
 - de u o de sus derivadas de orden menor $\rightarrow$ **cuasi-lineal**;
 - las derivadas de orden N entran de forma no lineal $\rightarrow$ **completamente no lineal**.
4. **¿De qué tipo es?**
 - *Primer orden*: no hay tipos; hay características, y siempre las hay.
 - *Segundo orden, dos variables*: calcular $\Delta = B^2 - AC$ —cuidado con el $2B$ — y ver el signo. Si A, B, C dependen del punto, el tipo puede cambiar de región en región.
 - *Segundo orden, más variables*: armar la matriz simétrica a_{ij} , diagonalizar o completar cuadrados, contar (n_+, n_-, n_0) .
5. **¿Qué datos me dan, y alcanzan?** Revisar existencia, unicidad y estabilidad. Si el dato es de Cauchy sobre una curva abierta y la ecuación es elíptica, sospechar del problema de Hadamard.
6. **¿Qué método corresponde?**

Si la ecuación...	el método es...
es de primer orden, aunque sea casi-lineal	características
es lineal y una variable se puede eliminar por transformada	transformadas integrales (queda Helmholtz)
es lineal y hay que resolverla para muchas fuentes distintas	función de Green
es lineal, el dominio tiene la simetría adecuada y los contornos son homogéneos	separación de variables

En la práctica se combinan: lo más frecuente es transformar en el tiempo para quedarse con un problema de Helmholtz, y resolver ése con Green o con separación de variables.

7. **Si es de primer orden y hay que resolverla:** escribir el sistema característico, parametrizar la curva inicial, verificar la transversalidad, integrar y despejar. Antes de dar la solución por buena, pasar la lista de las cinco fallas: ¿los coeficientes son C^1 ?, ¿el campo se anula en algún punto del dominio?, ¿el determinante de transversalidad se anula en algún

σ ?, ¿es cuasi-lineal y por lo tanto la respuesta vale solo hasta el quiebre?, ¿el dato alcanza para toda la región que piden?

8. **Si es de segundo orden en dos variables y hay que llevarla a forma canónica:** resolver $A(y')^2 - 2By' + C = 0$, usar sus soluciones como coordenadas nuevas, y dividir.

8.17. Preguntas guía para el final

No son ejercicios de cálculo: son las preguntas que conviene poder contestar hablando, sin papel. Cada una tiene desplegada la idea de lo que se espera.

- 💡 1. ¿Por qué una EDP necesita datos sobre curvas y no en puntos aislados?

Porque su indeterminación es **funcional** y no de constantes. La solución general de $u_y = 0$ es $u = f(x)$ con f arbitraria, y una función arbitraria no se fija con dos números. La regla empírica es que una EDP de orden n arrastra n funciones arbitrarias, así como una EDO de orden n arrastra n constantes. Ver sección 8.2.

- 💡 2. ¿Qué es la parte principal y por qué se lleva toda la atención?

Son los términos con derivadas de orden máximo. Deciden el tipo, las características, la velocidad de propagación y si las discontinuidades sobreviven. Los términos de orden menor cambian la solución pero no el tipo: una onda con rozamiento sigue siendo hiperbólica. Ver Definición 8.4.

- 💡 3. Diferencia entre lineal, semilineal, cuasi-lineal y completamente no lineal

Es una escala de cuánto contamina la incógnita a su propia parte principal. Lineal: coeficientes que dependen solo de x , y vale la superposición. Semilineal: parte principal lineal con coeficientes que dependen solo de x , no linealidad en órdenes menores, y el tipo todavía se calcula sin resolver. Cuasi-lineal: los coeficientes de la parte principal dependen de u , y el tipo pasa a depender de la solución. Completamente no lineal: las derivadas de orden máximo entran de manera no lineal. Ver Figura 8.2 y Tabla 8.3.

- 💡 4. ¿Qué significa que un problema esté bien planteado, y cuál de las tres condiciones se olvida siempre?

Existencia, unicidad y **estabilidad**. La que se olvida es la tercera, y es la que hace que el problema sirva para algo: los datos siempre tienen error, y si el problema los amplifica, tener solución única no ayuda. Ver Definición 8.9.

- 💡 5. Contá el ejemplo de Hadamard y decí qué demuestra

Un sistema de Cauchy–Riemann con dato $e^{-\sqrt{n}} \cos(nx)$ sobre $y = 0$: el dato y todas sus derivadas tienden a cero, y la solución, a cualquier altura positiva, tiende a infinito. Como es la ecuación de Laplace disfrazada, lo que demuestra no es que Laplace sea mala sino que **darle datos de Cauchy sobre una curva abierta la arruina**: una elíptica pide datos sobre una frontera cerrada. Ver sección 8.6.2.

💡 6. ¿Qué datos pide cada tipo?

Hiperbólica: Cauchy en $t = 0$ —posición y velocidad— más contorno. Parabólica: dato inicial más contorno, hacia adelante en el tiempo. Elíptica: Dirichlet, Neumann o Robin sobre toda la frontera cerrada. Y los tres errores clásicos son: Cauchy a una elíptica, ir hacia atrás con una parabólica, y pedirle a una hiperbólica menos de lo que necesita. Ver Tabla 8.4.

💡 7. ¿Qué es una solución débil y por qué hace falta?

Una función que satisface la formulación **integral** de la ley de conservación, sin necesidad de ser derivable ni continua. Hace falta porque la ecuación de Burgers desarrolla discontinuidades sola a partir de datos suaves, y esas discontinuidades son ondas de choque reales. La definición se obtiene pasándole las derivadas a una función de prueba, exactamente como en distribuciones. Ver Definición 8.11.

💡 8. Explicá el método de las características con la imagen del observador

Un observador camina por el plano y anota la altura de la superficie solución sobre él. Si elige caminar en la dirección (a, b) de los coeficientes, la regla de la cadena convierte la EDP en tres EDOs. El punto del techo que tiene encima dibuja un **hilo**, los hilos no se cruzan, y barriendo la curva inicial **tejen la superficie solución**. Ver sección 8.7.2 y Teorema 8.1.

💡 9. ¿Qué dice geoméricamente la ecuación $a u_x + b u_y = c$?

Que el campo vectorial $\vec{V} = (a, b, c)$ es **tangente** a la superficie solución en cada uno de sus puntos, porque $\vec{V} \cdot (u_x, u_y, -1) = a u_x + b u_y - c = 0$. Resolver la ecuación es encontrar superficies tangentes al campo. Ver 8.19.

💡 10. ¿Cuándo falla el método de las características y qué pasa entonces?

Cuando la curva inicial es tangente a la dirección característica: el hilo sale paralelo a ella en vez de despegarse, y no teje nada. Si el dato no coincide con lo que la ecuación habría producido, **no hay solución**; si coincide, hay **infinitas**. Es la condición de transversalidad. Ver Teorema 8.4 y Teorema 8.5.

💡 11. ¿Por qué las características de una cuasi-lineal se pueden cruzar, y qué pasa ahí?

Porque su dirección depende del valor de u que transportan, así que dos características con valores distintos pueden converger. En el cruce la solución tendría que valer dos cosas: la derivada explota y la onda **rompe**, en el instante $t^* = -1/\min f'$. Después de eso hay que pasar a soluciones débiles. Ver Teorema 8.3.

💡 12. ¿De dónde salen los nombres hiperbólica, parabólica y elíptica?

De las cónicas. A la parte principal se le asocia la forma cuadrática $Q(\xi, \eta) = A\xi^2 + 2B\xi\eta + C\eta^2$, y el tipo de la curva $Q = 1$ lo decide el mismo discriminante $\Delta = B^2 - AC$ que clasifica la EDP. Las **asíntotas** de la cónica son las **direcciones características**. No es una analogía: es la misma clasificación. Ver sección 8.9.1.

💡 13. ¿Cuántas familias de características tiene cada tipo, y por qué?

Las direcciones nulas son las raíces de $Am^2 + 2Bm + C = 0$, y el radicando es Δ . Dos reales distintas si $\Delta > 0$ (hiperbólica), una doble si $\Delta = 0$ (parabólica), ninguna real si $\Delta < 0$ (elíptica). De ahí sale todo lo demás.

💡 14. ¿Qué es una forma canónica y cómo se la encuentra?

El sistema de coordenadas en el que la parte principal queda lo más simple posible. Se lo encuentra resolviendo la EDO de las características $A(y')^2 - 2By' + C = 0$ y usando sus soluciones como coordenadas nuevas. Hiperbólica: $u_{\xi\eta} = G$. Parabólica: $u_{\xi\xi} = G$. Elíptica: $u_{\sigma\sigma} + u_{\tau\tau} = G$. Ver Tabla 8.8.

💡 15. Deducí la solución de d'Alembert

Con $\xi = x + ct$, $\eta = x - ct$, la ecuación de onda se vuelve $u_{\xi\eta} = 0$, cuya solución general es $u = f(\xi) + g(\eta)$, es decir $u = f(x + ct) + g(x - ct)$. Físicamente: cambiamos a las coordenadas que viajan con la onda. Imponiendo las condiciones iniciales salen las dos funciones y queda la fórmula con la semisuma de φ y la integral de ψ . Ver Ejercicio 8.26.

💡 16. ¿Qué es el dominio de dependencia y por qué existe?

El intervalo $[x_0 - ct_0, x_0 + ct_0]$ del que depende $u(x_0, t_0)$, y es la base del triángulo que forman las dos características que pasan por el punto. Existe porque la ecuación es hiperbólica y la información viaja a velocidad finita. La ecuación del calor no lo tiene: ahí el dominio de dependencia es toda la recta. Ver Ejercicio 8.27.

💡 17. ¿Cómo se clasifica en muchas variables, y qué aparece de nuevo?

Por la **signatura** (n_+, n_-, n_0) de la matriz de coeficientes, que por la ley de inercia de Sylvester no depende de cómo se diagonalice. Aparece un tipo nuevo, el **ultrahiperbólico**, que necesita al menos cuatro variables y prácticamente no ocurre en física porque haría falta más de una dirección tipo tiempo. Ver Definición 8.20.

💡 18. ¿Qué relación hay entre la ecuación de onda y el cono de luz?

La forma cuadrática de la ecuación de onda es $\tau^2 - c^2|\zeta|^2$, que es la métrica de Minkowski, y sus direcciones nulas forman el cono de luz. Que la ecuación sea hiperbólica y que exista una velocidad máxima de propagación son la misma afirmación. Ver Figura 8.9.

💡 19. ¿Por qué a partir de tres variables no hay forma canónica en un entorno?

Porque diagonalizar en un entorno exige anular los $n(n-1)/2$ elementos de fuera de la diagonal y solo hay n funciones libres para hacerlo. Para $n \geq 4$ el sistema está sobredeterminado. La excepción es que los coeficientes sean constantes. Ver Tabla 8.10.

💡 20. ¿Qué hace una transformada integral y qué requisitos tiene?

Convierte derivadas en multiplicaciones, eliminando una variable: la EDP baja una dimensión y queda un problema de Helmholtz. Requisitos: ecuación lineal, coeficientes que no dependan de la variable transformada, y frontera fija. Ver sección 8.12.

💡 21. ¿Qué es la función de Green y en qué se apoya?

La respuesta del sistema a una fuente puntual unitaria, con las mismas condiciones de contorno. Se apoya en la superposición: cualquier fuente es una suma de fuentes puntuales, así que la solución es la integral de G contra la fuente. La integral de Coulomb es exactamente eso. Ver Definición 8.22.

💡 22. ¿Por qué en separación de variables la constante de separación es una constante?

Porque un lado depende solo de una variable y el otro solo de las demás, y son iguales para todos los valores. Fijando una y moviendo la otra, ninguno de los dos puede cambiar. Ver sección 8.14.3.

💡 23. ¿Por qué las frecuencias son discretas?

Porque pedirle a la parte espacial que se anule en los dos extremos deja solo un conjunto numerable de constantes de separación posibles: $\sin(kl) = 0$ obliga a $k = n\pi/l$. La cuantización sale de las condiciones de contorno, no de la ecuación, y es el mismo mecanismo que discretiza los niveles de energía de un pozo cuántico.

💡 24. ¿Por qué una guitarra tiene una nota definida y un tambor no?

Porque las frecuencias propias de la cuerda son $\omega_n = n\pi a/l$, múltiplos enteros de la fundamental, y el oído junta esa serie armónica en una sola altura. Las de una membrana van como $\sqrt{m^2/a^2 + n^2/b^2}$, que no son múltiplos de nada. Lo mismo pasa con una viga, cuyas frecuencias están en la proporción 1 : 6,27 : 17,55. La diferencia está en la lista de autovalores del problema de Helmholtz del dominio. Ver Ejercicio 8.31 y Ejemplo 8.27.

💡 25. ¿Cuál de los cuatro métodos usarías, y por qué?

Primero mirar la linealidad: si no es lineal y es de primer orden, características, y si no es lineal ni de primer orden, no hay método general. Si es lineal, mirar el dominio: una variable no acotada con datos iniciales pide transformadas; muchas fuentes distintas sobre el mismo dominio piden Green; un dominio simétrico con contornos homogéneos pide separación. En la práctica se combinan: transformar en el tiempo y después separar. Ver Tabla 8.14.

9. Ecuaciones hiperbólicas

i Qué hace falta para este capítulo

Este capítulo es la continuación directa del Capítulo 8, y lo da por leído: sobre todo la clasificación (sección 8.9), las formas canónicas (sección 8.10.1) y la separación de variables en la cuerda (sección 8.14.3). Además se usan las series de Fourier (Capítulo 3), la función de Green en una variable (Capítulo 4), la delta de Dirac (Capítulo 5) y la transformada de Fourier (Capítulo 7). Para la última sección hace falta cálculo vectorial: divergencia, rotor y el teorema de la divergencia. Cada sección avisa al empezar qué necesita.

9.1. Todo lo que sabés del mundo te llegó por una onda

Contá los segundos entre el relámpago y el trueno, dividí por tres, y tenés a cuántos kilómetros cayó el rayo. Es una regla que se aprende de chico y que casi nadie se detiene a mirar. Pero para que funcione tienen que pasar **tres cosas**, y las tres son el tema de este capítulo.

Uno: el sonido tarda. Si el aire respondiera de inmediato en todos lados, el trueno llegaría junto con el relámpago y la regla no serviría para nada. La perturbación viaja a una velocidad finita, unos 343 m/s, y por eso hay un *antes* y un *después* de que llegue.

Dos: el sonido llega entero. Un trueno cercano es un estallido seco, no un murmullo que crece despacio. La forma del pulso se conserva durante el viaje: lo que sale del rayo es, con buena aproximación, lo que llega al oído, solo que más débil. Si el aire se comportara como una barra que conduce calor, el estallido se iría desparramando por el camino hasta volverse un rumor sin bordes, y no habría ningún instante que marcar.

Tres: dos sonidos no se mezclan. Durante la tormenta se sigue oyendo la voz de quien está al lado, y se la oye igual que siempre. El trueno y la voz se *suman* en el aire y el oído los separa sin esfuerzo. Eso es la superposición del sección 8.5.1: el aire, a las amplitudes de la vida diaria, es un medio lineal.

Velocidad finita, forma que se conserva, superposición. Esas tres propiedades juntas son la firma de la **ecuación de onda**,

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad (9.1)$$

y de la familia a la que pertenece: las ecuaciones **hiperbólicas**. En el sección 8.1.3 ya vimos, en un solo gráfico, cómo se distingue de las otras dos: la de onda transporta los quiebres intactos, la del calor los borra al instante, la de Laplace ni siquiera tiene tiempo. Este capítulo se dedica entero a la primera.

9.1.1. Lo que viaja a velocidad finita

La lista de cosas que obedecen 9.1, o su versión en más dimensiones, es casi la lista de todo lo que sabemos del mundo sin tocarlo.

- **La luz**, y con ella todo el espectro electromagnético. En 1865 Maxwell escribió las ecuaciones del campo eléctrico y magnético, las combinó y le salió una ecuación de onda. La velocidad de esas ondas no la eligió él: salía de dos constantes medidas en el laboratorio con imanes y capacitores, y daba el valor medido para la velocidad de la luz. Así se descubrió qué es la luz. Lo rehacemos en el sección 9.10.
- **El sonido**, en el aire, en el agua y en los sólidos.
- **Las cuerdas y las membranas** de los instrumentos musicales.
- **Los terremotos**. Un sismo emite dos ondas de volumen distintas: las P, de compresión, más rápidas, y las S, de corte, más lentas. Las S no atraviesan los líquidos, y la «zona de sombra» que eso deja del otro lado del planeta es la prueba de que el núcleo externo de la Tierra es líquido. Nadie bajó a mirarlo: se dedujo de dónde *no* llegaban las ondas.
- **La corriente en un cable** largo, que viaja como una onda de tensión (sección 9.11).
- **El espacio-tiempo**. Lejos de las fuentes, las ecuaciones de Einstein linealizadas dicen que las perturbaciones de la geometría se propagan como ondas a la velocidad de la luz. El 14 de septiembre de 2015 los dos detectores de LIGO registraron una: la había emitido la fusión de dos agujeros negros a más de mil millones de años luz.

Video recomendado: LIGO Lab Caltech : MIT, *The Sound of Two Black Holes Colliding*, <https://www.youtube.com/watch?v=QyDcTbR-kEA>.

⚠ No todo lo que ondula es la ecuación de onda

Las olas del mar ondulan, pero no cumplen 9.1: las largas viajan más rápido que las cortas, y por eso un paquete de olas se desarma por el camino. A eso se lo llama **dispersión**, y lo tratamos al final del capítulo (sección 9.11). La función de onda de la mecánica cuántica tampoco: la ecuación de Schrödinger es de primer orden en el tiempo y tiene, a los ojos del sección 8.9, la estructura de una parabólica. «Hiperbólica» no es «que oscila»; es **que la información viaja a velocidad finita**.

9.1.2. El trueno y el sismógrafo

La regla del trueno tiene una versión profesional. Un sismógrafo no ve el sismo: ve llegar primero las ondas P y, un rato después, las S. Como las dos salieron juntas del foco, la demora entre ellas crece con la distancia, exactamente como la demora entre el relámpago y el trueno.

Un sismógrafo registra la llegada de las ondas S **diez segundos** después que la de las P. Tomando $v_P = 6$ km/s y $v_S = 3,5$ km/s, ¿a cuántos kilómetros está el foco? Respondé en kilómetros, redondeado.

Si el foco está a distancia d , las dos ondas llegan en d/v_P y d/v_S , así que

$$\Delta t = \frac{d}{v_S} - \frac{d}{v_P} = d \left(\frac{1}{v_S} - \frac{1}{v_P} \right) \implies d = \frac{\Delta t}{1/v_S - 1/v_P} = \frac{10}{0,2857 - 0,1667} \approx 84 \text{ km.}$$

Una sola estación da la distancia pero no la dirección: el foco puede estar en cualquier punto de una circunferencia de radio 84 km. Con tres estaciones, las tres circunferencias se cortan en un punto. Es la triangulación con la que se localiza un sismo, y es la regla del trueno con dos ondas lentas en vez de una lenta y una instantánea.

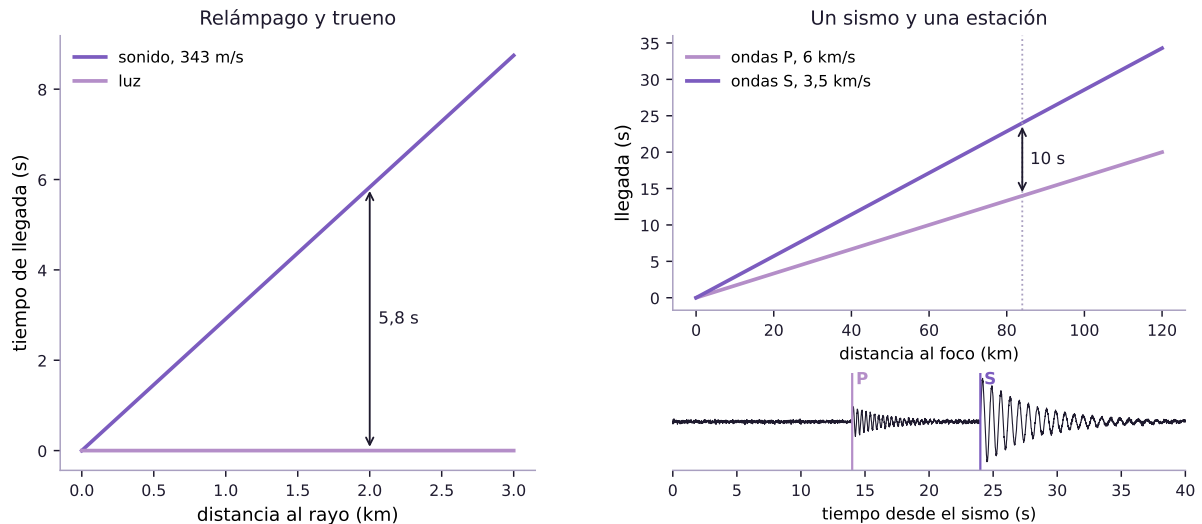


Figura 9.1. La misma idea en dos escalas. Cada recta es el frente de una onda en el plano distancia–tiempo: la pendiente es la inversa de la velocidad. **Izquierda:** el relámpago y el trueno. La recta de la luz es prácticamente horizontal —llega en microsegundos—, así que la demora es, en la práctica, el tiempo que tarda el sonido: unos tres segundos por kilómetro. **Derecha:** un sismo registrado a 84 km. Las ondas P (6 km/s) y las S (3,5 km/s) salieron juntas del foco, y la separación vertical entre las dos rectas es la demora que ve el sismógrafo. Abajo, un sismograma sintético en esa estación: primero llega la P, más débil, y diez segundos después la S.

Las tres propiedades del principio reaparecen en el cálculo: la velocidad finita es lo que hace que haya un instante de llegada; que la forma se conserve es lo que permite reconocer *cuándo* llegó; y la superposición es lo que deja ver las dos llegadas separadas en la misma traza.

9.1.3. La pregunta del capítulo

Todo lo que sigue responde una sola pregunta:

Se sabe cómo empieza algo —su forma y su velocidad en el instante inicial—, cómo está sujeto en los bordes y qué fuerzas actúan sobre él. ¿Cómo sigue?

Y para responderla hay tres herramientas, que ya conocemos del Capítulo 8:

1. **Las características**, que siguen a la onda viajando con ella. Son el método natural cuando no hay bordes, o cuando los bordes están lejos. Dan la fórmula de d’Alembert.
2. **Los modos**, que descomponen el movimiento en vibraciones que no viajan sino que *laten* en su lugar. Son el método natural cuando hay bordes. Dan la separación de variables.
3. **La función de Green**, que responde a un golpe puntual y después suma. Es el método natural cuando hay fuentes. Da los potenciales retardados del electromagnetismo.

Las tres dan la misma respuesta cuando se pueden usar las tres, y buena parte del capítulo es ver **por qué dan la misma respuesta**: en la sección 9.6 vamos a ver que una cuerda con extremos fijos se puede resolver con ondas que rebotan o con modos que laten, y que las dos imágenes son la misma cuenta mirada de dos lados.

9.2. Qué traemos del capítulo 8 y qué falta

La ecuación de onda no es nueva. En el Capítulo 8 apareció una y otra vez, siempre como *ejemplo* de otra cosa: de una hiperbólica, de una forma canónica, de un problema separable. Acá pasa a ser el tema. Antes de arrancar conviene ordenar qué ya tenemos, qué le falta a lo que tenemos, y qué vamos a agregar.

9.2.1. Lo que ya vimos

Se recuerda, no se repite. Si algo de esta lista no te suena, volvé a la sección indicada antes de seguir.

Tabla 9.1. Lo que el Capítulo 8 ya dejó hecho sobre la ecuación de onda.

Qué	Dónde	La idea en una línea
La ecuación de onda es hiperbólica	sección 8.9	Su discriminante es positivo: tiene dos familias de características reales.
Las características son $x \pm at = \text{const}$	sección 8.10.3	Son las rectas por las que viaja la información, a velocidad a para cada lado.
La forma canónica es $u_{\xi\eta} = 0$	sección 8.10.1	En las coordenadas que viajan con la onda, la ecuación no tiene nada que decir.
Solución general $u = f(x + at) + g(x - at)$	sección 8.10.1	Un perfil que va para la izquierda más uno que va para la derecha.
La fórmula de d'Alembert	Ejercicio 8.26	Resuelve el problema en toda la recta a partir de φ y ψ .
Dominio de dependencia y rango de influencia	Ejercicio 8.27	$u(x_0, t_0)$ solo depende del dato en $[x_0 - at_0, x_0 + at_0]$.
El cono de luz	sección 8.11.3	En más dimensiones, las características forman un cono.
Qué datos pide una hiperbólica	sección 8.6.3	Posición y velocidad iniciales, y una condición en cada borde.
Separación de variables en la cuerda fija	sección 8.14.3	La solución es una suma de modos $\sin(n\pi x/l)$ que laten a frecuencias $n\pi a/l$.
La cuerda cargada de golpe	sección 8.12.5	Con transformadas: una fuerza súbita produce un sobrepaso de factor 2.
Green del espacio libre, incluida Helmholtz	sección 8.13.1	La respuesta a una fuente puntual que oscila es una onda esférica e^{ikr}/r .

9.2.2. Lo que falta, y por qué importa

Mirada entera, la lista de arriba tiene tres agujeros. Todos tienen la misma forma: **resolvimos el problema en un mundo más limpio que el real**.

No hay bordes. d'Alembert resuelve la cuerda infinita. La separación de variables resuelve la cuerda con extremos fijos. Pero no vimos qué pasa *en* un borde, qué le pasa a una onda cuando llega a él, ni cómo se pasa de una imagen a la otra. Una cuerda de guitarra real es las dos cosas a la vez: una onda que viaja y rebota, y un conjunto de modos que suenan.

No hay fuentes. Salvo la cuerda cargada de golpe, todas las ondas del Capítulo 8 se movían solas, a partir de lo que tenían en el instante inicial. Pero las ondas interesantes las fabrica algo:

una antena, un parlante, una mano que sigue empujando. En el Ejemplo 8.18 quedó prometida la fórmula de d'Alembert *con fuente*; hay que escribirla.

No hay garantías. En la sección 8.6 dijimos que un problema tiene que tener una única solución que dependa con continuidad de los datos. Para la ecuación de onda todavía no lo probamos: la fórmula de d'Alembert da *una* solución, pero ¿es la única? ¿Y si la cuerda no es homogénea, y no hay fórmula?

9.2.3. Lo que agregamos y lo que expandimos

Tabla 9.2. Mapa del capítulo.

Sección	Qué hacemos	Por qué
sección 9.3	Deducimos la ecuación de la cuerda con Newton, y vemos que la barra, el aire, el cable y la membrana dan la misma.	Para saber qué es a y cuándo deja de valer el modelo.
sección 9.4	Demostramos la unicidad con la energía.	El libro de la cátedra enuncia el teorema y remite a otro texto. La demostración es corta y es física pura.
sección 9.5	Rehacemos d'Alembert con cuidado: la lectura geométrica y la estabilidad.	Era una promesa del Capítulo 8, y es la base de todo lo demás.
sección 9.6	Agregamos los bordes: reflexión en extremos fijos y libres, y la cuerda finita como rebotes.	Es el puente entre ondas que viajan y modos que laten.
sección 9.7	Agregamos las fuentes: d'Alembert con fuente, cuerda forzada, resonancia, bordes que se mueven.	Es lo que convierte la teoría en ingeniería.
sección 9.8	Expandimos a dos dimensiones: membranas rectangulares y circulares.	Aparecen las líneas nodales, la degeneración y un adelanto de las funciones de Bessel.
sección 9.9	Expandimos a tres dimensiones: ondas esféricas y el principio de Huygens.	En tres dimensiones un chasquido suena seco; en dos, deja estela.
sección 9.10	Expandimos al electromagnetismo: de Maxwell a los potenciales retardados y la difracción.	Es la aplicación más importante de todo el capítulo.
sección 9.11	Agregamos pérdidas y dispersión.	Para saber qué se rompe cuando el medio no es ideal.

💡 Cómo se lee junto al libro de la cátedra

El orden de este capítulo es pedagógico, no el de González, pero **todo lo del libro de la cátedra está acá**. La correspondencia es esta:

González	Acá
9.1 Introducción, Teorema 9.1.1	sección 9.3 y sección 9.4
9.2.1 Fórmula de d'Alembert	sección 9.5
9.2.2 Estabilidad de las soluciones	sección 9.5.3
9.2.3 Propagación libre de ondas en el espacio	sección 9.9
9.3.1 Membrana rectangular	sección 9.8
9.3.2 Vibraciones forzadas	sección 9.7
9.4.1–9.4.2 Maxwell, potenciales retardados	sección 9.10
9.4.3–9.4.4 Fórmulas de Green, Kirchhoff	sección 9.10.4
9.6 Problemas 9.1 a 9.12	sección 9.13, todos resueltos

⚠️ Una convención: la velocidad se llama a

En el Capítulo 8 la velocidad de la onda aparece a veces como c y a veces como a . En este capítulo es siempre a , como en el libro de la cátedra, y c queda reservada para la velocidad de la luz, que aparece en el sección 9.10.

9.3. De dónde sale la ecuación

En el 1 vimos nacer tres ecuaciones de primer orden en el tiempo a partir de una ley de conservación. La de onda es de segundo orden en el tiempo, y eso ya dice de dónde viene: no de un balance de *cantidad* sino de un balance de *fuerzas*. Es la segunda ley de Newton, escrita para un medio continuo.

9.3.1. La cuerda

Una cuerda tensa, sujeta en los extremos, en reposo sobre el eje x . Se la aparta un poco y se la suelta. Llamamos $u(x, t)$ al desplazamiento vertical del punto que en reposo estaba en x .

Para escribir la ecuación hay que decir qué se supone. Son cuatro cosas, y conviene tenerlas a la vista porque cada una, cuando falla, da una ecuación distinta:

1. **Los puntos se mueven solo en vertical.** No hay desplazamiento a lo largo de la cuerda.
2. **La cuerda es perfectamente flexible.** No resiste la flexión: la única fuerza interna es la tensión, y va tangente a la cuerda.
3. **Las pendientes son chicas,** $|u_x| \ll 1$. Todo lo que sea de orden u_x^2 se desprecia.
4. **La densidad lineal $\rho(x)$ y la tensión T** son las de la cuerda en reposo.

Sobre el pedacito $[x, x + \Delta x]$ actúan las tensiones de los dos lados, cada una tangente a la cuerda. Si $\theta(x)$ es el ángulo de la tangente, las componentes horizontales son $T \cos \theta \approx T$ en los dos extremos, con signos opuestos, y se cancelan: por eso el pedacito no se mueve en horizontal, que es la hipótesis 1. Las verticales son $T \sin \theta$, y como la pendiente es chica,

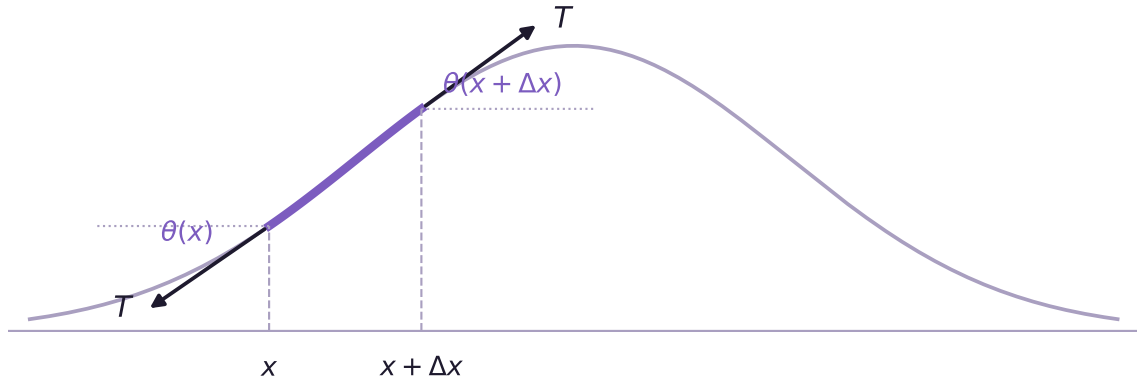


Figura 9.2. Un pedacito de cuerda entre x y $x + \Delta x$, muy exagerado. Sobre cada extremo tira el resto de la cuerda con una fuerza de módulo T tangente a la curva. Las componentes horizontales, $T \cos \theta$, son casi iguales y se cancelan. Las verticales, $T \sin \theta$, no: si la cuerda está curvada, un extremo tira más hacia abajo que lo que el otro tira hacia arriba, y la diferencia es lo que acelera el pedacito. Por eso la fuerza neta es proporcional a la **curvatura**, y no a la pendiente.

$$\sin \theta \approx \tan \theta = u_x.$$

La fuerza vertical neta es entonces $T u_x(x + \Delta x, t) - T u_x(x, t)$. Si además actúa una fuerza externa de densidad $F(x, t)$ —fuerza por unidad de longitud—, el pedacito de masa $\rho \Delta x$ cumple

$$\rho \Delta x u_{tt} = T[u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)] + F \Delta x.$$

Dividiendo por Δx y haciendo $\Delta x \rightarrow 0$,

$$\rho u_{tt} = T u_{xx} + F. \quad (9.2)$$

Con ρ constante y llamando

$$a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}, \quad f = \frac{F}{\rho}, \quad (9.3)$$

queda $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f$, que es exactamente la ecuación (9.1) del libro de la cátedra.

! Qué dice la ecuación, sin símbolos

La aceleración de cada punto es proporcional a la curvatura de la cuerda en ese punto. Donde la cuerda es cóncava hacia abajo —la cresta de una joroba— la tensión la empuja hacia abajo; donde es cóncava hacia arriba, hacia arriba. Un tramo recto, por inclinado que esté, no siente fuerza neta: tira lo mismo de los dos lados. Y a tiene unidades de velocidad: $\sqrt{\text{N}/(\text{kg}/\text{m})} = \text{m/s}$. Más tensión, ondas más rápidas; más masa, ondas más lentas.

9. Ecuaciones hiperbólicas

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo: una joroba sobre la cuerda con flechas que muestran la fuerza neta Tu_{xx} en cada punto. Se puede cambiar el ancho de la joroba, la tensión, y sumarle una rampa recta. Al achicar el ancho la fuerza crece como $1/\text{ancho}^2$; la rampa no cambia ninguna flecha.)

La cuerda más aguda de una guitarra es de acero, con densidad lineal $\rho = 0,40$ g/m, y está tensada con $T = 70$ N. ¿A qué velocidad viajan las ondas por ella? Respondé en m/s.

Pasando todo a unidades del SI, $\rho = 4,0 \times 10^{-4}$ kg/m, y

$$a = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = \sqrt{\frac{70}{4 \times 10^{-4}}} = \sqrt{175\,000} \approx 418 \text{ m/s.}$$

Es más rápido que el sonido en el aire, y no hay contradicción: son dos medios distintos. La cuerda empuja el aire, y lo que llega al oído es una onda **en el aire**, que viaja a 343 m/s con la frecuencia que le impuso la cuerda.

Si se duplica la tensión de una cuerda sin cambiar nada más, las ondas viajan...

- el doble de rápido
- $\sqrt{2} \approx 1,41$ veces más rápido
- a la misma velocidad, porque la masa no cambió
- la mitad de rápido

Por 9.3, $a \propto \sqrt{T}$. Y como en el sección 8.14.3 vimos que las frecuencias de la cuerda son $\omega_n = n\pi a/l$, la nota sube en el mismo factor $\sqrt{2}$. En música eso es media octava, seis semitonos. Por eso se afina una guitarra girando las clavijas: se cambia T para cambiar a .

i Cuándo deja de valer

Cada hipótesis tiene su precio. Si se abandona la **3** —amplitudes grandes— el $\sin \theta \approx u_x$ deja de valer y la ecuación se vuelve no lineal: la tensión misma cambia al estirarse la cuerda, y los modos empiezan a intercambiar energía. Si se abandona la **2** —la cuerda tiene rigidez— aparece un término de cuarto orden, $-EI u_{xxxx}$, y la cuerda se va pareciendo a la viga del sección 8.14.5: los armónicos altos quedan un poco más agudos de lo que deberían. Los afinadores de piano lo conocen bien, porque las cuerdas graves del piano son gruesas y rígidas.

9.3.2. Si la cuerda no es homogénea

Si la densidad cambia de un punto a otro —una cuerda que se va afinando— la cuenta es la misma, con $\rho(x)$ en lugar de ρ . Y si además la cuerda es un medio elástico cuya rigidez cambia, como una barra hecha de materiales distintos, la tensión se reemplaza por una rigidez $k(x)$ que queda **adentro** de la derivada, porque lo que se equilibra son los flujos de fuerza a los dos lados del pedacito:

$$\rho(x) u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + F(x, t), \quad \rho(x) > 0, \quad k(x) > 0. \quad (9.4)$$

Esta es la ecuación del Teorema 9.1.1 de González, y es la que vamos a usar para demostrar la unicidad en el sección 9.4. Fijate que el operador de la derecha es el de Sturm–Liouville del Capítulo 2: no es casualidad, y es la razón por la que la separación de variables funciona también en medios inhomogéneos.

Definición 9.1 (Ecuación de onda). Se llama **ecuación de onda** en n dimensiones espaciales a

$$u_{tt} = a^2 \nabla^2 u + f(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad t > 0, \quad (9.5)$$

donde $a > 0$ es la **velocidad de propagación** y f la **fuerza** o **forzante**. Es **homogénea** si $f \equiv 0$ y **no homogénea** en caso contrario. Con $n = 1$ es la ecuación de la cuerda; con $n = 2$, la de la membrana; con $n = 3$, la del sonido y la de la luz.

La versión con coeficientes variables, 9.4, se llama ecuación de onda **en un medio inhomogéneo**.

9.3.3. La misma ecuación en otros medios

Que la cuerda dé 9.1 no sorprende demasiado. Lo que sorprende es que **medios que no se parecen en nada** den exactamente la misma ecuación. En todos los casos la estructura es la misma: hay una magnitud que acumula inercia y otra que acumula una fuerza restitutiva, y la velocidad es la raíz del cociente entre la rigidez y la inercia.

Tabla 9.3. Las analogías físicas del temario de la cátedra. En cada fila, $a = \sqrt{\text{rigidez/inercia}}$. Los valores son órdenes de magnitud.

Medio	Incógnita u	Rigidez	Inercia	a	Valor típico
Cuerda	desplazamiento transversal	tensión T	densidad lineal ρ	$\sqrt{T/\rho}$	100–500 m/s
Barra, vibración longitudinal	desplazamiento a lo largo de la barra	módulo de Young E	densidad ρ	$\sqrt{E/\rho}$	acero: 5000 m/s
Gas (sonido)	presión o densidad, respecto del reposo	γp_0	densidad ρ_0	$\sqrt{\gamma p_0/\rho_0}$	aire: 343 m/s
Línea de transmisión	tensión eléctrica V	$1/C$ (capacidad por metro)	L (inductancia por metro)	$1/\sqrt{LC}$	coaxial: 2×10^8 m/s
Membrana	desplazamiento transversal	tensión por unidad de longitud τ	densidad superficial σ	$\sqrt{\tau/\sigma}$	parche de tambor: 100 m/s
Vacío	cada componente de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$	$1/\varepsilon_0$	μ_0	$1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$	3×10^8 m/s

Una cuenta de control con la tercera fila: el aire tiene $\gamma = 1,4$, $p_0 = 101\,325$ Pa y $\rho_0 = 1,2$ kg/m³, así que $a = \sqrt{1,4 \cdot 101\,325/1,2} \approx 344$ m/s. Es el número del trueno. El γ está porque las compresiones del sonido son tan rápidas que el aire no llega a intercambiar calor, y se comprime adiabáticamente. Newton, en 1687, puso p_0 sin el γ —compresión a temperatura constante— y le dio un 15 % menos. El error lo corrigió Laplace más de un siglo después.

Ejercicio 9.1. Deducir la ecuación de las **oscilaciones longitudinales** de una barra elástica de sección S , densidad ρ y módulo de Young E , siendo $u(x, t)$ el desplazamiento, a lo largo de la barra, del punto que en reposo estaba en x . Usar la ley de Hooke: la tensión normal —fuerza por unidad de área— es E por el estiramiento relativo.

9. Ecuaciones hiperbólicas

Después, decir qué condición de contorno corresponde a un **extremo libre** y cuál a un **extremo empotrado**. (Esto hace falta para los problemas 9.7 y 9.8 de la cátedra.)

Solución

El estiramiento. El pedacito que en reposo ocupaba $[x, x + \Delta x]$ ahora ocupa $[x + u(x, t), x + \Delta x + u(x + \Delta x, t)]$. Su largo pasó de Δx a $\Delta x + u(x + \Delta x, t) - u(x, t)$, así que el estiramiento relativo es

$$\frac{u(x + \Delta x, t) - u(x, t)}{\Delta x} \rightarrow u_x.$$

La fuerza. Por Hooke, la sección en x está sometida a una tensión $E u_x$ y la fuerza que el material de la derecha hace sobre el de la izquierda es $N(x, t) = E S u_x(x, t)$.

Newton. El pedacito tiene masa $\rho S \Delta x$, y sobre él actúan $N(x + \Delta x)$ hacia la derecha y $N(x)$ hacia la izquierda:

$$\rho S \Delta x u_{tt} = ES[u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)] \implies u_{tt} = \frac{E}{\rho} u_{xx}, \quad a = \sqrt{E/\rho}.$$

Es la misma ecuación que la cuerda, aunque el movimiento es a lo largo de la barra y no transversal. Lo que cumple el papel de la tensión es la rigidez del material.

Los bordes. Un extremo **empotrado** no se mueve: $u = 0$, condición de Dirichlet. En un extremo **libre** no hay nada que haga fuerza sobre la sección final, así que la fuerza interna tiene que anularse ahí: $ES u_x = 0$, o sea $u_x = 0$, condición de Neumann. Físicamente: el extremo libre se mueve todo lo que quiere, pero **no está estirado ni comprimido**.

Los números. Para el acero, $E \approx 200$ GPa y $\rho \approx 7850$ kg/m³, así que $a \approx 5000$ m/s: unas quince veces la velocidad del sonido en el aire. Por eso se oye el tren por el riel mucho antes de oírlo por el aire.

9.3.4. El problema: qué datos hacen falta

La ecuación sola no determina el movimiento: una misma cuerda puede hacer infinitas cosas distintas. Lo que falta es lo que el sección 8.6.3 ya anticipó para una hiperbólica: **dos condiciones iniciales y una condición en cada borde**.

Definición 9.2 (Problema mixto de la cuerda). Hallar $u(x, t)$, definida y de clase C^2 en $0 \leq x \leq l$, $t \geq 0$, tal que

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) &= \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), & t \geq 0 \quad (\text{condiciones de contorno}), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l \quad (\text{condiciones iniciales}). \end{aligned} \tag{9.6}$$

Se llama **mixto** porque combina condiciones iniciales y de contorno.

Hacen falta **dos** condiciones iniciales porque la ecuación es de segundo orden en el tiempo: es lo mismo que en la mecánica de una partícula, donde para predecir la trayectoria hay que dar la posición y la velocidad. Acá hay que darlas *en cada punto* de la cuerda: la forma inicial φ y la distribución de velocidades ψ .

En los bordes, en cambio, alcanza con **una** condición en cada extremo, y la física decide cuál:

Tabla 9.4. Condiciones de contorno de la cuerda, leídas físicamente. Los signos corresponden al extremo derecho, $x = l$; en el izquierdo cambian, porque la tensión que actúa sobre el extremo tira hacia el otro lado.

El extremo...	Condición	Nombre	Por qué
está atado a un punto fijo	$u = 0$	Dirichlet	no se mueve
se mueve de una forma dada	$u = \mu(t)$	Dirichlet no homogénea	alguien lo mueve a mano
es un anillo sin masa que desliza por una varilla lisa	$u_x = 0$	Neumann	la varilla no hace fuerza vertical, así que la tensión tiene que llegar horizontal
se tira con una fuerza vertical dada $\nu(t)$	$Tu_x = \nu(t)$	Neumann no homogénea	la componente vertical de la tensión equilibra la fuerza
está atado a un resorte de constante κ	$Tu_x = -\kappa u$	Robin	la tensión equilibra la fuerza del resorte

La tercera fila es la del problema 9.6 de la cátedra, y vale la pena entenderla: si el anillo no tiene masa, cualquier fuerza vertical neta sobre él le daría aceleración infinita. Así que la fuerza vertical neta es cero, y como la varilla lisa solo empuja en horizontal, la componente vertical de la tensión, Tu_x , tiene que ser cero. **Un extremo libre llega siempre horizontal.**

9.3.5. Tres casos límite

El problema mixto 9.6 es el caso general. Pero hay situaciones en que parte de los datos todavía no importan, y el problema se simplifica. La escala que decide es el **tiempo que tarda la onda en recorrer la cuerda**, l/a .

1. **Tiempos cortos, lejos de los bordes: el problema de Cauchy.** Si $t \ll l/a$, a un punto del interior todavía no le llegó ninguna noticia de los extremos, y la cuerda se comporta como si fuera infinita. Solo quedan las condiciones iniciales:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f, \quad -\infty < x < \infty; \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x).$$

Lo resuelve la fórmula de d'Alembert: sección 9.5.

2. **Cerca de un borde, lejos del otro: la cuerda semi-infinita.** Se estudia lo que pasa cerca de $x = 0$ mientras la influencia de $x = l$ no llega:

$$u(0, t) = \mu(t), \quad t \geq 0; \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), \quad 0 \leq x < \infty.$$

Lo resolvemos con reflexiones en el sección 9.6.

3. **Tiempos largos: el régimen permanente.** Si $t \gg l/a$, se supone que el sistema *perdió memoria* de las condiciones iniciales y solo importan los bordes y las fuentes. Es la respuesta estacionaria a un forzante periódico, y la tratamos en el sección 9.7.

! Ojo con el caso 3

Una cuerda **ideal** no pierde nunca la memoria: en 9.2 no hay nada que disipe energía, y en el sección 9.4 vamos a demostrar que la energía se conserva exactamente. Si se la pulsa y se la deja, suena para siempre. El caso 3 tiene sentido solo cuando hay **algo de rozamiento**, aunque sea muy poco: alcanza para que, después de mucho tiempo, las oscilaciones libres se hayan apagado y quede solo la respuesta a lo que la sigue forzando. Lo precisamos en el sección 9.11.

Una cuerda de $l = 1$ m con $a = 400$ m/s se golpea en el medio. ¿Cuánto tarda el punto medio en «enterarse» de que la cuerda tiene extremos?

- 2,5 ms: lo que tarda la perturbación en ir hasta un extremo y volver
- 1,25 ms: lo que tarda la perturbación en llegar a un extremo
- Nunca: los extremos están fijos y no hacen nada
- Nada: desde el primer instante siente los extremos

El punto medio se entera de que hay bordes cuando le llega una onda **reflejada** en uno de ellos. La perturbación tiene que ir del centro al extremo (0,5 m) y volver (0,5 m): un metro a 400 m/s, o sea 2,5 ms. En 1,25 ms la onda llega al extremo, pero el rebote todavía tiene que volver. Y la última opción es la de la ecuación del calor, que no tiene velocidad finita.

La moraleja es la escala: **milisegundos**. En una cuerda de guitarra el caso 1 se termina casi de inmediato, y el sonido que se oye es el de los modos.

9.4. Energía y unicidad

Ya tenemos el problema 9.6. Antes de resolverlo conviene saber si **tiene sentido resolverlo**: si los datos determinan una sola solución, o si podría haber dos movimientos distintos compatibles con la misma forma inicial, la misma velocidad inicial y los mismos bordes. Es el pedido de unicidad de Hadamard (Definición 8.9).

González enuncia el resultado como Teorema 9.1.1 y remite la demostración a otro libro. Acá la hacemos, porque es corta y porque la herramienta que usa, la **energía**, es de las que más rinden en todo el curso: sirve cuando no hay ninguna fórmula para la solución.

9.4.1. La energía de una cuerda

Una cuerda que vibra tiene dos formas de guardar energía. Cada pedacito se mueve, y eso es energía **cinética**: $\frac{1}{2}(\rho dx) u_t^2$. Y la cuerda está más estirada que en reposo, y eso es energía **potencial elástica**: el pedacito que en reposo medía dx ahora mide

$$\sqrt{dx^2 + du^2} = \sqrt{1 + u_x^2} dx \approx \left(1 + \frac{1}{2}u_x^2\right) dx,$$

así que se estiró $\frac{1}{2}u_x^2 dx$, y para estirarlo contra la tensión T hubo que hacer un trabajo $\frac{1}{2}T u_x^2 dx$. En un medio con rigidez variable, T se reemplaza por $k(x)$.

Definición 9.3 (Energía de la cuerda). Para una solución de 9.4 en $[0, l]$ se llama **energía** a

$$E(t) = \int_0^l \left[\frac{1}{2} \rho(x) u_t^2 + \frac{1}{2} k(x) u_x^2 \right] dx. \quad (9.7)$$

El primer término es la energía **cinética** y el segundo la **potencial**. Los integrandos se llaman **densidades de energía**.

Las dos densidades son no negativas, porque $\rho > 0$ y $k > 0$. Esto se va a usar enseguida.

9.4.2. Adónde va la energía

Proposición 9.1 (Balance de energía). *Si u es una solución de clase C^2 de 9.4 en $[0, l]$, entonces*

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^l F u_t dx + \left[k u_x u_t \right]_{x=0}^{x=l}. \quad (9.8)$$

Demostración. Derivando bajo el signo integral, cosa que se puede hacer porque u es C^2 ,

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^l [\rho u_t u_{tt} + k u_x u_{xt}] dx.$$

En el primer término reemplazamos ρu_{tt} usando la ecuación, $\rho u_{tt} = (k u_x)_x + F$:

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^l [u_t (k u_x)_x + k u_x u_{xt}] dx + \int_0^l F u_t dx.$$

El corchete es la derivada de un producto: $\partial_x (k u_x u_t) = (k u_x)_x u_t + k u_x u_{tx}$. Así que la primera integral es $[k u_x u_t]_0^l$, por el teorema fundamental del cálculo. $\square$

Cada término de 9.8 tiene una lectura física, y conviene decirla porque es la que se recuerda:

- $\int F u_t dx$ es la **potencia de la fuerza externa**: fuerza por velocidad, sumada sobre toda la cuerda.
- $k u_x u_t$ en un extremo es la **potencia que entra o sale por el borde**: la fuerza que la cuerda hace sobre lo que la sujeta ($\pm k u_x$, la componente vertical de la tensión) por la velocidad del extremo.

Si no hay fuerza externa y **cada extremo está fijo o libre**, los dos términos se anulan: en un extremo fijo, $u = 0$ para todo t y entonces $u_t = 0$; en un extremo libre, $u_x = 0$. Queda

$$\frac{dE}{dt} = 0.$$

! La energía de una cuerda ideal se conserva

Sin fuerzas externas y con extremos fijos o libres, **la energía total no cambia nunca**. Lo que cambia es cómo se reparte: entre cinética y potencial, y entre un lugar de la cuerda y otro. Es la razón por la que una cuerda ideal no deja de sonar, y la razón del recuadro «Ojo con el caso 3» del sección 9.3.5.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo: una cuerda pulsada, con un slider de tiempo. Debajo de la forma se ven la densidad de energía cinética y la potencial a lo largo de la cuerda, que son escalones que viajan con las esquinas, y al costado tres barras: la energía cinética, la potencial y la total. Las dos primeras suben y bajan; la total no se mueve.)

9.4.3. El teorema de unicidad

Teorema 9.1 (Unicidad del problema mixto (Teorema 9.1.1 de González)). *Supongamos que*

1. los coeficientes $\rho(x)$ y $k(x)$ son continuos en $[0, l]$, con $\rho(x) > 0$ y $k(x) > 0$;
2. se busca u de clase C^2 en $[0, l] \times [0, \infty)$.

Entonces existe **a lo sumo una** función $u(x, t)$ que satisface

$$\rho(x) u_{tt} = (k(x) u_x)_x + F(x, t), \quad 0 < x < l, \quad t > 0,$$

con las condiciones iniciales $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ y las de contorno $u(0, t) = \mu_1(t)$, $u(l, t) = \mu_2(t)$.

Demostración. Supongamos que hay dos, u_1 y u_2 , y llamemos $w = u_1 - u_2$. Como la ecuación es lineal, w cumple la ecuación **sin fuente** —las F se restan y se cancelan—, con datos **nulos**:

$$\rho w_{tt} = (k w_x)_x, \quad w(x, 0) = 0, \quad w_t(x, 0) = 0, \quad w(0, t) = w(l, t) = 0.$$

Sea $E(t)$ la energía de w . Como los extremos están fijos y no hay fuente, por Proposición 9.1 E es constante. Y en $t = 0$ vale cero: $w_t(x, 0) = 0$ por la segunda condición inicial, y $w_x(x, 0) = 0$ porque $w(x, 0) \equiv 0$ se puede derivar en x . Entonces

$$E(t) = \int_0^l \left[\frac{1}{2} \rho w_t^2 + \frac{1}{2} k w_x^2 \right] dx = 0 \quad \text{para todo } t \geq 0.$$

El integrando es continuo y no negativo, y su integral es cero: tiene que ser idénticamente cero. Como $\rho > 0$ y $k > 0$, eso obliga a $w_t \equiv 0$ y $w_x \equiv 0$. Una función con las dos derivadas parciales nulas es constante, y como $w(x, 0) = 0$, la constante es cero. Luego $u_1 = u_2$. $\square$

La demostración es corta, pero cada hipótesis está usada en un lugar preciso. Vale la pena verlo con la tabla del sección 8.7.5 en mente:

Tabla 9.5. Qué hace cada hipótesis del Teorema 9.1.

Hipótesis	Dónde se usa	Qué pasa si falta
La ecuación es lineal u es C^2	la diferencia de dos soluciones es solución de la homogénea para derivar bajo la integral e integrar por partes	en una no lineal, $u_1 - u_2$ no cumple ninguna ecuación útil con quiebres, como las cuerdas pulsadas, hay que pasar a soluciones débiles (sección 8.6.4)
$\rho > 0$	para concluir $w_t = 0$ de $E = 0$	un pedazo sin masa podría moverse sin guardar energía cinética
$k > 0$	para concluir $w_x = 0$ de $E = 0$	un pedazo sin rigidez podría deformarse sin guardar energía potencial
extremos fijos (o libres)	para que el término de borde de 9.8 sea cero	con un borde que entrega energía a su antojo, la cuenta no cierra

 Por qué este es un método y no un truco

No resolvimos nada. No hay fórmula para la solución de 9.4 con ρ y k cualesquiera, y sin embargo sabemos que si existe, es una sola. El argumento funciona igual en dos y tres dimensiones, cambiando u_x^2 por $|\nabla u|^2$ y el teorema fundamental del cálculo por el teorema de la divergencia. Y en el capítulo 10 lo vamos a repetir para la ecuación del calor, donde la «energía» $\int u^2$ ya no se conserva sino que **decrece**: esa diferencia es la irreversibilidad del calor.

El extremo $x = l$ de una cuerda está unido a un **amortiguador**: un pistón en aceite que hace una fuerza vertical proporcional a la velocidad, en contra del movimiento. La condición de contorno es $T u_x(l, t) = -\beta u_t(l, t)$ con $\beta > 0$, y el otro extremo está fijo. ¿Qué pasa con la energía?

- Se conserva, como siempre que no hay fuerza externa
- Decrece: $dE/dt = -\beta u_t(l, t)^2 \leq 0$
- Crece, porque el amortiguador empuja la cuerda
- Depende del signo de $u_x(l, t)$

En 9.8, con $F = 0$ y el extremo izquierdo fijo, queda solo el término del borde derecho: $T u_x(l, t) u_t(l, t) = -\beta u_t(l, t)^2$. Es un cuadrado con signo menos: la energía nunca crece y baja cada vez que el extremo se mueve. Es lo que hace el amortiguador: convierte energía de la cuerda en calor del aceite.

Hay un valor especial, $\beta = \sqrt{T\rho}$, en el que el amortiguador **se traga la onda entera** sin reflejar nada: la cuerda se comporta como si siguiera infinitamente más allá de $x = l$. Lo vemos en el sección 9.6.

Ejercicio 9.2. El extremo $x = l$ de una cuerda homogénea está atado a un **resorte** de constante $\kappa > 0$, de modo que $T u_x(l, t) = -\kappa u(l, t)$, y el extremo $x = 0$ está fijo. No hay fuerza externa.

- a) Mostrar que la energía de la cuerda **no** se conserva, pero que $\mathcal{E}(t) = E(t) + \frac{1}{2} \kappa u(l, t)^2$ sí. Interpretar el término agregado.
- b) Deducir que el problema con esta condición de contorno también tiene a lo sumo una solución.

 Solución

a) Por 9.8, con $F = 0$ y $u_t(0, t) = 0$,

$$\frac{dE}{dt} = T u_x(l, t) u_t(l, t) = -\kappa u(l, t) u_t(l, t) = -\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \kappa u(l, t)^2 \right].$$

Pasando de miembro, $\frac{d}{dt} \left[E + \frac{1}{2} \kappa u(l, t)^2 \right] = 0$.

El término agregado es la **energía potencial del resorte**. La energía de la cuerda sola no se conserva porque la cuerda y el resorte se la pasan de uno al otro; la del sistema completo sí. Es lo que pasa siempre con el término de borde de 9.8: mide lo que se intercambia con algo que no estamos modelando como parte de la cuerda.

b) Si u_1 y u_2 son dos soluciones, $w = u_1 - u_2$ cumple la ecuación homogénea con datos iniciales nulos, $w(0, t) = 0$ y $T w_x(l, t) = -\kappa w(l, t)$. Su $\mathcal{E}$ se conserva y vale cero en $t = 0$, así que $\mathcal{E}(t) = 0$ para todo t . Como $\kappa > 0$, los tres sumandos son no negativos, y cada uno es cero. En particular la energía de la cuerda es cero, y se concluye igual que en el Teorema 9.1.

El signo importa. Si fuera $\kappa < 0$ —un «resorte» que empuja hacia afuera—, $\mathcal{E}$ podría

ser cero con la cuerda moviéndose, porque el término del resorte sería negativo, y la demostración no funcionaría.

Ejercicio 9.3. Mostrar que en una onda viajera $u(x, t) = g(x - at)$ sobre una cuerda homogénea la densidad de energía cinética es igual a la potencial **en cada punto y en cada instante**. ¿Qué dice esto sobre la energía de las dos mitades en que se parte una cuerda pulsada?

💡 Solución

Con $u = g(x - at)$ se tiene $u_t = -a g'(x - at)$ y $u_x = g'(x - at)$. Entonces

$$\frac{1}{2}\rho u_t^2 = \frac{1}{2}\rho a^2 g'^2 = \frac{1}{2}T g'^2 = \frac{1}{2}T u_x^2,$$

usando $\rho a^2 = T$, que es 9.3. Las dos densidades coinciden punto a punto. Lo mismo pasa con $g(x + at)$.

Una cuerda pulsada arranca con toda la energía en forma potencial, porque está quieta. Por d'Alembert se parte en dos mitades, $\frac{1}{2}\varphi(x + at)$ y $\frac{1}{2}\varphi(x - at)$, que cuando se separan son dos ondas viajeras. Cada una tiene energía potencial $\frac{1}{4}$ de la inicial —la pendiente es la mitad, y la energía va con el cuadrado— y la misma cantidad de cinética. En total, $4 \times \frac{1}{4} = 1$: **la energía inicial, que era toda potencial, termina mitad cinética y mitad potencial, repartida en partes iguales entre las dos ondas**. Es un caso de *equipartición*.

Ojo: esto vale para un pulso localizado en una cuerda infinita, una vez que las dos mitades se separaron. En la cuerda finita del gráfico interactivo de más arriba el triángulo ocupa toda la cuerda, las mitades se pisan y rebotan todo el tiempo, y la proporción entre cinética y potencial va cambiando: la equipartición no se ve ahí.

9.5. La fórmula de d'Alembert, a fondo

En el Ejercicio 8.26 dedujimos la fórmula a partir de la forma canónica. La cuenta es exactamente la de la sección 9.2.1 de González y no la repetimos. Lo que hacemos acá es lo que quedó pendiente: enunciarla como teorema, con hipótesis, leerla con cuidado, y ver qué más se puede sacar de ella.

⚠️ Ojo con el libro de la cátedra (sección 9.2.1)

Dos erratas de la deducción que conviene tener marcadas si se estudia de ahí:

- Al despejar las variables originales dice $t = \frac{\xi + \eta}{2a}$. Tiene que ser $t = \frac{\xi - \eta}{2a}$, porque $\xi - \eta = (x + at) - (x - at) = 2at$.
- En las fórmulas de f_1 , f_2 y en la (9.10) aparece $\frac{1}{2\alpha}$. Es $\frac{1}{2a}$: la α es la variable de integración y no puede estar afuera de la integral. El mismo error se repite en la sección 9.2.2.

Teorema 9.2 (Fórmula de d'Alembert). Sean $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$ y $\psi \in C^1(\mathbb{R})$. El problema de Cauchy

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0; \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x),$$

tiene una **única** solución de clase C^2 , que es

$$u(x, t) = \underbrace{\frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2}}_{u_1: \text{ la forma se parte}} + \underbrace{\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds}_{u_2: \text{ la velocidad se acumula}}. \quad (9.9)$$

Demostración. Unicidad. Toda solución C^2 cumple $u_{\xi\eta} = 0$ en las coordenadas $\xi = x + at$, $\eta = x - at$ (sección 8.10.1), así que es de la forma $f(x+at) + g(x-at)$. Las condiciones iniciales determinan f y g salvo una constante que se cancela (Ejercicio 8.26). No hay lugar para una segunda solución.

Existencia. Hay que verificar que 9.9 cumple la ecuación y las condiciones: es el Ejercicio 9.5. $\square$

Con las hipótesis de regularidad pasa algo que vale la pena señalar: u tiene **exactamente** la regularidad de los datos, ni más ni menos. Si φ tiene una esquina, u tiene esquinas; si ψ tiene un salto, u tiene esquinas. Eso es lo contrario de la ecuación del calor, que suaviza todo al instante (sección 8.1.3), y tiene un enunciado preciso:

! Las singularidades viajan por las características

Si el dato tiene una singularidad —una esquina, un salto— en un punto x_0 , la solución tiene singularidades **solo** sobre las dos características que salen de x_0 , $x = x_0 \pm at$, y en ningún otro lado. Se lee directamente de 9.9: $\varphi(x \pm at)$ es suave salvo cuando $x \pm at = x_0$. Esto es lo que hace que un trueno sea un estallido y no un rumor, y lo que permite medir la distancia a un sismo: el frente, que es la singularidad, llega entero.

9.5.1. Para jugar: la fórmula por dentro

El gráfico de abajo pone la fórmula y su dominio de dependencia uno arriba del otro. Arriba, la cuerda en el instante t . Abajo, el plano (x, t) : el punto elegido, las dos características que bajan de él, y el pedazo del eje $t = 0$ del que depende su valor.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo en dos paneles. Arriba, la cuerda en el instante t , con la forma inicial —un triángulo— partida en dos mitades punteadas y la contribución de una velocidad inicial en escalón. Abajo, el plano (x, t) con un punto (x_0, t) , las dos características que bajan de él y su dominio de dependencia marcado sobre el eje; el valor de $u(x_0, t)$ se descompone en sus dos términos. Se pueden mover t , x_0 y las alturas de la forma y de la velocidad iniciales.)

Una cuerda infinita con $a = 1$ está en reposo y sin deformar, y en $t = 0$ recibe un golpe que le da velocidad $\psi = 1$ en $[-1, 1]$ y cero en el resto. ¿Cuánto vale $u(3; 2, 5)$?

Como $\varphi = 0$, solo queda la integral:

$$u(3; 2, 5) = \frac{1}{2} \int_{3-2,5}^{3+2,5} \psi(s) ds = \frac{1}{2} \int_{0,5}^{5,5} \psi(s) ds.$$

El dominio de dependencia es $[0, 5; 5, 5]$ y ψ vale 1 solo en $[-1, 1]$. Se pisan en $[0, 5; 1]$, de largo 0,5, así que $u = \frac{1}{2} \cdot 0,5 = 0,25$.

Fijate lo que dice esto: el punto $x = 3$ ya se movió, pero **no a la altura máxima**. Esa altura es $\frac{1}{2} \int_{-1}^1 \psi = 1$ y la alcanzan los puntos cuyo dominio de dependencia contiene **entero** al intervalo golpeado. Es la meseta que se ve en el gráfico de arriba.

¿Qué datos iniciales producen una solución que se queda **quieta en $x = 0$ para siempre**, es decir $u(0, t) = 0$ para todo t ?

- Los que tienen φ y ψ impares
- Los que tienen φ y ψ pares
- Los que tienen $\varphi(0) = 0$ y $\psi(0) = 0$
- Ninguno: una cuerda infinita no tiene puntos fijos

Poniendo $x = 0$ en 9.9,

$$u(0, t) = \frac{\varphi(at) + \varphi(-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-at}^{at} \psi(s) ds.$$

Si φ es impar, el primer término es cero; si ψ es impar, la integral sobre un intervalo simétrico es cero. Así que datos impares dan $u(0, t) = 0$ siempre.

La tercera opción no alcanza: que el origen arranque quieto no impide que después le llegue una onda desde otro lado. Y la última opción es falsa: con datos impares el origen es un punto fijo aunque la cuerda sea infinita.

Guardá esta observación: es **la** idea del sección 9.6. Si queremos una cuerda con un extremo fijo en $x = 0$, alcanza con inventar del otro lado una cuerda imaginaria con datos impares.

9.5.2. La regla del paralelogramo

La fórmula de d'Alembert es una consecuencia de que la solución general sea $f(x + at) + g(x - at)$. Hay otra consecuencia, geométrica, que no necesita conocer ni f ni g , y que va a servir para resolver problemas con bordes.

Proposición 9.2 (Regla del paralelogramo). *Sea $ABCD$ un paralelogramo en el plano (x, t) con los lados sobre características: AB y DC paralelos a $x - at = \text{const}$, y AD y BC paralelos a $x + at = \text{const}$. Si u es solución de $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ en una región que lo contiene,*

$$u(A) + u(C) = u(B) + u(D). \quad (9.10)$$

Demostración. Escribamos $u = f(\xi) + g(\eta)$ con $\xi = x + at$, $\eta = x - at$. Sobre un lado paralelo a $\eta = \text{const}$ el valor de η no cambia, y lo mismo con ξ . Si A tiene coordenadas características (ξ_1, η_1) y C tiene (ξ_2, η_2) , entonces los otros dos vértices son (ξ_2, η_1) y (ξ_1, η_2) . Sumando,

$$u(A) + u(C) = f(\xi_1) + g(\eta_1) + f(\xi_2) + g(\eta_2) = u(B) + u(D).$$

□

Parece una curiosidad, pero es una herramienta de cálculo: si se conoce u en tres vértices, se conoce en el cuarto sin resolver nada. En el sección 9.6 la vamos a usar para saber qué pasa cerca de un borde, donde la fórmula de d'Alembert no se puede aplicar tal cual.

Ejercicio 9.4. El problema de Goursat. Hallar la solución de $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ en el cono $t > |x|/a$ sabiendo sus valores **sobre las dos características** que salen del origen:

$$u(x, x/a) = \alpha(x) \quad (x \geq 0), \quad u(x, -x/a) = \beta(x) \quad (x \leq 0), \quad \alpha(0) = \beta(0).$$

Usar la regla del paralelogramo con un vértice en el origen. ¿Por qué hace falta la condición $\alpha(0) = \beta(0)$?

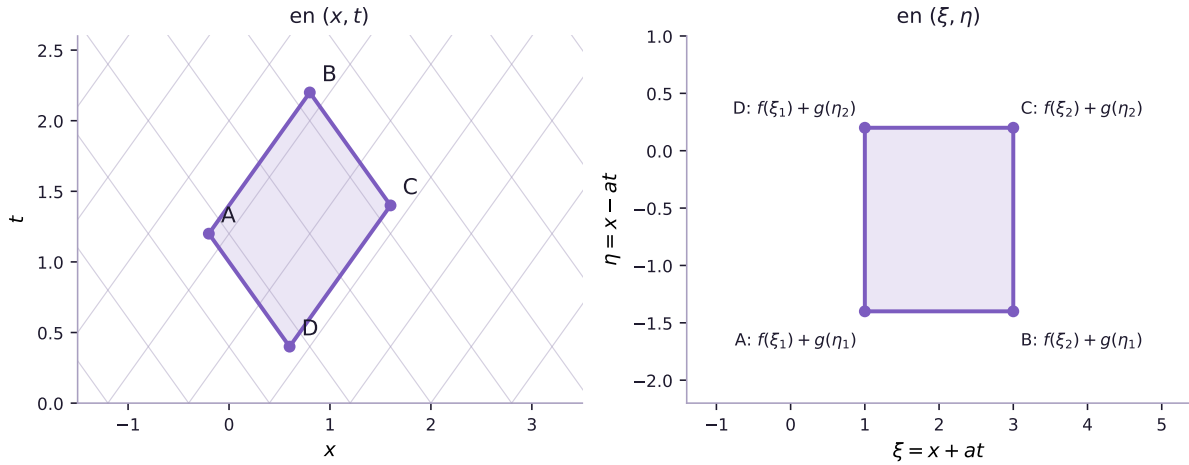


Figura 9.3. La regla del paralelogramo. **Izquierda:** en el plano (x, t) el paralelogramo tiene los lados sobre las dos familias de características, que acá son rectas de pendiente $\pm 1/a$. **Derecha:** el mismo paralelogramo en las coordenadas características (ξ, η) es un rectángulo con lados paralelos a los ejes. Como $u = f(\xi) + g(\eta)$, cada vértice lleva un valor de f y uno de g , y los vértices opuestos suman lo mismo.

💡 Solución

Sea $C = (x, t)$ un punto del cono. Armamos el paralelogramo con un vértice A en el origen y los otros dos, B y D , sobre las características dadas. Desde C bajamos por la recta $x - at = \text{const}$ hasta cortar la característica $x = -at$, y por la recta $x + at = \text{const}$ hasta cortar la característica $x = at$.

- La recta $x' + at' = x + at$ corta a $x' = at'$ en $x' = \frac{x+at}{2}$. Ahí $u = \alpha\left(\frac{x+at}{2}\right)$.
- La recta $x' - at' = x - at$ corta a $x' = -at'$ en $x' = \frac{x-at}{2}$. Ahí $u = \beta\left(\frac{x-at}{2}\right)$.

Por 9.10, con $u(A) = u(0, 0) = \alpha(0)$,

$$u(x, t) = \alpha\left(\frac{x+at}{2}\right) + \beta\left(\frac{x-at}{2}\right) - \alpha(0).$$

Verificación. Sobre $x = at$: $\alpha(x) + \beta(0) - \alpha(0) = \alpha(x)$. Sobre $x = -at$: $\alpha(0) + \beta(x) - \alpha(0) = \beta(x)$. Y es de la forma $f(x+at) + g(x-at)$, así que cumple la ecuación.

La condición de compatibilidad. Las dos características se cruzan en el origen, y ahí u tiene un solo valor. Si $\alpha(0) \neq \beta(0)$ los datos se contradicen y no hay solución.

Lo que se aprende. En la ecuación de onda se puede dar el dato *sobre* las características, y alcanza con **uno** en cada una. En la sección 8.7.5.2 vimos que en primer orden un dato sobre una característica era un desastre; en segundo orden, dar el valor sobre las dos familias es un problema bien planteado. No es contradictorio: lo que no se puede es dar el valor **y la derivada** sobre una característica, que es lo que sería un problema de Cauchy ahí.

9.5.3. Estabilidad

El Teorema 9.2 da existencia y unicidad. Falta el tercer pedido de Hadamard: que la solución dependa con continuidad de los datos. Es la sección 9.2.2 de González.

9. Ecuaciones hiperbólicas

Proposición 9.3 (Dependencia continua de los datos). Sean u_1 y u_2 las soluciones del problema de Cauchy con datos (φ_1, ψ_1) y (φ_2, ψ_2) , y sea $t_0 > 0$. Si para todo x

$$|\varphi_1(x) - \varphi_2(x)| < \delta, \quad |\psi_1(x) - \psi_2(x)| < \delta,$$

entonces para todo x y todo $0 \leq t \leq t_0$

$$|u_1(x, t) - u_2(x, t)| \leq \delta(1 + t_0). \quad (9.11)$$

En particular, dado $\varepsilon > 0$, alcanza con tomar $\delta = \varepsilon/(1 + t_0)$ para que las soluciones difieran en menos de ε hasta el tiempo t_0 .

Demostración. Restando las dos fórmulas de d'Alembert y usando la desigualdad triangular,

$$|u_1 - u_2| \leq \frac{|\varphi_1 - \varphi_2|(x + at)}{2} + \frac{|\varphi_1 - \varphi_2|(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} |\psi_1 - \psi_2| ds < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} + \frac{1}{2a} \delta(2at) = \delta(1+t) \leq \delta(1+t_0).$$

□

La cota **crece con el tiempo**, y no es un defecto de la demostración. Si los datos coinciden salvo que $\psi_2 = \psi_1 + \delta$ en todos lados, la diferencia $u_2 - u_1$ es la solución con $\varphi = 0$ y $\psi = \delta$, que es exactamente δt : una cuerda entera que se va desplazando a velocidad δ . Un error chico en la velocidad produce un error en la posición que crece como el tiempo, igual que en la mecánica de una partícula. Lo que importa es que **crece linealmente y no exponencialmente**, y ahí está toda la diferencia con el ejemplo de Hadamard.

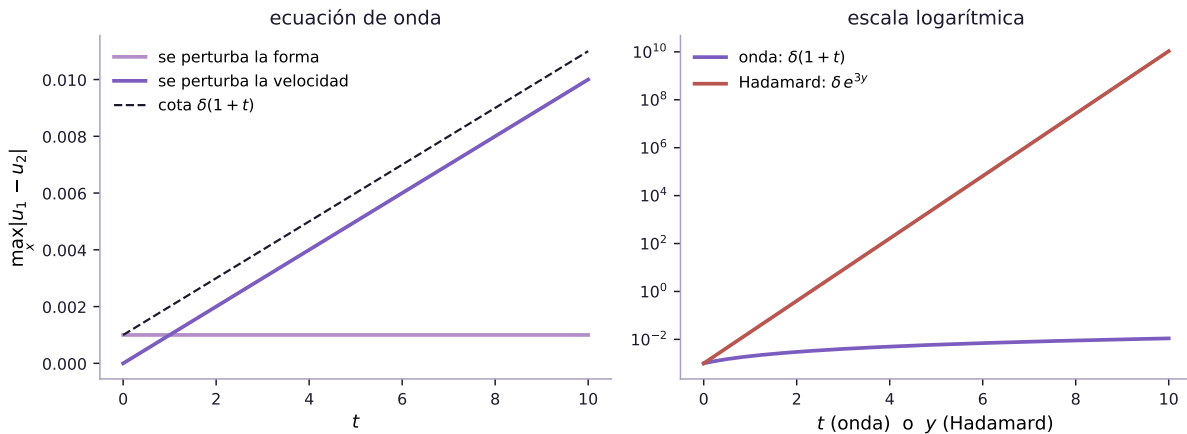


Figura 9.4. Dos formas de depender de los datos. **Izquierda:** para la ecuación de onda, una perturbación de tamaño $\delta = 10^{-3}$ en los datos. Si se perturba solo la forma, el error nunca pasa de δ (las ondas se llevan la perturbación, pero no la agrandan). Si se perturba la velocidad, crece como δt . La cota 9.11, en punteado, acota los dos casos. **Derecha:** la misma perturbación en el ejemplo de Hadamard del sección 8.6.2, con la distancia a la superficie en el lugar del tiempo, para una ondulación de longitud de onda $2\pi/3$. En escala logarítmica, la recta de la izquierda es la curva de abajo, casi plana; la de Hadamard es una recta que cruza más de doce órdenes de magnitud.

i Lo que la estimación no dice

9.11 pide que los datos estén cerca **en todos lados** y promete que las soluciones están cerca **en todos lados**, en la norma del supremo. Es la forma más simple de estabilidad, y alcanza para la ecuación de onda en una dimensión. Pero no es la única manera de medir cercanía: la energía del sección 9.4 es otra, y en tres dimensiones es la única que funciona bien, porque la solución puede ser más «puntuda» que los datos —lo vemos en el sección 9.9—.

Ejercicio 9.5. Verificar que 9.9 es solución: que cumple la ecuación y las dos condiciones iniciales. Mostrar además que si $\varphi \in C^2$ y $\psi \in C^1$, entonces $u \in C^2$, y que con menos regularidad eso puede fallar.

💡 Solución

El término de φ . $u_1 = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)]$ es de la forma $f(x+at) + g(x-at)$, y cualquier función de esa forma cumple la ecuación: $\partial_t^2 f(x+at) = a^2 f''$ y $\partial_x^2 f(x+at) = f''$.

El término de ψ . Sea Ψ una primitiva de ψ . Entonces $u_2 = \frac{1}{2a}[\Psi(x+at) - \Psi(x-at)]$, que también es de la forma $f(x+at) + g(x-at)$. Cumple la ecuación.

Las condiciones iniciales. En $t=0$: $u_1(x,0) = \varphi(x)$ y $u_2(x,0) = 0$, porque la integral es sobre un intervalo de largo cero. Derivando en t con la regla de Leibniz,

$$u_t = \frac{a\varphi'(x+at) - a\varphi'(x-at)}{2} + \frac{1}{2a}[a\psi(x+at) + a\psi(x-at)],$$

y en $t=0$ queda $0 + \psi(x)$. Las dos condiciones se cumplen.

La regularidad. u_1 tiene dos derivadas continuas si φ las tiene. u_2 es $\Psi(x \pm at)$, y Ψ tiene una derivada más que ψ : si $\psi \in C^1$, $\Psi \in C^2$.

Si φ tiene una esquina —la cuerda pulsada—, u_1 tiene esquinas y u_{xx} no existe sobre las características que salen de la esquina. La fórmula sigue teniendo sentido y describe perfectamente la física, pero u no es solución clásica: es una **solución débil**, en el sentido del sección 8.6.4. Por eso el Teorema 9.2 tiene hipótesis de regularidad.

Ejercicio 9.6. Resolver el problema de Cauchy con $\varphi(x) = \sin(kx)$ y $\psi(x) = 0$. Mostrar que la solución es una **onda estacionaria** —una forma fija que cambia de tamaño— y escribirla como suma de dos ondas viajeras. ¿Dónde están los nodos?

💡 Solución

Por d'Alembert, y usando $\sin(A) + \sin(B) = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$,

$$u = \frac{\sin(k(x+at)) + \sin(k(x-at))}{2} = \sin(kx) \cos(kat).$$

Es una forma fija, $\sin(kx)$, multiplicada por un factor que oscila en el tiempo con frecuencia $\omega = ka$. Los nodos son los ceros de $\sin(kx)$, $x = n\pi/k$: esos puntos no se mueven nunca.

Leída de derecha a izquierda, la cuenta dice lo contrario: **una onda estacionaria es la suma de dos ondas iguales que viajan en sentidos opuestos**. Es el vínculo entre las dos herramientas de la sección 9.1.3. Si ponemos $k = n\pi/l$, los nodos caen en $x=0$ y $x=l$, y la onda estacionaria es el modo n de la cuerda fija del sección 8.14.3. La cuerda finita que «late» en sus modos es una cuerda infinita donde dos ondas viajeras se cruzan todo el tiempo. Lo desarrollamos en el sección 9.6.

9.6. Bordes: las ondas rebotan

La fórmula de d'Alembert resuelve la cuerda infinita. Una cuerda de verdad termina en algún lado, y cuando una onda llega al final tiene que pasar algo. Esta sección responde qué, y de paso une las dos imágenes de la sección 9.1.3: la onda que viaja y el modo que late.

Video recomendado: *Waves on springs — reflection and transmission* (NCPQ), https://www.youtube.com/watch?v=ocLGb28_8UQ.

9.6.1. La cuerda semi-infinita con el extremo fijo

Es el caso 2 del sección 9.3.5 con $\mu \equiv 0$:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad (x > 0, t > 0), \quad u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \quad (x \geq 0). \quad (9.12)$$

La fórmula de d'Alembert no se puede aplicar tal cual, por dos razones. Pide datos en toda la recta, y acá solo los hay para $x \geq 0$. Y aunque los tuviéramos, no sabe nada del borde.

La salida es la observación del segundo ejercicio del sección 9.5: **si los datos son impares, la solución de d'Alembert se queda quieta en $x = 0$** . Entonces inventamos una cuerda del otro lado, en $x < 0$, con los datos reflejados y cambiados de signo. La cuerda completa es infinita, d'Alembert la resuelve, y la solución vale cero en el origen para siempre: hace de extremo fijo sin que nadie lo haya fijado.

Definición 9.4 (Extensión impar y par). Dada φ definida en $[0, \infty)$, su **extensión impar** y su **extensión par** son las funciones definidas en toda la recta por

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0, \end{cases} \quad \varphi_p(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ \varphi(-x), & x < 0. \end{cases}$$

Proposición 9.4 (Cuerda semi-infinita con extremo fijo). *La solución de 9.12 es la de d'Alembert con los datos extendidos en forma impar, restringida a $x \geq 0$. Escrita solo con los datos originales,*

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds, & x \geq at, \\ \frac{\varphi(x + at) - \varphi(at - x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(s) ds, & 0 \leq x < at. \end{cases} \quad (9.13)$$

Demostración. La extensión impar cumple la ecuación en toda la recta y, por el segundo ejercicio del sección 9.5, vale cero en $x = 0$. En $x \geq 0$ tiene los datos que pedimos. Por la unicidad, es la solución.

Para escribirla sin la extensión: si $x \geq at$, los dos puntos $x \pm at$ están en $x \geq 0$ y no hay nada que cambiar. Si $x < at$, el punto $x - at$ es negativo, y ahí $\varphi_i(x - at) = -\varphi(at - x)$. En la integral, el tramo $[x - at, at - x]$ es simétrico y la extensión impar de ψ integra cero en él; queda solo el tramo $[at - x, x + at]$. $\square$

La línea $x = at$ que separa los dos casos es la característica que sale del borde en $t = 0$. Por debajo, el punto no se enteró de que hay un borde: su dominio de dependencia no llega al origen. Por encima, sí: parte de lo que ve es un **eco**, lo que salió hacia la izquierda y rebotó.

! Qué le pasa a un pulso en un extremo fijo

Un pulso que viaja hacia el extremo fijo tiene, del otro lado del espejo, un gemelo **invertido** que viaja hacia él. Cuando se cruzan en $x = 0$ se cancelan exactamente —por eso el extremo no se mueve—, y después el gemelo sale a la cuerda real mientras el pulso original sigue hacia la parte imaginaria. Lo que se ve es que **el pulso vuelve dado vuelta**.

9.6.2. El extremo libre

Si en vez de atado el extremo es un anillo que desliza, la condición es $u_x(0, t) = 0$ (Tabla 9.4). La receta es la misma cambiando la imagen: ahora el gemelo **no** se invierte.

Proposición 9.5 (Cuerda semi-infinita con extremo libre). *La solución de 9.12 con $u_x(0, t) = 0$ en lugar de $u(0, t) = 0$ es la de d'Alembert con los datos extendidos en forma **par**. Para $0 \leq x < at$,*

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x + at) + \varphi(at - x)}{2} + \frac{1}{2a} \left[\int_0^{x+at} \psi(s) ds + \int_0^{at-x} \psi(s) ds \right], \quad (9.14)$$

y para $x \geq at$ es la fórmula de d'Alembert sin cambios.

Que funcione se ve derivando: si los datos son pares, la solución es par en x —por la unicidad, porque $u(-x, t)$ también es solución con los mismos datos—, y la derivada de una función par se anula en el origen. El Ejercicio 9.7 pide hacer la cuenta.

9.6.3. Cualquier extremo: el coeficiente de reflexión

Entre el extremo fijo y el libre hay toda una familia: el amortiguador del ejercicio de la sección 9.4.3. Pongámoslo en el extremo izquierdo de una cuerda que ocupa $x > 0$. Ahí la cuerda tira del extremo hacia arriba con la componente vertical de la tensión, Tu_x , y el amortiguador frena con $-\beta u_t$; como el extremo no tiene masa, las dos fuerzas se equilibran:

$$Tu_x(0, t) = \beta u_t(0, t).$$

(En el extremo derecho el signo de la tensión se invierte, y queda el $Tu_x = -\beta u_t$ del ejercicio.) Para ver qué refleja conviene dejar las extensiones y hacer la cuenta directa.

Una onda $f(x + at)$ llega al extremo $x = 0$ viajando hacia la izquierda. Buscamos la onda reflejada, que viaja hacia la derecha: $u = f(x + at) + g(x - at)$. La condición de borde en $x = 0$ da

$$T[f'(at) + g'(-at)] = \beta a[f'(at) - g'(-at)] \implies g'(-at) = \frac{\beta a - T}{\beta a + T} f'(at).$$

Integrando en t —y fijando la constante con que g es cero antes de que llegue nada—, la onda reflejada es $g(s) = R f(-s)$: **la imagen especular de la que llegó, multiplicada por**

$$R = \frac{Z - \beta}{Z + \beta}, \quad Z = \frac{T}{a} = \sqrt{T\rho}. \quad (9.15)$$

Definición 9.5 (Impedancia y coeficiente de reflexión). La cantidad $Z = \sqrt{T\rho}$ se llama **impedancia** de la cuerda. El número R de 9.15 es el **coeficiente de reflexión**: la amplitud de la onda reflejada dividida por la de la incidente.

Los casos que ya conocíamos salen solos, y aparece uno nuevo:

Tabla 9.6. El coeficiente de reflexión para cada tipo de extremo.

Extremo	β	R	Qué vuelve	Energía reflejada, R^2
libre	0	+1	el pulso derecho	toda
fijo	∞	-1	el pulso invertido	toda
adaptado	Z	0	nada	ninguna
amortiguador cualquiera	$0 < \beta < \infty$	entre -1 y 1	una copia achicada	R^2 ; el resto, $1 - R^2$, se va en calor

La tercera fila es de ingeniería pura. Un amortiguador con $\beta = Z$ hace, sobre el extremo, **exactamente la misma fuerza que haría el resto de una cuerda infinita**: la onda llega y no se entera de que la cuerda terminó. Es lo que se hace en los cables: una **resistencia de terminación** igual a la impedancia del cable, para que las señales no reboten en la punta y se superpongan con las siguientes.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo: un pulso que viaja hacia el extremo de una cuerda y, del otro lado del extremo, sobre una cuerda imaginaria, su gemelo especular multiplicado por el coeficiente de reflexión R . Un slider lleva el extremo de libre ($R = 1$) a fijo ($R = -1$), pasando por el amortiguador adaptado ($R = 0$), y otro mueve el tiempo.)

Un pulso hacia arriba llega al extremo **fijo** de una cuerda. ¿Qué vuelve?

- Un pulso hacia abajo, del mismo tamaño
- Un pulso hacia arriba, del mismo tamaño
- Nada: el extremo fijo absorbe el pulso
- Un pulso hacia arriba de la mitad del tamaño

En el extremo fijo $R = -1$: la onda reflejada es la imagen especular de la incidente con el signo cambiado. La razón física es la tercera ley de Newton: cuando el pulso llega, tira del soporte hacia arriba; el soporte, que no se mueve, tira de la cuerda hacia abajo, y ese tirón genera el pulso invertido. Con un extremo libre no hay soporte que tire, el anillo sube de más —el doble de la amplitud del pulso, en el instante de la llegada— y el pulso vuelve derecho.

La tercera opción es la del amortiguador adaptado. La cuarta no corresponde a un extremo fijo, pero sí a otro extremo: un pulso derecho de la mitad del tamaño vuelve de un amortiguador con $\beta = Z/3$, para el que $R = 1/2$.

9.6.4. La cuerda finita: rebotes infinitos

Con dos extremos fijos, en $x = 0$ y en $x = l$, el truco se aplica dos veces. La extensión impar respecto de 0 arregla el extremo izquierdo; pero entonces hace falta que también sea impar respecto de l , y eso obliga a reflejar la imagen, y la imagen de la imagen, sin fin. Lo que queda es una función definida en toda la recta que es impar y **periódica de período $2l$** .

Teorema 9.3 (La cuerda fija por reflexiones). Sean $\tilde{\varphi}$ y $\tilde{\psi}$ las extensiones impares y $2l$ -periódicas de φ y ψ . La solución de la cuerda con extremos fijos,

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x),$$

es la fórmula de d'Alembert aplicada a $\tilde{\varphi}$ y $\tilde{\psi}$:

$$u(x, t) = \frac{\tilde{\varphi}(x + at) + \tilde{\varphi}(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \tilde{\psi}(s) ds. \quad (9.16)$$

En particular, el movimiento es **periódico en el tiempo** con período $2l/a$.

Demostración. Una función impar respecto de 0 y $2l$ -periódica es también impar respecto de l : $\tilde{\varphi}(l + y) = \tilde{\varphi}(y - l) = -\tilde{\varphi}(l - y)$, usando primero la periodicidad y después la imparidad. Con datos impares respecto de 0 y de l , la solución de d'Alembert se anula en los dos puntos. Es la solución por unicidad (Teorema 9.1).

Para la periodicidad: si t aumenta en $2l/a$, los argumentos $x \pm at$ aumentan o disminuyen en $2l$, y $\tilde{\varphi}$ no cambia. La integral de $\tilde{\psi}$ sobre un período es cero porque $\tilde{\psi}$ es impar, así que el segundo término tampoco cambia. $\square$

Ahora juntemos esto con el sección 8.14.3. Allá la misma cuerda se resolvió con modos:

$$u(x, t) = \sum_{n \geq 1} \left(a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t \right) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad \omega_n = \frac{n\pi a}{l}.$$

¿Son la misma solución? Tienen que serlo, por la unicidad. Pero se puede ver directamente. La extensión impar y $2l$ -periódica de φ tiene una serie de Fourier **solo de senos**, y es exactamente la serie de senos de φ en $[0, l]$ (Capítulo 3):

$$\tilde{\varphi}(x) = \sum_{n \geq 1} a_n \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

Poniéndola en el primer término de 9.16 y usando $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$,

$$\frac{\tilde{\varphi}(x + at) + \tilde{\varphi}(x - at)}{2} = \sum_{n \geq 1} a_n \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi at}{l},$$

que es la parte en coseno de la serie de modos. Con ψ pasa lo mismo, y sale la parte en seno.

! Dos imágenes, una cuerda

d'Alembert dice: la cuerda es una onda que viaja, rebota en un extremo dada vuelta, viaja, rebota en el otro, y a los $2l/a$ segundos está donde empezó.

Los modos dicen: la cuerda es una suma de formas fijas $\sin(n\pi x/l)$ que laten, cada una a su frecuencia $\omega_n = n\pi a/l$, todas múltiplos de la fundamental.

Son la misma cuenta. Cada modo es la suma de dos ondas que viajan en sentidos opuestos (Ejercicio 9.6), y la suma de todos los modos rearma los pulsos que rebotan. Las frecuencias son múltiplos enteros de $\pi a/l$ **porque** el viaje de ida y vuelta dura $2l/a$: todo lo que tiene período $2l/a$ se escribe con esas frecuencias y solo con ellas. Por eso una cuerda tiene una nota definida, con armónicos afinados (sección 8.14.4).

Qué imagen conviene depende de la pregunta. Para saber **cuándo** llega algo a un punto, d'Alembert. Para saber **cómo suena**, los modos.

9. Ecuaciones hiperbólicas

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo en dos paneles sobre la misma cuerda pulsada. Arriba, la construcción de d'Alembert: la extensión impar y periódica partida en dos mitades que viajan, y la cuerda real como la franja entre 0 y 1. Abajo, la suma de los primeros N modos encima de la solución exacta. Se pueden mover el tiempo, la cantidad de modos y el punto donde se pulsa.)

La cuerda aguda de la guitarra del ejercicio del sección 9.3.1, con $a \approx 418$ m/s, tiene un largo vibrante de $l = 0,648$ m. ¿Cuál es su frecuencia fundamental, en Hz?

El período es el tiempo de ida y vuelta, $2l/a$, así que la frecuencia fundamental es

$$f_1 = \frac{a}{2l} = \frac{418}{1,296} \approx 322,5 \text{ Hz.}$$

Es la misma fórmula que $\omega_1 = \pi a/l$ dividida por 2π . La nota de esa cuerda es un mi de 329,6 Hz: con 70 N de tensión quedó un poco baja. Para afinarla hay que subir la tensión en un factor $(329,6/322,5)^2 \approx 1,045$, o sea a unos 73 N.

9.6.5. Un extremo que se mueve

Queda el caso 2 del sección 9.3.5 con toda su generalidad: el extremo no está fijo sino que alguien lo mueve, $u(0, t) = \mu(t)$. Es una persona sacudiendo la punta de una sogá larga.

Proposición 9.6 (Cuerda semi-infinita con el extremo movido). Con $\varphi = \psi = 0$ —la cuerda en reposo— y $\mu(0) = 0$, la solución de

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad (x > 0), \quad u(0, t) = \mu(t), \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$$

es

$$u(x, t) = \begin{cases} \mu\left(t - \frac{x}{a}\right), & x < at, \\ 0, & x \geq at. \end{cases} \quad (9.17)$$

Con datos iniciales no nulos, se suma esta función a la solución de 9.13.

Demostración. La función es de la forma $g(x - at)$, con $g(s) = \mu(-s/a)$ para $s < 0$ y $g = 0$ para $s \geq 0$: cumple la ecuación. En $x = 0$ vale $\mu(t)$. En $t = 0$, todo $x > 0$ cumple $x \geq at$ y $u = 0$; y lo mismo para u_t . La suma con la solución de datos (φ, ψ) y extremo fijo cumple todo, por linealidad. $\square$

La lectura es la más directa posible: **lo que hace el extremo en el instante t llega al punto x con una demora x/a** . El extremo es una fuente que emite hacia la derecha, y la cuerda reproduce su historia, retrasada.

Ejercicio 9.7. Deducir 9.14 extendiendo los datos en forma par, y verificar directamente que cumple $u_x(0, t) = 0$.

Solución

Con la extensión par, para $0 \leq x < at$ el punto $x - at$ es negativo y $\varphi_p(x - at) = \varphi(at - x)$.

En la integral, partimos en $[x - at, 0]$ y $[0, x + at]$, y en el primer tramo cambiamos $s \rightarrow -s$:

$$\int_{x-at}^0 \psi_p(s) ds = \int_0^{at-x} \psi(s) ds.$$

Eso da 9.14.

Verificación. Derivando en x , con la regla de Leibniz,

$$u_x = \frac{\varphi'(x + at) - \varphi'(at - x)}{2} + \frac{1}{2a} [\psi(x + at) - \psi(at - x)],$$

y en $x = 0$ los dos corchetes se anulan: $u_x(0, t) = 0$.

Una condición que no hay que olvidar. Para que la solución sea C^1 sobre la característica $x = at$, donde se pegan las dos fórmulas, hace falta que los datos sean compatibles con el borde: $\varphi'(0) = 0$. Si no, la extensión par tiene una esquina en el origen y la solución tiene una esquina que viaja por $x = at$. Es la misma idea del Ejercicio 9.5.

Ejercicio 9.8. Una soga muy larga está en reposo. En $t = 0$ alguien empieza a sacudir la punta, $u(0, t) = A \sin(\Omega t)$. Escribir $u(x, t)$ y describir qué se ve. ¿La solución es de clase C^2 ?

💡 Solución

Por 9.17,

$$u(x, t) = \begin{cases} A \sin(\Omega t - kx), & x < at, \\ 0, & x \geq at, \end{cases} \quad k = \frac{\Omega}{a}.$$

Detrás del frente $x = at$ hay una onda sinusoidal que viaja hacia la derecha, de longitud de onda $\lambda = 2\pi/k = 2\pi a/\Omega$; delante del frente, la soga todavía está quieta.

La regularidad. En el frente, u es continua (vale 0 de los dos lados) pero u_x salta: de un lado es $-Ak \cos(0) = -Ak$, del otro 0. La solución tiene una **esquina** que viaja por la característica $x = at$. No es C^2 , ni siquiera C^1 .

La razón es una incompatibilidad entre los datos: en el origen, en $t = 0$, la condición de borde dice que el extremo arranca con velocidad $\mu'(0) = A\Omega$, y la condición inicial dice que arranca con velocidad $\psi(0) = 0$. Las dos cosas no pueden ser ciertas, y el conflicto viaja por la característica. Si la mano arrancara despacio —con $\mu'(0) = 0$ — la esquina desaparecería. Es la misma lección de siempre: **las singularidades viajan por las características**, y a veces las fabrican los datos.

Ejercicio 9.9. Deducir la segunda línea de 9.13 **sin usar la extensión impar**, aplicando la regla del paralelogramo (Proposición 9.2) a un paralelogramo con un vértice en el punto (x, t) , con $x < at$, y otro sobre el borde $x = 0$.

💡 Solución

Sea $C = (x, t)$ con $0 < x < at$. Armamos el paralelogramo bajando desde C por las dos familias de características:

- Por la recta $x' - at' = x - at$, que baja hacia la izquierda, se llega al borde $x' = 0$ en $D = (0, t - x/a)$. Como $x < at$, ese punto está en $t' > 0$.
- Desde D , por la otra familia, $x' + at' = at - x$, se baja hasta el eje: $A = (at - x, 0)$.
- Desde C , por $x' + at' = x + at$, y desde A , por $x' - at' = at - x$, las dos rectas se

cortan en $B = (at, x/a)$.

Los cuatro vértices A, B, C, D tienen lados sobre características, y la regla dice

$$u(C) = u(B) + u(D) - u(A) = u(at, x/a) + 0 - \varphi(at - x),$$

usando $u(D) = 0$ por el borde fijo. El punto B tiene $x' = at \geq at' = x$, así que está en la región donde vale d'Alembert sin cambios:

$$u(at, x/a) = \frac{\varphi(at + x) + \varphi(at - x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{at+x} \psi.$$

Sumando $-\varphi(at - x)$ queda

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x + at) - \varphi(at - x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(s) ds,$$

que es 9.13. Sin inventar ninguna cuerda imaginaria: solo con la geometría de las características.

9.7. Fuentes: ondas que alguien fabrica

Hasta acá las ondas se movían solas, con lo que tenían en $t = 0$. Ahora hay algo que las sigue empujando: una fuerza $F(x, t)$ sobre la cuerda, o un parlante en el aire, o una corriente en una antena. La ecuación es la no homogénea,

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad f = F/\rho.$$

Como la ecuación es lineal, la respuesta es **lo que harían los datos solos más lo que hace la fuente sola**, y para lo segundo hay una sola idea, con tres nombres según dónde se la mire: principio de Duhamel, función de Green, respuesta al impulso. La idea es la del Capítulo 4: una fuerza que dura un rato es una sucesión de golpes cortos, y la respuesta a cada golpe ya la conocemos.

9.7.1. d'Alembert con fuente

En el Ejemplo 8.18 quedó prometida esta fórmula. Acá está.

Teorema 9.4 (Fórmula de d'Alembert con fuente). Sean $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, $\psi \in C^1(\mathbb{R})$ y f continua con f_x continua. La única solución C^2 de

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0; \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

es

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds + \frac{1}{2a} \iint_{\Delta(x, t)} f(s, \tau) ds d\tau, \quad (9.18)$$

donde $\Delta(x, t)$ es el **triángulo característico** del punto: el que tiene vértice en (x, t) y base $[x - at, x + at]$ sobre el eje $\tau = 0$. Escrita como integral iterada,

$$\iint_{\Delta(x, t)} f \, ds \, d\tau = \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) \, ds \, d\tau.$$

Demostración. Hay una demostración que da la fórmula entera de una sola vez, con el teorema de Green en el plano. Sea u una solución C^2 e integremos la ecuación sobre el triángulo:

$$\iint_{\Delta} (u_{tt} - a^2 u_{xx}) \, dx \, dt = \iint_{\Delta} f \, dx \, dt.$$

Por el teorema de Green, con $P = -u_t$ y $Q = -a^2 u_x$, el primer miembro es la circulación $\oint_{\partial\Delta} (-u_t \, dx - a^2 u_x \, dt)$ en sentido antihorario. Recorramos los tres lados:

- **La base**, de $(x - at, 0)$ a $(x + at, 0)$: $dt = 0$, y queda $-\int u_t \, dx = -\int_{x-at}^{x+at} \psi$.
- **El lado derecho**, de $(x + at, 0)$ al vértice: es una característica, $dx = -a \, dt$. El integrando se vuelve $a(u_x \, dx + u_t \, dt) = a \, du$, y su integral es $a[u(x, t) - \varphi(x + at)]$.
- **El lado izquierdo**, del vértice a $(x - at, 0)$: ahora $dx = a \, dt$, el integrando es $-a \, du$, y la integral es $-a[\varphi(x - at) - u(x, t)]$.

Sumando, $2a u(x, t) - a\varphi(x + at) - a\varphi(x - at) - \int \psi = \iint_{\Delta} f$, que es 9.18 despejando $u(x, t)$.

Esto prueba que **si hay** solución C^2 , es esa: la unicidad. Que la fórmula efectivamente resuelve el problema es el Ejercicio 9.12. $\square$

La cuenta de los lados del triángulo es la misma idea que el método de las características del sección 8.7: sobre una característica, $u_x \, dx + u_t \, dt$ es la derivada de u a lo largo del camino. El triángulo característico ya había aparecido como dominio de dependencia; ahora se ve que es también el **dominio de dependencia de la fuente**. El valor de u en (x, t) depende de lo que la fuerza hizo **dentro del triángulo**, y de nada más: una fuerza aplicada lejos, o hace poco, todavía no tuvo tiempo de llegar.

i El principio de Duhamel, en palabras

La integral doble se lee así. Entre τ y $\tau + d\tau$ la fuerza le da a la cuerda un impulso, que cambia su velocidad en $f(s, \tau) \, d\tau$. Eso es una velocidad inicial, y por d'Alembert, al tiempo t —o sea $t - \tau$ después— produce el desplazamiento

$$\frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) \, d\tau \, ds.$$

Sumando sobre todos los τ entre 0 y t se obtiene la integral doble. **Una fuerza continua es una lluvia de golpes, y la respuesta es la suma de las respuestas a cada golpe.**

9.7.2. La función de Green de la cuerda infinita

El caso extremo de la lluvia de golpes es **un solo golpe**, concentrado en un punto y en un instante: $f(x, t) = \delta(x - s) \delta(t - \tau)$. Por 9.18, la integral de la delta doble sobre el triángulo vale 1 si el punto (s, τ) cae adentro y 0 si no.

Definición 9.6 (Función de Green de la ecuación de onda en una dimensión). La solución de $u_{tt} - a^2 u_{xx} = \delta(x-s)\delta(t-\tau)$ con la cuerda en reposo antes de τ es

$$G(x, t; s, \tau) = \frac{1}{2a} H(a(t-\tau) - |x-s|), \quad (9.19)$$

donde H es la función de Heaviside. Con ella, la contribución de la fuente en 9.18 es

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty G(x, t; s, \tau) f(s, \tau) ds d\tau.$$

La respuesta a un golpe puntual es una **meseta** de altura $1/(2a)$ que se ensancha a velocidad a para los dos lados. Es la cuerda golpeada de la GIF del Ejercicio 8.26, en el límite de un martillo infinitamente angosto. Y la forma es la del **cono de luz**: G vale una constante adentro del cono que sale de (s, τ) y cero afuera. En la sección 9.10 vamos a ver que en tres dimensiones la función de Green ya no llena el cono: vive **solo sobre su superficie**, y esa diferencia es la que hace que el sonido se oiga como se oye.

Una cuerda muy larga, con $\rho = 0,01$ kg/m y $a = 100$ m/s, recibe un golpe seco de impulso $I = 0,01$ N · s en un punto. ¿Cuánto sube la meseta? Respondé en milímetros.

Un impulso I concentrado en un punto es una fuerza $F = I \delta(x-s)\delta(t)$, así que $f = F/\rho = (I/\rho) \delta(x-s)\delta(t)$. Por 9.19, la respuesta es I/ρ veces la función de Green: una meseta de altura

$$\frac{I}{2a\rho} = \frac{0,01}{2 \cdot 100 \cdot 0,01} = 0,005 \text{ m} = 5 \text{ mm}.$$

Lo mismo sale de pensarlo como velocidad inicial: el golpe le da a un tramo de cuerda un momento I , es decir $\psi = (I/\rho) \delta(x-s)$, y la integral de d'Alembert da $\frac{1}{2a} \cdot I/\rho$. Es el problema 9.5 de la cátedra en una cuerda infinita.

9.7.3. La cuerda finita forzada

Esta es la sección 9.3.2 de González. La cuerda tiene extremos fijos, está sometida a una fuerza $F(x, t)$, y arranca con datos φ y ψ :

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x). \quad (9.20)$$

Por la linealidad partimos el problema en dos, $u = v + w$:

- w son las **oscilaciones libres**: la ecuación sin fuente, con los datos φ y ψ . Ya sabemos resolverla, por modos (sección 8.14.3) o por reflexiones (Teorema 9.3).
- v son las **oscilaciones forzadas**: la ecuación con la fuente, pero con la cuerda arrancando en reposo, $v(x, 0) = v_t(x, 0) = 0$.

! Ojo con el libro de la cátedra (sección 9.3.2)

En (9.17) y (9.18) las condiciones están escritas para u , pero son las de v y w respectivamente. Y en (9.24)–(9.26) la variable de integración está mal puesta: dice $f_n(t)$ y $f(z, t)$ adentro de $\int_0^t \cdots d\tau$, donde tiene que decir $f_n(\tau)$ y $f(z, \tau)$. Con la t la integral no tiene sentido: la variable que se integra no aparecería en el integrando. La versión correcta es 9.22.

Para v la idea es la de siempre en este capítulo: escribir todo en la base de modos de la cuerda, $\sin(n\pi x/l)$, que cumplen las condiciones de contorno.

$$v(x, t) = \sum_{n \geq 1} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad f(x, t) = \sum_{n \geq 1} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(z, t) \sin \frac{n\pi z}{l} dz.$$

Reemplazando en la ecuación y comparando coeficiente a coeficiente, cada modo cumple **la ecuación de un oscilador forzado**:

$$T_n'' + \omega_n^2 T_n = f_n(t), \quad T_n(0) = T_n'(0) = 0, \quad \omega_n = \frac{n\pi a}{l}. \quad (9.21)$$

Es la ecuación que se resolvió con la función de Green en el Capítulo 4:

Teorema 9.5 (Oscilaciones forzadas de la cuerda fija). *La solución de 9.20 con $\varphi = \psi = 0$ es*

$$v(x, t) = \sum_{n \geq 1} \left[\frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau \right] \sin \frac{n\pi x}{l} = \sum_{n \geq 1} \left[\frac{2}{l\omega_n} \int_0^t \int_0^l f(z, \tau) \sin \frac{n\pi z}{l} \sin \omega_n(t - \tau) dz d\tau \right] \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (9.22)$$

La solución general de 9.20 es $u = v + w$.

La lectura es la que ya teníamos: **la cuerda es un banco de osciladores independientes**, uno por modo, cada uno con su frecuencia ω_n . La fuerza se reparte entre ellos según cuánto se parezca a cada modo —eso es f_n —, y cada oscilador responde por su cuenta.

Ejercicio 9.10. González propone comparar 9.22 con lo obtenido por transformadas. Hacerlo con el ejemplo del sección 8.12.5: una fuerza constante $F_0(x)$ que se aplica de golpe en $t = 0$ a la cuerda en reposo. Mostrar que cada modo llega, en algún instante, al **doble** de su deflexión estática.

💡 Solución

Si la fuerza no depende del tiempo para $t > 0$, los coeficientes f_n son constantes y 9.21 se integra directamente:

$$T_n(t) = \frac{f_n}{\omega_n} \int_0^t \sin \omega_n(t - \tau) d\tau = \frac{f_n}{\omega_n^2} (1 - \cos \omega_n t).$$

La **deflexión estática** del modo —la que tendría la cuerda si la fuerza se aplicara despacio y se esperara al equilibrio— es la solución constante de 9.21, f_n/ω_n^2 . La respuesta a la carga súbita oscila entre 0 y $2f_n/\omega_n^2$: **cada modo llega al doble de su valor estático** cuando

$$\cos \omega_n t = -1.$$

Es exactamente el factor 2 de la sección 8.12.5, que allá salió de invertir una transformada. Acá sale modo por modo, y se entiende mejor por qué: cada modo es un oscilador, y un oscilador al que se le aplica una fuerza constante de golpe oscila alrededor de la nueva posición de equilibrio, con amplitud igual a la distancia a la que estaba. Arranca a una distancia f_n/ω_n^2 por debajo, así que llega a la misma distancia por arriba. Es lo que pasa cuando uno se sube de golpe a una balanza de resorte: la aguja pasa del peso verdadero antes de asentarse.

En la sección 8.12.5 la fuerza era $F_0 \sin(\pi x)$, que excita un solo modo, y el factor 2 vale para la cuerda entera. Con una fuerza cualquiera hay una sutileza: cada modo llega a su doble en su propio instante, cuando $\cos \omega_n t = -1$, y esos instantes no tienen por qué coincidir. Si la carga es **simétrica** respecto del medio, los modos pares no se excitan, y en $t = l/a$ todos los impares tienen $\cos(n\pi) = -1$ a la vez: la cuerda entera llega al doble de su deflexión estática. Si no es simétrica, el máximo de la cuerda completa hay que buscarlo.

9.7.4. Resonancia

El caso más importante de fuerza es la **periódica**: un parlante, un motor desbalanceado, el viento que desprende vórtices a ritmo regular. Tomemos una fuerza que en cada punto oscila con la misma frecuencia Ω , $f(x, t) = g(x) \sin \Omega t$. Sus coeficientes son $f_n(t) = g_n \sin \Omega t$, y 9.21 es un oscilador forzado sinusoidalmente. Si $\Omega \neq \omega_n$,

$$T_n(t) = \frac{g_n}{\omega_n^2 - \Omega^2} \left(\sin \Omega t - \frac{\Omega}{\omega_n} \sin \omega_n t \right). \quad (9.23)$$

El primer término oscila con la frecuencia de la fuerza: es el **régimen permanente**. El segundo oscila con la frecuencia propia del modo: es el **transitorio**, que con algo de rozamiento se apagaría (sección 9.3.5).

El denominador lo dice todo. Cuando la frecuencia de la fuerza se acerca a una frecuencia propia, la amplitud de ese modo se dispara. Y en el límite:

Definición 9.7 (Resonancia). Se dice que hay **resonancia** en el modo n cuando la frecuencia del forzante coincide con su frecuencia propia, $\Omega = \omega_n$, y el coeficiente g_n no es cero. En ese caso

$$T_n(t) = \frac{g_n}{2\omega_n^2} (\sin \omega_n t - \omega_n t \cos \omega_n t), \quad (9.24)$$

cuya amplitud **crece linealmente con el tiempo** sin cota.

9.24 sale como el límite de 9.23 cuando $\Omega \rightarrow \omega_n$, con la regla de L'Hôpital, o resolviendo directamente el oscilador. Dos observaciones cambian cómo se lee:

- **Hace falta $g_n \neq 0$.** Si la fuerza no se parece en nada al modo, el modo no se entera. Una fuerza puntual aplicada justo en un nodo del modo n tiene $g_n = 0$ y no lo excita, por más que la frecuencia sea la justa.
- **El crecimiento lineal es una idealización.** Sin rozamiento, la energía que entra en cada ciclo no tiene por dónde salir. Con rozamiento la amplitud se estabiliza en un valor grande pero finito, y la resonancia se ve como un pico angosto en la curva de respuesta.

Video recomendado: CK-12, *Standing Waves Part I: Demonstration*, <https://www.youtube.com/watch?v=-gr7KmTOrx0>.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo: una cuerda con extremos fijos empujada en un punto por una fuerza que oscila a frecuencia Ω . Arriba, la cuerda en el instante t ; abajo, la curva de respuesta en escala logarítmica, con picos en las frecuencias propias $\omega_n = n\pi$. Se pueden mover Ω , el punto de aplicación y el tiempo. Cerca de una frecuencia propia la amplitud crece sin cota; si la fuerza se aplica en un nodo del modo, el pico correspondiente desaparece.)

Una cuerda con extremos fijos se empuja **en su punto medio** con una fuerza que oscila. ¿Qué modos pueden entrar en resonancia?

- Solo los impares: $n = 1, 3, 5, \dots$
- Solo los pares: $n = 2, 4, 6, \dots$
- Todos
- Solo el fundamental

Una fuerza puntual en x_f tiene coeficientes proporcionales a $\sin(n\pi x_f/l)$. En $x_f = l/2$ eso es $\sin(n\pi/2)$, que vale cero para todo n par: los modos pares tienen un nodo en el medio. Los impares tienen ahí un vientre y se excitan todos.

Es el mismo mecanismo que el **truco del guitarrista** del sección 8.14.4, visto del otro lado: allá, apoyar el dedo en un nodo **elegía** qué modos sobrevivían; acá, empujar en un nodo elige qué modos **no** se pueden excitar.

i Una advertencia sobre el puente de Tacoma

El derrumbe del puente de Tacoma Narrows, en 1940, aparece en muchos libros como ejemplo de resonancia. No lo es, o no en el sentido de esta sección. El viento no empujaba al puente a una frecuencia fija que coincidiera con la del puente: el propio movimiento del tablero modificaba el flujo del aire de manera que la fuerza lo realimentaba. Eso se llama **flameo**, o autoexcitación aeroelástica, y es un fenómeno distinto, que no se describe con una fuerza $f(x, t)$ dada de antemano. La aclaración se volvió conocida por un artículo de K. Y. Billah y R. H. Scanlan de 1991 en el *American Journal of Physics*.

9.7.5. Bordes que se mueven

Falta un caso del problema 9.6: condiciones de contorno no homogéneas, $u(0, t) = \mu_1(t)$ y $u(l, t) = \mu_2(t)$. La separación de variables no las acepta directamente, porque necesita condiciones homogéneas para que los modos sean los senos. La solución es **pasar el problema del borde al interior**.

Proposición 9.7 (Reducción a bordes fijos). *Sea*

$$U(x, t) = \mu_1(t) \left(1 - \frac{x}{l}\right) + \mu_2(t) \frac{x}{l},$$

la recta que une los dos extremos en cada instante. Entonces $w = u - U$ cumple

$$\begin{aligned} w_{tt} &= a^2 w_{xx} + f(x, t) - U_{tt}(x, t), & w(0, t) &= w(l, t) = 0, \\ w(x, 0) &= \varphi(x) - U(x, 0), & w_t(x, 0) &= \psi(x) - U_t(x, 0). \end{aligned}$$

9. Ecuaciones hiperbólicas

Demostración. U es lineal en x , así que $U_{xx} = 0$, y $u = w + U$ en la ecuación da $w_{tt} + U_{tt} = a^2 w_{xx} + f$. En los bordes, $U(0, t) = \mu_1(t)$ y $U(l, t) = \mu_2(t)$, que se cancelan con los de u . Las condiciones iniciales salen de restar. $\square$

El precio es que aparece una fuente, $-U_{tt}$: **mover los bordes equivale a empujar la cuerda desde adentro**. Visto desde un sistema de referencia que acompaña a la recta U , la cuerda siente una fuerza de inercia, como un pasajero en un colectivo que frena.

La elección de U no es única: cualquier función que cumpla las condiciones de borde sirve. La recta es la más simple, pero a veces conviene otra que además cumpla la ecuación, y entonces w no tiene fuente. Es lo que se hace en el ejercicio que sigue.

Ejercicio 9.11. El extremo $x = 0$ de una cuerda está fijo y el extremo $x = l$ se sacude, $u(l, t) = A \sin \Omega t$.

- Buscar una solución de la forma $u_p = X(x) \sin \Omega t$ que cumpla la ecuación y las dos condiciones de contorno. ¿Para qué valores de Ω no existe?
- Explicar cómo se completa la solución si la cuerda arranca en reposo.

Solución

a) Reemplazando $u_p = X(x) \sin \Omega t$ en $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ queda $-\Omega^2 X = a^2 X''$, o sea $X'' + k^2 X = 0$ con $k = \Omega/a$. Con $X(0) = 0$, $X = C \sin kx$; con $X(l) = A$, $C = A / \sin kl$. Entonces

$$u_p(x, t) = A \frac{\sin(\Omega x/a)}{\sin(\Omega l/a)} \sin \Omega t.$$

No existe cuando $\sin(\Omega l/a) = 0$, es decir $\Omega = n\pi a/l = \omega_n$: **exactamente en las frecuencias propias**. Es la resonancia otra vez, ahora producida por un borde que se mueve. Cerca de esas frecuencias, la amplitud en el interior es enorme comparada con la del extremo: es lo que se ve en el video de más arriba, donde el vibrador mueve la punta muy poco y la cuerda se sacude mucho.

b) u_p cumple la ecuación y los bordes, pero en $t = 0$ tiene $u_p(x, 0) = 0$ y $\partial_t u_p(x, 0) = A\Omega \sin(\Omega x/a) / \sin(\Omega l/a)$, que no es la velocidad nula pedida. Así que $u = u_p + w$, donde w cumple la ecuación homogénea, bordes fijos, $w(x, 0) = 0$ y $w_t(x, 0) = -\partial_t u_p(x, 0)$. Ese w son oscilaciones libres, y se resuelve por modos. Es el transitorio: con rozamiento se apaga, y queda u_p , el régimen permanente del caso 3 del sección 9.3.5.

Fijate que este u_p hace el papel de U en la Proposición 9.7, pero mejor elegido: como cumple la ecuación, w quedó **sin fuente**.

Ejercicio 9.12. Verificar que el término de la fuente en 9.18,

$$v(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds d\tau,$$

cumple $v_{tt} = a^2 v_{xx} + f$ y $v(x, 0) = v_t(x, 0) = 0$.

Solución

Llamemos $I(x, t, \tau) = \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds$, de modo que $v = \frac{1}{2a} \int_0^t I d\tau$. Notar que $I(x, t, t) =$

0, porque el intervalo tiene largo cero.

Primera derivada en t . Por la regla de Leibniz,

$$v_t = \frac{1}{2a} \left[I(x, t, t) + \int_0^t I_t d\tau \right] = \frac{1}{2a} \int_0^t I_t d\tau, \quad I_t = a[f(x+a(t-\tau), \tau) + f(x-a(t-\tau), \tau)].$$

Así que $v_t = \frac{1}{2} \int_0^t [f(x+a(t-\tau), \tau) + f(x-a(t-\tau), \tau)] d\tau$.

Segunda derivada en t . Otra vez Leibniz: el término de borde, con $\tau = t$, es $\frac{1}{2}[f(x, t) + f(x, t)] = f(x, t)$, y queda

$$v_{tt} = f(x, t) + \frac{a}{2} \int_0^t [f_x(x+a(t-\tau), \tau) - f_x(x-a(t-\tau), \tau)] d\tau.$$

Derivadas en x . $I_x = f(x+a(t-\tau), \tau) - f(x-a(t-\tau), \tau)$, y derivando otra vez,

$$v_{xx} = \frac{1}{2a} \int_0^t [f_x(x+a(t-\tau), \tau) - f_x(x-a(t-\tau), \tau)] d\tau.$$

Comparando, $v_{tt} = f + a^2 v_{xx}$.

Condiciones iniciales. En $t = 0$ la integral en τ es sobre un intervalo de largo cero: $v = 0$ y $v_t = 0$.

Para derivar bajo la integral hace falta f_x continua: es la hipótesis del Teorema 9.4.

9.8. Membranas

Una cuerda es una línea, y sus modos son senos. Un parche de tambor es una superficie, y lo que cambia al pasar de una dimensión a dos no es solo la cuenta. Aparecen tres fenómenos que la cuerda no tiene: las frecuencias dejan de ser múltiplos de la fundamental, los nodos se vuelven **líneas**, y aparecen modos distintos con la **misma frecuencia**. Esta es la sección 9.3.1 de González, ampliada, con un adelanto de la membrana circular.

9.8.1. La ecuación de la membrana

Una membrana es una lámina elástica muy delgada, sin rigidez propia, estirada sobre un marco con una **tensión superficial** τ : la fuerza por unidad de longitud que hace cada lado de un corte sobre el otro. Llamamos σ a su densidad superficial de masa y $u(x, y, t)$ al desplazamiento vertical. El argumento es el de la cuerda repetido en dos direcciones: sobre un rectángulo $dx \times dy$, los bordes paralelos al eje y reciben una fuerza vertical neta $\tau u_{xx} dx dy$, y los paralelos al eje x otra $\tau u_{yy} dx dy$. Con Newton,

$$\sigma u_{tt} = \tau (u_{xx} + u_{yy}) + F \quad \Rightarrow \quad u_{tt} = a^2 \nabla^2 u + f, \quad a = \sqrt{\tau/\sigma}. \quad (9.25)$$

Las hipótesis son las mismas que las de la cuerda: desplazamientos chicos, pendientes chicas, tensión uniforme. La lectura también: **la aceleración de cada punto es proporcional a la curvatura media de la superficie ahí**. Un borde fijo es $u = 0$ sobre el contorno.

9.8.2. La membrana rectangular

Sea la membrana $0 \leq x \leq l_1$, $0 \leq y \leq l_2$, con el borde fijo y sin fuerzas externas. Seguimos los seis pasos del sección 8.14.2.

Separar el tiempo. Con $u = U(x, y)T(t)$,

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{\nabla^2 U}{U} = -k^2,$$

porque el primer miembro depende solo de t y el segundo solo de (x, y) . Quedan $T'' + a^2 k^2 T = 0$ y la **ecuación de Helmholtz**

$$\nabla^2 U + k^2 U = 0 \quad \text{en el rectángulo,} \quad U = 0 \quad \text{en el borde.} \quad (9.26)$$

Es un problema de autovalores en dos variables: hay que encontrar los k^2 para los que tiene solución no nula. Es la ecuación de Helmholtz del sección 8.12.4, ahora con borde.

Separar el espacio. Con $U = X(x)Y(y)$,

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -k^2 \implies X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = X(l_1) = 0; \quad Y'' + \mu^2 Y = 0, \quad Y(0) = Y(l_2) = 0,$$

con $\lambda^2 + \mu^2 = k^2$. Son dos problemas de la cuerda (sección 8.14.3), y ya sabemos sus soluciones: $X_m = \sin(m\pi x/l_1)$ y $Y_n = \sin(n\pi y/l_2)$.

⚠ Ojo con el libro de la cátedra (sección 9.3.1)

- La ecuación de Helmholtz aparece como $U_{xx} + U_{yy} + k^2 = 0$: falta la U en el último término. Es $U_{xx} + U_{yy} + k^2 U = 0$.
- En (9.13) y (9.14) dice $\cos \varpi_{\sigma\tau}$ y $\sin \varpi_{\sigma\tau}$ sin la t : es $\cos(\varpi_{\sigma\tau} t)$ y $\sin(\varpi_{\sigma\tau} t)$.
- La igualdad $\omega_{\sigma\tau} = \frac{a\pi}{r} \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} \equiv a\sqrt{\sigma^2 + \tau^2}$, y con ella $\omega_{11} = a\sqrt{2}$, solo vale si el lado es $r = \pi$. Con lado cualquiera, $\omega_{11} = a\pi\sqrt{2}/r$.
- Los índices se llaman σ y τ , y los lados l y m . Acá usamos m, n para los índices y l_1, l_2 para los lados, como en los problemas 9.9 y 9.10, para que m no sea a la vez un lado y un índice.

Teorema 9.6 (Vibraciones libres de la membrana rectangular). *La solución de $u_{tt} = a^2 \nabla^2 u$ en $[0, l_1] \times [0, l_2]$, con $u = 0$ en el borde, $u(x, y, 0) = \varphi(x, y)$ y $u_t(x, y, 0) = \psi(x, y)$, es*

$$u(x, y, t) = \sum_{m, n \geq 1} (A_{mn} \cos \omega_{mn} t + B_{mn} \sin \omega_{mn} t) \sin \frac{m\pi x}{l_1} \sin \frac{n\pi y}{l_2}, \quad (9.27)$$

con las **frecuencias propias**

$$\omega_{mn} = a\pi \sqrt{\frac{m^2}{l_1^2} + \frac{n^2}{l_2^2}} \quad (9.28)$$

y los coeficientes de la **serie doble de Fourier** de los datos:

$$A_{mn} = \frac{4}{l_1 l_2} \int_0^{l_1} \int_0^{l_2} \varphi(x, y) \sin \frac{m\pi x}{l_1} \sin \frac{n\pi y}{l_2} dy dx, \quad \omega_{mn} B_{mn} = \frac{4}{l_1 l_2} \int_0^{l_1} \int_0^{l_2} \psi(x, y) \sin \frac{m\pi x}{l_1} \sin \frac{n\pi y}{l_2} dy dx.$$

Demostración. Cada producto $\sin(m\pi x/l_1) \sin(n\pi y/l_2)$ cumple 9.26 con $k^2 = \pi^2(m^2/l_1^2 + n^2/l_2^2)$, y el factor temporal cumple $T'' + a^2 k^2 T = 0$, de modo que $\omega_{mn} = ak$. La suma cumple la ecuación por linealidad. Evaluando en $t = 0$, $\varphi = \sum A_{mn} \sin \sin$ y $\psi = \sum \omega_{mn} B_{mn} \sin \sin$; multiplicando por $\sin(m'\pi x/l_1) \sin(n'\pi y/l_2)$ e integrando, la ortogonalidad de los senos en cada variable deja solo el término $m = m'$, $n = n'$, y cada integral de un seno al cuadrado aporta un factor $l_i/2$. De ahí el $4/(l_1 l_2)$. $\square$

Es la cuerda dos veces, pero el resultado no se parece al de la cuerda. Hay tres cosas nuevas.

9.8.3. Uno: la membrana no tiene nota

En la cuerda, $\omega_n = n\omega_1$: todas las frecuencias son múltiplos enteros de la fundamental, y por eso la cuerda suena con una altura definida (sección 8.14.4). En la membrana, 9.28 tiene una **raíz cuadrada**, y los cocientes dejan de ser enteros.

Tabla 9.7. Por qué una guitarra tiene nota y un tambor no. En la membrana cuadrada los cocientes son $\sqrt{(m^2 + n^2)}/2$; en la circular salen de los ceros de las funciones de Bessel (sección 9.8.6).

Sistema	Cocientes $\omega/\omega_{\text{fundamental}}$ de los primeros modos
Cuerda	1, 2, 3, 4, 5, 6
Membrana cuadrada	1, 1,581, 2, 2,236, 2,550, 2,915
Membrana circular	1, 1,593, 2,136, 2,295, 2,653, 2,917

Un sonido con componentes a frecuencias 1, 1,58, 2, 2,24... no es armónico: el oído no lo agrupa en una sola nota. Es la respuesta completa a la pregunta 24 del Capítulo 8. Los timbales de orquesta, que sí tienen altura definida, lo logran con trucos físicos —el aire encerrado en la caldera y la carga del aire sobre el parche corren las frecuencias hacia cocientes casi armónicos— que están fuera de este modelo.

En una membrana **cuadrada**, ¿cuánto vale el cociente ω_{12}/ω_{11} ? Dá tres decimales.

Con $l_1 = l_2 = l$, 9.28 da $\omega_{mn} = \frac{a\pi}{l} \sqrt{m^2 + n^2}$, así que

$$\frac{\omega_{12}}{\omega_{11}} = \frac{\sqrt{1+4}}{\sqrt{1+1}} = \sqrt{\frac{5}{2}} \approx 1,581.$$

No es entero ni un cociente simple: el segundo modo del cuadrado no es un armónico del primero. Fijate además que ω_{21} da lo mismo. Eso es lo que sigue.

9.8.4. Dos: los nodos son líneas

Definición 9.8 (Línea nodal). En un modo $u = U(x, y)T(t)$, se llama **línea nodal** a cada curva del conjunto $\{(x, y) : U(x, y) = 0\}$ en el interior de la membrana. Sobre ella la membrana no se mueve nunca.

En el rectángulo, el modo (m, n) tiene $m - 1$ líneas nodales verticales, en $x = j l_1/m$, y $n - 1$ horizontales, en $y = j l_2/n$: una grilla. Las líneas nodales parten la membrana en mn celdas, y celdas vecinas se mueven en contrafase: cuando una sube, las de al lado bajan.

9.8.5. Tres: modos distintos con la misma frecuencia

En el cuadrado, 9.28 depende de $m^2 + n^2$, así que los modos $(1, 2)$ y $(2, 1)$ tienen **la misma frecuencia** aunque sean formas distintas. Y como la ecuación es lineal, cualquier combinación

$$U = \alpha \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{2\pi y}{l} + \beta \sin \frac{2\pi x}{l} \sin \frac{\pi y}{l}$$

también es un modo: cambia de tamaño en el tiempo con la frecuencia común ω_{12} y conserva la forma.

Definición 9.9 (Autovalor degenerado). Un autovalor k^2 de 9.26 es **degenerado** si le corresponden dos o más autofunciones linealmente independientes. La cantidad máxima de independientes es su **multiplicidad**, y cualquier combinación lineal de ellas es también autofunción.

Esto es lo que dice González con «por combinación lineal podemos lograr infinitas vibraciones de la misma frecuencia». Lo que no dice es lo más llamativo: **las líneas nodales de la combinación no son las de ninguno de los dos modos**. Con $\alpha = \beta$ la línea nodal es una diagonal; con $\alpha = -\beta$, la otra; con valores intermedios, curvas. Es el Ejercicio 9.13, y se ve en el gráfico que sigue.

La degeneración viene de una **simetría**: el cuadrado no cambia si se intercambian x e y , y entonces tampoco sus frecuencias. En un rectángulo de lados distintos esa simetría se rompe, las dos frecuencias se separan, y la combinación deja de ser un modo: las dos partes laten a ritmos distintos y la forma cambia todo el tiempo. En la mecánica cuántica, donde la ecuación de Schrödinger estacionaria es también una ecuación de Helmholtz, la degeneración de los niveles de energía tiene exactamente este origen.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo en tres dimensiones y girable: la membrana rectangular en un modo (m, n) o en una mezcla de los modos (m, n) y (n, m) , con sus líneas nodales dibujadas en el piso. En el cuadrado la mezcla de $(1, 2)$ y $(2, 1)$ tiene una diagonal como línea nodal, que no se mueve; si se estira un lado, las dos frecuencias se separan y las líneas nodales empiezan a moverse.)

i Las figuras de Chladni son de placas, no de membranas

González llama figuras de Chladni a las líneas nodales de la membrana. El nombre viene de Ernst Chladni, que a fines del siglo XVIII echaba arena sobre **placas metálicas** y las hacía vibrar con un arco de violín: la arena se junta sobre las líneas nodales y dibuja la figura. Pero una placa no es una membrana: resiste la flexión, como la viga del sección 8.14.5, y su ecuación es de cuarto orden, $u_{tt} + \kappa^2 \nabla^4 u = 0$. Además la placa de Chladni suele estar sujeta solo en el centro, con los bordes libres. Las figuras se parecen a las de la membrana en espíritu —líneas donde no hay movimiento, degeneraciones que producen curvas— pero no son las mismas funciones.

Video recomendado: *Chladni Figures — random couscous snaps into beautiful patterns*, https://www.youtube.com/watch?v=CR_XL192wXw.

Ejercicio 9.13. En la membrana cuadrada $[0, 1] \times [0, 1]$, hallar las líneas nodales de $U_{\pm} = \sin \pi x \sin 2\pi y \pm \sin 2\pi x \sin \pi y$.

 Solución

Usando $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$,

$$U_{\pm} = 2 \sin \pi x \sin \pi y (\cos \pi y \pm \cos \pi x).$$

En el interior del cuadrado, $\sin \pi x$ y $\sin \pi y$ no se anulan, así que las líneas nodales son los ceros del paréntesis.

- **Con el signo menos**, $\cos \pi y = \cos \pi x$. Como πx y πy están en $(0, \pi)$, donde el coseno es inyectivo, eso es $x = y$: **la diagonal**.
- **Con el signo más**, $\cos \pi y = -\cos \pi x = \cos(\pi - \pi x)$, o sea $y = 1 - x$: **la otra diagonal**.

Ninguno de los dos modos originales tiene líneas nodales diagonales: el $(1, 2)$ tiene la recta $y = \frac{1}{2}$ y el $(2, 1)$ la recta $x = \frac{1}{2}$. La diagonal aparece solo en la combinación, y solo porque el cuadrado es simétrico respecto de ella.

9.8.6. Un adelanto: la membrana circular

Los tambores son redondos. En un disco de radio R_0 con el borde fijo, lo natural es usar coordenadas polares (r, θ) , y los problemas 9.11 y 9.12 de la cátedra piden el caso en que todo tiene **simetría radial**: $u = u(r, t)$, sin dependencia en θ . Entonces el laplaciano en polares se reduce a su parte radial y la ecuación es

$$u_{tt} = a^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right), \quad 0 \leq r < R_0, \quad u(R_0, t) = 0. \quad (9.29)$$

Separando, $u = R(r)T(t)$, sale otra vez $T'' + a^2 k^2 T = 0$ y, para la parte radial,

$$R'' + \frac{1}{r} R' + k^2 R = 0. \quad (9.30)$$

El término R'/r es lo único nuevo, y alcanza para que las soluciones **no** sean senos ni cosenos. Con el cambio $s = kr$ la ecuación queda $R'' + R'/s + R = 0$, que es la **ecuación de Bessel de orden cero**. El capítulo 12 está dedicado a estas funciones; acá va lo justo para resolver los problemas.

Definición 9.10 (Función de Bessel de orden cero). Se llama **función de Bessel de primera especie de orden cero** a

$$J_0(s) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(j!)^2} \left(\frac{s}{2} \right)^{2j} = 1 - \frac{s^2}{4} + \frac{s^4}{64} - \frac{s^6}{2304} + \dots \quad (9.31)$$

La serie converge para todo s . J_0 es la única solución de $R'' + R'/s + R = 0$, salvo múltiplos, que es **acotada en** $s = 0$; la otra solución independiente, Y_0 , tiende a $-\infty$ como $\frac{2}{\pi} \ln s$. Se usa también $J_1 = -J'_0$.

Lo que hay que saber de J_0 , sin demostración (capítulo 12):

1. **Se parece a un coseno que se amortigua.** Para s grande, $J_0(s) \approx \sqrt{2/(\pi s)} \cos(s - \pi/4)$: oscila con amplitud que decae como $1/\sqrt{s}$. Es el «coseno del círculo»: la amplitud decrece porque la misma energía se reparte en anillos cada vez más largos.
2. **Tiene infinitos ceros positivos**, $j_{0,1} < j_{0,2} < \dots$, que no son equiespaciados al principio y se acercan a una separación π después: $j_{0,1} \approx 2,4048$, $j_{0,2} \approx 5,5201$, $j_{0,3} \approx 8,6537$, $j_{0,4} \approx 11,7915$.
3. **Ortogonalidad con peso r .** La ecuación 9.30 multiplicada por r es $(rR')' + k^2 rR = 0$, un problema de Sturm–Liouville con peso r (Capítulo 2). Por eso

$$\int_0^{R_0} J_0\left(\frac{j_{0,p} r}{R_0}\right) J_0\left(\frac{j_{0,q} r}{R_0}\right) r dr = \begin{cases} 0, & p \neq q, \\ \frac{R_0^2}{2} J_1(j_{0,p})^2, & p = q. \end{cases}$$

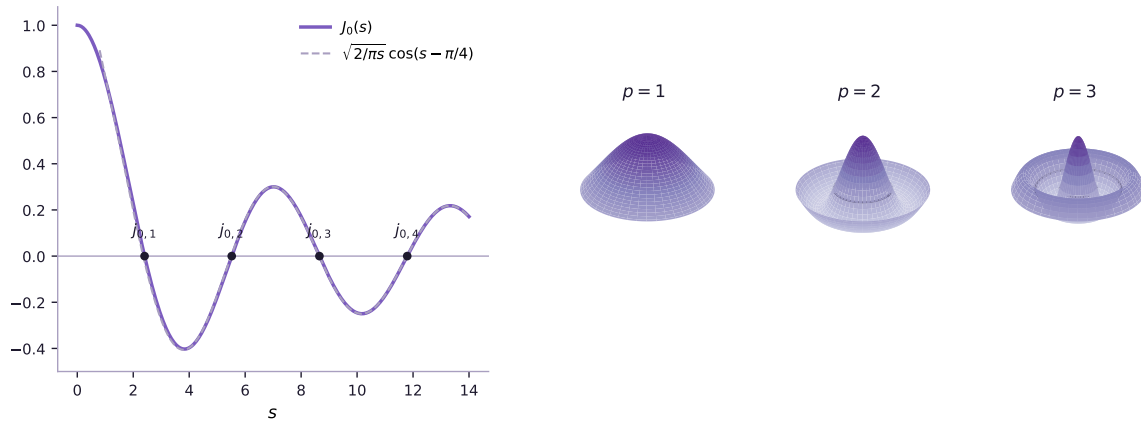


Figura 9.5. La función de Bessel J_0 y los modos radiales del tambor. **Izquierda:** $J_0(s)$ con sus primeros ceros marcados, junto a la aproximación $\sqrt{2/(\pi s)} \cos(s - \pi/4)$ en punteado, que ya es muy buena a partir de $s \approx 3$. **Derecha:** los tres primeros modos radiales de la membrana circular, $J_0(j_{0,p} r/R_0)$. El borde tiene que caer en un cero de J_0 , así que el modo p usa el pedazo de la curva que va hasta el cero número p , y tiene $p - 1$ círculos nodales.

La condición de borde, $R(R_0) = 0$, obliga a que kR_0 sea un cero de J_0 . Así se discretizan las frecuencias, igual que en la cuerda, con la diferencia de que los ceros de J_0 no son múltiplos de π :

Teorema 9.7 (Vibraciones radiales de la membrana circular). *La solución de 9.29, acotada en $r = 0$, con $u(r, 0) = \varphi(r)$ y $u_t(r, 0) = \psi(r)$, es*

$$u(r, t) = \sum_{p \geq 1} (A_p \cos \omega_p t + B_p \sen \omega_p t) J_0\left(\frac{j_{0,p} r}{R_0}\right), \quad \omega_p = \frac{a j_{0,p}}{R_0}, \quad (9.32)$$

con

$$A_p = \frac{2}{R_0^2 J_1(j_{0,p})^2} \int_0^{R_0} \varphi(r) J_0\left(\frac{j_{0,p} r}{R_0}\right) r dr, \quad B_p = \frac{2}{a j_{0,p} R_0 J_1(j_{0,p})^2} \int_0^{R_0} \psi(r) J_0\left(\frac{j_{0,p} r}{R_0}\right) r dr.$$

Demostración. Es el esquema del sección 8.14.2. Los modos son $J_0(j_{0,p} r/R_0) T_p(t)$: la parte radial cumple 9.30 con $k = j_{0,p}/R_0$, es acotada en el centro y se anula en el borde. La acotación en $r = 0$ es la condición que el paso 2 del esquema advertía que aparece sin estar escrita: descarta Y_0 .

Los coeficientes salen de multiplicar los datos por $J_0(j_{0,q}r/R_0)r$, integrar y usar la ortogonalidad con peso r ; el B_p lleva además el factor ω_p que aparece al derivar en t . La completitud de estas funciones —que cualquier dato razonable se puede desarrollar en ellas— es un teorema del capítulo 12. $\square$

Los modos radiales son **anillos**: el modo p tiene $p-1$ círculos nodales, en los radios $r = R_0 j_{0,q}/j_{0,p}$ con $q < p$. Y los cocientes de frecuencias son $j_{0,2}/j_{0,1} \approx 2,295$, $j_{0,3}/j_{0,1} \approx 3,598$: nada de enteros. Un tambor golpeado en el centro excita sobre todo estos modos, y suena sin altura definida.

i Los modos que no son radiales

Sin simetría radial la separación es $u = R(r) \Theta(\theta) T(t)$, la parte angular da $\cos(n\theta)$ y $\sin(n\theta)$, y la radial es la ecuación de Bessel de orden n , con soluciones J_n . Aparecen entonces **diámetros nodales** además de los círculos, y cada modo con $n \geq 1$ es degenerado — $\cos n\theta$ y $\sin n\theta$ tienen la misma frecuencia—, por la simetría de rotación del disco. Los cocientes de la Tabla 9.7 para la membrana circular incluyen esos modos. Todo esto es del capítulo 12.

¿Cuántas veces más aguda es la frecuencia del segundo modo radial de un tambor que la del primero? Usá los ceros de J_0 de más arriba y dá tres decimales.

Por 9.32, $\omega_p = a j_{0,p}/R_0$, así que

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{j_{0,2}}{j_{0,1}} = \frac{5,5201}{2,4048} \approx 2,295.$$

En una cuerda el segundo modo es exactamente una octava arriba, un cociente 2. En el tambor es un poco más que una octava, y los siguientes se alejan cada vez más de cualquier serie armónica.

Ejercicio 9.14. Buscar una solución de $R'' + \frac{1}{s}R' + R = 0$ en forma de serie de potencias, $R = \sum_{j \geq 0} c_j s^j$, con $c_0 = 1$. Mostrar que los coeficientes impares son nulos y obtener 9.31.

Solución

Multiplicando la ecuación por s para no tener potencias negativas, $sR'' + R' + sR = 0$. Con la serie,

$$sR'' + R' = \sum_{j \geq 1} [j(j-1) + j] c_j s^{j-1} = \sum_{j \geq 1} j^2 c_j s^{j-1}, \quad sR = \sum_{j \geq 0} c_j s^{j+1}.$$

Igualando a cero el coeficiente de cada potencia s^{j-1} :

- Para $j = 1$: $1^2 c_1 = 0$, así que $c_1 = 0$.
- Para $j \geq 2$: $j^2 c_j + c_{j-2} = 0$, es decir $c_j = -c_{j-2}/j^2$.

Como $c_1 = 0$, la recursión anula todos los impares. Para los pares, con $j = 2i$,

$$c_{2i} = -\frac{c_{2i-2}}{4i^2} = \frac{(-1)^i}{4^i (i!)^2} c_0 = \frac{(-1)^i}{(i!)^2} \left(\frac{1}{2}\right)^{2i},$$

que con $c_0 = 1$ es 9.31. La serie converge para todo s por el criterio del cociente: $|c_{2i} s^{2i} / c_{2i-2} s^{2i-2}| = s^2 / (4i^2) \rightarrow 0$.

La otra solución no se puede obtener así: el método de Frobenius (capítulo 12) muestra que lleva un $\ln s$, y por eso no es una serie de potencias. Es la Y_0 , la que descartamos por no ser acotada en el centro del tambor.

9.9. Ondas en el espacio

El sonido y la luz no viajan por una cuerda: se expanden en tres dimensiones. La ecuación es

$$\nabla^2 u = \frac{1}{a^2} u_{tt} - f(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3, \quad (9.33)$$

que es 9.5 con $n = 3$ escrita como la escribe González en (9.11). Se pueden plantear problemas de Cauchy en todo el espacio o problemas de contorno en una región acotada —una sala, una cavidad resonante, una guía de ondas—. Esta sección hace el primer tipo, y descubre que el número de dimensiones cambia la física de una manera que nadie se esperaba.

9.9.1. Ondas esféricas

El caso más simple es el de simetría central: $u = u(r, t)$, con $r = |\mathbf{x}|$. Es el sonido de un globo que revienta, o de una fuente puntual que emite igual en todas las direcciones. En esféricas, sin dependencia angular, el laplaciano tiene una forma que parece hecha a propósito:

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{2}{r} u_r = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r u).$$

(La segunda igualdad se verifica derivando: $(ru)_{rr} = r u_{rr} + 2u_r$.) Entonces, sin fuente, la ecuación es $\frac{1}{r}(ru)_{rr} = \frac{1}{a^2} u_{tt}$, y multiplicando por r :

Proposición 9.8 (Reducción a una dimensión). *Si $u(r, t)$ es solución radial de la ecuación de onda en $\mathbb{R}^3$, entonces $v = ru$ cumple la ecuación de la cuerda,*

$$v_{rr} = \frac{1}{a^2} v_{tt}, \quad r > 0,$$

y si u es acotada en el origen, $v(0, t) = 0$. En consecuencia

$$u(r, t) = \frac{F(t - r/a)}{r} + \frac{G(t + r/a)}{r}, \quad (9.34)$$

con $G = -F$ si la solución es regular en el origen.

Demostración. La primera parte es la cuenta de arriba. Si u es acotada cerca de $r = 0$, $v = ru \rightarrow 0$. La solución general de la cuerda es $v = F(t - r/a) + G(t + r/a)$, escrita como función de $t \mp r/a$ en lugar de $r \mp at$, que es lo mismo salvo un cambio de nombre. La condición $v(0, t) = 0$ da $F(t) + G(t) = 0$ para todo t . $\square$

Definición 9.11 (Ondas esféricas). Las soluciones $\frac{F(t - r/a)}{r}$ y $\frac{G(t + r/a)}{r}$ se llaman **ondas esféricas divergente** (o saliente) y **convergente** (o entrante), respectivamente.

Hay dos cosas para leer en 9.34.

La amplitud cae como $1/r$. El perfil F viaja sin deformarse, como en la cuerda, pero achicándose. La razón es la conservación de la energía: la energía de la onda está repartida sobre una esfera de área $4\pi r^2$, así que la intensidad —energía por unidad de área— cae como $1/r^2$, y como la energía va con el cuadrado de la amplitud, la amplitud cae como $1/r$. Es la onda esférica e^{ikr}/r de la tabla de Green del sección 8.13.1, ahora con cualquier perfil.

El origen es un extremo fijo. La condición $v(0, t) = 0$ es la de la cuerda semi-infinita del sección 9.6.1. Una onda convergente que llega al centro **rebota como en un extremo fijo**: sale como onda divergente, con $F = -G$. Es un eco en el centro de la esfera.

⚠ Ojo con el libro de la cátedra (sección 9.2.3)

Al volver a las variables originales, González escribe $u = \frac{1}{r}f_1(t - r/a) + \frac{1}{r}f_1(t + r/a)$, con f_1 dos veces: el segundo es f_2 . Y en el último renglón, con $f_2 = -f_1 = f$, el resultado correcto es

$$u(r, t) = \frac{f(t + r/a) - f(t - r/a)}{r},$$

con un **signo menos** que en el libro no aparece. Se puede comprobar que es el signo bueno: con el signo menos, el cociente tiende a $2f'(t)/a$ cuando $r \rightarrow 0$ y la solución es regular; con un signo más, divergiría como $2f(t)/r$ en el origen, que es justo lo que la condición $v(0, t) = 0$ tenía que impedir.

9.9.2. El problema de Cauchy con simetría esférica

Con datos radiales, $u(r, 0) = \varphi(r)$ y $u_t(r, 0) = \psi(r)$, la función $v = ru$ es una cuerda semi-infinita con extremo fijo y datos $r\varphi(r)$, $r\psi(r)$. La Proposición 9.4 la resuelve entera. Para $r \geq at$,

$$u(r, t) = \frac{(r + at)\varphi(r + at) + (r - at)\varphi(r - at)}{2r} + \frac{1}{2ar} \int_{r-at}^{r+at} s\psi(s) ds, \quad (9.35)$$

y para $r < at$ vale lo mismo reemplazando $(r - at)\varphi(r - at)$ por $-(at - r)\varphi(at - r)$ y el límite inferior de la integral por $at - r$. Ese reemplazo es exactamente el eco en el centro.

Y acá aparece algo que en una dimensión no podía pasar. En el centro, tomando el límite $r \rightarrow 0$,

$$u(0, t) = \frac{d}{ds} \left[s\varphi(s) \right]_{s=at} + t\psi(at) = \varphi(at) + at\varphi'(at) + t\psi(at). \quad (9.36)$$

En el centro aparece la derivada del dato. Si φ tiene un escalón —un globo con aire a más presión que afuera, que revienta—, φ' es una delta, y la solución en el centro tiene un pico infinito en el instante en que el frente, que viajaba hacia adentro, llega al centro. Es el **enfoque** de una onda convergente: toda la energía que estaba repartida en una esfera se concentra en un punto. En una dimensión la solución nunca es peor que el dato; en tres, sí. Es lo que anunciaba el recuadro «Lo que la estimación no dice» del sección 9.5.3.

Una fuente puntual de sonido emite en todas direcciones. A 10 m se miden 60 dB. ¿Cuánto se mide a 20 m, si nada absorbe el sonido?

- 54 dB: la intensidad cae a la cuarta parte
- 57 dB: la intensidad cae a la mitad

9. Ecuaciones hiperbólicas

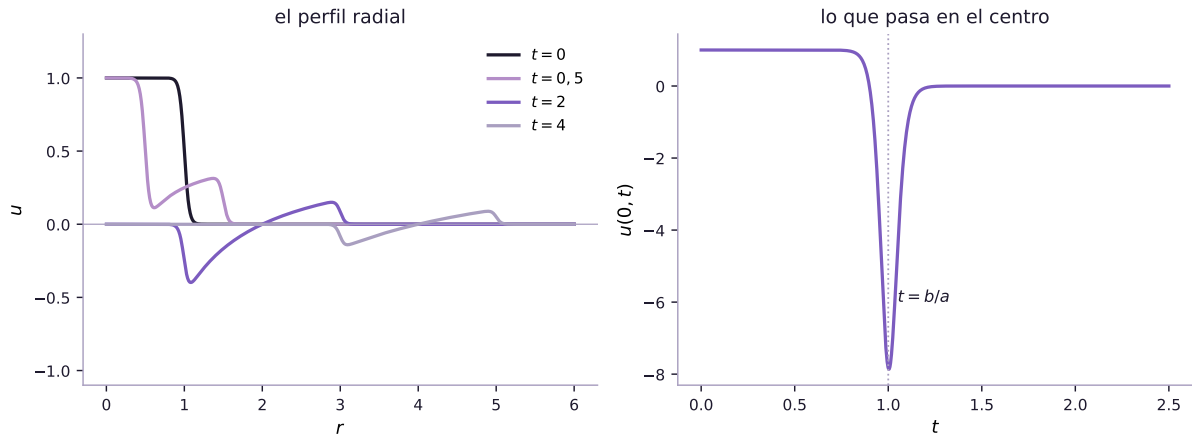


Figura 9.6. Un globo que revienta, con $a = 1$. El dato inicial es un exceso de presión $\varphi(r)$ que vale 1 adentro de una esfera de radio $b = 1$ y cae a cero en un borde suave; la velocidad inicial es nula. **Izquierda:** el perfil $u(r, t)$ en cuatro instantes. La parte que viaja hacia afuera es una **onda N** —una compresión seguida de una rarefacción— cuya amplitud cae como $1/r$. **Derecha:** la presión en el centro, 9.36. Se queda en 1 mientras la noticia del borde no llega, y en $t = b/a$ la parte convergente del frente se enfoca en el centro y produce un pico negativo, tanto más alto cuanto más abrupto es el borde del globo.

- 30 dB: la intensidad cae a la mitad
- 60 dB: el sonido no se pierde, solo viaja

La amplitud cae como $1/r$ y la intensidad como $1/r^2$: al duplicar la distancia la intensidad se divide por 4. Los decibels miden $10 \log_{10}$ del cociente de intensidades, y $10 \log_{10} 4 \approx 6$: se pierden 6 dB. La segunda opción confunde amplitud con intensidad —sería lo que se pierde si la intensidad cayera como $1/r$ —. La tercera confunde decibels con una escala lineal. La cuarta tiene razón en que la energía no se pierde, pero se reparte en una esfera cuatro veces más grande.

9.9.3. El principio de Huygens

Para datos sin simetría hay una fórmula general, que se debe a Kirchhoff y a Poisson. Llamemos $M_\rho[g](\mathbf{x})$ al **promedio** de una función g sobre la esfera de centro $\mathbf{x}$ y radio ρ .

Teorema 9.8 (Fórmula de Kirchhoff para el problema de Cauchy en $\mathbb{R}^3$). Si $\varphi \in C^3$ y $\psi \in C^2$, la solución de $u_{tt} = a^2 \nabla^2 u$ en $\mathbb{R}^3$ con $u(\mathbf{x}, 0) = \varphi$ y $u_t(\mathbf{x}, 0) = \psi$ es

$$u(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(t M_{at}[\varphi](\mathbf{x}) \right) + t M_{at}[\psi](\mathbf{x}). \quad (9.37)$$

La demostración usa la idea de las ondas esféricas: el promedio sobre esferas de cualquier solución cumple, como función del radio, la ecuación radial de más arriba (lema de Darboux), y se aplica lo que ya sabemos. Se puede ver completa en el capítulo 9 de Strauss o en la sección 2.4 de Evans. Lo que importa es **qué dice**.

Para calcular u en el punto $\mathbf{x}$ en el instante t hay que promediar los datos **sobre la superficie de la esfera** de radio at centrada en $\mathbf{x}$: no sobre la bola entera, solo sobre la cáscara. Así que si los datos son nulos fuera de una región chica alrededor de un punto $\mathbf{x}_0$, en un punto $\mathbf{x}$ a distancia d la solución es cero salvo cuando la esfera pasa por la región, es decir cuando $at \approx d$.

La perturbación llega, pasa y se va, y detrás no queda nada. Eso se llama **principio de Huygens** en sentido fuerte.

En dos dimensiones no es así. La fórmula de Poisson, que se obtiene de la de Kirchhoff tomando datos que no dependen de z —el *método de descenso*—, promedia los datos sobre **todo el disco** de radio at , con un peso que se hace infinito en el borde. El frente llega nítido, pero cuando pasa, la región sigue adentro del disco, y la solución no vuelve a cero: queda una **estela** que decae despacio. En una dimensión la integral de d'Alembert también es sobre todo el intervalo, y la estela no decae nada: es la meseta.

La manera más limpia de verlo es comparar las funciones de Green, la respuesta a un golpe puntual en el origen en $t = 0$:

Tabla 9.8. Las funciones de Green de la ecuación de onda en el espacio libre. La de una dimensión es 9.19.

Dimen- sión	$G(\mathbf{x}, t)$ para $u_{tt} - a^2 \nabla^2 u = \delta(\mathbf{x}) \delta(t)$	Dónde vive	Qué se oye
1	$\frac{1}{2a} H(at - x)$	todo el interior del cono	un escalón que no se apaga
2	$\frac{1}{2\pi a} \frac{H(at - r)}{\sqrt{a^2 t^2 - r^2}}$	todo el interior del cono	un pico y una cola larga
3	$\frac{1}{4\pi a^2} \frac{\delta(t - r/a)}{r}$	solo la superficie del cono	un chasquido limpio

! Por qué vivimos en un mundo donde se puede hablar

Si el espacio tuviera dos dimensiones, cada palabra dejaría una cola que se mezclaría con la siguiente, y hablar sería como gritar en una catedral que no deja de resonar. En tres dimensiones cada sonido llega, pasa, y deja el aire limpio para el siguiente. El principio de Huygens vale en todas las dimensiones **impares** a partir de tres, y falla en todas las pares.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo con seis paneles: la respuesta a un golpe corto en una, dos y tres dimensiones, como foto en un instante y como señal registrada a una distancia fija. En una dimensión queda una meseta; en dos, un pico con una cola larga; en tres, solo una copia del golpe.)

Ejercicio 9.15. Deducir 9.36 a partir de 9.35 y la regla para $r < at$. Para el globo de la Figura 9.6 con borde abrupto — $\varphi = 1$ para $r < b$ y 0 afuera, $\psi = 0$ —, decir qué registra un micrófono puesto **en el centro**.

💡 Solución

Para $r < at$, con ψ y el reemplazo del eco,

$$u(r, t) = \frac{(r + at) \varphi(r + at) - (at - r) \varphi(at - r)}{2r} + \frac{1}{2ar} \int_{at-r}^{r+at} s \psi(s) ds.$$

Llamando $V(s) = s\varphi(s)$, el primer término es $\frac{V(at + r) - V(at - r)}{2r}$, un cociente incremen-

tal centrado, que tiende a $V'(at) = \varphi(at) + at \varphi'(at)$. La integral es sobre un intervalo de largo $2r$ alrededor de at , y dividida por $2ar$ tiende a $\frac{1}{a} at \psi(at) = t \psi(at)$. Eso es 9.36.

El globo. Con $\psi = 0$ y el escalón, $\varphi(at) = 1$ para $t < b/a$ y 0 después, y $\varphi'(s) = -\delta(s - b)$. Entonces

$$u(0, t) = H(b - at) - at \delta(at - b) = H(b - at) - \frac{b}{a} \delta\left(t - \frac{b}{a}\right).$$

El micrófono del centro registra la sobrepresión del globo sin cambios mientras el frente de rarefacción viaja hacia adentro, y en el instante $t = b/a$, cuando llega, registra una **delta negativa**: toda la rarefacción que estaba repartida sobre la esfera de radio b se concentra en un punto. Después, presión normal. Con un borde suave, como en la figura, la delta es un pico alto y angosto.

9.10. Ondas electromagnéticas

Esta es la sección 9.4 de González, y la más importante del capítulo por sus consecuencias. En la intro dijimos que Maxwell combinó sus ecuaciones y le salió una ecuación de onda con la velocidad de la luz. Acá lo hacemos, y después usamos todo lo del capítulo —Green, Huygens, el cono de luz— para responder la pregunta central del electromagnetismo: **qué campo produce una carga que se mueve**.

Para esta sección hace falta cálculo vectorial: divergencia, rotor, la identidad $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}$, y el teorema de la divergencia.

9.10.1. Las ecuaciones de Maxwell

Trabajamos en el sistema internacional (SI). El libro de la cátedra usa el sistema gaussiano (cgs); la traducción está en la Tabla 9.10 al final de la sección. En el vacío, con una densidad de carga ρ y una densidad de corriente $\mathbf{J}$, los campos eléctrico $\mathbf{E}$ y magnético $\mathbf{B}$ cumplen

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{Gauss}), & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{Faraday}), \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \quad (\text{no hay monopolos}), & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{Ampère-Maxwell}). \end{aligned} \quad (9.38)$$

El último término, $\mu_0 \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$, es la **corriente de desplazamiento**, y es el aporte de Maxwell: sin él las ecuaciones son inconsistentes con la conservación de la carga, y con él aparecen las ondas.

Proposición 9.9 (Los campos en el vacío son ondas). *Donde no hay cargas ni corrientes, cada componente cartesiana de $\mathbf{E}$ y de $\mathbf{B}$ cumple la ecuación de onda*

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}. \quad (9.39)$$

Demostración. Tomando rotor en la ley de Faraday y usando la identidad del rotor del rotor,

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}).$$

Sin cargas, $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$; sin corrientes, $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$. Queda $-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \partial_t^2 \mathbf{E}$. Para $\mathbf{B}$ es la misma cuenta empezando por la ley de Ampère–Maxwell. $\square$

Con $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ y $\varepsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ —dos constantes que se miden con imanes y capacitores, sin nada que ver con la luz—, calculá $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$. Respondé en unidades de 10^8 m/s , con tres decimales.

$$\mu_0 \varepsilon_0 = 4\pi \times 10^{-7} \cdot 8,854 \times 10^{-12} \approx 1,1127 \times 10^{-17} \text{ s}^2/\text{m}^2, \text{ y } c = 1/\sqrt{1,1127 \times 10^{-17}} \approx 2,998 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Es el valor medido para la velocidad de la luz. Cuando Maxwell hizo esta cuenta, con los valores de su época, la coincidencia fue la prueba de que la luz es una onda electromagnética. Una constante de la óptica salía de dos constantes de la electricidad.

Ejercicio 9.16. Mostrar que $\mathbf{E} = E_0 \cos(kx - \omega t) \hat{\mathbf{y}}$ cumple 9.39 si y solo si $\omega = ck$. Hallar el $\mathbf{B}$ que la acompaña, usando la ley de Faraday, y comprobar que es perpendicular a $\mathbf{E}$ y a la dirección de propagación, y que $|\mathbf{B}| = |\mathbf{E}|/c$.

Solución

La única componente es $E_y = E_0 \cos(kx - \omega t)$, con $\nabla^2 E_y = -k^2 E_y$ y $\partial_t^2 E_y = -\omega^2 E_y$. La ecuación de onda pide $-k^2 = -\omega^2/c^2$, o sea $\omega = ck$ (con $\omega, k > 0$). Es una onda que viaja hacia $+x$ a velocidad $\omega/k = c$. Además $\nabla \cdot \mathbf{E} = \partial_y E_y = 0$: cumple Gauss sin cargas. Por Faraday, $\partial_t \mathbf{B} = -\nabla \times \mathbf{E}$. El rotor de $E_y(x, t) \hat{\mathbf{y}}$ es $\partial_x E_y \hat{\mathbf{z}} = -kE_0 \sin(kx - \omega t) \hat{\mathbf{z}}$, así que

$$\partial_t B_z = kE_0 \sin(kx - \omega t) \implies B_z = \frac{k}{\omega} E_0 \cos(kx - \omega t) = \frac{E_0}{c} \cos(kx - \omega t),$$

descartando la constante de integración, que sería un campo estático agregado. Entonces $\mathbf{B} = (E_0/c) \cos(kx - \omega t) \hat{\mathbf{z}}$: perpendicular a $\mathbf{E}$ (que apunta en $\hat{\mathbf{y}}$), perpendicular a la dirección de propagación ($\hat{\mathbf{x}}$), en fase con $\mathbf{E}$, y con $|\mathbf{B}| = |\mathbf{E}|/c$. La onda electromagnética es **transversal**, como la de la cuerda y a diferencia del sonido.

9.10.2. Los potenciales

Con cargas y corrientes el cálculo directo con los campos se complica: son seis componentes acopladas. Los **potenciales** reducen la cantidad de incógnitas a cambio de subir el orden de las ecuaciones.

Como $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, existe un campo vectorial $\mathbf{A}$ con $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$. Poniéndolo en Faraday, $\nabla \times (\mathbf{E} + \partial_t \mathbf{A}) = 0$, así que existe un escalar Φ con $\mathbf{E} + \partial_t \mathbf{A} = -\nabla \Phi$.

Definición 9.12 (Potenciales electromagnéticos). El **potencial vector** $\mathbf{A}$ y el **potencial escalar** Φ son campos tales que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (9.40)$$

9. Ecuaciones hiperbólicas

Con esta definición, Faraday y la ausencia de monopolos se cumplen solas. Las otras dos ecuaciones de Maxwell se convierten en

$$\begin{aligned}\nabla^2\Phi + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) &= -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla\left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\Phi}{\partial t}\right) &= -\mu_0\mathbf{J}.\end{aligned}\tag{9.41}$$

Están acopladas y son feas. Pero los potenciales no están unívocamente determinados, y esa libertad es la que las arregla.

Definición 9.13 (Transformación de gauge (de medida)). Para cualquier función escalar $\Lambda(\mathbf{x}, t)$, los potenciales

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \quad \Phi' = \Phi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}$$

producen los mismos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. Esta indeterminación se llama **libertad de gauge** o **de medida**, y se fija imponiendo una condición adicional. La **condición de Lorenz** es

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\Phi}{\partial t} = 0.\tag{9.42}$$

Que $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ no cambian se verifica en una línea: $\nabla \times \nabla\Lambda = 0$, y en $\mathbf{E}$ los dos términos nuevos, $+\nabla\partial_t\Lambda$ y $-\partial_t\nabla\Lambda$, se cancelan. (La condición suele llamarse «de Lorentz», como en González; se debe a Ludvig Lorenz, sin t , y no a Hendrik Lorentz, el de las transformaciones.)

Con 9.42 el paréntesis de la segunda ecuación se anula y la primera se reescribe usando $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\partial_t\Phi/c^2$. Queda lo que buscábamos: **cuatro ecuaciones de onda desacopladas, una para cada potencial**,

$$\nabla^2\Phi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{J}.\tag{9.43}$$

Son 9.33 con $a = c$ y las fuentes puestas por las cargas y las corrientes. Todo lo que sabemos de la ecuación de onda se aplica ahora al electromagnetismo.

⚠ Ojo con el libro de la cátedra (secciones 9.4.1 y 9.4.2)

- Presenta la ley de Faraday (9.30) como «la ecuación de Faraday con la corriente de desplazamiento». La corriente de desplazamiento está en la ley de Ampère–Maxwell (9.28), no en la de Faraday.
- En (9.33) el signo del segundo término está cambiado: en cgs es $\nabla^2\Phi + \frac{1}{c}\partial_t(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -4\pi\rho$. Sale de poner $\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \frac{1}{c}\partial_t\mathbf{A}$ en $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$.
- En (9.36) falta un signo menos: es $\nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c}\mathbf{j}$, consistente con (9.34), que está bien.
- Dice «transformando Fourier a (9.36)» pero transforma (9.37), la del potencial escalar. Y en (9.41) aparece r donde va R .

Ejercicio 9.17. Mostrar que siempre se puede elegir el gauge de Lorenz: dados $\mathbf{A}$ y Φ cualesquiera, hallar qué ecuación tiene que cumplir Λ para que $\mathbf{A}'$ y Φ' cumplan 9.42. ¿Queda alguna libertad después?

 Solución

Hay que pedir

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c^2} \partial_t \Phi' = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla^2 \Lambda + \frac{1}{c^2} \partial_t \Phi - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \Lambda = 0,$$

es decir

$$\nabla^2 \Lambda - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \Lambda = -\left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \partial_t \Phi\right).$$

Es una **ecuación de onda no homogénea** para Λ , con fuente conocida. Siempre tiene solución: la da la función de Green, que es lo próximo que vamos a construir. Así que el gauge de Lorenz siempre se puede alcanzar.

La libertad no se agota: si Λ_0 cumple la ecuación de onda **homogénea**, se le puede sumar a Λ sin romper la condición. Esa libertad residual es la que en electrodinámica permite, por ejemplo, anular Φ en regiones sin cargas.

9.10.3. Los potenciales retardados

Ya tenemos cuatro ecuaciones de onda con fuente, sin bordes. Las resolvemos con la función de Green, en el espíritu del sección 8.13: transformar Fourier en el tiempo, resolver Helmholtz, volver. Es la cuenta de la sección 9.4.2 de González, completada.

Transformar. Con la convención de González, $\hat{\Phi}(\mathbf{x}, \omega) = \int \Phi(\mathbf{x}, t) e^{i\omega t} dt$, la derivada ∂_t^2 se vuelve una multiplicación por $-\omega^2$, y la ecuación de Φ queda

$$(\nabla^2 + k^2)\hat{\Phi} = -\frac{\hat{\rho}}{\varepsilon_0}, \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

Es la ecuación de Helmholtz del sección 8.12.4, ahora en tres dimensiones y con una fuente.

Green de Helmholtz. Buscamos G con $(\nabla^2 + k^2)G = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$. Sin bordes no hay dirección privilegiada, así que G depende solo de $R = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$, y con el laplaciano radial del sección 9.9.1, para $R > 0$,

$$\frac{1}{R} \frac{d^2}{dR^2}(RG) + k^2 G = 0 \quad \Rightarrow \quad RG = Ae^{ikR} + Be^{-ikR}.$$

Cerca de $R = 0$ las dos se comportan como $(A + B)/R$, y para que la delta tenga peso 1 hace falta que $G \approx 1/(4\pi R)$, la de Coulomb. Así que $A + B = 1/(4\pi)$:

$$G = \frac{Ae^{ikR} + Be^{-ikR}}{R}, \quad A + B = \frac{1}{4\pi}. \quad (9.44)$$

Volver al tiempo. Cada término se antitransforma solo. Como $\frac{1}{2\pi} \int e^{i\omega R/c} e^{-i\omega\tau} d\omega = \delta(\tau - R/c)$, el término con e^{ikR} da una delta en $\tau = R/c$ y el término con e^{-ikR} una en $\tau = -R/c$:

$$G(R, \tau) = 4\pi A \frac{\delta(\tau - R/c)}{4\pi R} + 4\pi B \frac{\delta(\tau + R/c)}{4\pi R},$$

donde τ es el tiempo transcurrido desde la fuente. González se detiene acá, con A y B libres. Pero la física los fija.

! La causalidad elige

El término con $\delta(\tau + R/c)$ dice que el campo en $\mathbf{x}$ responde a la fuente **antes** de que la fuente haga algo, un tiempo R/c antes. Matemáticamente es tan buena solución como la otra —la ecuación de onda es simétrica ante $t \rightarrow -t$ —, pero no describe nada que se haya observado. La condición física es que **el efecto no preceda a la causa**, y eso pone $B = 0$, $A = 1/(4\pi)$. La solución que queda se llama **retardada**; la descartada, **avanzada**.

Teorema 9.9 (Potenciales retardados). *En el gauge de Lorenz y sin bordes, la solución causal de 9.43 es*

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}', t_r)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} dV', \quad \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}', t_r)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} dV', \quad (9.45)$$

donde

$$t_r = t - \frac{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}{c}$$

es el **tiempo retardado**: el instante en que tuvo que salir de $\mathbf{x}'$ una señal a velocidad c para llegar a $\mathbf{x}$ en el instante t .

Demostración. La función de Green en el tiempo es $G = \delta(t - t' - R/c)/(4\pi R)$, que cumple $\nabla^2 G - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 G = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t')$. Por superposición,

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = \iint G \frac{\rho(\mathbf{x}', t')}{\epsilon_0} dt' dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{R} \left[\int \delta\left(t - t' - \frac{R}{c}\right) \rho(\mathbf{x}', t') dt' \right] dV',$$

y la integral en t' evalúa ρ en $t' = t - R/c$. Lo mismo para cada componente de $\mathbf{A}$. $\square$

Hay que mirar la fórmula con cuidado, porque se parece mucho a algo que ya sabemos. Si la carga no depende del tiempo, $\rho(\mathbf{x}', t_r) = \rho(\mathbf{x}')$, y 9.45 es **la ley de Coulomb**. La única diferencia, y es toda la diferencia, es que cada pedazo de carga contribuye con el valor que tenía **cundo salió la señal**, no con el que tiene ahora. Es la Coulomb de siempre escrita sobre la superficie del cono de luz del pasado: la función de Green de la Tabla 9.8 en tres dimensiones, que vive solo sobre el cono.

Mirar lejos es mirar al pasado. El Sol que vemos es el de hace ocho minutos; la estrella más cercana, la de hace cuatro años; la radiación de fondo de microondas, el universo de hace casi catorce mil millones de años. Todos son potenciales retardados.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo: una carga que oscila sobre una recta y un observador quieto. En el plano (x, t) se ven la línea de universo de la carga, el cono de luz hacia el pasado del observador y el punto donde se cortan, que es el instante retardado. Debajo, la posición verdadera de la carga y la posición que ve el observador, que es una copia atrasada y deformada por el efecto Doppler.)

La distancia media de la Tierra al Sol es $1,496 \times 10^{11}$ m. ¿Cuántos segundos de atraso tiene la imagen del Sol que vemos?

$t - t_r = R/c = 1,496 \times 10^{11} / 2,998 \times 10^8 \approx 499$ s, es decir 8 minutos y 19 segundos. Si el Sol desapareciera, lo seguiríamos viendo —y la Tierra seguiría girando a su alrededor, porque la gravedad también se propaga a la velocidad de la luz— durante ese tiempo.

9.10.4. Fórmulas de Green y fórmula de Kirchhoff

La función de Green del espacio libre resuelve el problema sin bordes. Con bordes —una pantalla con un agujero, una antena dentro de una caja— hace falta una herramienta que relacione lo que pasa adentro de una región con lo que pasa en su frontera. Son las **identidades de Green**, que González presenta en 9.4.3.

Teorema 9.10 (Identidades de Green). *Sea V una región acotada con frontera S regular y normal exterior $\mathbf{n}$, y sean ϕ, ψ funciones de clase C^2 en V y C^1 hasta el borde. Entonces*

$$\int_V (\phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi) dV = \oint_S \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} dS \quad (\text{primera identidad}), \quad (9.46)$$

$$\int_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV = \oint_S \left(\phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) dS \quad (\text{segunda identidad}). \quad (9.47)$$

Demostración. La primera es el teorema de la divergencia aplicado al campo $\phi \nabla \psi$, cuya divergencia es $\nabla \phi \cdot \nabla \psi + \phi \nabla^2 \psi$ y cuyo flujo es $\phi \partial_n \psi$. La segunda sale de escribir la primera con ϕ y ψ intercambiadas y restar: el término $\nabla \phi \cdot \nabla \psi$ es simétrico y se cancela. $\square$

La primera identidad es el teorema fundamental del cálculo en varias variables, y es la que usamos, en una dimensión, para el balance de energía del sección 9.4.2. La segunda es la que dice algo nuevo: el miembro izquierdo es simétrico en la forma en que aparecen ϕ y ψ , y si las dos cumplen ecuaciones conocidas, el volumen se puede cambiar por la frontera.

Eso es lo que hace la **fórmula de Kirchhoff**. Tomamos una solución ψ de la ecuación de Helmholtz sin fuentes adentro de V , y en la segunda identidad ponemos $\phi = G$, la función de Green del espacio libre con el polo en un punto $\mathbf{x}$ interior.

Teorema 9.11 (Fórmula integral de Kirchhoff). *Si $(\nabla^2 + k^2)\psi = 0$ en V y $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$, entonces para todo $\mathbf{x}$ en el interior de V*

$$\psi(\mathbf{x}) = \oint_S \left[G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \frac{\partial \psi}{\partial n'}(\mathbf{x}') - \psi(\mathbf{x}') \frac{\partial G}{\partial n'}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \right] dS', \quad (9.48)$$

con $\mathbf{n}'$ la normal **exterior** a V .

Demostración. En la segunda identidad, con $\phi = G$ y las variables de integración $\mathbf{x}'$, se usa $\nabla'^2 \psi = -k^2 \psi$ y $\nabla'^2 G = -k^2 G - \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$. El integrando del volumen es $G(-k^2 \psi) - \psi(-k^2 G - \delta) = \psi \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$, cuya integral es $\psi(\mathbf{x})$.

Para hacer esto sin deltas, se saca de V una bolita de radio ε alrededor de $\mathbf{x}$, donde G es suave y el volumen da cero, y se calcula el flujo por la esferita: con $G \approx 1/(4\pi\varepsilon)$ y $\partial G/\partial n' \approx +1/(4\pi\varepsilon^2)$ (la normal exterior a la región que queda apunta hacia $\mathbf{x}$), el término $-\psi \partial_{n'} G$ integrado sobre un área $4\pi\varepsilon^2$ tiende a $-\psi(\mathbf{x})$ y el término con G tiende a cero. Pasando al otro miembro sale 9.48. $\square$

Lo que dice la fórmula es el principio de Huygens escrito con precisión: **el campo adentro está determinado por el campo y su derivada normal sobre el borde**, y cada punto del borde actúa como una fuente secundaria que emite ondas esféricas G . Es la formalización de la construcción de Huygens de 1678, con las «ondículas» que salen de cada punto del frente.

! Ojo con el libro de la cátedra (sección 9.4.4) y las convenciones

En (9.49), González escribe $\psi(\mathbf{x}) = \oint [\psi \mathbf{n}' \cdot \nabla' G - G \mathbf{n}' \cdot \nabla' \psi] dS'$, que tiene el signo opuesto a 9.48 y no tiene ningún factor 4π . Con su G , la de $(\nabla^2 + k^2)\bar{G} = -4\pi\delta$, que es e^{ikR}/R sin el 4π abajo, la cuenta de la demostración de arriba da un factor $\frac{1}{4\pi}$ delante de la integral. El signo de (9.49) es el correcto si la normal apunta **hacia adentro** de V , que es la convención de varios libros de óptica. Es decir: el signo puede ser una convención, pero el $\frac{1}{4\pi}$ falta.

Tabla 9.9. Las tres convenciones que conviven. Todas describen la misma física; cambian el signo de la delta y dónde se pone el 4π .

	Capítulo 8	Este capítulo (SI)	González (cgs)
Ecuación de Green de Helmholtz	$(\nabla^2 + k^2)G = \delta$	$(\nabla^2 + k^2)G = -\delta$	$(\nabla^2 + k^2)\bar{G} = -4\pi\delta$
G saliente	$-\frac{e^{ikR}}{4\pi R}$	$\frac{e^{ikR}}{4\pi R}$	$\frac{e^{ikR}}{R}$
Green retardada	—	$\frac{\delta(t-t'-R/c)}{4\pi R}$	$\frac{\delta(\tau-R/c)}{R}$
Kirchhoff (normal exterior)	$\psi = \oint (\psi \partial_n G - G \partial_n \psi)$	$\psi = \oint (G \partial_n \psi - \psi \partial_n G)$	$\psi = \frac{1}{4\pi} \oint (\bar{G} \partial_n \psi - \psi \partial_n \bar{G})$

9.10.5. Difracción

La fórmula de Kirchhoff tiene una virtud y un defecto, y González los señala a los dos.

La virtud: si se conocen ψ y $\partial_n \psi$ sobre el borde, se conoce ψ en todas partes. **El defecto:** conocer las dos cosas sobre el borde es, en general, haber resuelto el problema. Para una pantalla opaca con un agujero, Kirchhoff propuso una **aproximación:** sobre el agujero, ψ y $\partial_n \psi$ son los de la onda incidente, como si la pantalla no estuviera; sobre la pantalla, las dos son cero.

La aproximación funciona notablemente bien cuando el agujero es grande comparado con la longitud de onda. Pero es **inconsistente:** una solución de Helmholtz con $\psi = 0$ y $\partial_n \psi = 0$ sobre un pedazo de superficie es idénticamente nula —es un problema de Cauchy para una elíptica, el ejemplo de Hadamard otra vez—, así que la fórmula no puede reproducir los valores que se le pusieron en el borde. La manera correcta es usar una función de Green que ya cumpla la condición de la pantalla, construida con el método de las imágenes (capítulo 11), que da las fórmulas de Rayleigh–Sommerfeld.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo: la intensidad detrás de una rendija calculada sumando 400 ondículas de Huygens, comparada con la fórmula de Fraunhofer. Se pueden mover el ancho de la rendija y la distancia a la pantalla, en longitudes de onda.)

i La tabla de traducción SI cgsTabla 9.10. Con $\square = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \partial_t^2$. En el vacío de González $\mathbf{D} = \mathbf{E}$ y $\mathbf{H} = \mathbf{B}$.

	SI (este libro)	cgs gaussiano (González)
Gauss	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$
Faraday	$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \partial_t \mathbf{B}$
Ampère–Maxwell	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2} \partial_t \mathbf{E}$	$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{J} + \frac{1}{c} \partial_t \mathbf{E}$
Campo en función de potenciales	$\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \partial_t \mathbf{A}$	$\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \frac{1}{c} \partial_t \mathbf{A}$
Gauge de Lorenz	$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \partial_t \Phi = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \partial_t \Phi = 0$
Ecuación de Φ	$\square\Phi = -\rho/\varepsilon_0$	$\square\Phi = -4\pi\rho$
Ecuación de $\mathbf{A}$	$\square\mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$	$\square\mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c} \mathbf{J}$
Potencial retardado	$\Phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(t_r)}{R} dV'$	$\Phi = \int \frac{\rho(t_r)}{R} dV'$

9.11. Más allá: pérdidas y dispersión

Todo lo anterior supone un medio ideal: nada disipa energía y todas las frecuencias viajan a la misma velocidad. Ningún medio real es así. Esta última sección, que no está en el libro de la cátedra, mira qué se rompe cuando se abandonan esas dos idealizaciones. Es la que justifica el caso 3 del sección 9.3.5 y la advertencia sobre las olas de la intro.

9.11.1. La ecuación del telégrafo

Un cable largo de dos conductores —un par telefónico, un coaxial— tiene, por metro, una inductancia L , una capacidad C entre los conductores, una resistencia R de los conductores y una conductancia de fuga G del aislante. Si $V(x, t)$ es la tensión entre los conductores e $I(x, t)$ la corriente, aplicar las leyes de Kirchhoff a un tramo dx da

$$V_x = -L I_t - R I, \quad I_x = -C V_t - G V.$$

Derivando la primera en x y eliminando I con la segunda,

$$V_{xx} = LC V_{tt} + (RC + GL) V_t + RG V. \quad (9.49)$$

Definición 9.14 (Ecuación del telégrafo). Se llama **ecuación del telégrafo** a

$$u_{tt} + (\alpha + \beta) u_t + \alpha\beta u = a^2 u_{xx},$$

que es 9.49 dividida por LC , con $a = 1/\sqrt{LC}$, $\alpha = R/L$ y $\beta = G/C$.

Su parte principal es la de la ecuación de onda, así que **es hiperbólica**: la clasificación del sección 8.9 solo mira los términos de mayor orden. Las características son las mismas, la información viaja a la misma velocidad a , y los frentes llegan nítidos. Lo que cambia es qué pasa **detrás** del frente.

Con $R = G = 0$ es la ecuación de onda: la línea de transmisión de la Tabla 9.3. Con R y G distintos de cero hay dos efectos, y conviene separarlos.

9.11.2. Pérdidas: la memoria se apaga

El término $(\alpha + \beta)u_t$ es un **rozamiento**: una fuerza proporcional a la velocidad y opuesta a ella. En una cuerda que vibra en el aire, $u_{tt} + 2\gamma u_t = a^2 u_{xx}$, y con el mismo cálculo del sección 9.4.2

$$\frac{dE}{dt} = -2\gamma \int_0^l \rho u_t^2 dx \leq 0.$$

La energía **decrece** mientras la cuerda se mueva. Separando variables en la cuerda fija, cada modo cumple ahora $T_n'' + 2\gamma T_n' + \omega_n^2 T_n = 0$, que es un oscilador amortiguado:

$$T_n(t) = e^{-\gamma t} (a_n \cos \tilde{\omega}_n t + b_n \sin \tilde{\omega}_n t), \quad \tilde{\omega}_n = \sqrt{\omega_n^2 - \gamma^2}.$$

Todos los modos se apagan con el factor $e^{-\gamma t}$. **Esa es la justificación del caso 3 del sección 9.3.5**: después de un tiempo largo comparado con $1/\gamma$, las oscilaciones libres —las que dependen de los datos iniciales— desaparecieron, y queda solo la respuesta a lo que siga forzando la cuerda. Y la resonancia del sección 9.7.4 deja de ser infinita: el régimen permanente con forzante $g_n \sin \Omega t$ tiene amplitud

$$\frac{|g_n|}{\sqrt{(\omega_n^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}},$$

finita aun cuando $\Omega = \omega_n$, con un pico tanto más alto y angosto cuanto menor es γ .

9.11.3. Dispersión: la forma se desarma

El segundo efecto es más sutil. Probemos una onda de una sola frecuencia, $u = e^{i(kx - \omega t)}$, en la ecuación del telégrafo. Reemplazando,

$$-\omega^2 - i(\alpha + \beta)\omega + \alpha\beta = -a^2 k^2.$$

Definición 9.15 (Relación de dispersión). La relación entre la frecuencia ω y el número de onda k que tiene que cumplir una onda $e^{i(kx - \omega t)}$ para ser solución de una ecuación lineal con coeficientes constantes se llama **relación de dispersión**. La **velocidad de fase** es ω/k . Una ecuación es **no dispersiva** si la velocidad de fase es la misma para todos los k , y **dispersiva** si no.

Para la ecuación de onda, $\omega^2 = a^2 k^2$: la velocidad de fase es a para todas las longitudes de onda, y por eso un pulso, que es una suma de muchas, viaja sin deformarse. Esa es la segunda de las tres propiedades de la intro, «la forma se conserva», leída en el lenguaje de Fourier.

Para el telégrafo, resolviendo la cuadrática,

$$\omega = -i \frac{\alpha + \beta}{2} \pm \sqrt{a^2 k^2 - \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)^2}.$$

Para $ak > |\alpha - \beta|/2$ la raíz es real: la parte imaginaria de ω es la atenuación, igual para todos esos k , y la parte real, dividida por k , **sí depende de k** . (Para k más chicos la raíz es imaginaria y esas componentes no se propagan: solo decaen.) La dependencia de k dice que las ondas largas (con k chico) viajan más despacio que las cortas. Un pulso, que es una suma de ondas de todas

las longitudes, se desarma: sus componentes se van separando y detrás del frente queda una cola. En un cable telegráfico largo eso significa que un punto y una raya enviados seguidos llegan pegados uno con otro.

! La condición de Heaviside

Hay un caso en que la raíz no depende de k de manera molesta: si $\alpha = \beta$, o sea

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C},$$

la raíz es exactamente ak , y la relación de dispersión es $\omega = ak - i\alpha$. Todas las ondas viajan a la velocidad a y se atenúan igual, y la solución es

$$u(x, t) = e^{-\alpha t} f(x - at) :$$

el pulso llega más débil, pero con la misma forma. Oliver Heaviside lo descubrió en la década de 1880 y propuso algo que parecía absurdo: para mejorar las líneas largas, que tenían G muy chico y distorsionaban mucho, había que **aumentar la inductancia** agregándoles bobinas. Pasó más de una década hasta que se hizo, y funcionó.

(En la versión web hay acá un gráfico interactivo: un pulso que viaja por una línea de transmisión con pérdidas, calculado con una serie de Fourier exacta. Con R/L distinto de G/C el pulso se atenúa, se ensancha y deja una cola; con $R/L = G/C$ —la condición de Heaviside— llega atenuado pero con la misma forma.)

En la ecuación del telégrafo con $\alpha \neq \beta$, un pulso que viaja deja una cola detrás. ¿El frente del pulso llega **antes** que en el cable sin pérdidas?

- No: el frente viaja exactamente a velocidad a , como sin pérdidas
- Sí: las ondas cortas viajan más rápido que a y se adelantan
- No: el frente llega después, porque las pérdidas lo frenan
- Depende de si α es mayor o menor que β

El frente es una singularidad, y **las singularidades viajan por las características** (sección 9.5). Las características las decide la parte principal, que es la misma que la de la ecuación de onda: $x \pm at = \text{const.}$ Así que el frente viaja a velocidad a , ni más ni menos.

La segunda opción tiene un grano de verdad mal leído: en la relación de dispersión la velocidad de fase de las ondas cortas **tiende** a a desde abajo cuando $k \rightarrow \infty$, nunca la supera. Lo que la dispersión cambia es lo que viene **detrás** del frente, no el frente.

i Otras ecuaciones dispersivas

La dispersión no necesita pérdidas. La **ecuación de Klein–Gordon**, $u_{tt} = a^2 u_{xx} - m^2 u$, conserva la energía y es dispersiva: su relación $\omega^2 = a^2 k^2 + m^2$ hace que las ondas largas tengan velocidad de fase mayor que a y velocidad de grupo —la del paquete, $d\omega/dk$ — menor que a . La viga del sección 8.14.5 es dispersiva, con $\omega \propto k^2$. Y las olas en aguas profundas cumplen $\omega^2 = gk$: las olas largas son más rápidas, y por eso el mar de fondo que llega a una playa después de una tormenta lejana trae primero las olas más largas.

9.12. Conclusiones

González cierra el capítulo con tres ideas: el problema hiperbólico admite en general el método de las características; la presencia de contornos puede sugerir sistemas de coordenadas convenientes en los que el problema se separa; y las inhomogeneidades se tratan, en principio, con la función de Green. Las tres están en este capítulo, y ahora se puede decir algo más: **no son tres métodos distintos sino tres maneras de mirar lo mismo.**

- **Las características** siguen a la onda. Dan d'Alembert, el dominio de dependencia, las reflexiones y la regla del paralelogramo. Son la herramienta cuando la pregunta es **cuándo llega algo**.
- **Los modos** se quedan quietos y laten. Dan las frecuencias propias, las líneas nodales, la resonancia. Son la herramienta cuando la pregunta es **cómo suena o a qué frecuencia se rompe**.
- **La función de Green** responde a un golpe y suma. Da Duhamel, la meseta de la cuerda, la cáscara del cono de luz en tres dimensiones, los potenciales retardados. Es la herramienta cuando hay **fuentes**.

Y las tres están unidas por dos hechos. Uno es la **linealidad**, que permite sumar: sumar ondas viajeras, sumar modos, sumar respuestas a golpes. El otro es la **velocidad finita**, que es lo que hace hiperbólica a la ecuación y lo que aparece en cada una de las tres imágenes: como pendiente de las características, como el período $2l/a$ que fija las frecuencias de la cuerda, como el tiempo retardado.

9.12.1. Cómo elegir el método

Tabla 9.11. Guía para decidir por dónde empezar.

Si el problema tiene...	Conviene...	Porque...	Ver
una dimensión, sin bordes o con bordes lejos	d'Alembert	da la solución cerrada y muestra el dominio de dependencia	sección 9.5
un borde, en una dimensión	extender los datos (impar si es fijo, par si es libre)	convierte el borde en una cuerda infinita	sección 9.6
dos bordes, y la pregunta es cuándo llega algo	reflexiones	se ven los ecos	Teorema 9.3
dos bordes, y la pregunta es qué frecuencias hay	modos	la respuesta sale directamente	sección 8.14.3
una fuerza aplicada	modos + Duhamel en cada uno	cada modo es un oscilador forzado	sección 9.7.3
bordes que se mueven	restar una función que cumpla los bordes	pasa el borde al interior como fuente	sección 9.7.5
dos dimensiones y un borde rectangular o circular	separación en cartesianas o polares	el borde es una curva coordenada	sección 9.8
tres dimensiones, simetría esférica	$v = ru$	reduce a una cuerda semi-infinita	sección 9.9.1

Si el problema tiene...	Conviene...	Porque...	Ver
tres dimensiones, fuentes, sin bordes	potenciales retardados	Green del espacio libre	sección 9.10.3
una pregunta de existencia o unicidad, sin fórmula	energía	no necesita resolver nada	sección 9.4

9.13. Problemas del libro de la cátedra

Son los doce problemas de la sección 9.6 de González, con los enunciados transcritos y las soluciones completas. Salvo que se diga otra cosa, la cuerda tiene largo l , densidad ρ , tensión T y velocidad $a = \sqrt{T/\rho}$, y se escribe $\omega_n = n\pi a/l$.

Ejercicio 9.18. Problema 9.1. Hallar las vibraciones de una cuerda con extremos $x = 0$ y $x = l$ rígidamente fijos, perturbada por la desviación inicial representada en la figura —un triángulo de altura h con el vértice en x_0 —. Considerar nulas las velocidades iniciales.

Solución

La desviación inicial es

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{hx}{x_0}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \frac{h(l-x)}{l-x_0}, & x_0 \leq x \leq l, \end{cases} \quad \psi = 0.$$

Por sección 8.14.3, $u = \sum_n b_n \cos(\omega_n t) \sin(n\pi x/l)$ con $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin(n\pi x/l) dx$. Integrando por partes en cada tramo —los términos de borde se cancelan porque φ es continua y nula en los extremos, y queda solo el salto de φ' en x_0 —,

$$b_n = \frac{2hl^2}{n^2\pi^2 x_0(l-x_0)} \sin \frac{n\pi x_0}{l}.$$

Entonces

$$u(x, t) = \frac{2hl^2}{\pi^2 x_0(l-x_0)} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi x_0}{l} \cos \frac{n\pi at}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

Los coeficientes decaen como $1/n^2$, por la esquina. Y los modos con un nodo en x_0 —los n con nx_0/l entero— no aparecen: es el truco del guitarrista del sección 8.14.4. La misma solución en la imagen de d'Alembert es la del gráfico «La misma cuerda, vista de dos maneras» del sección 9.6.4.

Ejercicio 9.19. Problema 9.2. La cuerda $0 \leq x \leq l$ de extremos rígidamente fijos se encontraba, hasta el momento $t = 0$, en estado de equilibrio bajo la acción de una fuerza transversal constante F_0 , aplicada al punto x_0 de la cuerda perpendicularmente a la posición no perturbada de la misma. En $t = 0$ la acción de la fuerza F_0 cesa instantáneamente. Hallar las oscilaciones de la cuerda para $t > 0$.

 Solución

La forma inicial. En equilibrio, lejos de x_0 no hay fuerza, así que la cuerda es recta a cada lado: un triángulo con el vértice en x_0 desplazado una cantidad $-h$ (hacia abajo, como en la figura del libro). En el vértice, las componentes verticales de la tensión equilibran a F_0 :

$$T \frac{h}{x_0} + T \frac{h}{l - x_0} = F_0 \quad \Rightarrow \quad h = \frac{F_0 x_0 (l - x_0)}{T l}.$$

(Con pendientes chicas, $\sin \alpha \approx \tan \alpha = h/x_0$.)

Las oscilaciones. Es el problema 9.1 con altura $-h$. Reemplazando,

$$u(x, t) = -\frac{2F_0 l}{\pi^2 T} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi x_0}{l} \cos \frac{n\pi a t}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

Fijate que la amplitud depende de F_0/T y no de ρ : la forma inicial la decide el equilibrio de fuerzas, y la densidad solo entra en la frecuencia, a través de a .

Ejercicio 9.20. Problema 9.3. Los extremos de una cuerda están rígidamente fijos y la desviación inicial tiene la forma de una parábola cuadrada, simétrica con respecto a la perpendicular en el punto medio de la cuerda. Hallar las oscilaciones de la cuerda si las velocidades iniciales son idénticamente nulas.

 Solución

Llamando h a la desviación máxima, en el centro, la parábola que se anula en los extremos es $\varphi(x) = \frac{4h}{l^2} x(l - x)$. Con dos integraciones por partes,

$$\int_0^l x(l - x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2l^3}{n^3 \pi^3} (1 - (-1)^n),$$

así que

$$b_n = \frac{2}{l} \cdot \frac{4h}{l^2} \cdot \frac{2l^3}{n^3 \pi^3} (1 - (-1)^n) = \begin{cases} \frac{32h}{n^3 \pi^3}, & n \text{ impar}, \\ 0, & n \text{ par}, \end{cases}$$

y

$$u(x, t) = \frac{32h}{\pi^3} \sum_{n \text{ impar}} \frac{1}{n^3} \cos \frac{n\pi a t}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

Los pares faltan por la simetría: la parábola es simétrica respecto del centro y los modos pares son antisimétricos. Y los coeficientes decaen como $1/n^3$, más rápido que en el 9.1, porque la parábola no tiene esquinas: el primer coeficiente es $32/\pi^3 \approx 1,03$ veces h , y el segundo es 27 veces más chico. La cuerda suena casi como un seno puro.

Ejercicio 9.21. Problema 9.4. Una cuerda de extremos fijos se perturba mediante el golpe de un martillo plano y rígido, el cual le comunica la distribución inicial de velocidades

$$u_t(x, 0) = \psi(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq x_0 - \delta, \\ v_0, & x_0 - \delta \leq x \leq x_0 + \delta, \\ 0, & x_0 + \delta \leq x \leq l. \end{cases}$$

Hallar las oscilaciones $u(x, t)$ de la cuerda, si la desviación inicial es nula.

💡 Solución

Con $\varphi = 0$, $u = \sum B_n \sin(\omega_n t) \sin(n\pi x/l)$ y $\omega_n B_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi \sin(n\pi x/l) dx$. La integral es

$$\frac{2v_0}{l} \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2v_0}{n\pi} \left[\cos \frac{n\pi(x_0-\delta)}{l} - \cos \frac{n\pi(x_0+\delta)}{l} \right] = \frac{4v_0}{n\pi} \sin \frac{n\pi x_0}{l} \sin \frac{n\pi\delta}{l}.$$

Dividiendo por $\omega_n = n\pi a/l$,

$$u(x, t) = \frac{4v_0 l}{\pi^2 a} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi x_0}{l} \sin \frac{n\pi\delta}{l} \sin \frac{n\pi a t}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

El factor $\sin(n\pi\delta/l)$ lleva la información del ancho del martillo: se anula cuando $n\delta/l$ es entero, es decir cuando el ancho del martillo, 2δ , es un número entero de longitudes de onda del modo, $2l/n$. Esos modos no se excitan, porque el martillo empuja por igual sus partes que suben y sus partes que bajan. Y para n grande el factor ya no ayuda: un martillo ancho no excita bien los armónicos altos.

Ejercicio 9.22. Problema 9.5. Una cuerda con extremos fijos se perturba mediante un golpe de martillo, el cual le comunica un impulso I en el punto x_0 . Hallar las oscilaciones de la cuerda si la desviación inicial es nula.

💡 Solución

Un impulso I concentrado en x_0 cambia el momento de la cuerda en I en ese punto, así que $\rho \psi(x) = I \delta(x - x_0)$. Entonces

$$\omega_n B_n = \frac{2}{l} \cdot \frac{I}{\rho} \sin \frac{n\pi x_0}{l} \implies B_n = \frac{2I}{\rho n\pi a} \sin \frac{n\pi x_0}{l},$$

y

$$u(x, t) = \frac{2I}{\pi \rho a} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi x_0}{l} \sin \frac{n\pi a t}{l} \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

Control. Es el límite del 9.4 cuando el martillo se hace angosto con impulso fijo, $I = \rho \cdot 2\delta \cdot v_0$: con $\sin(n\pi\delta/l) \approx n\pi\delta/l$, el coeficiente del 9.4 tiende a $\frac{4v_0\delta}{n\pi a} \sin \frac{n\pi x_0}{l} = \frac{2I}{\rho n\pi a} \sin \frac{n\pi x_0}{l}$.

Los coeficientes decaen como $1/n$, más despacio que en la cuerda pulsada: el golpe puntual tiene mucha energía en los armónicos altos. Mientras la onda no llega a los extremos, la solución es la meseta del ejercicio numérico del sección 9.7.2.

Ejercicio 9.23. Problema 9.6. Una cuerda homogénea de longitud l está fija en el extremo $x = 0$. El otro extremo está sujeto a un anillo, de masa despreciable, que puede resbalar por una varilla lisa. El anillo está apenas desviado una distancia h de su posición de equilibrio y en el instante $t = 0$ se deja libre. Hallar la desviación $u(x, t)$ de la cuerda para cualquier instante posterior.

💡 Solución

Las condiciones. Extremo fijo en $x = 0$: $u(0, t) = 0$. Anillo sin masa en una varilla lisa: $u_x(l, t) = 0$ (Tabla 9.4). Antes de soltarlo, alguien sostiene el anillo en h , y la cuerda en equilibrio sin cargas es recta: $\varphi(x) = hx/l$, $\psi = 0$.

Los modos. Con $X'' + \lambda^2 X = 0$, $X(0) = 0$ da $X = \text{sen } \lambda x$ y $X'(l) = 0$ da $\cos \lambda l = 0$:

$$\lambda_n = \frac{(2n+1)\pi}{2l}, \quad X_n = \text{sen } \frac{(2n+1)\pi x}{2l}, \quad \omega_n = \frac{(2n+1)\pi a}{2l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Son los modos de un tubo cerrado en un extremo y abierto en el otro: solo armónicos **impares** de la fundamental $\pi a/(2l)$, que es una octava más grave que la de la cuerda con los dos extremos fijos.

Los coeficientes. Con $\int_0^l x \text{sen } \lambda_n x \, dx = -\frac{l \cos \lambda_n l}{\lambda_n} + \frac{\text{sen } \lambda_n l}{\lambda_n^2} = \frac{(-1)^n}{\lambda_n^2}$,

$$b_n = \frac{2}{l} \cdot \frac{h}{l} \cdot \frac{(-1)^n}{\lambda_n^2} = \frac{8h(-1)^n}{(2n+1)^2 \pi^2},$$

$$u(x, t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \text{sen } \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi a t}{2l}.$$

Control. En $x = l$, $t = 0$: $\sum (-1)^n (-1)^n / (2n+1)^2 = \pi^2/8$, y queda $u = h$.

La imagen de d'Alembert. El extremo libre refleja sin invertir y el fijo invirtiendo, así que la extensión que resuelve el problema es impar respecto de 0 y par respecto de l , con período $4l$. Por eso la fundamental tiene período $4l/a$ en vez de $2l/a$.

Ejercicio 9.24. Problema 9.7. Hallar las oscilaciones longitudinales de una barra elástica con los extremos libres, si las velocidades iniciales y las desviaciones iniciales en la dirección longitudinal son arbitrarias.

Solución

Por el Ejercicio 9.1, $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ con $a = \sqrt{E/\rho}$ y, en extremos libres, $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0$. Datos φ y ψ arbitrarios.

Los modos. $X'' + \lambda^2 X = 0$ con $X'(0) = X'(l) = 0$ da $X_n = \cos(n\pi x/l)$ con $n = 0, 1, 2, \dots$

El $n = 0$ está, y es nuevo: $X_0 = 1$, con $\lambda_0 = 0$. Su parte temporal cumple $T_0'' = 0$, así que $T_0 = A_0 + B_0 t$.

La solución.

$$u(x, t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n \geq 1} (A_n \cos \omega_n t + B_n \text{sen } \omega_n t) \cos \frac{n\pi x}{l},$$

con

$$A_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi, \quad B_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \psi, \quad A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad \omega_n B_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

(El $1/l$ en lugar de $2/l$ del modo cero es porque $\int_0^l 1^2 = l$ y no $l/2$.)

La física del modo cero. $A_0 + B_0 t$ es un **movimiento rígido**: la barra entera se traslada con la velocidad media inicial B_0 , que es la velocidad del centro de masa. Como los extremos están libres, nada la frena. Las oscilaciones son lo que pasa encima de esa traslación.

Ejercicio 9.25. Problema 9.8. Hallar las oscilaciones de una barra elástica de extremos libres, la cual recibió en el instante $t = 0$ un impulso longitudinal I en uno de los extremos.

💡 Solución

Sea S la sección y $M = \rho S l$ la masa. El impulso en el extremo $x = 0$ equivale a una velocidad inicial concentrada ahí: $\rho S \psi(x) = I \delta(x)$, tomando toda la delta adentro de la barra, y $\varphi = 0$. Con las fórmulas del 9.7,

$$B_0 = \frac{1}{l} \cdot \frac{I}{\rho S} = \frac{I}{M}, \quad \omega_n B_n = \frac{2}{l} \cdot \frac{I}{\rho S} \cos 0 = \frac{2I}{M}, \quad A_n = 0,$$

y

$$u(x, t) = \frac{I}{M} t + \frac{2I l}{\pi a M} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sin \frac{n \pi a t}{l} \cos \frac{n \pi x}{l}.$$

El primer término es el centro de masa, que por conservación del momento se mueve con velocidad I/M . El segundo es un pulso de compresión que recorre la barra de punta a punta, a velocidad a , rebotando en los extremos libres.

Ejercicio 9.26. Problema 9.9. Hallar las oscilaciones transversales de una membrana rectangular $0 \leq x \leq l_1$, $0 \leq y \leq l_2$ con el borde fijo, causadas por la desviación inicial $u(x, y, 0) = Axy(l_1 - x)(l_2 - y)$, si se puede despreciar la reacción del medio ambiente.

💡 Solución

Por el Teorema 9.6, con $\psi = 0$ solo hay cosenos, y la integral doble se factoriza:

$$A_{mn} = \frac{4A}{l_1 l_2} \left[\int_0^{l_1} x(l_1 - x) \sin \frac{m \pi x}{l_1} dx \right] \left[\int_0^{l_2} y(l_2 - y) \sin \frac{n \pi y}{l_2} dy \right].$$

Cada corchete es la integral del problema 9.3: $\frac{2l_i^3}{k^3 \pi^3} (1 - (-1)^k)$, que vale $\frac{4l_i^3}{k^3 \pi^3}$ si k es impar y 0 si es par. Entonces

$$A_{mn} = \frac{64A l_1^2 l_2^2}{\pi^6 m^3 n^3} \quad (m, n \text{ impares}), \quad A_{mn} = 0 \quad \text{si no,}$$

$$u(x, y, t) = \frac{64A l_1^2 l_2^2}{\pi^6} \sum_{m, n \text{ impares}} \frac{1}{m^3 n^3} \cos(\omega_{mn} t) \sin \frac{m \pi x}{l_1} \sin \frac{n \pi y}{l_2},$$

con ω_{mn} de 9.28. El término $(1, 1)$ domina: el siguiente, $(1, 3)$ o $(3, 1)$, es 27 veces más chico.

Ejercicio 9.27. Problema 9.10. Hallar las oscilaciones transversales de una membrana rectangular $0 \leq x \leq l_1$, $0 \leq y \leq l_2$ con el borde fijo, causadas por la distribución inicial de velocidades $u_t(x, y, 0) = Axy(l_1 - x)(l_2 - y)$, si se puede despreciar la reacción del medio ambiente.

💡 Solución

Es el 9.9 con los papeles cambiados: ahora $\varphi = 0$ y la integral da $\omega_{mn} B_{mn}$. Así que

$$u(x, y, t) = \frac{64A l_1^2 l_2^2}{\pi^6} \sum_{m, n \text{ impares}} \frac{1}{m^3 n^3 \omega_{mn}} \sin(\omega_{mn} t) \sin \frac{m \pi x}{l_1} \sin \frac{n \pi y}{l_2}.$$

El factor $1/\omega_{mn}$ adicional hace que los modos altos pesen todavía menos que en el 9.9: una velocidad inicial se integra una vez para dar desplazamiento, y la integración suaviza.

Ejercicio 9.28. Problema 9.11. Hallar las oscilaciones transversales de una membrana circular con borde fijo, causadas por la distribución inicial radialmente simétrica de las desviaciones y de las velocidades, y considerando que la reacción del medio ambiente es despreciable.

 Solución

Es exactamente el Teorema 9.7. Con radio R_0 , $u(r, 0) = \varphi(r)$ y $u_t(r, 0) = \psi(r)$,

$$u(r, t) = \sum_{p \geq 1} \left(A_p \cos \frac{a j_{0,p} t}{R_0} + B_p \sin \frac{a j_{0,p} t}{R_0} \right) J_0 \left(\frac{j_{0,p} r}{R_0} \right),$$

$$A_p = \frac{2}{R_0^2 J_1(j_{0,p})^2} \int_0^{R_0} \varphi(r) J_0 \left(\frac{j_{0,p} r}{R_0} \right) r dr, \quad B_p = \frac{2}{a j_{0,p} R_0 J_1(j_{0,p})^2} \int_0^{R_0} \psi(r) J_0 \left(\frac{j_{0,p} r}{R_0} \right) r dr.$$

La simetría radial de los datos garantiza que no aparecen modos con dependencia angular: los coeficientes de los $J_n(\cdot) \cos n\theta$ con $n \geq 1$ son integrales de $\cos n\theta$ en una vuelta, que dan cero.

Ejercicio 9.29. Problema 9.12. Resolver el ejercicio anterior suponiendo que la desviación inicial tiene la forma de un paraboloide de revolución y que las velocidades iniciales son nulas.

 Solución

Con altura h en el centro y cero en el borde, $\varphi(r) = h(1 - r^2/R_0^2)$, y $B_p = 0$. Cambiando a $s = j_{0,p}r/R_0$ y escribiendo $j = j_{0,p}$,

$$A_p = \frac{2h}{j^2 J_1(j)^2} \int_0^j \left(s - \frac{s^3}{j^2} \right) J_0(s) ds.$$

Hacen falta dos integrales de Bessel, que se demuestran en el capítulo 12 derivando los segundos miembros:

$$\int s J_0(s) ds = s J_1(s), \quad \int s^3 J_0(s) ds = s^3 J_1(s) - 2s^2 J_2(s),$$

y la relación $J_2(s) = \frac{2}{s} J_1(s) - J_0(s)$. Con ellas,

$$\int_0^j \left(s - \frac{s^3}{j^2} \right) J_0 ds = j J_1(j) - \frac{j^3 J_1(j) - 2j^2 J_2(j)}{j^2} = 2J_2(j) = \frac{4J_1(j)}{j},$$

donde en el último paso se usó $J_0(j) = 0$. Entonces

$$A_p = \frac{8h}{j_{0,p}^3 J_1(j_{0,p})}, \quad u(r, t) = 8h \sum_{p \geq 1} \frac{J_0(j_{0,p}r/R_0)}{j_{0,p}^3 J_1(j_{0,p})} \cos \frac{a j_{0,p} t}{R_0}.$$

Control numérico. Los primeros coeficientes son $A_1 \approx 1,108 h$, $A_2 \approx -0,140 h$, $A_3 \approx 0,045 h$, y coinciden con la integración numérica directa. La suma en $r = 0$, $t = 0$ da h , porque $J_0(0) = 1$ y la serie reproduce el paraboloide. El primer modo solo ya es el 111 % de la altura: el segundo corrige en sentido contrario.

9.14. Resumen del capítulo

Esto es una guía de temas para el final. No reemplaza al capítulo: lo condensa. Están todas las definiciones y todos los enunciados, **copiados palabra por palabra** de donde aparecen, y además las fórmulas que conviene tener a mano y un procedimiento para cuando te dan un problema de ondas y no sabés por dónde empezar.

Los temas y el orden son los del capítulo 9 del libro de la cátedra. Al final hay una sección con lo que este libro agrega por fuera de ese programa, pero solo lo que hace falta para resolver los problemas 9.1 a 9.12 o para entender por qué los métodos funcionan.

Sobre la notación. Llamamos a a la velocidad de propagación, como González, y reservamos c para la velocidad de la luz. El electromagnetismo está en unidades SI; la traducción a las fórmulas cgs del libro de la cátedra está en la Tabla 9.10. González llama σ, τ a los índices de la membrana y l, m a sus lados; acá son m, n y l_1, l_2 .

9.14.1. El problema tipo y la unicidad

La ecuación sale de aplicar Newton a un pedacito de cuerda: la aceleración es proporcional a la curvatura, con $a = \sqrt{T/\rho}$. La misma ecuación, con otro a , describe la barra, el sonido, la línea de transmisión, la membrana y el campo electromagnético (Tabla 9.3).

i Definición 9.1 — Ecuación de onda

Se llama **ecuación de onda** en n dimensiones espaciales a

$$u_{tt} = a^2 \nabla^2 u + f(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad t > 0,$$

donde $a > 0$ es la **velocidad de propagación** y f la **fuerza** o **forzante**. Es **homogénea** si $f \equiv 0$ y **no homogénea** en caso contrario. Con $n = 1$ es la ecuación de la cuerda; con $n = 2$, la de la membrana; con $n = 3$, la del sonido y la de la luz.

La versión con coeficientes variables, 9.4, se llama ecuación de onda **en un medio inhomogéneo**.

i Definición 9.2 — Problema mixto de la cuerda

Hallar $u(x, t)$, definida y de clase C^2 en $0 \leq x \leq l, t \geq 0$, tal que

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) &= \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), & t \geq 0 \quad (\text{condiciones de contorno}), \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l \quad (\text{condiciones iniciales}). \end{aligned}$$

Se llama **mixto** porque combina condiciones iniciales y de contorno.

Los tres casos límite (González, 9.1). La escala que decide es l/a , el tiempo que tarda la onda en recorrer la cuerda:

1. Tiempos cortos, lejos de los bordes: **problema de Cauchy**, solo condiciones iniciales en toda la recta.
2. Cerca de un borde, lejos del otro: **cuerda semi-infinita**, con $u(0, t) = \mu(t)$.
3. Tiempos largos: **régimen permanente**, solo importan bordes y fuentes. Requiere algo de rozamiento: una cuerda ideal no pierde la memoria de los datos iniciales.

i Teorema 9.1 — Unicidad del problema mixto (Teorema 9.1.1 de González)

Supongamos que

1. los coeficientes $\rho(x)$ y $k(x)$ son continuos en $[0, l]$, con $\rho(x) > 0$ y $k(x) > 0$;
2. se busca u de clase C^2 en $[0, l] \times [0, \infty)$.

Entonces existe **a lo sumo una** función $u(x, t)$ que satisfice

$$\rho(x) u_{tt} = (k(x) u_x)_x + F(x, t), \quad 0 < x < l, \quad t > 0,$$

con las condiciones iniciales $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ y las de contorno $u(0, t) = \mu_1(t)$, $u(l, t) = \mu_2(t)$.

La demostración usa la energía:

i Definición 9.3 — Energía de la cuerda

Para una solución de 9.4 en $[0, l]$ se llama **energía** a

$$E(t) = \int_0^l \left[\frac{1}{2} \rho(x) u_t^2 + \frac{1}{2} k(x) u_x^2 \right] dx.$$

El primer término es la energía **cinética** y el segundo la **potencial**. Los integrandos se llaman **densidades de energía**.

i Proposición 9.1 — Balance de energía

Si u es una solución de clase C^2 de 9.4 en $[0, l]$, entonces

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^l F u_t dx + \left[k u_x u_t \right]_{x=0}^{x=l}.$$

9.14.2. La fórmula de d'Alembert

Con $\xi = x+at$, $\eta = x-at$ la ecuación se vuelve $u_{\xi\eta} = 0$, de solución general $u = f(x+at) + g(x-at)$ (capítulo 8). Imponiendo los datos:

i Teorema 9.2 — Fórmula de d'Alembert

Sean $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$ y $\psi \in C^1(\mathbb{R})$. El problema de Cauchy

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0; \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x),$$

tiene una **única** solución de clase C^2 , que es

$$u(x, t) = \underbrace{\frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2}}_{u_1: \text{ la forma se parte}} + \underbrace{\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds}_{u_2: \text{ la velocidad se acumula}}.$$

- El primer término parte la forma inicial en dos mitades que viajan en sentidos opuestos; el segundo acumula la velocidad inicial sobre el **dominio de dependencia** $[x-at, x+at]$.

- **Las singularidades viajan por las características:** si el dato tiene una esquina o un salto en x_0 , la solución los tiene solo sobre $x = x_0 \pm at$.

i Proposición 9.2 — Regla del paralelogramo

Sea $ABCD$ un paralelogramo en el plano (x, t) con los lados sobre características: AB y DC paralelos a $x - at = \text{const}$, y AD y BC paralelos a $x + at = \text{const}$. Si u es solución de $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ en una región que lo contiene,

$$u(A) + u(C) = u(B) + u(D).$$

9.14.3. Estabilidad de las soluciones

i Proposición 9.3 — Dependencia continua de los datos

Sean u_1 y u_2 las soluciones del problema de Cauchy con datos (φ_1, ψ_1) y (φ_2, ψ_2) , y sea $t_0 > 0$. Si para todo x

$$|\varphi_1(x) - \varphi_2(x)| < \delta, \quad |\psi_1(x) - \psi_2(x)| < \delta,$$

entonces para todo x y todo $0 \leq t \leq t_0$

$$|u_1(x, t) - u_2(x, t)| \leq \delta(1 + t_0).$$

En particular, dado $\varepsilon > 0$, alcanza con tomar $\delta = \varepsilon/(1 + t_0)$ para que las soluciones difieran en menos de ε hasta el tiempo t_0 .

La cota crece linealmente con el tiempo, no exponencialmente como en el ejemplo de Hadamard: un error uniforme δ en la velocidad inicial desplaza toda la cuerda en δt .

9.14.4. Propagación libre de ondas en el espacio

i Proposición 9.8 — Reducción a una dimensión

Si $u(r, t)$ es solución radial de la ecuación de onda en $\mathbb{R}^3$, entonces $v = ru$ cumple la ecuación de la cuerda,

$$v_{rr} = \frac{1}{a^2} v_{tt}, \quad r > 0,$$

y si u es acotada en el origen, $v(0, t) = 0$. En consecuencia

$$u(r, t) = \frac{F(t - r/a)}{r} + \frac{G(t + r/a)}{r},$$

con $G = -F$ si la solución es regular en el origen.

i Definición 9.11 — Ondas esféricas

Las soluciones $\frac{F(t - r/a)}{r}$ y $\frac{G(t + r/a)}{r}$ se llaman **ondas esféricas divergente** (o saliente) y **convergente** (o entrante), respectivamente.

9. Ecuaciones hiperbólicas

- La amplitud cae como $1/r$ porque la energía se reparte en esferas de área $4\pi r^2$.
- El origen hace de **extremo fijo**: una onda convergente rebota en el centro y sale divergente.
- Con datos radiales, $v = ru$ es una cuerda semi-infinita con datos $r\varphi$, $r\psi$. En el centro, $u(0, t) = \varphi(at) + at \varphi'(at) + t \psi(at)$: aparece la **derivada** del dato (enfoque).

i Teorema 9.8 — Fórmula de Kirchhoff para el problema de Cauchy en $\mathbb{R}^3$

Si $\varphi \in C^3$ y $\psi \in C^2$, la solución de $u_{tt} = a^2 \nabla^2 u$ en $\mathbb{R}^3$ con $u(\mathbf{x}, 0) = \varphi$ y $u_t(\mathbf{x}, 0) = \psi$ es

$$u(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(t M_{at}[\varphi](\mathbf{x}) \right) + t M_{at}[\psi](\mathbf{x}).$$

Principio de Huygens. En tres dimensiones la solución en un punto depende de los datos solo sobre una esfera, y una perturbación localizada pasa sin dejar nada detrás. En dos dimensiones depende de todo el disco y queda una estela; en una, una meseta (Tabla 9.8).

9.14.5. Membrana rectangular

Separando $u = U(x, y) T(t)$ sale la ecuación de Helmholtz $\nabla^2 U + k^2 U = 0$ con $U = 0$ en el borde, y separando otra vez, $U = X(x) Y(y)$, dos problemas de la cuerda.

i Teorema 9.6 — Vibraciones libres de la membrana rectangular

La solución de $u_{tt} = a^2 \nabla^2 u$ en $[0, l_1] \times [0, l_2]$, con $u = 0$ en el borde, $u(x, y, 0) = \varphi(x, y)$ y $u_t(x, y, 0) = \psi(x, y)$, es

$$u(x, y, t) = \sum_{m, n \geq 1} (A_{mn} \cos \omega_{mn} t + B_{mn} \sin \omega_{mn} t) \sin \frac{m\pi x}{l_1} \sin \frac{n\pi y}{l_2},$$

con las **frecuencias propias**

$$\omega_{mn} = a\pi \sqrt{\frac{m^2}{l_1^2} + \frac{n^2}{l_2^2}}$$

y los coeficientes de la **serie doble de Fourier** de los datos:

$$A_{mn} = \frac{4}{l_1 l_2} \int_0^{l_1} \int_0^{l_2} \varphi(x, y) \sin \frac{m\pi x}{l_1} \sin \frac{n\pi y}{l_2} dy dx, \quad \omega_{mn} B_{mn} = \frac{4}{l_1 l_2} \int_0^{l_1} \int_0^{l_2} \psi(x, y) \sin \frac{m\pi x}{l_1} \sin \frac{n\pi y}{l_2} dy dx$$

i Definición 9.8 — Línea nodal

En un modo $u = U(x, y) T(t)$, se llama **línea nodal** a cada curva del conjunto $\{(x, y) : U(x, y) = 0\}$ en el interior de la membrana. Sobre ella la membrana no se mueve nunca.

i Definición 9.9 — Autovalor degenerado

Un autovalor k^2 de 9.26 es **degenerado** si le corresponden dos o más autofunciones linealmente independientes. La cantidad máxima de independientes es su **multiplicidad**, y cualquier combinación lineal de ellas es también autofunción.

- Las frecuencias **no** son múltiplos de la fundamental: la membrana no tiene nota definida.

- En el cuadrado, $\omega_{mn} = \omega_{nm}$; la mezcla de $(1, 2)$ y $(2, 1)$ tiene líneas nodales diagonales, que no tiene ninguno de los dos modos.
- Las figuras de Chladni del libro de la catedral son, en rigor, de placas (cuarto orden).

9.14.6. Vibraciones forzadas de la cuerda fija

Por linealidad, $u = v + w$: w son las oscilaciones libres con los datos iniciales; v , las forzadas desde el reposo. Desarrollando v y la fuerza en los modos $\sin(n\pi x/l)$, cada coeficiente cumple la ecuación de un oscilador forzado,

$$T_n'' + \omega_n^2 T_n = f_n(t), \quad T_n(0) = T_n'(0) = 0, \quad f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(z, t) \sin \frac{n\pi z}{l} dz.$$

i Teorema 9.5 — Oscilaciones forzadas de la cuerda fija

La solución de 9.20 con $\varphi = \psi = 0$ es

$$v(x, t) = \sum_{n \geq 1} \left[\frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau \right] \sin \frac{n\pi x}{l} = \sum_{n \geq 1} \left[\frac{2}{l \omega_n} \int_0^t \int_0^l f(z, \tau) \sin \frac{n\pi z}{l} \sin \omega_n(t - \tau) dz d\tau \right] \sin \frac{n\pi x}{l}$$

La solución general de 9.20 es $u = v + w$.

9.14.7. Ecuaciones de Maxwell y potenciales

i Proposición 9.9 — Los campos en el vacío son ondas

Donde no hay cargas ni corrientes, cada componente cartesiana de $\mathbf{E}$ y de $\mathbf{B}$ cumple la ecuación de onda

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$

i Definición 9.12 — Potenciales electromagnéticos

El potencial vector $\mathbf{A}$ y el potencial escalar Φ son campos tales que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}.$$

i Definición 9.13 — Transformación de gauge (de medida)

Para cualquier función escalar $\Lambda(\mathbf{x}, t)$, los potenciales

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \Lambda, \quad \Phi' = \Phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}$$

producen los mismos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. Esta indeterminación se llama **libertad de gauge o de medida**, y se fija imponiendo una condición adicional. La **condición de Lorenz** es

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0.$$

En el gauge de Lorenz, los cuatro potenciales cumplen ecuaciones de onda desacopladas: $\square \Phi = -\rho/\varepsilon_0$, $\square \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$, con $\square = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \partial_t^2$.

9.14.8. Potenciales retardados

Transformando Fourier en el tiempo queda la ecuación de Helmholtz con fuente. Su función de Green sin bordes es $\frac{Ae^{ikR} + Be^{-ikR}}{R}$ con $A + B = \frac{1}{4\pi}$; al volver al tiempo, el término con e^{-ikR} responde **antes** de la causa, y la causalidad lo descarta.

i Teorema 9.9 — Potenciales retardados

En el gauge de Lorenz y sin bordes, la solución causal de 9.43 es

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}', t_r)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} dV', \quad \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}', t_r)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} dV',$$

donde

$$t_r = t - \frac{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}{c}$$

es el **tiempo retardado**: el instante en que tuvo que salir de $\mathbf{x}'$ una señal a velocidad c para llegar a $\mathbf{x}$ en el instante t .

9.14.9. Fórmulas de Green y fórmula de Kirchhoff**i Teorema 9.10 — Identidades de Green**

Sea V una región acotada con frontera S regular y normal exterior $\mathbf{n}$, y sean ϕ, ψ funciones de clase C^2 en V y C^1 hasta el borde. Entonces

$$\int_V (\phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi) dV = \oint_S \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} dS \quad (\text{primera identidad}),$$

$$\int_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV = \oint_S \left(\phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) dS \quad (\text{segunda identidad}).$$

i Teorema 9.11 — Fórmula integral de Kirchhoff

Si $(\nabla^2 + k^2)\psi = 0$ en V y $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$, entonces para todo $\mathbf{x}$ en el interior de V

$$\psi(\mathbf{x}) = \oint_S \left[G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \frac{\partial \psi}{\partial n'}(\mathbf{x}') - \psi(\mathbf{x}') \frac{\partial G}{\partial n'}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \right] dS',$$

con $\mathbf{n}'$ la normal **exterior** a V .

- Es el principio de Huygens formalizado: cada punto del borde emite una onda esférica secundaria.
- **Aproximación de Kirchhoff** para difracción: en el agujero, la onda incidente; en la pantalla, cero. Funciona bien si el agujero es grande frente a λ , pero es inconsistente, porque una solución con valor y derivada normal nulos sobre un pedazo de superficie es idénticamente nula.
- Las convenciones de signo y de 4π cambian entre libros: Tabla 9.9.

9.14.10. Lo que agrega este libro**9.14.10.1. Bordos y reflexiones**

Hacen falta para el problema 9.6 (extremo libre) y para entender por qué la cuerda finita tiene modos.

i Definición 9.4 — Extensión impar y par

Dada φ definida en $[0, \infty)$, su **extensión impar** y su **extensión par** son las funciones definidas en toda la recta por

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0, \end{cases} \quad \varphi_p(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ \varphi(-x), & x < 0. \end{cases}$$

i Proposición 9.4 — Cuerda semi-infinita con extremo fijo

La solución de 9.12 es la de d'Alembert con los datos extendidos en forma impar, restringida a $x \geq 0$. Escrita solo con los datos originales,

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds, & x \geq at, \\ \frac{\varphi(x+at) - \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(s) ds, & 0 \leq x < at. \end{cases}$$

i **Proposición 9.5 — Cuerda semi-infinita con extremo libre**

La solución de 9.12 con $u_x(0, t) = 0$ en lugar de $u(0, t) = 0$ es la de d'Alembert con los datos extendidos en forma **par**. Para $0 \leq x < at$,

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x + at) + \varphi(at - x)}{2} + \frac{1}{2a} \left[\int_0^{x+at} \psi(s) ds + \int_0^{at-x} \psi(s) ds \right],$$

i **Definición 9.5 — Impedancia y coeficiente de reflexión**

y para $x \geq at$ es la fórmula de d'Alembert sin cambios.

La cantidad $Z = \sqrt{T\rho}$ se llama **impedancia** de la cuerda. El número R de 9.15 es

i **Teorema 9.3 — La cuerda fija por reflexiones**

el **coeficiente de reflexión**: la amplitud de la onda reflejada dividida por la de la incidente.

Sean $\tilde{\varphi}$ y $\tilde{\psi}$ las extensiones impares y $2l$ -periódicas de φ y ψ . La solución de la cuerda con extremos fijos,

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x),$$

es la fórmula de d'Alembert aplicada a $\tilde{\varphi}$ y $\tilde{\psi}$:

$$u(x, t) = \frac{\tilde{\varphi}(x + at) + \tilde{\varphi}(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \tilde{\psi}(s) ds.$$

i **Proposición 9.6 — Cuerda semi-infinita con el extremo movido**

En particular, el movimiento es **periódico en el tiempo** con período $2l/a$.

Con $\varphi = \psi = 0$ —la cuerda en reposo— y $\mu(0) = 0$, la solución de

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad (x > 0), \quad u(0, t) = \mu(t), \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$$

es

$$u(x, t) = \begin{cases} \mu\left(t - \frac{x}{a}\right), & x < at, \\ 0, & x \geq at. \end{cases}$$

Con datos iniciales no nulos, se suma esta función a la solución de 9.13.

9.14.10.2. Fuentes, Green y resonancia

i Teorema 9.4 — Fórmula de d'Alembert con fuente

Sean $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, $\psi \in C^1(\mathbb{R})$ y f continua con f_x continua. La única solución C^2 de

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0; \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

es

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds + \frac{1}{2a} \iint_{\Delta(x,t)} f(s, \tau) ds d\tau,$$

donde $\Delta(x, t)$ es el **triángulo característico** del punto: el que tiene vértice en (x, t) y base $[x-at, x+at]$ sobre el eje $\tau = 0$. Escrita como integral iterada,

$$\iint_{\Delta(x,t)} f ds d\tau = \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds d\tau.$$

i Definición 9.6 — Función de Green de la ecuación de onda en una dimensión

La solución de $u_{tt} - a^2 u_{xx} = \delta(x-s)\delta(t-\tau)$ con la cuerda en reposo antes de τ es

$$G(x, t; s, \tau) = \frac{1}{2a} H(a(t-\tau) - |x-s|),$$

donde H es la función de Heaviside. Con ella, la contribución de la fuente en 9.18 es

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty G(x, t; s, \tau) f(s, \tau) ds d\tau.$$

i Definición 9.7 — Resonancia

Se dice que hay **resonancia** en el modo n cuando la frecuencia del forzante coincide con su frecuencia propia, $\Omega = \omega_n$, y el coeficiente g_n no es cero. En ese caso

$$T_n(t) = \frac{g_n}{2\omega_n^2} (\sin \omega_n t - \omega_n t \cos \omega_n t),$$

cuya amplitud **crece linealmente con el tiempo** sin cota.

i Proposición 9.7 — Reducción a bordes fijos

Sea

$$U(x, t) = \mu_1(t) \left(1 - \frac{x}{l}\right) + \mu_2(t) \frac{x}{l},$$

la recta que une los dos extremos en cada instante. Entonces $w = u - U$ cumple

$$\begin{aligned} w_{tt} &= a^2 w_{xx} + f(x, t) - U_{tt}(x, t), & w(0, t) &= w(l, t) = 0, \\ w(x, 0) &= \varphi(x) - U(x, 0), & w_t(x, 0) &= \psi(x) - U_t(x, 0). \end{aligned}$$

9.14.10.3. La membrana circular

Hace falta para los problemas 9.11 y 9.12. La teoría completa de Bessel es del capítulo 12.

i Definición 9.10 — Función de Bessel de orden cero

Se llama **función de Bessel de primera especie de orden cero** a

$$J_0(s) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(j!)^2} \left(\frac{s}{2}\right)^{2j} = 1 - \frac{s^2}{4} + \frac{s^4}{64} - \frac{s^6}{2304} + \dots$$

La serie converge para todo s . J_0 es la única solución de $R'' + R'/s + R = 0$, salvo múltiplos, que es **acotada en** $s = 0$; la otra solución independiente, Y_0 , tiende a $-\infty$ como $\frac{2}{\pi} \ln s$. Se usa también $J_1 = -J'_0$.

i Teorema 9.7 — Vibraciones radiales de la membrana circular

La solución de 9.29, acotada en $r = 0$, con $u(r, 0) = \varphi(r)$ y $u_t(r, 0) = \psi(r)$, es

$$u(r, t) = \sum_{p \geq 1} (A_p \cos \omega_p t + B_p \sin \omega_p t) J_0\left(\frac{j_{0,p} r}{R_0}\right), \quad \omega_p = \frac{a j_{0,p}}{R_0},$$

con

$$A_p = \frac{2}{R_0^2 J_1(j_{0,p})^2} \int_0^{R_0} \varphi(r) J_0\left(\frac{j_{0,p} r}{R_0}\right) r dr, \quad B_p = \frac{2}{a j_{0,p} R_0 J_1(j_{0,p})^2} \int_0^{R_0} \psi(r) J_0\left(\frac{j_{0,p} r}{R_0}\right) r dr.$$

9.14.10.4. Pérdidas y dispersión**i Definición 9.14 — Ecuación del telégrafo**

Se llama **ecuación del telégrafo** a

$$u_{tt} + (\alpha + \beta) u_t + \alpha \beta u = a^2 u_{xx},$$

que es 9.49 dividida por LC , con $a = 1/\sqrt{LC}$, $\alpha = R/L$ y $\beta = G/C$.

i Definición 9.15 — Relación de dispersión

La relación entre la frecuencia ω y el número de onda k que tiene que cumplir una onda $e^{i(kx - \omega t)}$ para ser solución de una ecuación lineal con coeficientes constantes se llama **relación de dispersión**. La **velocidad de fase** es ω/k . Una ecuación es **no dispersiva** si la velocidad de fase es la misma para todos los k , y **dispersiva** si no.

Con rozamiento, cada modo decae como $e^{-\gamma t}$ —eso justifica el régimen permanente— y la resonancia queda finita. Con $R/L = G/C$ (**condición de Heaviside**) el telégrafo no dispersa: $u = e^{-\alpha t} f(x - at)$.

9.14.11. Formulario**La cuerda**

Ecuación

$$\rho u_{tt} = T u_{xx} + F, \quad a = \sqrt{T/\rho}$$

Energía	$E = \int_0^l (\frac{1}{2}\rho u_t^2 + \frac{1}{2}T u_x^2) dx$
Balance	$\dot{E} = \int F u_t dx + [T u_x u_t]_0^l$
Extremo fijo / libre / resorte	$u = 0 / u_x = 0 / T u_x = \kappa u$ en $x = 0$, $T u_x = -\kappa u$ en $x = l$
Modos, extremos fijos	$X_n = \text{sen } \frac{n\pi x}{l}, \quad \omega_n = \frac{n\pi a}{l}$
Modos, fijo-libre	$X_n = \text{sen } \frac{(2n+1)\pi x}{2l}, \quad \omega_n = \frac{(2n+1)\pi a}{2l}$
Modos, libre-libre	$X_n = \cos \frac{n\pi x}{l}, \text{ con } n = 0 \text{ (traslación rígida)}$
Coeficientes	$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi \text{sen } \frac{n\pi x}{l} dx,$ $\omega_n B_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi \text{sen } \frac{n\pi x}{l} dx$
Período	$2l/a$

d'Alembert y compañía

Cauchy	$u = \frac{\varphi(x+at)+\varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi$
Con fuente	$+ \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds d\tau$
Estabilidad	$ u_1 - u_2 \leq \delta(1 + t_0)$
Paralelogramo	$u(A) + u(C) = u(B) + u(D)$
Extremo fijo, $x < at$	$\frac{\varphi(x+at)-\varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi$
Extremo movido	$u = \mu(t - x/a)$ para $x < at$
Reflexión	$R = \frac{Z-\beta}{Z+\beta}, \quad Z = \sqrt{T\rho}$
Oscilador forzado	$T_n = \frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(\tau) \text{sen } \omega_n(t - \tau) d\tau$
Resonancia	$T_n = \frac{g_n}{2\omega_n^2} (\text{sen } \omega_n t - \omega_n t \cos \omega_n t)$

Dos y tres dimensiones

Membrana rectangular	$\omega_{mn} = a\pi \sqrt{m^2/l_1^2 + n^2/l_2^2},$ $A_{mn} = \frac{4}{l_1 l_2} \iint \varphi \text{sen sen}$
Membrana circular radial	$\omega_p = a j_{0,p}/R_0, \quad j_{0,1} \approx 2,405, \quad j_{0,2} \approx 5,520,$ $j_{0,3} \approx 8,654$
Coeficientes de Bessel	$A_p = \frac{2}{R_0^2 J_1(j_{0,p})^2} \int_0^{R_0} \varphi J_0(\frac{j_{0,p} r}{R_0}) r dr$
Laplaciano radial en 3D	$\nabla^2 u = \frac{1}{r} (ru)_{rr}$
Ondas esféricas	$u = \frac{F(t-r/a)}{r} + \frac{G(t+r/a)}{r}$
Green 1D / 2D / 3D	$\frac{H(at- x)}{2a} / \frac{H(at-\frac{r}{a})}{2\pi a \sqrt{a^2 t^2 - r^2}} / \frac{\delta(t-r/a)}{4\pi a^2 r}$
Kirchhoff (Cauchy 3D)	$u = \partial_t (t M_{at}[\varphi]) + t M_{at}[\psi]$

Electromagnetismo (SI)

Velocidad	$c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$
Potenciales	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \Phi - \partial_t \mathbf{A}$
Gauge de Lorenz	$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \partial_t \Phi = 0$
Retardados	$\Phi = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}', t-R/c)}{R} dV'$
Green de Helmholtz	$(\nabla^2 + k^2)G = -\delta, \quad G = \frac{e^{ikR}}{4\pi R}$
Kirchhoff	$\psi(\mathbf{x}) = \oint (G \partial_{n'} \psi - \psi \partial_{n'} G) dS'$

9.14.12. Me dan un problema de ondas: qué hago

1. **Escribir la ecuación y los datos.** Identificar a , la fuerza por unidad de masa f , las dos condiciones iniciales y una condición por cada borde. Traducir cada borde físico con la Tabla 9.4: fijo, libre (anillo), resorte, amortiguador, movido.
2. **Mirar la geometría.**
 - Sin bordes, en una dimensión $\rightarrow$ **d'Alembert**, con fuente si la hay.
 - Un borde $\rightarrow$ **extensión** impar (fijo) o par (libre), y d'Alembert.
 - Dos bordes $\rightarrow$ **modos**; o reflexiones si la pregunta es *cuándo* llega algo.
 - Rectángulo $\rightarrow$ senos dobles. Círculo con simetría radial $\rightarrow J_0$.
 - Tres dimensiones con simetría esférica $\rightarrow v = ru$. Sin simetría $\rightarrow$ Kirchhoff.
3. **Si los bordes no son homogéneos**, restar una función que los cumpla (la recta entre los extremos, o una solución estacionaria) y seguir con bordes fijos y una fuente nueva.
4. **Si hay fuerza**, partir $u = v + w$ y resolver un oscilador forzado por modo. Revisar si alguna frecuencia del forzante coincide con una ω_n y la fuerza tiene componente sobre ese modo: eso es resonancia.
5. **Calcular los coeficientes** con la ortogonalidad: senos (peso 1), cosenos (con el modo cero aparte) o Bessel (peso r). Acordarse del ω_n que acompaña a los coeficientes de ψ .
6. **Controlar.** En $t = 0$ la serie tiene que reproducir los datos; los modos que tienen un nodo donde se aplica la perturbación no tienen que aparecer; y la velocidad de decaimiento de los coeficientes tiene que coincidir con la regularidad del dato: $1/n$ si hay un golpe puntual, $1/n^2$ si hay una esquina, $1/n^3$ si además la pendiente es continua.
7. **Si la pregunta es de existencia o de unicidad**, no hace falta resolver: **energía**.

9.15. Preguntas guía para el final

No son ejercicios de cálculo: son las preguntas que conviene poder contestar hablando, sin papel. Cada una tiene desplegada la idea de lo que se espera.

💡 1. ¿Qué tres propiedades distinguen a la ecuación de onda, y cómo se ven en la regla del trueno?

Velocidad finita (hay un instante de llegada), forma que se conserva (el frente llega nítido, porque la ecuación no es dispersiva) y superposición (dos sonidos se suman sin mezclarse, porque es lineal). Ver sección 9.1.

💡 2. Deducí la ecuación de la cuerda. ¿Qué se supone y qué pasa si falla cada hipótesis?

Newton sobre un pedacito: la fuerza vertical neta es la diferencia de $T \sin \theta \approx Tu_x$ en los dos extremos, así que la aceleración es proporcional a la curvatura. Se supone movimiento solo vertical, cuerda perfectamente flexible, pendientes chicas y tensión uniforme. Sin pendientes chicas la ecuación es no lineal; con rigidez aparece un término de cuarto orden, como en la viga. Ver sección 9.3.1.

💡 3. ¿Qué es la velocidad a y de qué depende en cada medio?

Es $\sqrt{\text{rigidez/inercia}}$: $\sqrt{T/\rho}$ en la cuerda, $\sqrt{E/\rho}$ en la barra, $\sqrt{\gamma p_0/\rho_0}$ en el aire, $1/\sqrt{LC}$ en un cable, $1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ para la luz. Ver Tabla 9.3.

💡 4. ¿Qué datos necesita el problema de la cuerda, y por qué dos condiciones iniciales?

Forma y velocidad iniciales en cada punto, y una condición en cada extremo. Dos iniciales porque la ecuación es de segundo orden en el tiempo, como en la mecánica de una partícula. Las de borde las decide la física del extremo: fijo, libre (anillo en una varilla), con resorte. Ver Definición 9.2 y Tabla 9.4.

💡 5. ¿Cuáles son los tres casos límite y por qué el tercero necesita rozamiento?

Problema de Cauchy (tiempos cortos, lejos de los bordes), cuerda semi-infinita (cerca de un borde) y régimen permanente (tiempos largos). El tercero supone que el sistema olvidó los datos iniciales, pero la energía de una cuerda ideal se conserva y las oscilaciones libres no se apagan nunca: hace falta disipación. Ver sección 9.3.5 y sección 9.11.2.

💡 6. ¿Qué es la energía de una cuerda y cuándo se conserva?

$E = \int (\frac{1}{2}\rho u_t^2 + \frac{1}{2}ku_x^2) dx$, cinética más potencial elástica. Su derivada es la potencia de la fuerza externa más la potencia que entra por los bordes, $[ku_x u_t]_0^l$. Sin fuerza y con extremos fijos o libres, se conserva. Ver Proposición 9.1.

💡 7. Demostrá el teorema de unicidad 9.1.1. ¿Dónde se usa cada hipótesis?

La diferencia de dos soluciones cumple el problema homogéneo con datos nulos (linealidad); su energía se conserva (regularidad C^2 , extremos fijos) y vale cero al principio; el integrando es no negativo y se anula, y como $\rho, k > 0$ eso obliga a $w_t = w_x = 0$. Ver Teorema 9.1 y Tabla 9.5.

💡 8. Leé la fórmula de d'Alembert término por término

El primer término parte la forma inicial en dos mitades que viajan en sentidos opuestos; el segundo acumula la velocidad inicial sobre el dominio de dependencia $[x - at, x + at]$. Cuerda pulsada contra cuerda golpeada. Ver Teorema 9.2.

💡 9. ¿Por dónde viajan las singularidades, y por qué importa?

Solo por las características que salen del punto singular del dato. Es lo que hace que un frente llegue entero —el trueno, la onda P— y es lo contrario de la ecuación del calor, que suaviza al instante. Ver sección 9.5.

💡 10. Enunciá y demostrá la estabilidad. ¿Por qué la cota crece con el tiempo?

Si los datos difieren menos que δ , las soluciones difieren a lo sumo $\delta(1 + t_0)$ hasta t_0 . Crece porque un error uniforme en la velocidad desplaza la cuerda entera, y ese error crece como t . Lo importante es que es lineal y no exponencial, como en el ejemplo de Hadamard. Ver Proposición 9.3.

💡 11. ¿Qué dice la regla del paralelogramo y para qué sirve?

En un paralelogramo con lados sobre características, los vértices opuestos suman lo mismo. Sale de que $u = f(\xi) + g(\eta)$. Sirve para calcular u cerca de un borde o con datos sobre características (Goursat). Ver Proposición 9.2.

💡 12. ¿Cómo se resuelve la cuerda semi-infinita, y qué le pasa a un pulso en el extremo?

Se extienden los datos del otro lado: en forma impar si el extremo es fijo, par si es libre, y se aplica d'Alembert. En el extremo fijo el pulso vuelve invertido; en el libre, derecho. Ver sección 9.6.

💡 13. ¿Qué es la impedancia y qué es una terminación adaptada?

$Z = \sqrt{T\rho}$. Un extremo con un amortiguador β refleja con coeficiente $R = (Z - \beta)/(Z + \beta)$. Con $\beta = Z$ no refleja nada: hace la misma fuerza que el resto de una cuerda infinita. Es la resistencia de terminación de los cables. Ver Definición 9.5.

💡 14. ¿Por qué la cuerda finita se puede ver como rebotes o como modos, y qué tiene que ver con el período?

La solución es d'Alembert con la extensión impar y $2l$ -periódica, que rebota con período $2l/a$. Al desarrollar esa extensión en serie de senos, cada término es un modo. Como todo lo que tiene período $2l/a$ se escribe con frecuencias múltiplos de $\pi a/l$, la cuerda tiene armónicos afinados. Ver Teorema 9.3.

💡 15. ¿Qué dice el principio de Duhamel?

Una fuerza continua es una sucesión de golpes; cada golpe es una velocidad inicial, y la respuesta es la suma de las respuestas. En la recta de d'Alembert con fuente: la integral de la fuerza sobre el triángulo característico. Ver Teorema 9.4.

💡 16. ¿Cómo se resuelve la cuerda forzada con extremos fijos?

$u = v + w$: w las oscilaciones libres con los datos, v las forzadas desde el reposo. Desarrollando v y la fuerza en modos, cada coeficiente cumple la ecuación de un oscilador forzado, que se resuelve con la función de Green del oscilador. Ver Teorema 9.5.

💡 17. ¿Qué es la resonancia, cuándo no aparece y qué la limita?

Cuando la frecuencia del forzante coincide con una frecuencia propia y la fuerza tiene componente sobre ese modo, la amplitud crece linealmente. No aparece si la fuerza se aplica en un nodo del modo. Con rozamiento la amplitud queda finita. Ver Definición 9.7.

💡 18. ¿Qué se hace si los extremos se mueven?

Se resta una función que cumpla las condiciones de borde, por ejemplo la recta entre los extremos. El resto tiene bordes fijos y una fuente nueva: mover los bordes equivale a empujar la cuerda desde adentro. Ver Proposición 9.7.

💡 19. Membrana rectangular: frecuencias, líneas nodales, degeneración

$\omega_{mn} = a\pi\sqrt{m^2/l_1^2 + n^2/l_2^2}$. Los nodos son líneas, que parten la membrana en celdas que se mueven en contrafase. En el cuadrado, (m, n) y (n, m) tienen la misma frecuencia y sus mezclas son modos con líneas nodales nuevas, por la simetría. Ver Teorema 9.6 y Definición 9.9.

💡 20. ¿Por qué un tambor no tiene una nota definida?

Porque sus frecuencias no son múltiplos enteros de la fundamental: tienen raíces cuadradas (rectángulo) o ceros de funciones de Bessel (círculo). Ver Tabla 9.7.

💡 21. ¿Por qué aparecen las funciones de Bessel en el tambor, y por qué J_0 y no Y_0 ?

El laplaciano en polares tiene el término u_r/r , y la parte radial es la ecuación de Bessel. De sus dos soluciones, Y_0 diverge en el centro y el parche no puede tener un desplazamiento infinito; queda J_0 . Las frecuencias salen de sus ceros. Ver sección 9.8.6.

💡 22. Ondas esféricas: ¿por qué $1/r$, y qué pasa en el centro?

Con $v = ru$ la ecuación radial es la de la cuerda. El $1/r$ es la conservación de la energía repartida en esferas cada vez más grandes. El centro hace de extremo fijo: una onda convergente rebota ahí, y si el dato tiene un salto, la solución en el centro tiene un pico (enfoque). Ver sección 9.9.1.

💡 23. ¿Qué es el principio de Huygens y por qué falla en dos dimensiones?

En tres dimensiones la solución en un punto depende de los datos solo sobre una esfera, no sobre la bola: la perturbación pasa y no deja nada. En dos dimensiones depende de todo el disco, y queda una estela. Las funciones de Green: cáscara del cono en 3D, interior del cono en 1D y 2D. Ver Tabla 9.8.

💡 24. ¿Cómo salen las ondas electromagnéticas de las ecuaciones de Maxwell?

Rotor de Faraday, identidad del rotor del rotor, y Ampère–Maxwell sin corrientes: cada componente cumple la ecuación de onda con $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$, que coincide con la velocidad de la luz. Sin la corriente de desplazamiento no saldría. Ver Proposición 9.9.

💡 25. ¿Para qué sirven los potenciales y el gauge de Lorenz?

Reducen las incógnitas; la libertad de gauge permite imponer $\nabla \cdot \mathbf{A} + \partial_t \Phi/c^2 = 0$, y con eso las ecuaciones se desacoplan en cuatro ecuaciones de onda con fuente. Ver Definición 9.13.

💡 26. ¿Qué son los potenciales retardados y qué decide que sean retardados?

Son Coulomb evaluada en el tiempo retardado $t - R/c$. La cuenta con Fourier y Helmholtz deja dos soluciones, retardada y avanzada; la causalidad descarta la avanzada. Ver Teorema 9.9.

💡 27. ¿Qué dice la fórmula de Kirchhoff y en qué falla la aproximación de Kirchhoff?

Con la segunda identidad de Green y la G de Helmholtz, el campo adentro de una región queda escrito con su valor y su derivada normal en el borde: el principio de Huygens formalizado. La aproximación para difracción pone la onda incidente en el agujero y cero en la pantalla, pero una solución con valor y derivada nulos en un pedazo de superficie es nula: es inconsistente. Ver Teorema 9.11.

💡 28. ¿Qué cambia con pérdidas? ¿Qué es la dispersión y qué es la condición de Heaviside?

Las pérdidas apagan las oscilaciones libres y hacen finita la resonancia; el tipo sigue siendo hiperbólico y el frente viaja a velocidad a . La dispersión es que la velocidad de fase dependa de la longitud de onda, y desarma los pulsos. Con $R/L = G/C$ el telégrafo no dispersa: el pulso llega atenuado pero entero. Ver sección 9.11.

Bibliografía del capítulo

- A. G. González, *Métodos Matemáticos de la Física*, UNCPBA, capítulo 9. Es el libro de la cátedra.
- W. A. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*, 2.^a ed., Wiley, 2008. Capítulos 2 y 3 (d'Alembert, energía, reflexiones, Duhamel) y 9 (ondas en el espacio, Kirchhoff, Huygens). La mejor referencia para seguir este capítulo.
- L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2.^a ed., AMS, 2010. Sección 2.4, con las demostraciones completas de Kirchhoff y Poisson y el método de descenso.
- E. Butkov, *Mathematical Physics*, Addison-Wesley, 1968. Capítulos sobre la ecuación de onda y funciones de Bessel, con muchos problemas de membranas.
- J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3.^a ed., Wiley, 1999. Capítulo 6 para potenciales, gauge y potenciales retardados; capítulo 10 para difracción y la aproximación de Kirchhoff.
- K. Y. Billah y R. H. Scanlan, «Resonance, Tacoma Narrows bridge failure, and undergraduate physics textbooks», *American Journal of Physics* 59 (1991) 118–124.

10. Ecuaciones parabólicas

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. Después hay un **adelanto**, con un ejemplo resuelto.

Temario

Propagación del calor. Ecuación de difusión. Condiciones de contorno. Separación de variables. Función influencia o de fuente puntual. Funciones de Green para las condiciones de contorno e iniciales.

Adelanto: por qué el calor borra los detalles

Una barra de longitud 1, aislada en los costados, con los dos extremos mantenidos a temperatura cero. Si $u(x, t)$ es la temperatura, el problema es

$$u_t = k u_{xx}, \quad u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x). \quad (10.1)$$

Separando variables, $u = X(x)T(t)$, las condiciones de contorno dejan como únicos modos posibles $X_n(x) = \sin(n\pi x)$, y para cada uno la parte temporal decae exponencialmente:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-(n\pi)^2 kt} \sin(n\pi x), \quad b_n = 2 \int_0^1 \varphi(x) \sin(n\pi x) dx. \quad (10.2)$$

Los b_n son los coeficientes de la serie de Fourier en senos de la condición inicial: es el Capítulo 3 entrando por la puerta de atrás. Lo nuevo es el factor $e^{-(n\pi)^2 kt}$, y ahí está toda la física del problema.

Fijate en el exponente: **crece con el cuadrado del número de modo**. El modo $n = 10$ se apaga 100 veces más rápido que el $n = 1$. Y los detalles finos de la condición inicial —una esquina, un escalón, un pico— son justamente los que necesitan modos altos para representarse. El resultado es que la difusión **borra los detalles antes que las formas grandes**, y lo hace de inmediato: apenas $t > 0$, la serie de la 10.2 converge tan rápido que la solución es infinitamente derivable, por más fea que fuera φ .

Esta es la diferencia de fondo con las ecuaciones hiperbólicas del Capítulo 9, donde una discontinuidad en el dato inicial viaja intacta para siempre. También es la razón por la que el problema del calor **hacia atrás en el tiempo** está mal planteado: si los modos altos se apagan hacia adelante, hacia atrás explotan, y dos condiciones iniciales muy distintas producen temperaturas de hoy indistinguibles.

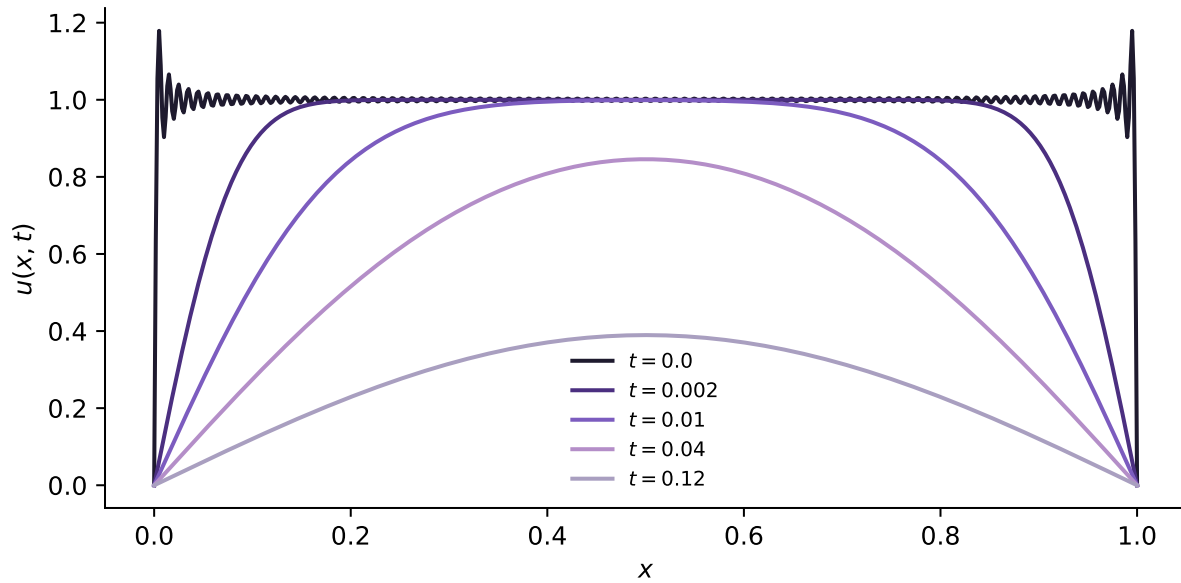


Figura 10.1. La 10.2 con $k = 1$ y una condición inicial discontinua: un escalón que vale 1 en el interior y 0 en los extremos. En $t = 0$ se ve el fenómeno de Gibbs del Capítulo 3, porque la serie está truncada. Un instante después no queda ni rastro: los modos altos, que son los que producían las oscilaciones, ya se apagaron.

Video recomendado: Grant Sanderson (3Blue1Brown), *Solving the heat equation*, <https://www.youtube.com/watch?v=ToIXSwZ1pJU>.

Tomemos la condición inicial más simple posible, $\varphi(x) = \sin(\pi x)$, con $k = 1$. La serie de la 10.2 tiene un solo término y la solución es $u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x)$.

¿En qué tiempo la temperatura del centro de la barra cae a la mitad de su valor inicial? Escribí el resultado con tres decimales.

Hay que resolver $e^{-\pi^2 t} = \frac{1}{2}$, o sea $t = \ln 2 / \pi^2 = 0,0702$.

Lo interesante es cómo cambia esto con el modo. Para $\varphi(x) = \sin(n\pi x)$ el mismo cálculo da $t_n = \ln 2 / (n\pi)^2$: el modo n se apaga a la mitad n^2 veces más rápido. Para $n = 10$ ya estamos en $t \approx 0,0007$.

11. Ecuaciones elípticas

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Ecuación de Laplace en coordenadas curvilíneas, soluciones particulares. Funciones armónicas. Separación de variables. Integral de Poisson. Función de la fuente. Teoría del potencial. Desarrollo en multipolos. Teorema de Helmholtz. Transformación conforme. Ecuación biarmonica.

12. Funciones especiales

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Funciones cilíndricas de Bessel, Hankel y Neumann. Funciones esféricas: polinomios de Legendre y armónicos esféricos. Polinomios de Hermite y de Laguerre. Funciones hipergeométrica e hipergeométrica confluyente. Funciones Gamma, error y relacionadas.

13. Desarrollos asintóticos

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Expansión asintótica de funciones integrales. Método de la fase estacionaria. Orden dominante en ecuaciones diferenciales. Problemas singulares irregulares. Empalme de soluciones asintóticas.

14. Ecuaciones integrales

i Capítulo en construcción

Abajo está el temario. El contenido se agrega en orden de necesidad.

Temario

Ecuaciones del tipo de Fredholm y de Volterra. Ecuaciones integrales resueltas por transformadas.

Bibliografía

Los textos que uso, y para qué sirve cada uno.

González, A. G. *Métodos Matemáticos de la Física*. UNCPBA. El programa de la cátedra y el orden de los temas siguen a este texto.

Boyce, W. E. y DiPrima, R. C. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. Wiley. El más accesible para todo lo de ecuaciones ordinarias y problemas de contorno.

Zachmanoglou, E. C. y Thoe, D. W. *Introduction to Partial Differential Equations with Applications*. Dover. Clasificación, características y formas canónicas. Es el que mejor explica el capítulo 8.

Strauss, W. A. *Partial Differential Equations: An Introduction*. Wiley. El mejor primer libro de EDP que conozco. Corto, honesto sobre lo que no demuestra, y con capítulos separados para onda, difusión y Laplace.

Evans, L. C. *Partial Differential Equations*. American Mathematical Society. La referencia de posgrado. El capítulo 3, sobre ecuaciones no lineales de primer orden y bandas características, es el mejor tratamiento del tema que existe.

Dallos, D. *Notas de clase de Ecuaciones Diferenciales II*. 2024. Notas de un curso de Licenciatura en Matemática. Cubre curvas y superficies integrales de campos vectoriales antes de las EDP de primer orden, que es el orden que hace que el método de las características se entienda en vez de memorizarse. En español.

Butkov, E. *Mathematical Physics*. Addison-Wesley. Cubre casi todo el programa desde el lado del físico. Bueno para ver de dónde sale cada herramienta.

Stakgold, I. *Boundary Value Problems of Mathematical Physics*. SIAM. La referencia seria para funciones de Green y distribuciones.

Jackson, J. D. *Classical Electrodynamics*. Wiley. La referencia de electromagnetismo. Los capítulos 6 —potenciales, gauge, potenciales retardados— y 10 —difracción y la aproximación de Kirchhoff— son el complemento natural del capítulo 9.

Billah, K. Y. y Scanlan, R. H. «Resonance, Tacoma Narrows bridge failure, and undergraduate physics textbooks.» *American Journal of Physics* 59 (1991). El artículo que explica por qué el puente de Tacoma no se cayó por resonancia.

Tijonov, A. N. y Samarsky, A. A. *Ecuaciones de la Física Matemática*. Mir. Clásico, con muchísimos problemas físicos resueltos en detalle.

Bender, C. M. y Orszag, S. A. *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*. Springer. Para desarrollos asintóticos. No tiene rival en ese tema.

Lighthill, M. J. *An Introduction to Fourier Analysis and Generalised Functions*. Cambridge University Press. Corto y luminoso. La mejor entrada a distribuciones.

Courant, R. y Hilbert, D. *Methods of Mathematical Physics*. Wiley. La obra de referencia. No para aprender de cero, sí para consultar.

Bibliografía

Spiegel, M., Lipschutz, S. y Liu, J. *Mathematical Handbook of Formulas and Tables*. McGraw-Hill. Tablas de transformadas y de funciones especiales.